

A classe COPPET_{EX}

Manual de uso — versão v4.1, 2026/09/11

Geraldo Xexéo Vicente H. F. Batista
George O. Ainsworth Jr. Eduardo Mangeli

September 14, 2026

Abstract

A classe `coppe` compõe teses, dissertações e exames de qualificação do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro, seguindo o *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos* da UFRJ/SIBI, 9.^a ed. rev. (2026), e a *Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações* da COPPE/UFRJ. Este manual descreve todas as opções de classe, todos os comandos e todos os ambientes, diz quais arquivos pôr na pasta do trabalho e onde, e aponta, para cada recurso, a linha do exemplo em que ele aparece funcionando.

In English. This manual is written in Portuguese because its reader is a COPPE graduate student. The class itself is multilingual: a thesis may be *written* in Portuguese, English or Spanish (CEPG Resolution 302/2024, art. 57), and French and Italian ship as demonstrations of the language-pack mechanism. Section 16 covers that, and every command name is language-independent.

Contents

1	Para o aluno da COPPE	4
1.1	O que esta classe faz por você	4
1.2	O que ela não faz	4
1.3	Por onde começar	5
1.4	Onde pedir ajuda	5
2	Licença	5
3	Os arquivos: quais são e onde ficam	5
3.1	O caminho curto: tudo na pasta do trabalho	5
3.2	Arquivos que só algumas opções exigem	6
3.3	Figuras, e por que a subpasta é uma boa ideia	7
3.4	O caminho longo: instalar na árvore do T _{EX}	7
3.5	O que da entrega você pode deixar de fora	7
4	O menor trabalho que compila	7

5	Como compilar	8
5.1	Qual motor usar	9
6	Onde você vai rodar isto	9
6.1	Overleaf	9
6.2	Windows com MiKTeX	10
6.3	Linux	10
6.4	macOS	11
6.5	Tempo de compilação no Overleaf, e as alternativas	11
6.6	Editores	12
6.7	Gerenciadores de bibliografia	13
6.8	Qual motor: pdfL ^A T _E X ou LuaL ^A T _E X	14
7	O que ler e o que ter, por idioma do trabalho	15
7.1	Tese em português	15
7.2	Tese em inglês	16
7.3	Tese em espanhol	16
7.4	Em qualquer um dos três	16
8	Opções de classe	16
8.1	O que é padrão, numa tabela	16
8.2	Tipo do trabalho — obrigatória	17
8.3	Idioma em que o trabalho é escrito	17
8.4	Bibliografia e citação	18
8.5	Aparência da página	18
8.6	Folhas pré-textuais	18
8.7	Arquivo de depósito	19
8.8	Por que PDF/A	19
8.9	Fluxos de escrita: quando desligar o <code>morewrites</code>	21
9	Comandos antes do <code>\begin{document}</code>	22
10	Comandos depois do <code>\begin{document}</code>	22
10.1	Identificação do trabalho	22
10.2	Folha de rosto e folha da Coleta CAPES	23
10.3	As folhas, uma a uma	24
10.4	As listas pré-textuais	26
11	Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo	26
12	Siglas, símbolos e abreviaturas	27
13	Apêndices e anexos	28
14	Os pacotes que a classe carrega	28
14.1	Motor, codificação e fontes	28
14.2	Matemática	29
14.3	Página e espaçamento	29
14.4	Listas, tabelas e réguas	29
14.5	Flutuantes, figuras e legendas	29
14.6	Código e algoritmos	30

14.7 Bibliografia e idioma	30
14.8 Ligações e depósito	30
14.9 Utilitários	30
14.10 O que você ainda precisa carregar	30
15 Citações e referências	31
15.1 Isto aqui é <code>biblatex</code> , e não <code>bibTEX</code>	31
15.2 As três diferenças que importam	31
15.3 Onde por os <code>.bib</code> : use uma subpasta	31
15.4 O arquivo <code>.bib</code>	32
15.5 Os tipos de entrada	32
15.6 Os campos, também nos dois nomes	33
15.7 Campos que as categorias da ABNT exigem	34
15.8 Como citar	34
15.9 Página citada, tradução nossa, e <i>apud</i>	34
15.10 Autor-data ou numérico	35
15.11 Mais de uma bibliografia	35
15.12 Se a referência sair errada	35
15.13 Transcrever o que o outro escreveu	35
16 Trabalho em mais de um idioma	36
16.1 Um trabalho em espanhol, por inteiro	36
16.2 A capa continua em português	37
16.3 Escrever um pacote de idioma novo	37
17 As normas que isto implementa	38
17.1 Norma principal	38
17.2 Quem manda, quando as fontes divergem	38
17.3 Norma da COPPE	38
17.4 Resoluções do CEPG	39
17.5 Normas da ABNT, por intermédio do Manual	39
17.6 Ficha catalográfica	39
18 Onde ver cada coisa funcionando	39
19 Se der problema	41
19.1 Primeiro: apague os arquivos auxiliares	41
19.2 Segundo: pegue a última versão da classe	41
19.3 Terceiro: atualize a sua instalação do <code>L^AT_EX</code>	41
19.4 Quarto: reduza até o problema aparecer	42
19.5 Erros que têm nome	42
19.6 Quando nada disso resolver	43
20 Dicas	43
21 Comandos que você não deve chamar	44

22 Para o desenvolvedor	44
22.1 A regra que explica todo o resto	44
22.2 As pastas	45
22.3 Como o <code>.dtx</code> é organizado	45
22.4 O ciclo de trabalho	45
22.5 As ferramentas	46
22.6 Regras de convivência	47
23 Sobre a construção desta versão	47
24 The English quick reference	48
25 O exemplo máximo	48
26 O exemplo mínimo	73
27 Implementação	74
27.1 O arquivo <code>coppe.cls</code> : identificação, classe base e pacotes	75
27.2 A página composta	79
27.3 As opções de classe	88
27.4 Os idiomas	95
27.5 Código e algoritmos	99
27.6 As folhas do trabalho	102
27.7 Listas, siglas e transcrições	127
27.8 Os textos fixos das folhas	133
27.9 Carga tardia: <code>setspace</code> , <code>hyperref</code> e <code>biblatex</code>	136
27.10 <code>exemplo.bib</code> , segunda parte — um exemplo de cada categoria	140
27.11 As bases de referências da própria classe	162
27.12 Os arquivos que saem junto	162

1 Para o aluno da COPPE

1.1 O que esta classe faz por você

Um trabalho acadêmico da COPPE tem uma forma fixa. A capa, a folha de rosto, a folha da Coleta CAPES, a ficha catalográfica, a folha de aprovação, os resumos, as listas, o sumário, as referências, os apêndices e os anexos vêm em uma ordem determinada, com margens, corpo de letra e espaçamento determinados. Nada disso é escolha sua, e conferir tudo à mão, folha por folha, na semana do depósito, é como muita gente descobre que a margem estava errada desde o começo.

A classe `coppe` faz essa parte. Você informa os dados do trabalho — autor, título, orientador, banca, programa, palavras-chave — e escreve o texto. A forma sai pronta e conforme.

1.2 O que ela não faz

Ela não escreve a tese, não corrige português e não adivinha o que a secretaria do seu Programa vai pedir. Três coisas continuam sendo suas:

- A **ficha catalográfica** é gerada pelo SiBI, em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>, ou pela biblioteca do seu Programa. A classe reserva a folha e inclui o PDF que você receber (seção 10.2).
- Os **dados da Coleta CAPES** são preenchidos pelo Programa. A classe compõe a folha com o que você informar.
- As **referências** são suas. A classe as formata; os dados, quem digita é você.

1.3 Por onde começar

Se você nunca usou L^AT_EX, comece por um dos dois exemplos, não por este manual. O `min-exemplo.tex` traz só o que a norma exige: é o esqueleto, e você escreve por cima. O `max-exemplo.tex` é um trabalho completo, com tudo o que a classe oferece, comentado linha a linha: abra-o para ver como se faz cada coisa. Volte aqui quando precisar de algo que eles não mostrem.

Se você já usa L^AT_EX, leia a seção 3 (quais arquivos pôr na pasta), a seção 4 (o esqueleto de um trabalho) e a seção 8 (as opções de classe). O resto é consulta.

1.4 Onde pedir ajuda

Problemas, dúvidas e sugestões vão para <https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>. Ao relatar um problema, diga a versão da classe (esta é a v4.1, de 2026/09/11), o motor que você usa (pdfL^AT_EX ou LuaL^AT_EX) e, de preferência, um arquivo `.tex` mínimo que reproduza o que você viu. Sem isso, quase nada pode ser diagnosticado.

2 Licença

A COPPET_EX é software livre, distribuída sob a GNU General Public License, versão 3, cujo texto acompanha a distribuição no arquivo `COPYING.txt`. Você pode usá-la, copiá-la e modificá-la; as modificações que você distribuir devem vir sob a mesma licença.

3 Os arquivos: quais são e onde ficam

3.1 O caminho curto: tudo na pasta do trabalho

O jeito mais simples de usar a classe é não instalar nada. Baixe a entrega — o CoppeTeX-*<versão>*.zip do *release*, que é a pasta `dist/` do repositório —, descompacte na pasta do seu trabalho e compile ali. Funciona do mesmo jeito no Overleaf: suba os arquivos junto com o seu `.tex`.

A regra da arrumação, em uma frase. O que está na raiz da entrega funciona sem você mexer em nada, e quem vai escrever em inglês, espanhol ou outro idioma traz o conteúdo da pasta daquele idioma para a raiz. O L^AT_EX procura a classe e os estilos *ao lado do documento que está compilando*, e não dentro de subpastas: um arquivo que fique em `es/` é um arquivo que o L^AT_EX não vê. As duas exceções são os logotipos, que a classe sabe procurar em `logos/`, e os `.bib`, que você mesmo aponta com um caminho — veja a seção 15.3.

Chamando de `raiz/` a pasta onde está o seu `.tex`, o mínimo é este:

```
raiz/
minha-tese.tex      <- o seu trabalho
coppe.cls           <- a classe
coppe.dbx           <- tipos de entrada bibliografica
coppe.bbx coppe.cbx <- estilo de bibliografia e de citacao
coppe.ist           <- ordenacao das listas e do glossario
brazilian-coppe.lbx <- termos de bibliografia em portugues
english-coppe.lbx  <- termos de bibliografia em ingles
latexmkrc           <- receita de compilacao (se voce usa latexmk)
logos/
  coppe-logo.pdf    <- logotipo da COPPE, na capa
  ufrj-logo.pdf     <- logotipo da UFRJ, na capa
referencias/
  minha-tese.bib    <- as suas referencias
```

Os dois `.lbx` são necessários em **qualquer** trabalho, inclusive num escrito em português: toda tese da COPPE tem um resumo em idioma estrangeiro, que por convenção é o inglês.

Os logotipos. A classe procura primeiro em `logos/` e depois ao lado do documento, nesta ordem, de modo que as duas arrumações funcionam — a da entrega, com a subpasta, e a de quem prefere tudo solto. Faltando os dois lugares, a compilação para com um recado que nomeia os dois caminhos, e não com o “File not found” genérico do $\text{\TeX}$.

O resto da entrega. A entrega traz mais do que este mínimo, e nada do que sobra é necessário para compilar: `manuais/` tem os PDF para ler, `en/` e `es/` têm o exemplo naquele idioma, `outraslinguas/` tem francês e italiano, e a raiz traz os exemplos em português (`min-exemplo.tex` e `max-exemplo.tex`), as bases `exemplo.bib` e `coppe.bib`, e as fontes `coppe.dtx`, `coppe.ins` e `manual.tex`, que estão lá para que a entrega baste também para refazer a classe e os manuais.

3.2 Arquivos que só algumas opções exigem

`coppe-numeric.bbx`, `coppe-numeric.cbx` necessários com a opção `numbers`, que troca o sistema autor-data pelo numérico. Sem eles, a compilação para dizendo que não achou o estilo.

`coppe-lang-spanish.def`, `spanish-coppe.lbx` necessários com a opção `spanish`. O primeiro traz os textos fixos da classe, o segundo os termos de bibliografia.

`coppe-lang-french.def`, `french-coppe.lbx` o mesmo, para `french`.

`coppe-lang-italian.def`, `italian-coppe.lbx` o mesmo, para `italian`.

`coppe-logo.eps` só para quem compila pelo caminho antigo, $\text{\LaTeX} \rightarrow \text{DVI} \rightarrow \text{PostScript}$. Com $\text{pdf}\text{\LaTeX}$ ou $\text{Lua}\text{\LaTeX}$, o `.pdf` é que vale.

Português e inglês não têm arquivo `.def`: os textos dos dois moram dentro da própria classe, porque são os dois idiomas que todo trabalho da COPPE usa — um no corpo, o outro no `abstract`.

3.3 Figuras, e por que a subpasta é uma boa ideia

Nada obriga você a pôr as figuras junto do `.tex`, e com trinta figuras a pasta fica ilegível. O costume é:

```
raiz/  
  minha-tese.tex  
  figuras/  
    diagrama.pdf  
    grafico.png
```

e declarar a subpasta no preâmbulo:

```
\graphicspath{{figuras/}}
```

A partir daí, `\includegraphics{diagrama}` acha o arquivo. Repare que o nome vai **sem extensão**: o pdf^LTeX procura primeiro `.pdf`, depois `.png` e `.jpg`, e escolher qual usar deixa de ser problema seu.

3.4 O caminho longo: instalar na árvore do T_EX

Se você escreve vários trabalhos, ou não quer o `coppe.cls` repetido em cada pasta, instale a classe na sua árvore local do T_EX. Pônha todos os arquivos da `dist/` em `tex/latex/coppe` dessa árvore e mande o sistema reindexar: `texhash` no T_EX Live, `initexmf --update-fndb` no MiK_TTeX.

Os logotipos têm de ir junto, na mesma pasta. A classe os procura pelo mesmo mecanismo que encontrou o `coppe.cls`, então ficando ao lado dela são achados de qualquer pasta em que você compile. Se faltarem, a classe interrompe a compilação com um recado dizendo exatamente isso — e não com o “File not found” genérico do T_EX, que não dá pista nenhuma.

3.5 O que da entrega você pode deixar de fora

O `coppe.dtx` e o `coppe.ins` vêm na entrega porque com eles ela basta para refazer a classe e os manuais, e não porque o seu trabalho precise deles: são a *fonte* da classe. Apague-os da pasta do seu trabalho se preferir; nada deixa de compilar.

Vale o mesmo para o `manual.tex`, para os exemplos (`min-exemplo.tex`, `max-exemplo.tex` e os das pastas de idioma) e para as bases `exemplo.bib` e `coppe.bib`, que servem aos exemplos e não a você. O que **não** dá para apagar é o mínimo da seção anterior.

4 O menor trabalho que compila

```
\documentclass[dsc]{coppe}  
\addbibresource{referencias/minha-tese.bib}  
  
\begin{document}  
  \title{Titulo da tese}  
  \foreigntitle{Thesis title}  
  \author{Nome do}{Autor}
```

```

\advisor{Nome do}{Orientador}{D.Sc.}{UFRJ}
\examiner{Nome do Primeiro Examinador}{D.Sc.}{UFRJ}
\examiner{Nome do Segundo Examinador}{Ph.D.}{UFF}
\department{PESC}
\date{09}{2026}
\keyword{Primeira palavra-chave}
\maketitle

\frontmatter
\begin{abstract}
  Resumo em portugues.
\end{abstract}
\begin{foreignabstract}
  Abstract in English.
\end{foreignabstract}
\tableofcontents

\mainmatter
\chapter{Introducao}
O texto começa aqui.

\backmatter
\printbibliography
\end{document}

```

Repare em três coisas, porque são as que mais causam dúvida:

1. **Os dados do trabalho vão *dentro* do document**, antes do `\maketitle`, e não no preâmbulo. É diferente do $\text{\LaTeX}$ comum.
2. **`\maketitle` compõe várias folhas**, não uma: a capa, a folha de rosto e a folha da Coleta CAPES.
3. **`\frontmatter`, `\mainmatter` e `\backmatter` não são enfeite**. São eles que ligam e desligam a numeração das folhas e a numeração dos capítulos, que a 2.7 do Manual fixa.

5 Como compilar

São três passadas mais o `biber`, porque as referências cruzadas e a bibliografia só se acomodam na terceira:

```

pdflatex minha-tese
biber      minha-tese
pdflatex minha-tese
pdflatex minha-tese

```

É `biber`, e não `bibTeX`. Se você rodar `bibTeX`, a bibliografia sai vazia e ninguém explica por quê.

Se o trabalho tiver lista de abreviaturas, lista de símbolos ou índice remissivo, o `makeindex` entra entre a primeira e a segunda passada:

```
makeindex -s coppe.ist -o minha-tese.lab minha-tese.abx
```

```
makeindex -s coppe.ist -o minha-tese.los minha-tese.syx
makeindex -s coppe.ist -o minha-tese.lsg minha-tese.sgx
makeindex minha-tese.idx
```

Esquecer esse passo é o erro mais comum: as listas saem **vazias**, ou com o conteúdo da compilação anterior, e nada avisa.

Com o `latexmkrc` que acompanha a classe, uma linha faz tudo isso:

```
latexmk -pdf minha-tese
```

5.1 Qual motor usar

A classe funciona sob pdfL^AT_EX e sob LuaL^AT_EX, e os documentos de prova do projeto são compilados nos dois. Use o LuaL^AT_EX se precisar de fontes OpenType ou de `unicode-math`; use o pdfL^AT_EX no resto, que é mais rápido.

Um detalhe que aparece em trabalhos grandes: o pdfT_EX só tem dezesseis fluxos de escrita, e um trabalho que pede todas as listas ao mesmo tempo precisa de dezessete. A classe resolve isso sozinha, carregando o pacote `morewrites` quando ele está instalado. Se não estiver, instale-o, ou compile com LuaL^AT_EX, que tem cento e vinte e oito fluxos e não conhece o problema. Quando vale desligá-lo, e quando não, está na seção 8.9.

6 Onde você vai rodar isto

A classe é a mesma em toda parte. O que muda é o que você precisa instalar, como se manda compilar e onde os arquivos ficam. Esta seção cobre os quatro ambientes em que os alunos da COPPE de fato trabalham.

6.1 Overleaf

É o caminho mais curto, e o único em que não se instala nada.

1. Crie um projeto em branco.
2. Suba **todos** os arquivos da pasta `dist/` para a raiz do projeto. Não os ponha numa subpasta: o Overleaf procura a classe ao lado do `.tex` principal.
3. Suba o seu `.tex` e o seu `.bib`.
4. Em *Menu* → *Compiler*, escolha **pdfLaTeX** ou **LuaLaTeX**.
5. Em *Menu* → *TeX Live version*, use a mais recente.

O Overleaf roda o ciclo completo sozinho — `biber` e `makeindex` inclusive — de modo que as listas de siglas e símbolos aparecem sem você fazer nada. Essa é a raiz de uma confusão antiga: o mesmo trabalho que funcionava no Overleaf saía com as listas vazias no computador do aluno, porque lá ninguém rodava o `makeindex`.

Duas coisas para saber:

- O **Overleaf apaga os arquivos auxiliares** quando você manda recompilar do zero. Isso é bom, e resolve quase todo erro estranho de referência cruzada.
- O **morewrites está instalado lá**, então o limite de dezesseis fluxos de escrita não aparece. No plano gratuito, em que o tempo de compilação é limitado, um trabalho **sem índice remissivo e sem glossário** pode ganhar meio segundo por passada com a opção **semmorewrites**; veja a seção 8.9.

6.2 Windows com MiKTeX

É o ambiente em que a classe é desenvolvida e provada.

1. Instale o MiKTeX. Na primeira compilação ele oferece baixar os pacotes que faltam; aceite, ou marque “sempre” para não ser perguntado a cada vez.
2. Copie a pasta `dist/` para junto do seu `.tex`, ou instale-a na árvore local (seção 3).
3. Compile pelo terminal, ou por um editor como o TeXstudio.

Três armadilhas específicas do Windows:

Acento no caminho. Uma pasta chamada `C:\Users\João\Documentos` dá erro obscuro em várias ferramentas. Prefira caminho sem acento e sem espaço.

PDF aberto no leitor. Se o PDF estiver aberto no Adobe Reader ou no Foxit, a compilação falha com “I can’t write on file”. Feche o leitor, ou use um que não trave o arquivo, como o SumatraPDF.

makeindex e biber no caminho. O MiKTeX os instala junto; se o terminal não os encontrar, é porque a instalação foi “só para mim” e o terminal está rodando como outro usuário.

6.3 Linux

Instale o T_EX Live completo. Nas distribuições baseadas em Debian e Ubuntu:

```
sudo apt install texlive-full
```

É grande, alguns gigabytes, e evita a caçada a pacote faltando. Quem preferir instalar só o necessário vai precisar, além do básico, de `texlive-latex-extra`, `texlive-bibtex-extra`, `texlive-lang-portuguese`, `texlive-lang-spanish`, `texlive-fonts-recommended` e `biber`.

Para instalar a classe na sua árvore pessoal, sem `sudo`:

```
mkdir -p ~/texmf/tex/latex/coppe
cp dist/* ~/texmf/tex/latex/coppe/
texhash ~/texmf
```

Confira a versão do `biber` contra a do `biblatex`: as duas são casadas, e um `biber` de uma distribuição com um `biblatex` de outra é a causa mais comum de “Biber error: Cannot find control file”. `biber --version` e `kpsewhich biblatex.sty` dizem qual você tem.

6.4 macOS

Instale o MacTeX, que é o T_EX Live empacotado para o Mac:

```
brew install --cask mactex
```

Quem quiser algo menor pode usar o BasicTeX, mas aí terá de instalar os pacotes um a um com `tlmgr install`, e a classe usa trinta e cinco.

A árvore pessoal fica em `~/Library/texmf/tex/latex/coppe`. O editor que acompanha o MacTeX é o TeXShop; nas preferências dele, escolha “LaTeXmk” como caminho de compilação para que o `biber` e o `makeindex` rodem sozinhos.

Uma armadilha do Mac: o sistema de arquivos **não distingue maiúscula de minúscula** por padrão, e o Linux e o Overleaf distinguem. Um `\includegraphics{Figura1}` que funciona no seu Mac pode falhar no Overleaf se o arquivo se chamar `figura1.pdf`. Escreva os nomes exatamente como estão.

6.5 Tempo de compilação no Overleaf, e as alternativas

O plano gratuito do Overleaf limita o tempo de **cada** compilação. O limite é bem menor que o dos planos pagos, e o valor muda de tempos em tempos: confira na página de planos do Overleaf. Quando a tese passa do limite, a compilação para no meio e o PDF não sai.

O que consome o tempo. Uma compilação completa não é uma passada: o `latexmk`, que é o que o Overleaf roda, faz três ou quatro passadas de pdfL^AT_EX, o `biber` uma ou duas vezes e o `makeindex` para cada lista e para o índice. O `max-exemplo.tex`, com 67 folhas, leva perto de um minuto num computador comum. O que mais pesa numa tese de verdade:

- o número de folhas, que cada passada compõe de novo;
- **figuras grandes**: fotografias em PNG de muitos megabytes, e PDFs com milhares de pontos de um gráfico;
- desenhos em TikZ e gráficos em `pgfplots`, que são recalculados a cada passada;
- o `biber`, sobretudo com bases de centenas de entradas;
- o LuaL^AT_EX, duas a três vezes mais lento que o pdfL^AT_EX.

Como reduzir, sem sair do Overleaf.

- **Um arquivo por capítulo, e `\includeonly`.** Escreva cada capítulo num arquivo e traga-os com `\include`; enquanto trabalha no terceiro, ponha `\includeonly{capitulo3}` no preâmbulo. Os outros não são compostos, e as referências cruzadas a eles continuam valendo. É, de longe, o que mais economiza. O gerador de documento vazio já cria os capítulos em arquivos separados.
- **Modo rascunho.** No menu de compilação do Overleaf, o modo *Fast [draft]* não carrega as imagens e mostra só as molduras. Para o texto, basta.

- **Figuras mais leves.** Reduza fotografias à resolução em que serão vistas, e exporte gráficos de dados como PDF vetorial em vez de PNG enorme.
- **TikZ pronto.** Um desenho que não muda mais pode ser compilado uma vez, à parte, e incluído como PDF.
- **semmorewrites**, se o trabalho não tem índice remissivo nem glossário: meio segundo por passada (seção 8.9).
- **pdfL^AT_EX**, e não LuaL^AT_EX, a não ser que você precise de fontes do sistema.
- **Compilação automática desligada.** Compile quando quiser ver o resultado, e não a cada tecla.

Pagar pelo Overleaf. Os planos pagos têm limite de tempo muito maior e trazem recursos que o gratuito não tem: histórico completo, controle de alterações, sincronização com o Git e com o GitHub, e a ligação direta com o Zotero e o Mendeley (seção 6.7). Há desconto para estudantes, e algumas universidades têm licença institucional: pergunte à secretaria do seu Programa ou à biblioteca antes de pagar.

Compilar no seu computador. Não há limite de tempo nenhum, a classe é a mesma e o PDF sai igual. As instruções de cada sistema estão acima: Windows com o MiK_TE_X (ou o T_EX Live), Linux com o T_EX Live e macOS com o MacT_EX. Em qualquer um deles, instale também o `latexmk` — no Windows ele pede o Perl, e o Strawberry Perl resolve — e compile com

```
latexmk -pdf minha-tese
```

que lê o `latexmkrc` da entrega e roda o `biber` e o `makeindex` sozinho. Dá para ter os dois mundos: escrever localmente e manter o projeto também no Overleaf, sincronizado pelo Git (nos planos pagos) ou subindo os arquivos de tempos em tempos.

6.6 Editores

Qualquer editor de texto serve para escrever um `.tex`. A diferença está no que ele faz por você: completar comandos, compilar com um atalho, mostrar o PDF ao lado e pular do PDF para a linha do código.

Editores dedicados ao L^AT_EX.

TeXstudio Windows, Linux e macOS, gratuito. É o recomendado para quem começa: visualizador de PDF embutido, verificação ortográfica em português, completação dos comandos e sincronização entre código e PDF. Em *Opções* → *Configurar* → *Produção*, escolha **Biber** como ferramenta de bibliografia, ou use o `latexmk` como compilação padrão.

TeXworks Vem junto com o MiK_TE_X e com o T_EX Live. Simples, com menos recursos, e já instalado.

TeXShop O editor do MacT_EX, só para macOS.

Kile Linux, do ambiente KDE, com recursos parecidos com os do TeXstudio.

Texmaker Windows, Linux e macOS, gratuito; o antecessor do TeXstudio, mais enxuto.

WinEdt Windows, pago, tradicional entre quem usa o MiKTeX.

Editores de uso geral, com extensão para L^AT_EX. Servem a quem já programa e prefere o editor de sempre.

Visual Studio Code com a extensão *LaTeX Workshop*. Compila com o `latexmk` — e portanto lê o `latexmkrc` da entrega —, mostra o PDF numa aba e sincroniza os dois. É a alternativa mais usada hoje.

Vim e Neovim com o *VimTeX*.

Emacs com o *AUCTeX*.

Sublime Text com o *LaTeXTools*.

Online. O Overleaf (seção 6) é editor e compilador ao mesmo tempo, e é o único que permite escrever a várias mãos, com o orientador vendo o texto em tempo real.

Em qualquer editor, as linhas de comentário mágico no topo do arquivo dizem como compilar, e o TeXstudio, o TeXShop e o Overleaf as respeitam:

```
% !TeX program = pdflatex
% !TeX encoding = UTF-8
% !TeX spellcheck = pt_BR
% !BIB program = biber
```

O LyX, que mostra o texto já formatado enquanto se escreve, não é recomendado com a COPPE_{TEX}: ele usa a classe só por meio de um arquivo de configuração próprio, que o projeto não mantém.

6.7 Gerenciadores de bibliografia

A classe lê as referências de um arquivo `.bib`. Escrever esse arquivo à mão funciona para uma dúzia de obras; para uma tese, com centenas, um gerenciador guarda as referências, os PDFs e as anotações, e exporta o `.bib`.

JabRef Gratuito e de código aberto, em Windows, Linux e macOS. É o que trabalha **direto no** `.bib`: o arquivo que ele abre e salva é o mesmo que a classe lê, sem exportação no meio. Use-o em modo *biblatex* (menu *Arquivo*), que é o formato da classe e dá acesso aos tipos e campos que o BibTeX não tem, como `urldate`.

Zotero Gratuito e de código aberto, com extensão para o navegador que captura a referência da página que você está lendo. Para exportar, instale o complemento *Better BibTeX*: ele dá a cada obra uma chave estável — sem ele a chave pode mudar e as citações quebram — e mantém um `.bib` **exportado automaticamente**, atualizado a cada mudança. Escolha o formato *Better BibLaTeX*.

Mendeley Da Elsevier, gratuito com conta. O Mendeley Reference Manager, a versão atual, exporta para BibTeX pelo menu de exportação; a sincronização automática com um `.bib`, que o antigo Mendeley Desktop fazia, não está disponível nele. Confira o arquivo exportado: campos como `urldate` e os tipos específicos da ABNT costumam precisar de ajuste.

O que conferir em qualquer exportação.

- o formato: **BibLaTeX**, não BibTeX, quando houver a escolha;
- a codificação: **UTF-8**;
- a **data de acesso** (`urldate`) de todo documento on-line, que a ABNT exige na referência (“Acesso em:”);
- siglas e nomes próprios no título entre chaves, `{UFRJ}`, para que o estilo não os transforme em minúsculas;
- os tipos que os gerenciadores não conhecem — patente, legislação, norma, mapa, partitura —, que costumam sair como `@misc` e precisam ser trocados à mão. O `exemplo.bib` da entrega tem uma entrada de cada categoria da seção 4.2 do Manual, com os nomes do `biblatex`, para servir de molde.

A bibliografia no Overleaf. Há três caminhos, conforme o plano:

Enviar o `.bib`. Em qualquer plano: exporte do gerenciador e suba o arquivo no projeto, substituindo o anterior quando mudar. É o mais simples, e a atualização é manual.

Arquivo a partir de um endereço. Em *Novo arquivo* → *De um endereço externo*, o Overleaf baixa um `.bib` publicado na web e o atualiza quando você pede. Serve, por exemplo, a uma coleção pública do Zotero ou a um `.bib` mantido num repositório.

Ligação com o Zotero ou o Mendeley. Nos planos pagos, *Novo arquivo* → *Do Zotero* (ou *Do Mendeley*) cria no projeto um `.bib` ligado à sua biblioteca, que se atualiza com um clique.

Em todos os casos, o nome do arquivo no projeto tem de ser exatamente o que o `\addbibresource` do seu `.tex` declara, com a subpasta, se houver (seção 15).

6.8 Qual motor: pdfL^AT_EX ou LuaL^AT_EX

A classe funciona nos dois, e os documentos de prova do projeto são compilados nos dois, todos eles, a cada verificação. A escolha é sua.

	pdfL^AT_EX	LuaL^AT_EX
Velocidade	Rápido.	Duas a três vezes mais lento.
Fontes do sistema	Não usa.	Usa OpenType e TrueType, pelo <code>fontspec</code> .
Matemática	<code>amssymb</code> , que você carrega.	<code>unicode-math</code> , que você carrega.
Acento no código	Precisa do <code>inputenc</code> , que a classe carrega.	Nativo.
Fluxos de escrita	Dezesseis. A classe carrega o <code>morewrites</code> para passar disso.	Cento e vinte e oito. O problema não existe.
PDF/A	Funciona.	Funciona.

Use **pdfL^AT_EX** se você não tem motivo para o outro. É mais rápido, e a espera importa quando se compila cinquenta vezes por dia.

Use **LuaL^AT_EX** se precisar de uma fonte específica do sistema, de matemática em OpenType, de escrita não latina, ou se estiver cansado do limite de fluxos de escrita.

Troque à vontade, mas apague os auxiliares. Os arquivos `.aux`, `.toc` e companhia não são compatíveis entre os dois motores, e trocar sem limpar produz erros que não têm nada a ver com o seu texto.

Não use X_YL^AT_EX. A classe carrega sob ele, mas ele não é exercitado pelos documentos de prova do projeto, e portanto nada garante o resultado.

7 O que ler e o que ter, por idioma do trabalho

Esta seção é a lista de verificação antes de começar. Chamando de `raiz/` a pasta onde fica o seu `.tex`:

7.1 Tese em português

O que ler. As seções 1 a 5 deste manual, o `min-exemplo.tex`, que é o esqueleto com só o obrigatório, e o `max-exemplo.tex`, que é um trabalho completo em português, comentado linha a linha.

Opção de classe. `\documentclass[dsc]{coppe}\texttt{ --- ou }msc, msceexam, dsceexam`. Português é o padrão e não se escreve.

Arquivos na raiz/:

```
coppe.cls    coppe.dbx    coppe.bbx    coppe.cbx    coppe.ist
brazilian-coppe.lbx    english-coppe.lbx
coppe-logo.pdf    ufrj-logo.pdf
latexmkrc
```

O `english-coppe.lbx` entra mesmo num trabalho em português, porque o `abstract` em inglês é obrigatório e as referências citadas nele saem com os termos em inglês.

7.2 Tese em inglês

O que ler. Tudo o que está acima, mais a seção 16.

Opção de classe. `\documentclass[english,dsc]{coppe}`.

Arquivos na raiz/. Os mesmos do caso em português. Os dois idiomas moram dentro da classe, e a posição estrangeira passa automaticamente a português.

O que muda no seu .tex. `\title` continua sendo o português e `\foreigntitle` o inglês, mas agora é o `abstract` que sai em inglês e o `foreignabstract` em português. Capa, folha de rosto e ficha continuam em português — é formulário institucional, e a norma o quer assim.

7.3 Tese em espanhol

O que ler. Tudo o que está acima, mais a seção 16 com atenção, e o `example_es.tex`.

Opção de classe. `\documentclass[spanish,dsc]{coppe}`.

Arquivos na raiz/. Os do caso em português, **mais dois**:

`coppe-lang-spanish.def` `spanish-coppe.lbx`

O que muda no seu .tex. São três resumos, e não dois: `abstract` em espanhol, `foreignabstract` em inglês e `brazilianabstract` em português, este último para a banca da UFRJ. O título em espanhol vai por `\titlein{spanish}{...}`, porque `\title` e `\foreigntitle` já estão ocupados pelo português e pelo inglês.

7.4 Em qualquer um dos três

Se você usar a opção `numbers`, acrescente `coppe-numeric.bbx` e `coppe-numeric.cbx`.

No depósito, acrescente a opção `pdfa` e inclua a ficha catalográfica com `\fichacatalografica`.

Francês e italiano têm os arquivos prontos (`coppe-lang-french.def`, `french-coppe.lbx` e os equivalentes em italiano), mas **não são idiomas em que uma tese da COPPE pode ser escrita**: o art. 57 da Resolução CEPG n. 302/2024 admite português, inglês e espanhol, e mais nada. Eles existem como demonstração de que o mecanismo de idiomas funciona para qualquer língua do `babel`.

8 Opções de classe

As opções vão entre colchetes no `\documentclass`, separadas por vírgula:

`\documentclass[dsc,numbers,pdfa]{coppe}`

8.1 O que é padrão, numa tabela

Vale a pena começar por aqui, porque a lista abaixo é longa e quase tudo nela já vem do jeito certo. **Uma única opção é obrigatória** — o tipo do trabalho — e **uma única você tem de lembrar de ligar na hora de depositar**, a `pdfa`. Todo o resto tem padrão, e o padrão é o que o Manual pede:

Assunto	Como vem	Opção que muda
Tipo do trabalho	<i>sem padrão: é obrigatória</i>	<code>msc dsc msceexam dsceexam mscsem</code>
Idioma	português	<code>english spanish french italian</code>
Citação	autor-data	<code>numbers</code>
Família da fonte	sem serifa	<code>comserifa</code>
Entrelinha	1,5	<code>doublespacing</code>
Margens	uma face, 3 cm à esquerda	<code>twoside</code>
<i>Links</i>	coloridos	<code>sem links</code>
Folhas pré-textuais	contadas, não numeradas	<code>numeraisromanos</code>
Listas no sumário	fora dele	<code>listasnosumario</code>
Lista de símbolos	ordem de aparição	<code>simbolosalfabeticos</code>
Orientador na banca	fora dela	<code>orientadorexamina</code>
Coorientador no resumo	fora dele	<code>coorientador</code>
Referência no resumo	impressa	<code>resumosemreferencia</code>
Ficha catalográfica	a que você fornecer	<code>rascunhoficha</code>
PDF/A	desligado	<code>pdfa</code>
<code>morewrites</code>	carregado , se instalado	<code>semmorewrites morewrites</code>

Duas opções continuam aceitas e não fazem mais nada, para que documento escrito antes da v4.1 continue compilando: `semserifa` e `assinaturas`.

8.2 Tipo do trabalho — obrigatória

Todo trabalho precisa de exatamente uma destas, e a classe **para com erro** se nenhuma vier: não há padrão possível, porque a escolha decide o título que sai na capa, o grau, o texto da natureza do trabalho e se há folha da Coleta CAPES — quatro folhas erradas para quem apenas esqueceu de dizer o que estava escrevendo.

`msc` Dissertação de Mestrado. Grau M.Sc.

`dsc` Tese de Doutorado. Grau D.Sc.

`msceexam` Exame de Qualificação de Mestrado.

`dsceexam` Exame de Qualificação de Doutorado.

`mscsem` Seminário de Mestrado. É requisito obrigatório de alguns Programas — o de Engenharia Mecânica entre eles — e **não é** um exame de qualificação: são momentos diferentes do curso. Quem precisava dele compunha com `msceexam` e trocava o título à mão, o que sai errado em quatro folhas de uma vez.

Os dois exames e o seminário não levam folha adicional da Coleta CAPES, nem ficha catalográfica, nem a referência no alto dos resumos: eles não são depositados na biblioteca, e essas três coisas só cabem a trabalho que entra no acervo.

Os cinco funcionam em qualquer um dos idiomas da seção seguinte. O nome do tipo de trabalho na capa, na folha de rosto e na folha de aprovação sai sempre em português, qualquer que seja o idioma de redação — é a identidade institucional, fixada na seção 4 da Norma COPPE — e a página do *abstract* o traz em inglês.

8.3 Idioma em que o trabalho é escrito

`brazilian` Português. É o padrão; não precisa ser escrita.

`english` Inglês.

`spanish` Espanhol.

`french, italian` Francês e italiano. **Não são idiomas permitidos** para uma tese da COPPE: o art. 57 da Resolução CEPG n. 302/2024 admite português, inglês e espanhol. Os dois existem como demonstração do mecanismo de pacotes de idioma, descrito na seção 16.

Qualquer outro idioma do `babel` pode ser acrescentado sem tocar na classe — veja a seção 16.

8.4 Bibliografia e citação

`numbers` Troca o sistema autor-data pelo numérico: no texto sai [1] em vez de (SOBRENOME, 2026), e a lista de referências sai na ordem de citação. Exige `coppe-numeric.bbx` e `coppe-numeric.cbx` na pasta. A NBR 10520 admite os dois sistemas; a escolha é do Programa ou do orientador.

8.5 Aparência da página

`comserifa` Compõe o documento na família serifada. **Desde a v4.1 o padrão é sem serifa**, que é como o próprio Manual do SiBI está composto. Nem o Manual nem a Norma da COPPE prescrevem família de fonte: a 2.2(b) fixa a cor, o corpo 12 e o corpo menor de quatro itens, e cala sobre a família. A escolha é sua.

`semserifa` Aceita e **sem efeito** desde a v4.1, porque o que ela pedia virou o padrão. Existe para que um documento escrito antes continue compilando.

`doublespacing` Espaço duplo no corpo do texto, no lugar do espaço de uma linha e meia que a 2.2(c) pede. Use só se o seu Programa pedir.

`twoside` Margens espelhadas, para quem vai **imprimir** e encadernar. A edição de 2026 do Manual acabou com as margens de verso, porque a Resolução CEPG n. 246/2023 acabou com a via impressa.

`oneside` Uma folha só, com 3 cm de margem esquerda em todas. É o padrão; existe para quem quiser ser explícito.

`semlinks` Tira a cor e a moldura de todos os *links*. Eles continuam clicáveis e os *bookmarks* continuam no painel do leitor. Útil para quem vai imprimir.

`numeraisromanos` Numera as folhas pré-textuais em algarismos romanos. **Contraria a 2.7** do Manual vigente, que manda contá-las sem numerá-las. Existe só para que trabalhos escritos sob a norma antiga continuem compilando, e a classe avisa quando ela é usada.

8.6 Folhas pré-textuais

`orientadorexamina` Põe orientadores e coorientadores de volta na folha de aprovação, na frente dos examinadores, como presidência da banca (3.1.2.1.3(e)). **Desligada por padrão:** a folha registra quem *examinou* o trabalho, e o orientador o conduziu. Ligue-a se no seu Programa o orientador integra a banca.

coorientador Lista os coorientadores também nas três páginas de resumo, abaixo dos orientadores. Desligada por padrão: a 3.1.2.1.4 descreve o resumo e não diz quem assina a orientação, e listar só o orientador é tradição da COPPE.

rascunhoficha **Desligada por padrão.** Ligada, preenche a folha adicional, enquanto você escreve, com uma ficha catalográfica composta pela própria classe, para que a folha não fique vazia. **Nunca vale para depósito:** a ficha de verdade vem do gerador do SiBI.

resumosemreferencia **Desligada por padrão,** e por isso a referência do trabalho *sai* acima do texto dos três resumos: a 3.1.2.1.4 a sugere e os Anexos E e F mostram os dois resumos começando por ela. Ligue esta opção para tirar a referência — por exemplo, quando o seu resumo estiver no limite das 500 palavras e as três linhas da referência o empurrarem para uma segunda folha, porque o resumo tem de caber em uma só. `\configuraresumos` faz o mesmo, e mais: veja a seção 10.3.

listasnosumario **Desligada por padrão:** as listas pré-textuais ficam *fora* do sumário, como na 3.1.2.1.6. Ligue-a para devolvê-las a ele.

simbolosalfabeticos **Desligada por padrão:** a lista de símbolos sai na **ordem em que cada símbolo aparece pela primeira vez no texto**, como pede a 3.1.2.2.7. Ligue-a para ordenar em ordem alfabética, pela chave opcional de `\syml`, como a classe fazia antes. Veja a seção 12.

assinaturas Aceita e **sem efeito** desde a v4.1. Punha uma régua de assinatura acima de cada membro da banca; com a entrega só digital não há o que assinar à mão. A classe avisa quando ela é usada.

8.7 Arquivo de depósito

pdfa Produz o arquivo em **PDF/A-2b**, que é o que a 2.2(d) do Manual exige da versão digital. A classe carrega o `pdfx` no nível **a-2b** e monta os metadados XMP a partir do próprio `\title`, `\author`, `\keyword` e `\department`. Escolheu-se **a-2b** e não **a-1b** porque **a-1b** proíbe transparência, que o `tcolorbox` e vários pacotes de gráficos produzem.

Os metadados chegam ao PDF na **segunda** passada, porque o `pdfx` os lê de um arquivo que a classe escreve no fim da primeira — o que não custa nada, já que são três passadas de qualquer jeito.

Ligue esta opção cedo. Ela fica desligada por padrão porque as restrições do PDF/A podem tropeçar num documento que carregue imagens ou pacotes arbitrários. Mas o `max-exemplo.tex` já a traz ligada, e é o que se recomenda: o problema aparece no dia em que a figura entra, e não na véspera do depósito. A seção 8.8 explica o porquê.

8.8 Por que PDF/A

Porque o arquivo é o trabalho. Desde a Resolução CEPG n. 246/2023 o depósito na UFRJ é *exclusivamente digital*. Não há mais exemplar impresso na biblioteca: o PDF é o documento de arquivo, e precisa abrir igual daqui a décadas, em outro computador, sem as fontes e os programas que o produziram. Por isso

a 2.2(d) do Manual manda entregar a versão digital final “em arquivo do tipo PDF/A (formato de arquivamento de longo prazo)”, e o Anexo I ensina a salvá-la assim.

O que o PDF/A exige. É o PDF restrito pela ISO 19005 para preservação, e a ideia é que o arquivo baste a si mesmo:

- todas as **fontes embutidas**, e nenhuma em bitmap;
- **cores independentes do equipamento**, com um perfil declarado (*output intent*, sRGB na classe);
- **metadados em XMP**, coerentes com o dicionário de informação do PDF;
- **nada que dependa de fora**: sem conteúdo externo, JavaScript, áudio, vídeo, criptografia ou senha.

Por que 2b, e não 1b, 2u ou 2a. A *parte 1* (PDF/A-1) proíbe transparência, que o `tcolorbox` e muitos pacotes de gráficos produzem; o próprio `max-exemplo.tex` seria rejeitado. A *parte 2* a admite. O nível *b* garante a reprodução visual fiel, que é o que o depósito precisa; os níveis *u* (texto mapeado para Unicode) e *a* (estrutura marcada, para leitores de tela) pedem o que o pdfL^AT_EX não entrega de forma confiável. O Anexo I do Manual cita as variantes 1b e 2b.

O que a classe faz. Com `pdfa`:

- carrega o `pdfx` no nível **a-2b**, antes do `hyperref`, que ele mesmo carrega com as opções que o PDF/A pede;
- escreve o `\jobname.xmpdata` com título, autor, palavras-chave, assunto, editor e ano, tirados do que você já declarou — por isso os metadados chegam ao PDF na segunda passada;
- deixa de repassar esses mesmos dados ao `hyperref`, que os receberia em dobro e reclamaria;
- põe as cores no modelo RGB do perfil sRGB e registra isso no log como informação, não como aviso;
- retira do arquivo as chaves internas do pdfL^AT_EX (`PTEX.Fullbanner` e vizinhas), que não têm correspondente no XMP.

A fonte já é a Latin Modern, vetorial, com ou sem a opção: a Computer Modern padrão saía em Type 3, que é bitmap, e bitmap não é PDF/A.

Quanto custa. Medido no `max-exemplo.tex`: o tempo de cada passada com e sem `pdfa` fica dentro da variação normal de uma passada para outra.

O que pode dar errado. Quase sempre o que vem de fora: um PDF incluído com fontes não embutidas, criptografado ou com formulário; uma imagem em CMYK ou com perfil próprio; um link para arquivo local. Exportar a figura de novo em PDF com fontes embutidas, ou convertê-la para PNG, costuma resolver.

Como conferir. Passe o PDF pelo veraPDF (verapdf.org), perfil PDF/A-2b. É o validador de referência, gratuito, e é o que a prova da COPPET_EX usa: `tools/build-check.ps1 -Scope pdfa`.

8.9 Fluxos de escrita: quando desligar o `morewrites`

A classe carrega o `morewrites` **por padrão** quando ele está instalado. Não estando, a classe **avisa e segue**; a compilação só para se os fluxos acabarem de verdade.

`semmorewrites` Impede a classe de carregar o `morewrites`.

`morewrites` Significa “eu insisto”: o pacote faltando vira erro, em vez de aviso.

O problema. O pdfTeX tem **dezesesseis** fluxos de escrita, e cada arquivo que o documento mantém aberto durante a compilação ocupa um até o fim. Não é a classe que gasta: é o que o trabalho pede. O custo, medido com `\count17` num documento que aciona tudo, é este:

O que ocupa
Núcleo do L ^A T _E X (<code>.aux</code> e dois internos)
A classe e os pacotes que ela carrega (<code>biblatex</code> , <code>hyperref...</code>)
<code>tcolorbox</code> , se você o carrega
Lista de símbolos, de abreviaturas e de siglas, uma cada
<code>.out</code> do <code>hyperref</code> (os marcadores do PDF)
Sumário e cada lista impressa (figuras, tabelas, quadros, programas, algoritmos)
Cada flutuante criado com <code>\newcoppefloat</code> que tenha lista
Índice remissivo (<code>\makeindex</code>)
Cada índice a mais (<code>imakeidx</code> , <code>splitidx</code> , <code>multind</code>), glossário (<code>glossaries</code>), nomenclatura (<code>nomencl</code>)

O `max-exemplo.tex` sozinho **passa dos dezesseis**: quatro listas próprias do exemplo (símbolos, abreviaturas, siglas e mapas) mais as seis de sempre. Com a lista de siglas separada, ele deixou de compilar sem o `morewrites`. O documento de prova `adv_dsc_pt`, que tem índice remissivo e glossário, para com o erro da classe “Acabaram os 16 fluxos de escrita do T_EX”.

O que o `morewrites` faz, e quanto custa. Ele passa a gerenciar todos os fluxos. Os que cabem nos dezesseis continuam fluxos reais (a classe entrega a ele todos os que estão livres); os que passam disso viram fluxos virtuais, escritos através de um arquivo `.mw` que ele abre, lê e esvazia. Além disso, a cada página que sai ele abre e lê esse arquivo duas vezes. Medido num computador comum, com o `max-exemplo.tex`: cerca de **meio segundo a mais por passada** de pdf_lat_ex, algo como 7%. Até a v4.1 a classe não entregava os fluxos reais, tudo passava pelo `.mw` (772 aberturas por passada) e o custo era de 2 segundos por passada, um quarto do tempo.

Pode desligar (`semmorewrites`) quando o trabalho cabe nos dezesseis fluxos, ou seja, quando **não tem índice remissivo, nem mais de um índice, nem glossário, nem nomenclatura**, e não soma tantas listas quanto o exemplo. O ganho é o meio segundo por passada, que conta no plano gratuito do Overleaf, onde o tempo de compilação é limitado. Se passar do limite, a classe não deixa o erro chegar calado: para com a mensagem “Acabaram os 16 fluxos de escrita do T_EX”, que diz o que fazer. Aí é só tirar o `semmorewrites`.

Deve desligar quando o `morewrites` brigar com outro pacote do seu documento. Ele guarda o que é escrito até a página sair, e um pacote que escreva um arquivo e o leia de volta *na mesma passada* pode se perder. É raro, e o sintoma é

um arquivo auxiliar desse pacote vazio ou incompleto. Se o seu trabalho também precisar de mais de dezesseis fluxos, compile com Lua $\text{\LaTeX}$.

Não desligue se o trabalho tem **índice remissivo mais glossário, vários índices, ou todas as listas mais listas próprias**: são exatamente os casos para os quais o pacote está ali.

Sob Lua $\text{\LaTeX}$ nada disso existe: são cento e vinte e oito fluxos, o **morewrites** não é carregado e as duas opções não têm efeito.

E o `scrwfile`? É a outra solução conhecida: junta as listas num único arquivo e só as separa no fim do documento. Na medição ficou tão rápido quanto o **morewrites** com os fluxos reais, mas o próprio pacote se anuncia como *experimental e sem suporte*, com um aviso em toda compilação, e só resolve as listas, não os índices. A classe não o usa.

9 Comandos antes do `\begin{document}`

São poucos, porque a classe foi feita para que quase tudo vá depois.

<code>\makelosymbols</code>	Ligam a coleta da lista de símbolos, da lista de abreviaturas e da lista de
<code>\makeloabbreviations</code>	siglas. Sem eles, <code>\syml</code> , <code>\abbrev</code> e <code>\acron</code> não registram nada e as listas saem
<code>\makelosiglas</code>	vazias. Vão no preâmbulo, uma vez cada. <code>\makelosiglas</code> é opcional: sem ele, as
	siglas entram na lista de abreviaturas, que se chama então “Lista de Abreviaturas e Siglas”.
<code>\newcoppefloat</code>	<code>\newcoppefloat{ambiente}{Nome}{Título da lista}</code> cria um flutuante seu, com a mesma regra dos demais: legenda em cima, <code>\source</code> embaixo, numeração por capítulo e uma lista própria, chamada <code>\listof{ambiente}s</code> . Veja a seção 11.
<code>\usecoppelanguage</code>	Carrega um pacote de idioma a mais, sem torná-lo principal nem estrangeiro. Serve para citar ou transcrever num terceiro idioma. Veja a seção 16.
<code>\newsigla</code>	<code>\newsigla{chave}{sigla}{significado}</code> declara uma sigla para uso com <code>\sigla</code> . Veja a seção 12.
<code>\freeconfig</code>	Escapatória para um tipo de trabalho que a classe não prevê. Recebe seis argumentos — grau, nome do grau, título obtido no idioma principal, o mesmo no estrangeiro, tipo do documento e tipo no estrangeiro — e sobrescreve o que a opção de tipo tinha fixado. Não use para uma tese ou dissertação normal: as quatro opções de tipo já põem os valores corretos, e mexer neles é pedir uma folha de rosto fora da norma.

Além desses, vão no preâmbulo as coisas do $\text{\LaTeX}$ comum: os seus `\usepackage`, os seus `\newcommand`, o `\graphicspath` e o `\addbibresource{arquivo.bib}`, que é como se declara a base de referências.

10 Comandos depois do `\begin{document}`

10.1 Identificação do trabalho

Todos estes vêm **antes** do `\maketitle`.

<code>\title</code>	O título. <code>\title</code> é o português, <code>\foreigntitle</code> é o inglês, e <code>\titlein{idioma}{texto}</code>
<code>\foreigntitle</code>	registra o título em qualquer outro. A capa e a folha de rosto imprimem o do id-
<code>\titlein</code>	ioma principal; a página de abstract imprime o do estrangeiro.
<code>\subtitle</code>	O subtítulo, opcional, nos mesmos três sabores. Sai depois do título, separado
<code>\foreignsubtitle</code>	por dois pontos, em caixa normal — o título vai em maiúsculas e o subtítulo não,
<code>\subtitlein</code>	como os Anexos A e B do Manual mostram.

`\tipoproducao` O tipo de produção intelectual, um de **bibliografica**, **artistica**, **tecnologica** ou **tecnica**. Qualquer outro valor gera aviso e nenhum quadrinho marcado. São os quatro do Anexo H.

`\projetovinculado` Se o trabalho se vincula a um projeto de pesquisa (**sim** ou **nao**) e, em caso afirmativo, o nome do projeto.

`\nomeprojeto`

`\agenciafomento` `\agenciafomento{Nome por extenso}{SIGLA}`, uma chamada por agência. O Anexo H pede “Agência(s)”, no plural.

`\fichacatalografica` `\fichacatalografica{ficha.pdf}` inclui a ficha oficial, gerada em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>. O argumento opcional é a página do PDF, quando ele tiver mais de uma: `\fichacatalografica[2]{doc.pdf}`. Sem esse comando, a folha reserva um espaço emoldurado com a instrução de como obter a ficha.

10.3 As folhas, uma a uma

`\maketitle` Compõe a capa, a folha de rosto e a folha da Coleta CAPES, nessa ordem. Vem depois de todos os dados e antes do `\frontmatter`.

`\frontmatter` Abrem a parte pré-textual, a textual e a pós-textual. É o `\mainmatter` que começa a imprimir o número da folha, e o `\frontmatter` que compõe a folha de aprovação. Sem eles, a numeração das folhas sai errada.

`\backmatter`

`\dedication` A dedicatória, numa folha só para ela, alinhada embaixo à direita.

`\epigrafe` `\epigrafe{citação}{autoria}` compõe a epígrafe (3.1.2.2.3), numa folha própria, depois dos agradecimentos, embaixo e da metade da mancha à margem direita. Opcional.

`abstract (env.)` Os resumos. O `abstract` é o do idioma principal, o `foreignabstract` o do estrangeiro — inglês, por padrão, quando o trabalho é em português. O `foreignabstract (env.)`

`brazilianabstract (env.)` `brazilianabstract` é o terceiro, em português, para o trabalho escrito em espanhol, francês ou italiano que precise de um resumo legível pela UFRJ.

Cada folha inteira no seu idioma. Tudo o que a *classe* escreve numa folha de resumo — a frase de abertura, o título, o mês, os rótulos **Orientador** e **Programa**, as palavras-chave — sai no idioma daquela folha. Você escreve o corpo em um idioma e a folha inteira sai naquele idioma; não há nada a configurar.

A única coisa que não se traduz é o **nome do Programa**: a COPPE tem nome oficial para cada Programa em português e em inglês, e só. Numa folha em espanhol, francês ou italiano vai o nome em português, que é o nome próprio da unidade — a mesma regra da seção 4 da Norma COPPE, que mantém a identidade institucional em português.

A capa, a folha de rosto e a folha de aprovação seguem outra regra e continuam em português, qualquer que seja o idioma do trabalho: ali o texto é identidade institucional, e não resumo.

Cada resumo cabe em **uma folha** e a 3.1.2.1.4 pede um parágrafo só, em espaço 1,5, de **150 a 500 palavras**, de preferência na terceira pessoa do singular e com o verbo na voz ativa.

A referência no alto do resumo. A mesma 3.1.2.1.4 diz que “*sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referência conforme apresentado no ANEXO E*”, e os Anexos E e F mostram o resumo e o *abstract* começando por ela. A classe compõe essa referência sozinha, com o que você já deu para a folha de rosto — autor, título, subtítulo, cidade, ano, tipo de trabalho, grau e Programa:

SOBRENOME, Nome. *Título*: subtítulo. Rio de Janeiro, 2026. Tese (Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação) – Instituto Alberto Luiz Coimbra de

Você não escreve nada: ela sai nos três resumos, sempre em português e sempre igual, porque uma referência descreve um documento e não se traduz — é assim que o Anexo F a repete na página do *abstract*. Só o título acompanha o trabalho: uma tese escrita em inglês é referenciada pelo título em inglês. O exame de qualificação não a recebe, porque não é depositado na biblioteca. Para tirá-la, use a opção `resumosemreferencia`.

`\configuraresumos`

Os cinco elementos da folha, e como desligar quatro. Uma folha de resumo tem cinco partes, nesta ordem:

1. a **identificação da página**: a frase “Resumo da Dissertação apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos ...”, que diz que folha é aquela;
2. a **identificação de título e autor**: o título em versal, o seu nome e o mês e o ano, centralizados;
3. a **identificação de orientação**: o orientador, os coorientadores quando pedidos, e o Programa;
4. a **referência bibliográfica** do próprio trabalho, explicada acima;
5. o **resumo propriamente dito**, que é o que você escreve dentro do ambiente.

Só o quinto é obrigatório. Os quatro primeiros vem ligados, que é a folha completa dos Anexos E e F, e saem juntos com um comando no preâmbulo:

```
\configuraresumos{true}{true}{true}{true} % o padrao: folha completa
\configuraresumos{true}{true}{true}{false} % sem a referencia
\configuraresumos{false}{false}{false}{false} % so o texto do resumo
```

Os quatro argumentos são lógicos — `true` ou `false`, e nada além disso, que a classe recusa com erro — e estão na ordem da lista acima.

O comando vale para **todos** os resumos e para **todos** os idiomas do documento, e é de propósito: três folhas de resumo com formatos diferentes no mesmo trabalho não são uma escolha, são um descuido. O quarto argumento e a opção `resumosemreferencia` mexem na mesma coisa, e vale o comando, que fala depois.

O que a norma exige, e o que ela deixa a você. A 3.1.2.1.4 exige o resumo, o parágrafo único, o limite de palavras, a folha única e as palavras-chave no fim. Os quatro elementos de cima são o modelo dos Anexos E e F — que o Manual apresenta como sugestão, e é por isso que dá para desligar. Antes de desligar, pergunte na secretaria do seu Programa.

O uso prático é um: o resumo de 500 palavras que não cabe na folha com os cinco elementos. Na v4.1 os espaços entre os blocos encolheram de 44 mm para 30 mm justamente por isso, e a folha é composta **a partir do topo**; se ainda faltar espaço, desligue a referência primeiro, que é o maior dos quatro.

`\coppetexfinalpage`

A folha de colôfon, no fim de tudo: diz com que versão da classe, em que motor, em que fonte, em que máquina, em que dia e a que hora o documento foi composto, e contra qual norma. **Tudo é medido na hora de compilar** — nenhuma dessas informações está escrita na classe. É opcional e não faz parte da norma.

Com Lua $\text{\LaTeX}$ o colófon sabe e publica o *nome da sua máquina*; com pdf $\text{\LaTeX}$ ele sabe apenas se é Windows. Se não quiser essa linha, apague-a com `\renewcommand{\coppefinalsystem}{}`.

10.4 As listas pré-textuais

`\tableofcontents` A ordem que a 3.1.2.1.6 pede é esta: as listas primeiro, o sumário por último. As
`\listoffigures` listas **não** entram no sumário, a não ser com a opção `listasnosumario`.
`\listoftables` **Quais são obrigatórias.** Só o **sumário**. O Manual põe o sumário entre os
`\listofquadros` elementos essenciais (3.1.2.1.6) e todas as listas entre os *opcionais* (3.1.2.2). A
`\listofprogramas` Norma COPPE acrescenta três listas próprias, que aparecem quando o trabalho
`\listofalgorithms` tem pelo menos um item daquele tipo (§10):
`\printloabbreviations`

	Elemento	Comando	Situação
<code>\printlosiglas</code>	Sumário	<code>\tableofcontents</code>	obrigatório (3.1.2.1.6)
<code>\printlosymbols</code>	Lista de ilustrações (figuras)	<code>\listoffigures</code>	opcional (3.1.2.2.4)
	Lista de tabelas	<code>\listoftables</code>	opcional (3.1.2.2.5)
	Lista de quadros	<code>\listofquadros</code>	COPPE: se houver quadro (§10)
	Lista de programas	<code>\listofprogramas</code>	COPPE: se houver programa (§10)
	Lista de algoritmos	<code>\listofalgorithms</code>	COPPE: se houver algoritmo (§10)
	Lista de outro tipo de ilustração	<code>\listof... (\newcoppefloat)</code>	opcional (3.1.2.2.4)
	Lista de abreviaturas (e siglas)	<code>\printloabbreviations</code>	opcional (3.1.2.2.6)
	Lista de siglas, separada	<code>\printlosiglas</code>	opcional; recomendada (3.1.2.2.6)
	Lista de símbolos	<code>\printlosymbols</code>	opcional (3.1.2.2.7)

Dois detalhes do Manual. Na 3.1.2.2.4, quando for necessário, faz-se “uma lista para cada tipo de ilustração” — desenhos, gráficos, mapas, quadros —, que é o que `\newcoppefloat` oferece. Na 3.1.2.2.6, “recomenda-se a elaboração de listas separadas” de abreviaturas e de siglas; a classe as reúne numa só. Na parte pós-textual, só as **referências** são obrigatórias; glossário, apêndice, anexo e índice são opcionais (3.1.4).

Uma lista opcional que o trabalho não usa sai do documento apagando-se a linha do comando. Deixá-la sai uma folha com o título e nada embaixo.

Cada `\listof...` corresponde a um tipo de flutuante; um flutuante criado por você com `\newcoppefloat{mapa}{...}{...}` ganha o seu, `\listofmapas`.

11 Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo

A 2.10 do Manual põe a **legenda acima** de toda ilustração — figura, tabela, quadro, listagem de programa, algoritmo — com a palavra designativa, o número em algarismos arábicos, um travessão e o título; e torna a **fonte obrigatória, abaixo**, em corpo menor. A classe faz as duas coisas:

```
\begin{figure}[ht]
  \centering
  \caption{0 que a figura mostra}    % em cima
  \label{fig:algo}
  \includegraphics[width=0.5\textwidth]{arquivo}
  \source{Elaboracao propria.}      % embaixo
\end{figure}
```

<code>\source</code>	O mesmo comando, com quatro nomes. <code>\source</code> e <code>\fonte</code> são os curtos;
<code>\fonte</code>	<code>\cpsource</code> e <code>\cpfonte</code> estão sempre disponíveis e servem quando outro pacote já
<code>\cpsource</code>	tiver tomado os nomes curtos. A linha de fonte não avança contador nenhum e
<code>\cpfonte</code>	não entra em lista nenhuma.
<code>quadro (env.)</code>	Um <i>quadro</i> é a ilustração cujos dados são delimitados por linhas em todas as bordas, ao contrário da tabela, que leva linha só no topo e na base. O ambiente se comporta como <code>figure</code> e <code>table</code> , e tem lista própria.
<code>python (env.)</code>	Listagens de programa com realce de sintaxe, numeração de linhas e legenda
<code>java (env.)</code>	no topo. Cada uma aceita as opções do <code>listings</code> :
<code>xml (env.)</code>	
<code>html (env.)</code>	<code>\begin{python}[caption={Exemplo em Python},label=prog:ex]</code>
<code>prolog (env.)</code>	<code>def f(x):</code>
	<code>return x + 1</code>
	<code>\end{python}</code>
	<code>\source{Elaboracao propria.}</code>
<code>\pythoninline</code>	Código no meio do texto, sem quebrar o parágrafo.
<code>\javainline</code>	Listagem lida de um arquivo, em vez de digitada no <code>.tex</code> .
<code>\pythonexternal</code>	Aplicam o estilo de uma linguagem sem abrir o ambiente. Servem para ajustar
<code>\javaexternal</code>	uma listagem específica.
<code>\pythonstyle</code>	As listas dos dois tipos próprios da COPPE, e o comando que cria um ter-
<code>\javastyle</code>	ceiro. <code>\newcoppefloat{mapa}{Mapa}{Lista de Mapas}</code> no preâmbulo dá a você
<code>\xmlstyle</code>	o ambiente <code>mapa</code> , numerado por capítulo como os demais, com legenda em cima,
<code>\htmlstyle</code>	<code>\source</code> embaixo, suporte a <code>\autoref</code> e um <code>\listofmapas</code> para pôr com as outras
<code>\prologstyle</code>	listas.
<code>\listofprogramas</code>	Algoritmos usam o ambiente <code>algorithm</code> do <code>algorithm2e</code> , que a classe carrega
<code>\listofquadros</code>	com as palavras-chave no idioma do trabalho. A lista é <code>\listofalgorithms</code> .
<code>\newcoppefloat</code>	

12 Siglas, símbolos e abreviaturas

`\abbrev` `\abbrev{abreviatura}{significado}`, `\acron{sigla}{significado}` e `\syml{símbolo}{significado}` registram uma entrada na lista correspondente, no ponto do texto em que você a `\syml` escreve. Exigem `\makeloabbreviations`, `\makelosiglas` e `\makelosymbols` no preâmbulo.

Abreviaturas e siglas, juntas ou separadas. A 3.1.2.2.6 do Manual recomenda listas separadas. Com `\makelosiglas` no preâmbulo e `\printlosiglas` entre as listas, as siglas — as de `\acron` e as de `\sigla` — vão para a “Lista de Siglas”, e a outra passa a se chamar “Lista de Abreviaturas”. Sem `\makelosiglas`, `\acron` manda a sigla para a lista de abreviaturas, que continua “de Abreviaturas e Siglas”: um trabalho escrito antes não perde nada.

Símbolos na ordem de aparição. A 3.1.2.2.7 pede a lista de símbolos “de acordo com a ordem que aparece no texto”, e é assim que ela sai: cada símbolo na posição da primeira vez em que é registrado. Registrar o mesmo símbolo de novo não o repete na lista. A opção `simbolosalfabeticos` volta à ordem alfabética.

O argumento opcional é a **chave de ordenação** das listas em ordem alfabética — abreviaturas, siglas e, com `simbolosalfabeticos`, símbolos (na ordem de aparição ela é ignorada) —, e é o que resolve o problema das siglas de caixa

mista. O `makeindex` ordena por código de caractere, de modo que toda maiúscula vem antes de toda minúscula e IoT, eMBB e uRLLC caem fora do alfabeto. Com a chave, caem no lugar:

```
\abbrev[IOT]{IoT}{Internet of Things}
\abbrev[EMBB]{eMBB}{enhanced Mobile Broadband}
```

As listas saem **sem número de página** e sem pontilhado: a 4.1.1 as descreve como relação do termo e do seu significado, e não pede localização.

`\newsigla` A 2.8 do Manual manda que a sigla, na primeira vez em que aparece no texto, venha precedida da forma completa. Fazer isso à mão em trinta siglas é garantir que uma vai escapar. Declare cada uma no preâmbulo e use `\sigla`:

```
\newsigla{ufrj}{UFRJ}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
...
A \sigla{ufrj} mantém ... % primeira vez: forma completa (SIGLA)
Na \sigla{ufrj}, o programa ... % depois: so a sigla
```

`\sigla*{chave}` força a forma completa mesmo depois da primeira vez. Uma sigla usada sem ter sido declarada gera aviso e sai marcada no texto, para que você a encontre.

13 Apêndices e anexos

`\appendix` `\appendix` abre os apêndices — texto que **você** escreveu, para complementar a argumentação. `\annex` abre os anexos — documento que você **não** escreveu, que serve de fundamentação, comprovação ou ilustração. A diferença é de autoria, e é a norma que a faz.

Depois de cada um, os `\chapter` passam a ser numerados por letra e o título sai centralizado. A numeração das folhas continua a do texto principal, sem interrupção, como a 2.7 exige.

14 Os pacotes que a classe carrega

A classe carrega trinta e cinco pacotes. **Não recarregue nenhum deles** no seu preâmbulo: em vários casos a ordem de carga importa, e um `\usepackage` repetido com outras opções é erro de compilação. A lista existe para que você saiba o que já tem.

14.1 Motor, codificação e fontes

`iftex` descobre em que motor o documento está rodando. É o que permite à classe se comportar de um jeito sob pdfL^AT_EX e de outro sob LuaL^AT_EX.

`inputenc (utf8)` entrada em UTF-8. Carregado só sob pdfT_EX; os motores Unicode já leem UTF-8 nativamente.

`fontenc (T1)` codificação de saída com acentos como glifo único. Sem ela, palavra acentuada não hifeniza e não é pesquisável no PDF.

`lmodern` a família Latin Modern, vetorial. Está aqui por causa do **PDF/A**: a Computer Modern padrão saía em Type 3, que é bitmap, e um PDF com Type 3 não é PDF/A.

14.2 Matemática

`amsmath` ambientes de equação, sempre carregado. É estrutura, não fonte.

Fontes matemáticas nenhuma. Desde a v4.1 a fonte dos símbolos é escolha sua, e vai no preâmbulo: `amssymb` sob `pdfLATEX`, `unicode-math` com uma fonte OpenType sob `LuaLATEX`. O `max-exemplo.tex` e o gerador de documento vazio já trazem o bloco que escolhe pelo motor. Até a v4.1 a classe carregava o `amssymb` sozinha; documento que usava `\mathbb` sem carregá-lo precisa agora carregá-lo.

14.3 Página e espaçamento

`geometry` a mancha gráfica: A4, 3cm à esquerda e no topo, 2cm à direita e embaixo (2.3).

`setspace` o espaço de uma linha e meia (2.2c), e o espaço simples nas notas, legendas e citações longas.

`fancyhdr` o cabeçalho, que é onde o número da folha sai, a 2cm do topo e da direita (2.7).

`titlesec` o destaque gradativo dos títulos de seção (2.6).

`indentfirst` recuo também no primeiro parágrafo de cada seção, que é o costume brasileiro.

14.4 Listas, tabelas e réguas

`tabularx` tabelas de largura fixa com coluna elástica.

`booktabs` réguas de tabela decentes (`\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`). A tabela da norma leva linha só no topo e na base, que é exatamente o que este pacote faz bem.

`longtable` tabela que atravessa folhas.

`enumitem` controle das listas do `LATEX`.

14.5 Flutuantes, figuras e legendas

`graphicx` inclusão de imagem.

`float` controle de posição, inclusive o `[H]`, e é o que permite pôr a legenda no topo de todo flutuante.

`caption` tipografia da legenda: corpo menor, travessão entre o número e o título, centralizada (2.10).

`subcaption` subfiguras e subtabelas.

14.6 Código e algoritmos

`listings` listagens de programa, com legenda no topo.

`fancyvrb` verbatim estendido, para saída de programa.

`algorithm2e` algoritmos, com as palavras-chave no idioma do trabalho.

`xcolor` cor, usada pelo `listings` e pelo `hyperref`.

14.7 Bibliografia e idioma

`babel` hifenização e textos fixos. Os idiomas são calculados a partir das opções de classe.

`csquotes` aspas no formato do idioma; é o companheiro recomendado do `biblatex`.

`biblatex` (`backend=biber`) o motor de bibliografia, com o estilo ABNT do projeto.

14.8 Ligações e depósito

`hyperref` referências clicáveis, *bookmarks* e metadados do PDF. **Nunca o carregue de novo:** a ordem entre ele, o `setspace` e o `biblatex` é delicada, e por isso a classe o carrega no fim, sozinha.

`pdfx` (a-2b) PDF/A, só com a opção `pdfa`.

14.9 Utilitários

`etoolbox` ferramentas de programação.

`ltxcmds` auxiliares de baixo nível.

`ifthen` o `\ifthenelse`.

`hyphenat` `\nohyphens`, usado na capa, onde nada hifeniza.

`lastpage` a contagem de folhas da ficha catalográfica.

`hologo` os logótipos da família $\text{\TeX}$.

`morewrites` os fluxos de escrita a mais, sob `pdf $\text{\TeX}$` .

14.10 O que você ainda precisa carregar

Nada obrigatório. O exemplo carrega três por conta própria, e são bons candidatos: `tikz` para desenho vetorial, `tcolorbox` para caixas de texto e `rotating` para girar uma tabela larga demais. Nenhum deles é exigido pela norma.

15 Citações e referências

15.1 Isto aqui é biblatex, e não bibTeX

Se você já escreveu em L^AT_EX, muito provavelmente aprendeu bibTeX: um `\bibliographystyle{...}`, um `\bibliography{arquivo}` no fim, e o comando `bibtex` entre as passadas. **A COPPE_{TEX} não usa isso.** Desde a v4.0 ela usa `biblatex` com o processador `biber`, e o estilo ABNT é do próprio projeto.

A troca não foi capricho. O bibTeX tem trinta anos, não entende acentos fora do ASCII sem truque, não tem como expressar “acesso em” nem “disponível em”, e o estilo dele é escrito numa linguagem de pilha que ninguém consegue manter. As 34 categorias de referência da seção 4.2 do Manual — que incluem patente, legislação, jurisprudência, partitura, documento cartográfico e documento tridimensional — não caberiam nele.

15.2 As três diferenças que importam

Onde se declara a base. No **preâmbulo**, e não no fim:

```
\addbibresource{minha-tese.bib} % com a extensao .bib
```

Repare que o `.bib` vai escrito, ao contrário do bibTeX. Você pode ter mais de uma base: chame `\addbibresource` uma vez para cada.

Onde se imprime a lista. `\printbibliography`, e não `\bibliography`. Vai depois do `\backmatter`.

Qual programa rodar. `biber`, e não `bibtex`. Este é o erro que mais aparece: rodando bibTeX, a lista sai vazia e nenhuma mensagem diz por quê. Veja a seção 5.

Não existe `\bibliographystyle` neste mundo. O estilo vem da classe, e a opção `numbers` é que escolhe entre autor-data e numérico.

15.3 Onde por os .bib: use uma subpasta

A raiz de um trabalho junta arquivo demais, e os `.bib` são os únicos que dá para tirar de lá sem tocar em mais nada. **Ponha-os numa subpasta e escreva o caminho**, com barra para frente mesmo no Windows:

```
\addbibresource{referencias/minha-tese.bib}  
\addbibresource{referencias/outra-base.bib}
```

Funciona no computador local e funciona no Overleaf, e o nome da pasta é o que você quiser — `referencias`, `bib`, `fontes`. O gerador de documento vazio já escreve assim.

Funciona porque quem lê o `.bib` é o **biber**, e o `biber` abre o caminho relativo à pasta do documento. Não vale para o bibTeX, que depende do `BIBINPUTS` e não é o programa desta classe.

E é mais seguro, não menos. A pergunta natural é se um arquivo da distribuição do T_EX pode sobrepor-se ao seu. Pode — mas só quando você escreve

o **nome pelado**. Aí o nome passa pela busca do kpathsea, que olha a pasta do documento e as árvores instaladas; se o arquivo não estiver na sua pasta, o biber acha o de mesmo nome que vem na distribuição, **em silêncio**, e a sua tese sai com a bibliografia de outra pessoa. Há dezenas de .bib instalados com qualquer T_EX — xampl.bib, biblatex-examples.bib e o resto —, e um deles pode ter o nome que você escolheu.

Com a subpasta no caminho **não há busca**: ou o arquivo está ali, ou o biber para com `Cannot find 'referencias/minha-tese.bib'`. Um erro na sua cara é melhor que uma referência errada na sua tese. Guardado por `tests/regressivo/r31`, que prova as duas metades disto, uma contra a outra.

Uma ressalva: pasta sem acento e sem espaço no nome. O caminho vai para dentro do .bcf, passa pelo biber e volta, e acento e espaço no caminho ainda quebram em combinações de sistema e versão que não vale a pena mapear.

15.4 O arquivo .bib

É igual ao do bibT_EX na forma, e mais rico no conteúdo:

```
@book{castro1978,
  author   = {Castro, C. M.},
  title    = {A prática da pesquisa},
  location = {São Paulo},
  publisher = {Mc Graw-Hill do Brasil},
  year     = {1978},
  pagetotal = {156},
}
```

Duas facilidades que o bibT_EX não tem:

- **Acento direto.** Escreva São Paulo, e não `S{\~a}o Paulo`. O biber lê UTF-8.
- **Campos em português.** A classe declara sinônimos: `autor`, `titulo`, `edicao`, `local`, `editora`, `ano`, `paginas`, `dataacesso`. A entrada acima pode ser escrita com eles, se você preferir.

15.5 Os tipos de entrada

A seção 4.2 do Manual enumera 34 categorias de documento. A classe declara um tipo de entrada para cada uma, e **cada tipo tem dois nomes**: o do biblatex, em inglês, e um sinônimo em português. Os dois funcionam e produzem exatamente a mesma referência.

Prefira a forma em inglês. É a do biblatex, é a que a documentação dele usa, é a que qualquer gerenciador de referências exporta — Zotero, Mendeley, JabRef, o próprio Google Acadêmico — e é a que outra pessoa vai reconhecer. Num arquivo que vai durar quatro anos e passar por mais de uma mão, isso pesa mais do que a comodidade de escrever `titulo` em vez de `title`.

Os sinônimos em português existem para quem chega com uma base antiga e não quer reescrevê-la, e para quem nunca viu biblatex e precisa começar hoje. Não são de segunda classe: são o mesmo tipo, pelo outro nome.

Categoria do Manual	Tipo (inglês)	Sinônimo (português)
4.2.1 monografia no todo	@book	@livro
4.2.1.3 parte de monografia	@incollection	@partedelivro
4.2.2 correspondência	@letter	@correspondencia
4.2.3.1 periódico no todo	@periodical	@periodico
4.2.3.4 artigo de revista	@article	@artigo
4.2.3.6 matéria de jornal	@article	@artigodejornal
4.2.4.1 evento no todo	@proceedings	@anais
4.2.4.5 trabalho em evento	@inproceedings	@trabalhodeevento
4.2.5 patente	@patent	@patente
4.2.6.1 legislação	@legislation	@legislacao
4.2.6.2 jurisprudência	@jurisdiction	@jurisprudencia
4.2.6.3 ato normativo	@legislation	@atonormativo
4.2.7 jurídico eletrônico	@legal	@documentojuridico
4.2.8 documento civil	@legal	@documentocivil
4.2.9 audiovisual	@video	@audiovisual
4.2.10 partitura	@music	@partitura
4.2.11 iconográfico	@image	@iconografico
4.2.12 cartográfico	@map	@mapa
4.2.13 tridimensional	@artwork	@tridimensional
4.2.14 acesso eletrônico	@online	—
tese de doutorado	@thesis	@tesedoutorado
dissertação de mestrado	@thesis	@dissertacaomestrado
norma técnica	@standard	@norma
relatório	@report	@relatorio
manual	@manual	—
diversos	@misc	@diverso

Há ainda quatro tipos próprios do projeto, que a norma não prevê mas a pesquisa usa: @videogame (@jogoeletronico), @boardgame (@jogodetabuleiro), @game (@jogo) e @tvshow (@programadetv).

15.6 Os campos, também nos dois nomes

Vale o mesmo para os campos, e vale a mesma recomendação:

Inglês	Português	Inglês	Português
author	autor	editor	organizador
title	titulo	translator	tradutor
subtitle	subtitulo	institution	instituicao
edition	edicao	journaltitle	periodico, jornal
location	local	number	numero
publisher	editora	note	nota
year	ano	eventtitle	evento
date	data	venue	localevento
pages	paginas	type	tipo, grau, curso
urldate	dataacesso	scale	escala

Uma advertência. Não misture as duas formas na MESMA entrada. Elas funcionam juntas no mesmo arquivo — o `exemplo.bib` que acompanha a classe faz

isso de propósito, metade em cada forma —, mas dentro de uma entrada escolha uma e fique nela, ou a leitura fica confusa para quem vier depois.

Cada um desses tipos foi conferido, uma vez cada, contra o exemplo impresso no próprio Manual. A base de conferência está em `adversativa/referencias-manual.bib`, e a mesma base acompanha a classe como segunda parte do `exemplo.bib`, citada por inteiro no `max-exemplo.tex`: cada entrada lá traz, em comentário, a referência **como o Manual a imprime**.

15.7 Campos que as categorias da ABNT exigem

`urldate` a data de acesso, obrigatória para documento eletrônico. Escreva em ISO: `urldate = {2026-08-28}`. Sai como “Acesso em: 28 ago. 2026”, ou “Access on” num trabalho em inglês.

`location` o local de publicação. O `biblatex` chama assim o que o `bibTeX` chamava de `address`.

`pagetotal` o total de páginas, quando a norma o pede.

`organization`, `institution` a entidade responsável, para norma técnica e documento institucional.

15.8 Como citar

`\printbibliography` Os comandos são os do `biblatex`, e a classe também liga a camada de compatibilidade com o `natbib`, de modo que `\citet` e `\citep` continuam valendo para quem `\citacao` vem de lá. A lista em si sai com `\printbibliography`, depois do `\backmatter`; `longquote (env.)` a citação curta, dentro do parágrafo, sai com `\enquote` (ou `\citacao`, o mesmo comando em português); e a de mais de três linhas sai no ambiente `longquote`, descrito na seção 15.13.

Comando	Autor-data	Com numbers
<code>\cite{x}</code>	(SOBRENOME, 2026)	[1]
<code>\citet{x}</code>	SOBRENOME (2026)	SOBRENOME [1]
<code>\citep{x}</code>	(SOBRENOME, 2026)	[1]
<code>\textcite{x}</code>	SOBRENOME (2026)	SOBRENOME [1]
<code>\parencite{x}</code>	(SOBRENOME, 2026)	[1]
<code>\citeauthor{x}</code>	SOBRENOME	SOBRENOME
<code>\citeyear{x}</code>	2026	2026
<code>\citetitle{x}</code>	o título da obra	o título da obra
<code>\nocite{x}</code>	nada; só entra na lista	idem

15.9 Página citada, tradução nossa, e *apud*

A página vai no argumento opcional, como no `natbib`:

```
\cite[p.~45]{castro1978}
\cite[p.~45, tradução nossa]{castro1978}
```

`\citetapud` A citação de citação — quando você não teve acesso ao original — é a que `\citepapud` a 4.1.2.2.1 chama de *apud*. Pela ABNT, entra na lista de referências **apenas a**

obra efetivamente consultada; a obra original, que você não leu, é informada no texto e não é referenciada.

Daí a forma dos comandos, que surpreende quem espera duas chaves: o autor e o ano do ORIGINAL vão como texto, e só a obra CONSULTADA entra por chave.

```
\citetapud{Autor original}{ano}{chave-da-obra-lida}  
\citepapud[pagina]{Autor original}{ano}{chave-da-obra-lida}
```

São três argumentos obrigatórios, e o primeiro opcional é a página. Passar dois só produz uma citação com chave inexistente e um aviso de “Citation undefined” que não diz onde está o erro.

Use com parcimônia: a norma admite, mas ler o original é sempre melhor.

15.10 Autor-data ou numérico

A NBR 10520 admite os dois sistemas, e a escolha é do Programa ou do orientador, não sua nem da classe. O padrão é autor-data; a opção de classe **numbers** troca para o numérico, em que a lista sai na **ordem de citação** e não em ordem alfabética.

Não misture os dois. Trocar de sistema no meio da escrita muda a ordem da lista inteira e invalida toda referência que você tenha escrito à mão no texto.

15.11 Mais de uma bibliografia

O **biblatex** permite listas separadas — por capítulo, por tipo de documento, por o que você quiser — com `\printbibliography[...]`. A norma não pede isso e a COPPE não costuma aceitar num trabalho de conclusão, então pergunte antes de usar.

15.12 Se a referência sair errada

Antes de suspeitar do estilo, confira os campos da entrada: nove em cada dez divergem porque o `.bib` está incompleto, e não porque o estilo errou. Se depois disso ela continuar diferente do que o Manual imprime, abra um issue com a entrada `.bib` e a referência esperada — é assim que as 34 categorias foram conferidas.

15.13 Transcrever o que o outro escreveu

Citar é apontar a fonte; transcrever é copiar as palavras dela. A norma trata as duas coisas de modo diferente, e o corte está em **três linhas**.

Até três linhas, a transcrição fica dentro do parágrafo, entre aspas:

```
Como lembra \citet{castro1978}, \enquote{a pesquisa começa  
com uma pergunta}, e não com um método.
```

O `\enquote` é do `csquotes`, que a classe carrega, então as aspas saem no formato do idioma do trabalho, e não as do teclado. `\citacao` é o mesmo comando, com nome em português.

Mais de três linhas, a transcrição sai do parágrafo e vai para o ambiente `longquote`:

```
\begin{longquote}
  Uma citacao com mais de tres linhas e recuada em quatro
  centimetros a partir da margem esquerda, composta em corpo
  menor e em espaco simples, e nao leva aspas.
\end{longquote}
```

Ela sai **recuada 4 cm a partir da margem esquerda** — e não com uma margem de 4 cm, que é coisa bem mais estreita —, em corpo menor, espaço simples e **sem aspas**, como a 2.2(b) manda. Numa folha A4 com margem de 3 cm, o texto citado começa a 7 cm da borda do papel. O recuo mora em `\recuolongquote`, caso um Programa precise mudá-lo.

O argumento opcional é o idioma, para transcrição em outra língua: `\begin{longquote}[english]`. Com ele, a hifenização e as aspas passam a ser as daquele idioma.

16 Trabalho em mais de um idioma

A classe trabalha com três posições de idioma, fixas:

principal o idioma do corpo, das legendas, dos rótulos do sumário e do ambiente `abstract`. Vem da opção de classe; `brazilian` por padrão, e `english`, `spanish`, `french` ou `italian` já prontos.

estrangeiro o idioma do ambiente `foreignabstract`. É `english` para todo idioma principal, e passa a `brazilian` quando o principal é `english`.

terceiro opcional, carregado sob demanda com `\usecoppelanguage{idioma}` no preâmbulo. Serve quando o corpo cita ou transcreve num terceiro idioma. Não tem opção de classe própria.

16.1 Um trabalho em espanhol, por inteiro

```
\documentclass[spanish,dsc]{coppe}
\addbibresource{exemplo.bib}
\begin{document}
  \title{Titulo em portugues}           % posicao do resumo em pt
  \foreigntitle{English title}          % posicao do abstract
  \titlein[spanish]{Titulo en espanol}  % capa e folha de rosto
  \author{Juan}{Perez}
  \advisor{Maria}{Garcia}{D.Sc.}{UFRJ}
  \department{PESC}\date{01}{2026}
  \keyword{multilenguaje}
  \maketitle
  \frontmatter
  \begin{abstract}      Resumen principal en espanol.      \end{abstract}
  \begin{foreignabstract} English foreign abstract.        \end{foreignabstract}
  \begin{brazilianabstract} Resumo em portugues para a banca. \end{brazilianabstract}
  \tableofcontents
  \mainmatter
  \chapter[Introduccion] Cuerpo en espanol...
```

`\end{document}`

16.2 A capa continua em português

A capa, a folha de rosto e a ficha catalográfica são um formulário institucional brasileiro. O nome da universidade, a cidade, o estado, o país, o nome do Programa e o texto “apresentada ao...” ficam em português qualquer que seja o idioma do trabalho. Só o título segue o idioma principal. Isso é decisão da norma, não esquecimento da classe.

16.3 Escrever um pacote de idioma novo

São dois arquivos, postos ao lado do `coppe.cls` ou em qualquer lugar do `TEXINPUTS`:

`coppe-lang-<idioma>.def` os textos fixos da classe. Preencha a tabela com `\copperdefstring{<idioma>}{<chave>}{<valor>}` para cada chave que o `coppe.cls` já preenche para `brazilian` e `english`: `appendix`, `annex`, `frame`, `listframe`, `source`, `program`, `listprogram`, `references`, `in:`, `art`, `platform`, `directedby`, `producedby`, `listabbreviation`, `listabbreviationonly`, `listsigla`, `listsymbol`, `glossary`, `advisor`, `advisors`, `coadvisor`, `coadvisors`, `dept`, `approvedmale`, `approvedfemale`, `approvedonmale`, `approvedonfemale`, `keywordsname`, `volumename`, `ofname`, `researchline`, `tbddate`, `universityname`, `cityname`, `statename`, `countryname`, `monthname1` a `monthname12`, `algorithm2eopt` e `babelname`. Termine com

```
\AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{<idioma>}{<idioma>-coppe}}
```

para que o mapeamento do `biblatex` seja registrado *depois* de o motor de bibliografia ser carregado pela classe — o que acontece depois de o pacote de idioma ser lido.

`<idioma>-coppe.lbx` os termos de bibliografia. `\InheritBibliographyExtras{<idioma>}` e depois `\DeclareBibliographyStrings` para `availablefrom`, `urlseen`, `in`, `editor`, `editors`, `depositor`, `coppescale`, `mscdiss`, `dscthesis`, `phdthesis`, `tcc`, `coppemscdeg`, `coppedscdeg`, `coppesphddeg`, `coppetccdeg`, `coppefiling` e `coppegrant`. Os arquivos `spanish-coppe.lbx`, `french-coppe.lbx` e `italian-coppe.lbx` que acompanham a classe são os modelos a copiar.

Uma armadilha: a chave `algorithm2eopt` guarda o nome que o `algorithm2e` dá ao idioma, e ele não usa os mesmos nomes do `babel`. Ele traz `portuguese`, `english`, `spanish`, `french` e `italiano` — este último não é `italian`.

`\copperdefstring` Esses quatro são a tabela de textos por dentro: o primeiro declara um valor, `\coppestring` os outros três o leem — no idioma corrente, no principal e no estrangeiro. Você `\coppemainstring` só precisa deles se estiver escrevendo um pacote de idioma. `\coppeforeignstring`

17 As normas que isto implementa

17.1 Norma principal

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Sistema de Bibliotecas e Informação. *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos*. Organizado por Amanda Moura de Sousa *et al.* 9.ed. rev. Rio de Janeiro: UFRJ/SiBI, 2026. 121 p. (Série Manuais de Procedimento, 5).

É este o documento que a classe implementa, e é a ele que se referem os números citados neste manual: 2.2 para formato e fonte, 2.3 para margens, 2.6 para títulos de seção, 2.7 para paginação, 2.8 para siglas, 2.10 para ilustrações, 3.1.2 para as folhas pré-textuais, 3.1.4 para as pós-textuais, 4.1 para as listas e 4.2 para as referências.

17.2 Quem manda, quando as fontes divergem

A ordem é esta, e vale a pena fixá-la porque as fontes *de fato* divergem em pelo menos um ponto:

1. o **Manual do SiBI**, edição vigente;
2. as **decisões próprias da COPPE** sobre ele, registradas na Norma da COPPE;
3. onde nenhum dos dois manda nada, a **escolha do autor**, que na classe vira opção e nunca decisão embutida.

O caso conhecido: a linha de pesquisa na folha de rosto

O **modelo de folha de rosto** distribuído pelo SiBI — as duas páginas do arquivo *Folha adicional T&D Coleta+ CAPES.pdf*, em *specs/* — traz a **linha de pesquisa**, entre o texto da natureza do trabalho e o nome do orientador. O corpo do Manual, ao descrever a folha de rosto, não a menciona.

Vale o modelo. As duas páginas daquele PDF são a folha de rosto e a folha adicional verdadeiras, as que o Programa preenche e a biblioteca confere; o texto do Manual, nesse ponto, está incompleto. A classe segue o modelo e imprime a linha de pesquisa, e é por isso que `\linhapesquisa` existe.

Quem não informar a linha de pesquisa continua tendo uma folha de rosto válida: o campo sai da página sem deixar buraco nem erro. A ausência é admitida; a impossibilidade de declarar não seria.

Divergências como essa devem ser registradas aqui quando aparecerem, com a decisão tomada e o motivo. Uma divergência resolvida em silêncio dentro do código é uma decisão que ninguém consegue revisar depois.

17.3 Norma da COPPE

COPPE/UFRJ. *Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações*. Ela adota o Manual do SiBI por inteiro e registra apenas onde a COPPE se especializa: os logotipos, a lista dos treze Programas e a estrutura de três resumos. O texto está em `NORMA_COPPE_2026.md`, na raiz do repositório.

17.4 Resoluções do CEPG

- n. 302/2024, art. 57 teses e dissertações podem ser redigidas em português, inglês ou espanhol.
- n. 246/2023 entrega apenas em versão digital; fim da via impressa. É dela que decorrem o fim das margens de verso, o fim das linhas de assinatura e a exigência de PDF/A.
- n. 128/2022 defesas de trabalhos de conclusão na pós-graduação.

17.5 Normas da ABNT, por intermédio do Manual

O Manual do SiBI é que aplica as normas da ABNT; a classe segue o Manual, e não as normas diretamente. As que aparecem são a NBR 14724 (trabalhos acadêmicos), a NBR 6023 (referências), a NBR 6024 (numeração progressiva), a NBR 6027 (sumário) e a NBR 10520:2023 (citações).

17.6 Ficha catalográfica

Gerada em <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>, ou pela biblioteca do seu Programa. Não é composta pela classe.

18 Onde ver cada coisa funcionando

O arquivo `max-exemplo.tex` que acompanha a classe é um trabalho completo, e quase tudo o que este manual descreve aparece lá. A tabela abaixo dá a linha de `max-exemplo.tex` em que cada coisa é usada pela primeira vez.

Os números valem para a versão **v4.1 do exemplo**, que é a que acompanha este manual. A ferramenta `tools/conferir-manual.py` confere esta tabela contra o `max-exemplo.tex` atual e avisa quando ela envelhece.

Recurso	Comando	Linha
Opções de classe	<code>\documentclass</code>	16
Base de referências	<code>\addbibresource</code>	63
Coleta da lista de símbolos	<code>\makelosymbols</code>	66
Coleta das abreviaturas	<code>\makeloabbreviations</code>	67
Flutuante criado pelo autor	<code>\newcoppefloat</code>	73
Título	<code>\title</code>	82
Título no estrangeiro	<code>\foreigntitle</code>	83
Autor	<code>\author</code>	87
Orientação	<code>\advisor</code>	91
Coorientação	<code>\coadvisor</code>	99
Banca	<code>\examiner</code>	105
Programa	<code>\department</code>	112
Data do depósito	<code>\date</code>	113
Data da defesa	<code>\dataaprovacao</code>	116
Palavras-chave	<code>\keyword</code>	122
Área de concentração	<code>\areaconcentracao</code>	132
Linha de pesquisa	<code>\linhapesquisa</code>	133
Coleta CAPES	<code>\tipoproducao</code>	134
Projeto vinculado	<code>\projetovinculado</code>	135
Nome do projeto	<code>\nomeprojeto</code>	136
Agência de fomento	<code>\agenciafomento</code>	137
Ficha catalográfica	<code>\fichacatalografica</code>	143
Capa e folha de rosto	<code>\maketitle</code>	145
Parte pré-textual	<code>\frontmatter</code>	147
Dedicatória	<code>\dedication</code>	148
Resumo	<code>abstract</code>	112
Abstract	<code>foreignabstract</code>	128
Listas pré-textuais	<code>\listoffigures ...</code>	146
Sumário	<code>\tableofcontents</code>	196
Parte textual	<code>\mainmatter</code>	221
Símbolo	<code>\syml</code>	289
Citação longa	<code>longquote</code>	236
Fonte da ilustração	<code>\source</code>	379
Quadro	<code>quadro</code>	300
Bibliografia	<code>\printbibliography</code>	870
Código no texto	<code>\pythoninline</code>	1018
Código Java no texto	<code>\javainline</code>	1055
Sigla declarada	<code>\newsigla</code>	1245
Sigla usada	<code>\sigla</code>	1248
Abreviatura	<code>\abbrev</code>	1237
Parte pós-textual	<code>\backmatter</code>	1252
Apêndices	<code>\appendix</code>	1272
Anexos	<code>\annex</code>	1282
Colófon	<code>\coppetexfinalpage</code>	1297

O que não aparece no `max-exemplo.tex` aparece em outro documento do projeto:

`\titlein`, `\subtitlein`, `brazilianabstract`, `\braziliankeyword` em `example_es.tex`,

que é o trabalho de demonstração em espanhol — o caso em que esses comandos têm sentido.

`\subtitle`, `\foreignsubtitle`, `\volumes`, `\volume` nos seis documentos de `tests/adversativa/`, que acionam tudo ao mesmo tempo.

`\freeconfig`, `\usecoppelanguage` em nenhum, de propósito: são escapatórias, e o exemplo não deve ensinar a usá-las por hábito.

19 Se der problema

Esta seção está em ordem de esforço: comece pelo primeiro item e desca. Os três primeiros resolvem a maioria dos casos, e nenhum deles exige entender $\text{\LaTeX}$.

19.1 Primeiro: apague os arquivos auxiliares

A compilação guarda o que aprendeu em arquivos ao lado do seu `.tex` — `.aux`, `.toc`, `.lof`, `.lot`, `.bbl`, `.bcf`, `.out` e outros. Quando um deles fica desatualizado ou corrompido, o erro que aparece não tem relação nenhuma com o que você escreveu, e você pode passar uma tarde procurando um problema que não existe no seu texto.

Apague todos eles e compile de novo. Guarde o `.tex`, o `.bib` e as figuras; o resto se refaz.

No Overleaf *Menu* $\rightarrow$ *Clear cached files*, e recompile.

No Windows apague os arquivos com esses sufixos na pasta, ou rode `latexmk -C`.

No Linux ou no Mac `latexmk -C` faz o mesmo.

É a primeira coisa a tentar, sempre, e principalmente depois de trocar de motor ou de mudar a classe de lugar.

19.2 Segundo: pegue a última versão da classe

O seu problema pode já estar corrigido. A versão mais recente está sempre em

<https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX>

Baixe o repositório (botão *Code* $\rightarrow$ *Download ZIP*), abra a pasta `dist/` e copie o conteúdo dela por cima do que você tem. Se você usa `git`, `git pull` basta.

Confira qual versão você está usando. O número aparece na primeira linha da compilação, em `Document Class: coppe`, e também na folha de colófon, se você usar `\coppetexfinalpage`. Esta é a v4.1, de 2026/09/11. Se a sua for anterior, atualize antes de relatar qualquer coisa.

19.3 Terceiro: atualize a sua instalação do $\text{\LaTeX}$

Uma instalação de dois anos atrás tem um `biblatex` que não conversa com o `biber` de hoje, e essa incompatibilidade produz o erro mais assustador e menos informativo do conjunto: *“Biber error: Cannot find control file”*.

MiKTeX abra o *MiKTeX Console*, vá em *Updates*, e mande atualizar tudo. Faça duas vezes: a primeira atualiza o próprio gerenciador.

TeX Live `tlmgr update -self -all`. No Linux, se o TeX Live veio da distribuição, use o gerenciador dela em vez do `tlmgr`.

MacTeX `sudo tlmgr update -self -all`.

Overleaf em *Menu* → *TeX Live version*, escolha a mais recente. Não há o que instalar.

Depois de atualizar, confira se o `biber` e o `biblatex` combinam:

```
biber --version
kpsewhich biblatex.sty
```

19.4 Quarto: reduza até o problema aparecer

Se os três passos acima não resolveram, o problema é seu documento, e a maneira de encontrá-lo é cortar pela metade.

Faça uma cópia do `.tex`, apague metade dos capítulos e compile. Se o erro sumiu, está na metade que você apagou; se continuou, está na que ficou. Repita. Em seis ou sete cortes você chega ao parágrafo.

Vale o mesmo para o preâmbulo: comente os seus `\usepackage` um a um. Um pacote que mexe em geometria, em fonte ou em legenda pode brigar com a classe, e é nessa ordem que costuma acontecer.

19.5 Erros que têm nome

A bibliografia sai vazia, ou as citações saem como pontos de interrogação.

Você rodou `bibTeX`. Rode `biber`. Veja a seção 15.

As listas de siglas e de símbolos saem vazias. Faltou o `makeindex` com o `coppe.ist` entre a primeira e a segunda passada. Veja a seção 5, ou use `latexmk`.

“File coppe-logo not found”. Os logotipos não estão na pasta. Copie `coppe-logo.pdf` e `ufrj-logo.pdf` da `dist/`.

“No room for a new write”. O `pdfTeX` ficou sem fluxos de escrita. Tire a opção `semmorewrites`, se você a passou; instale o `morewrites`; ou compile com `LuaTeX`. Ver a seção 8.9.

“I can’t write on file”. No Windows, o PDF está aberto num leitor que trava o arquivo. Feche-o.

“Biber error: Cannot find control file”. `biber` e `biblatex` de versões diferentes. Atualize a instalação inteira.

O hyperref reclama de opções. Você o carregou de novo. Não carregue: a classe já o faz, e na ordem certa.

A margem muda no meio do documento. Quase sempre é um pacote seu mexendo na geometria. A classe a fixa uma vez só, na carga.

O número da folha começa na folha errada. Faltou `\frontmatter` ou `\mainmatter`.

Opção desconhecida `coppe-numeric`. Você pediu `numbers` e não copiou `coppe-numeric.bbx` e `coppe-numeric.cbx`.

Funciona no Overleaf e falha no seu computador. O Overleaf roda o ciclo completo sozinho. No seu computador, use `latexmk`.

Funciona no seu Mac e falha no Overleaf. Maiúscula e minúscula em nome de arquivo. O Mac não distingue; o Overleaf distingue.

19.6 Quando nada disso resolver

Abra um *issue*:

<https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>

Procure antes se já existe um. Muita coisa já foi perguntada, e a resposta pode estar lá.

Ao abrir, diga estas cinco coisas. Sem elas, quase nada pode ser diagnosticado, e o issue fica anos aberto sem resposta — o que já aconteceu neste projeto mais de uma vez:

1. **A versão da classe.** Esta é a v4.1.
2. **Onde você compila:** Overleaf, MiKTeX no Windows, T_EX Live no Linux, MacTeX.
3. **Qual motor:** pdfL_AT_EX ou LuaL_AT_EX.
4. **Um `.tex` mínimo que reproduza o problema.** É o que mais ajuda, e é o resultado natural do corte pela metade descrito acima.
5. **O trecho do `.log` com a primeira linha começada por `!` e as dez seguintes.** A **primeira** é a que importa; as outras costumam ser consequência dela.

Relatar um problema é contribuir. A maior parte do que esta versão corrigiu veio de alunos que abriram um issue.

20 Dicas

Figuras. Escreva o nome do arquivo **sem extensão**: `\includegraphics{diagrama}`. O pdfL_AT_EX procura `.pdf`, depois `.png` e `.jpg`, e você não precisa decidir. Prefira PDF para desenho e gráfico, porque é vetorial e não perde qualidade na ampliação; PNG só para imagem que já nasceu em pixels.

Impressão. Se for imprimir, desligue no diálogo de impressão qualquer opção de ajuste de escala (*fit* ou *shrink to printable area*). Com ela ligada, as margens saem erradas por mais correto que o PDF esteja.

Fontes. A classe carrega a Latin Modern, que é vetorial e serve ao PDF/A. Para trocar de fonte, carregue o pacote dela no preâmbulo e re faça `\familydefault`. O colófon acompanha sozinho desde a v4.1: ele lê `\familydefault` e `\encodingdefault` na hora de compor, e não precisa mais que você redefina `\coppefinalfont` junto.

Fontes matemáticas. São escolha sua, e a classe não carrega nenhuma. Se o trabalho usa símbolos como `\mathbb`, `\hbar` ou `\varnothing`, ponha no preâmbulo o bloco que escolhe pelo motor — é o mesmo do `max-exemplo.tex`:

```
\ifPDFTeX
  \usepackage{amssymb}
\else
  \usepackage{unicode-math}
  \setmathfont{Latin Modern Math} % ou STIX Two Math, ...
\fi
```

O `\ifPDFTeX` vem do `iftex`, que a classe já carrega. **Nunca carregue `amssymb` junto com `unicode-math`**: os símbolos ficariam repartidos entre duas codificações incompatíveis.

Metadados do PDF. Autor, título, assunto e palavras-chave são preenchidos pelo `\maketitle`, a partir dos dados que você já informou. Você não precisa escrever `\hypersetup` para isso.

21 Comandos que você não deve chamar

Estes existem, são públicos por construção, e são chamados pela própria classe no momento certo. Chamar à mão produz folha duplicada ou fora de ordem. Ficam registrados para quem for ler o código: `\makecover`, `\makefrontpage`, `\makefolhaadicional`, `\makecatalog`.

Do mesmo modo, `\coppefinalengine`, `\coppefinalfont`, `\coppefinalsystem`, `\coppefinaltexsystem`, `\coppefinaltime` e `\coppefinalmanual` compõem o colófon e existem para serem *redefinidos*, não chamados. Os cinco primeiros já se descobrem sozinhos durante a compilação, e só há duas razões de verdade para mexer neles: apontar outra edição da norma em `\coppefinalmanual`, e apagar o nome da máquina com `\renewcommand{\coppefinalsystem}{}`.

22 Para o desenvolvedor

Esta seção é para quem vai **mexer na classe**, e não para quem vai escrever uma tese com ela. Se você está escrevendo a tese, pode parar aqui.

22.1 A regra que explica todo o resto

`coppe.dtx` é a **fonte única**. Tudo o que a `COPPETEX` distribui sai dele, por `pdflatex coppe.ins`: a classe, os estilos de bibliografia, os pacotes de idioma, as bases `.bib`, o estilo do glossário, os seis exemplos, a montagem de capas e a receita de compilação. Este manual também sai dele.

A consequência prática é dura e precisa ser dita sem rodeio: **uma edição feita num arquivo gerado se perde na próxima geração, sem aviso**. Mexeu no `coppe.cls`? Perdeu. É no `coppe.dtx` que se mexe.

Isso é verificado, e não é promessa: `tools\prova.ps1` regeira tudo e pergunta ao git se algum arquivo que estava limpo mudou. Se mudou, alguém editou um derivado à mão, a edição acabou de ser perdida, e a verificação falha antes de deixar marcar uma versão.

22.2 As pastas

`src/` a fonte. `coppe.dtx` e `coppe.ins`, mais os três logotipos, que são binários e não saem do `.dtx`. Todo o resto que está ali é gerado. Tem `README.md` próprio, com o guia de programação.

`dist/` a entrega: o mínimo para instalar a classe e escrever. É o que se copia para a pasta do trabalho ou para o Overleaf.

`tests/` as três camadas de prova, em subpastas. A de cima pergunta *a classe compila?*, e é um `.tex` por comportamento, escritos à mão e **não** gerados do `.dtx`. Nenhum PDF de dentro de `tests/` vai para o git.

`tests/adversativa/` seis documentos que acionam tudo ao mesmo tempo, para que qualquer interação entre duas partes da classe apareça. São gerados por `tools/mk-adversativa.py`, de uma matriz explícita de opções; para mudar o que provam, muda-se o gerador. Quatro são em português e os outros dois em inglês e em espanhol, cada um exercitando um conjunto diferente de opções — eram doze, e a matriz permitiu cortar metade sem perder cobertura de nenhuma opção.

`tests/regressivo/` um teste mínimo para cada defeito já corrigido, com a cobrança declarada no cabeçalho do arquivo. **Não roda junto com as outras camadas**, de propósito: ela pergunta *aquele defeito voltou?*, e quase todos os defeitos da lista compilavam com código de saída zero.

`tools/` o harness de compilação e verificação. Tem `README.md` próprio.

`specs/` os documentos normativos que a classe implementa: o Manual do SiBI e a folha adicional da Coleta CAPES.

`_scratch/` toda a saída do harness. Ignorada pelo git; nenhuma ferramenta escreve fora dela.

22.3 Como o `.dtx` é organizado

Duas regras bastam para ler e escrever nele:

1. **Linha começada por** `%` **é documentação**, e vira este manual. Linha que não começa por `%` é código, e vai para o arquivo gerado.
2. `<nome>` e `</nome>` **delimitam um módulo**. O `coppe.ins` diz qual módulo vai para qual arquivo: `class` vira `coppe.cls`, `bbx` vira `coppe.bbx`, `maxexemplo` vira `max-exemplo.tex`, e assim por diante.

22.4 O ciclo de trabalho

A porta única é o painel, na raiz do repositório:

```
coppetex.bat                abre a janela e pergunta o que fazer
coppetex.bat --regerar --testes mexi na classe, quebrei algo?
coppetex.bat --tudo --regressivo --conferir --dist
```

Tudo o que a janela faz tem opção equivalente de linha de comando, e não por educação: cada botão chama a mesma função que a opção chama, para que não existam duas implementações da mesma coisa, uma delas sempre um pouco atrasada. O manual do painel é o `PAINEL.md`.

O painel não compila nada por conta própria: quem compila é o `tools/build-check.ps1`, que sabe o ciclo completo de cada documento — quantas passadas, quando chamar o `biber`, quando chamar o `makeindex` das listas. Ele também roda sozinho, para quem não tem Python:

```
.\tools\build-check.ps1 -Scope example
```

Os escopos vão do mais rápido ao mais completo: `class` só regeira; `example` compila o exemplo; `langs` os cinco idiomas; `tests` a primeira camada; `docs` este manual e a norma; `pdfa` o que passa pelo veraPDF; `adversativa` os seis documentos nos dois motores; `all` tudo; e `prova` tudo mais a verificação de fonte única e um veredito.

Antes de marcar uma versão, uma vez só:

```
.\tools\prova.ps1  
python tests\regressivo\run-regressivo.py
```

As duas têm de sair limpas. Um passo **pulado conta como reprovação** — se o veraPDF não estiver instalado, a verificação não passa, e faz bem: sem ele ninguém sabe se os PDF/A estão conformes.

22.5 As ferramentas

`painel.py` o painel do desenvolvedor, janela e linha de comando na mesma lista de ações. Decide o que roda e em que ordem, e é dono da lista única de arquivos da entrega (`PARA_DIST`).

`build-check.ps1` o motor. Regeira a distribuição e compila o que o escopo pedir.

`prova.ps1` atalho para o escopo `prova`.

`watch-build.ps1` fica observando um arquivo de pedido e compila sozinho. Útil enquanto se trabalha.

`mk-adversativa.py` gera os seis documentos adversativos, de uma matriz explícita de opções, e apaga os que saíram da matriz.

`run-regressivo.py` roda a terceira camada, em `tests/regressivo/`. Lê as cobranças do cabeçalho de cada teste e as confere no PDF, no `.log` e nos auxiliares.

`geradocvazio.py` o gerador de documento vazio, que escreve o `.tex` e o `.bib` de um trabalho novo. É para quem vai *escrever*, e tem porta própria na raiz, o `coppetex-novo.bat`.

`versao.py` sobe e confere o número de versão. A versão canônica é o `\fileversion` do `.dtx`, e ele a cobra em todos os arquivos gerados e nos lugares em prosa — e compara `dist/` com `src/` byte a byte, porque o número é o mesmo nos dois mesmo quando a cópia ficou para trás.

`conferir-norma.py` lê um PDF pronto e mede, em centímetros, o que a norma fixa: margens, corpo, recuos, ordem das folhas pré-textuais e a numeração. Existe porque **uma tese compila perfeitamente com a margem errada**.

`conferir-referencias.py` compõe as referências e as compara, uma a uma, com o texto que o Manual imprime.

`conferir-referencias-cruzadas.py` varre todos os `.log` à procura de ?? e de referência sem destino.

`conferir-manual.py` cobra que todo comando, ambiente e opção pública apareça neste manual, que a tabela “onde ver cada coisa” ainda aponte para as linhas certas do `max-exemplo.tex`, e que os guardas de `macrocode` do `.dtx` estejam bem escritos.

22.6 Regras de convivência

Documente junto com o código. O `.dtx` existe para isso. Uma mudança de comportamento que não aparece no manual é uma mudança que ninguém vai usar.

Escreva no histórico. Toda mudança ganha uma linha `\changes{versao}{data}{o que mudou e por` no cabeçalho do `.dtx`.

Diga por quê, não o quê. O código diz o que faz. O comentário registra a decisão: qual item da norma exige aquilo, o que foi tentado e falhou, que efeito colateral está sendo evitado.

Marque os acoplamentos. Onde mexer num lugar obriga a olhar outro, o comentário diz qual. Procure por `ACOPLAMENTO` no `.dtx`.

Nada de mudar aparência sem norma que sustente. Onde a norma não manda nada, a escolha é do autor da tese e deve virar opção de classe, não decisão embutida.

Quebrou compatibilidade? Escreva onde se lê. No histórico do `.dtx`, no `CHANGELOG.md` e no `MIGRATION_v3_to_v4.md`, com a regra de conversão. Quem escreve uma tese há dois anos não lê `commit`.

Toda mudança de comportamento ganha um teste. Em `tests/` se for ponto isolado; na matriz de `tools/mk-adversativa.py` se for opção que interage com outras; em `tests/regressivo/`, **no mesmo commit da correção**, se for defeito que já saiu para o mundo. O teste tem de falhar antes da correção e passar depois — e isso se verifica rodando-o contra a classe antiga, e não se presume.

23 Sobre a construção desta versão

Esta versão da COPPE_T_EX foi construída com apoio intenso de inteligência artificial. Foram usadas, em várias versões e ao longo de vários meses, as famílias ChatGPT, Claude e Gemini: na leitura e no confronto do Manual do

SiBI com o código, na reescrita dos estilos de bibliografia, na construção dos documentos de prova, na escrita das ferramentas de verificação e na redação deste manual.

Isso é dito aqui por três motivos, e nenhum deles é modéstia:

1. **Honestidade.** Quem usa um trabalho acadêmico tem direito de saber como ele foi feito.
2. **Responsabilidade.** A ferramenta não responde por nada. As decisões, os erros que restarem e a conformidade com a norma são dos autores humanos, que estão nomeados na capa deste manual.
3. **Método.** É justamente por a autoria ser assistida que o projeto tem a verificação que tem: três camadas de prova — a suíte, seis documentos adversativos nos dois motores e um teste mínimo para cada defeito já corrigido —, medição das margens no PDF pronto, conferência das 34 categorias de referência contra os exemplos impressos no Manual, e validação de PDF/A por veraPDF. Nada disso substitui revisão humana, mas nada disso existiria num projeto que confiasse no que a ferramenta diz.

Se você encontrar um erro, ele é nosso. Relate em <https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues>.

24 The English quick reference

`coppe-quickref.tex` is a short companion to this manual, in English: every option, command and environment in one long table, with an example of each, where it may be used, and one line saying what it does. It is generated from this same `.dtx` by `coppe.ins`, so it cannot drift away from the class.

It exists because this manual is in Portuguese and a thesis may be written in English or Spanish (CEPG Resolution 302/2024, art. 57). A student who does not read Portuguese still needs the command list.

25 O exemplo máximo

O `max-exemplo.tex` mostra tudo o que a classe oferece e o Manual prevê, inclusive o opcional. O `min-exemplo.tex`, na seção seguinte, é o contrário: só o que é obrigatório.

```
1 \(*maxexemplo)
2 \documentclass[dsc,pdfa]{coppe}
3 %% max-exemplo.tex -- tudo o que a classe oferece e o Manual prevê, inclusive o
4 %% opcional. Para só o obrigatório, veja o min-exemplo.tex.
5 %%
6 %% Opções de classe que não cabem num documento só, porque escolhem uma entre
7 %% várias: o tipo (msc, dsc, msceexam, dsceexam, mscsem), o idioma (english,
8 %% spanish, french, italian), numbers (citação numérica), comserifa,
9 %% doublespacing, twoside, numeraisromanos, semlinks, listasnsumario,
10 %% orientadorexamina, coorientador, resumosreferencia, rascunhoficha,
11 %% simbolosalfabeticos, semmorewrites. O manual da classe descreve cada uma.
12 %%
13 %% Opções de classe que valem conhecer aqui:
```

```

14 %% - pdfa: gera o arquivo em PDF/A-2b, o formato que o depósito exige (Manual
15 %% 2.2d). Este exemplo o liga desde a primeira linha; a razão está na seção
16 %% "O arquivo de depósito: PDF/A", no capítulo de regras da COPPE.
17 %% - semmorewrites: não carrega o pacote morewrites. Compila meio segundo mais
18 %% rápido por passada, mas só serve a trabalho SEM índice remissivo, sem
19 %% vários índices e sem glossário, e com menos listas que este exemplo, que
20 %% passa dos 16 fluxos de escrita do pdfLaTeX e precisa do pacote. Ver o
21 %% capítulo "Truques de LaTeX".
22
23 \usepackage{rotating} % rodando coisas, como tabelas
24 \usepackage[most]{tcolorbox} % caixas de texto
25 \usepackage{tikz} % gráficos vetoriais (o tcolorbox já o traz)
26 \usepackage{makeidx}\makeindex % índice remissivo (3.1.4.5), no fim do trabalho
27
28 %% Fontes matemáticas: a escolha é SUA, não da classe. A classe carrega só o
29 %% amsmath (ambientes e comandos), e nenhuma fonte de símbolos. O bloco abaixo
30 %% escolhe a do motor em uso:
31 %% - pdfLaTeX: amssymb, as fontes AMS de 8 bits (\mathbb, \hbar, \varnothing...);
32 %% - LuaLaTeX/XeLaTeX: unicode-math com uma fonte OpenType. Nunca carregue
33 %% amssymb junto com unicode-math: os dois brigam pelos mesmos símbolos.
34 %% Troque Latin Modern Math por STIX Two Math, TeX Gyre Termes Math etc., se
35 %% quiser outra aparência. Sem matemática no trabalho, apague o bloco.
36 \ifPDFTeX
37 \usepackage{amssymb}
38 \else
39 \usepackage{unicode-math}
40 \setmathfont{Latin Modern Math}
41 \fi
42 \DeclareMathOperator{\RMSE}{RMSE} % operadores próprios (cap. de matemática)
43 \DeclareMathOperator{\diag}{diag}
44 %% A classe coppe já carrega: amsmath, booktabs, longtable, subcaption,
45 %% hyperref, biblatex, listings, fancyvrb, algorithm2e -- não recarregue esses
46 %% pacotes aqui (em particular, hyperref deve ficar a cargo da classe para que
47 %% a ordem com setspace e biblatex permaneça correta).
48
49 \addbibresource{exemplo.bib}% base de referências (biblatex/biber), com uma
50 % entrada de cada categoria da seção 4.2
51
52 \makelosymbols
53 \makeloabbreviations
54 %% Lista de siglas separada da de abreviaturas, como recomenda a 3.1.2.2.6 do
55 %% Manual. Sem esta linha, as siglas entram na lista de abreviaturas.
56 \makelosiglas
57 %% Flutuante criado pelo autor: mesma regra dos demais (legenda acima, fonte
58 %% abaixo) e uma lista própria, \listofmapas.
59 \newcoppefloat{mapa}{Mapa}{Lista de Mapas}
60 %% Fonte: a norma fixa o corpo 12, e não a família. A classe compõe sem serifa
61 %% por padrão; para compor com serifa, passe a opção de classe 'comserifa' lá
62 %% em cima -- NÃO redefina \familydefault aqui, porque isso venceria a opção.
63 %% Para uma sem serifa diferente da Latin Modern, carregue o pacote da fonte e
64 %% troque a família:
65 %%\usepackage{helvet}\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}
66
67

```

```

68 \begin{document}
69 \title{Título da Tese}
70 \foreigntitle{Thesis Title}
71 % Subtítulo, se houver (3.1.2.1.1c): sai depois do título, com dois-pontos.
72 \subtitle{Subtítulo, se Houver}
73 \foreignsubtitle{Subtitle, if Any}
74 \author{Nome do Autor}{Sobrenome}
75 % Orientador: nome, sobrenome, titulacao e instituicao. O tratamento
76 % ("Prof.") e o argumento OPCIONAL entre colchetes e vem vazio por padrao --
77 % a norma nao pede tratamento nenhum. A instituicao e obrigatoria, mas pode
78 % ficar vazia: \advisor{Ana}{Lima}{D.Sc.}{} compila sem erro.
79 \advisor{Nome do Primeiro Orientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
80 % O segundo orientador vai com tratamento, so para mostrar o argumento
81 % opcional funcionando; a norma nao pede tratamento nenhum.
82 \advisor[Prof.]{Nome do Segundo Orientador}{Sobrenome}{Ph.D.}{UFRJ}
83 % Coorientador: mesmos quatro argumentos de \advisor. Aparece na folha de
84 % rosto e na folha de aprovacao; para ve-lo tambem nas paginas de resumo,
85 % passe a opcao de classe 'coorientador'.
86 \coadvisor{Nome do Coorientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFF}
87 % A classe aceita de um a tres \advisor; se houver apenas um, o rotulo na
88 % capa e na folha de rosto sai como "Orientador" (singular), com dois ou
89 % mais sai como "Orientadores" (plural). Para o caso 1/3 orientadores,
90 % veja tests/test_brazilian_one_advisor.tex e tests/test_brazilian_three_advisors.tex.
91
92 \examiner{Nome do Primeiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
93 \examiner{Nome do Segundo Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{UFRJ}
94 \examiner{Nome do Terceiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFF}
95 \examiner{Nome do Quarto Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{UNICAMP}
96 % Instituicao vazia: o argumento e obrigatorio, mas aceita ficar em branco e
97 % entao nada e impresso no lugar dela.
98 \examiner{Nome do Quinto Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{}
99 \department{PESC}
100 \date{06}{2026}
101 % Data da defesa, na folha de aprovacao. Sem esta linha a folha sai com
102 % "a ser determinada", que e o que se quer enquanto a data nao existe.
103 % \dataaprovacao{15 de setembro de 2026}
104 %
105 % A folha de aprovacao lista so os EXAMINADORES. Se no seu Programa o
106 % orientador integra a banca, passe a opcao de classe 'orientadorexamina'
107 % la em cima e ele volta para a lista, na frente dos examinadores.
108
109 \keyword{Primeira palavra-chave}
110 \keyword{Segunda palavra-chave}
111 \keyword{Terceira palavra-chave}
112 % Palavras-chave do resumo em lingua estrangeira (3.1.2.1.5).
113 \foreignkeyword{First keyword}
114 \foreignkeyword{Second keyword}
115 \foreignkeyword{Third keyword}
116
117 % Dados da folha adicional (Coleta CAPES), obrigatoria desde agosto de 2026.
118 % A folha e preenchida pelo Programa; estes campos apenas a compoem.
119 \areaconcentracao{Engenharia de Sistemas e Computação}
120 \linhapesquisa{Engenharia de Dados e Conhecimento}
121 \tipoproducao{bibliografica} % bibliografica | artistica | tecnologica | tecnica

```

```

122 \projeto{vinculado{sim} % sim | nao
123 \nomeprojeto{Nome do Projeto de Pesquisa ao qual o trabalho se vincula}
124 \agenciafomento{Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e
125 Tecnologico}{CNPq}
126 \agenciafomento{Fundacao Carlos Chagas Filho de Amparo a Pesquisa do
127 Estado do Rio de Janeiro}{FAPERJ}
128 % A ficha oficial vem de fichacatalografica.sibi.ufrj.br; tendo o arquivo,
129 % descomente a linha abaixo e a moldura vazia da folha adicional some.
130 % \fichacatalografica{ficha.pdf}
131
132 \maketitle
133
134 \frontmatter
135 \dedication{A alguém cujo valor é digno desta dedicatória.}
136
137 \chapter*{Agradecimentos}
138
139 Gostaria de agradecer a todos os que contribuíram para este trabalho:
140 orientadores, colegas, familiares e às agências de fomento. Lorem ipsum
141 dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
142 ut labore et dolore magna aliqua.
143
144 % Epígrafe (3.1.2.2.3), depois dos agradecimentos: citação e autoria.
145 \epigrafe{A imaginação é mais importante que o conhecimento.}{Albert Einstein}
146
147 \begin{abstract}% 5 elementos; \configuraresumos, no preambulo, desliga 4
148
149 Apresenta-se, nesta tese, um exemplo de resumo. Lorem ipsum dolor sit amet,
150 consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
151 dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
152 ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
153 in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
154 pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
155 officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis
156 iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem
157 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
158 vitae dicta sunt explicabo, nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit
159 aspernatur aut odit aut fugit.
160
161 \end{abstract}
162
163 \begin{foreignabstract}
164
165 In this work, we present an example abstract. Lorem ipsum dolor sit amet,
166 consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
167 dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
168 ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
169 in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
170 pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
171 officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis
172 iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem
173 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
174 vitae dicta sunt explicabo, nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit
175 aspernatur aut odit aut fugit.

```

```

176
177 \end{foreignabstract}
178
179 % Ordem pré-textual (Manual 3.1.2.1.6): as listas ANTES do sumário, e o
180 % sumário por último.
181 %
182 % 0 que é obrigatório e o que é opcional:
183 % - \tableofcontents ..... OBRIGATÓRIO (Manual 3.1.2.1.6);
184 % - \listoffigures ..... opcional (3.1.2.2.4, lista de ilustrações);
185 % - \listoftables ..... opcional (3.1.2.2.5);
186 % - \listofquadtros, \listofprogramas, \listofalgorithms: acréscimo da
187 % Norma COPPE (§10), presentes quando o trabalho tem ao menos um quadro,
188 % programa ou algoritmo;
189 % - \listofmapas ..... opcional; o Manual admite uma lista por tipo
190 % de ilustração (3.1.2.2.4), e \newcoppefloat cria o tipo;
191 % - \printloabbreviations ... opcional (3.1.2.2.6);
192 % - \printlosiglas ..... opcional; a 3.1.2.2.6 recomenda separar as
193 % siglas das abreviaturas (exige \makelosiglas no preâmbulo);
194 % - \printlosymbols ..... opcional (3.1.2.2.7), na ordem de aparição.
195 % Este exemplo imprime todas para mostrá-las. No seu trabalho, apague a linha
196 % da lista que você não usa: deixada, ela sai como folha só com o título.
197 \listoffigures
198 \listoftables
199 \listofquadtros
200 \listofmapas
201 \listofprogramas
202 \listofalgorithms
203 \printloabbreviations
204 \printlosiglas
205 \printlosymbols
206 \tableofcontents
207
208 \mainmatter
209 \chapter{Introdução}
210
211 Este é um documento exemplo para o uso da classe CoppeTeX, destinado a ajudar os alunos do
212
213 A classe \verb|coppe| foi criada originalmente por Vicente Helano e George Ainsworth, poré
214 Em 2026, Geraldo Xexéo fez modificações de alta monta para suportar o novo \citetitle{manu
215
216 Provavelmente Geraldo Xexéo, professor do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação
217
218 A versão mais atual dessa classe é mantida no GitHub, no repositório \url{https://github.c
219
220 Esse documento segue a norma de formatação de teses e dissertações da COPPE. Ele também po
221
222 Há um grupo de WhatsApp para perguntas e discussões do estilo: \href{https://github.com/CO
223
224 Bugs devem ser reportados na \href{https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues}{página d
225
226 Esse documento é usado como exemplo de coisas que podem ser feitas. Ele está configurado p
227
228 É importante de notar que essa classe não foi construída sobre a classe \LaTeX \ para a A
229

```

Essa classe implementa citações ABNT modernas e vários tipos de entrada descritos na norma

Este documento não substitui, mas complementa, o documento que descreve a classe.

Configurações Iniciais

A primeira coisa a fazer é escolher o tipo de documento. Isso é feito como uma opção no comando

Como pode ser visto nesse documento, muita coisa pode ser configurada, o que gerará o traçado

Recomendo ler o documento “The `\verb*|coppe|` document class” para entender melhor todas as opções

Linguagem principal do texto

Essa classe considera que o texto principal está em português e algumas partes específicas

- A opção `\verb|english|` deve ser usada no comando `\documentclass|`.
- A bibliografia segue automaticamente o idioma do Babel (português ou inglês); não é necessário

A variação de linguagem, em inglês ou português apenas, já é suportada pela classe `\COPPE`

Por que usar o `\LaTeX`

Há uma grande discussão entre usuário de Word e `\LaTeX`, principalmente, quanto ao uso desse sistema

Nós escolhemos o `\LaTeX` por alguns motivos: grande facilidade de seguir um estilo sem se preocupar com

As principais desvantagens são: idiossincrasias que podem gastar tempo, pouco controle sobre o documento

Como e onde usar o `\LaTeX`

Existem muitos tutoriais de `\LaTeX`, mas basicamente, em 2026, ele é usado em dois ambientes

- Na sua máquina, instalando uma versão completa como o `\hologo{MiKTeX}`, típico do Windows
- Usar um ambiente na rede, como o Overleaf.

Em todo caso, recomendo fortemente que, ao mesmo tempo, mantenha versões no Git e faça o backup

Algumas Regras da COPPE

Todas abreviaturas e símbolos devem ser definidas antes de utilizadas. Isso é facilmente feito

É imprescindível definir os símbolos, tal como o conjunto dos números reais $\mathbb{R}$ e o conjunto vazio $\emptyset$.

`\syml{\mathbb{R}}`{Conjunto dos números reais}

`\syml{\emptyset}`{Conjunto vazio}. Usamos esse exemplo aqui justamente para mostrar como

Para as listas de abreviaturas e símbolos funcionarem no Overleaf é necessário rodar o `\verb|`

284

285 Como as listas de símbolos e de abreviaturas usamo o mesmo comando usado para criar índice

286

287 `\section{Níveis de seção}`

288 `\label{sec:niveis}`

289

290 O Manual (2.6) numera as seções em cadeia e recomenda ir no máximo até a quinária. Na classe

291

292 `\subsection{Seção terciária}`

293

294 Texto da seção terciária, escrita com `\verb|\subsection|`.

295

296 `\subsubsection{Seção quaternária}`

297

298 Texto da seção quaternária, escrita com `\verb|\subsubsection|`.

299

300 `\paragraph{Seção quinária}`

301

302 Texto da seção quinária, escrita com `\verb|\paragraph|`. Este é o único `\verb|\paragraph|` do

303

304 `\section{Citações}`

305 `\label{sec:citacoes}`

306

307 Citações curtas podem ser feitas `\enquote{o comando quote}` ou direto com ‘‘duas crases e do

308

309 `\begin{longquote}`

310 Um exemplo de citação longa nas regras da ABNT (4cm de recuo e fonte menor)

311 feita com o ambiente `\verb*|longquote|` The primary objective of this

312 investigation was to determine the feasibility of detecting corrosion in

313 aluminum Naval aircraft components with neutron radiographic interrogation

314 and the use of standard corrosion penetrameters. Secondary objectives

315 included the determination of the effect of object thickness on image quality,

316 the defining of minimum levels of detectability and a preliminary investigation

317 of a means whereby the degree of corrosion could be quantified with neutron

318 radiographic data. `\citep{article-example}`

319 `\end{longquote}`

320

321 Citações devem apontar as referências. Para isso, está disponível o ótimo pacote `\verb*|na`

322

323 Em todo caso, `\textbf{deve se tomar enorme atenção com as citações, para evitar ocorrer em`

324

325 Para uma citação curta no meio do parágrafo, `\verb|\enquote|` põe as aspas do idioma do tra

326

327 Quando se cita uma obra por meio de outra (`\textit{apud}`), pela ABNT entra na lista de ref

328

329 `\section{O arquivo de depósito: PDF/A}`

330 `\label{sec:pdfa}`

331

332 Este exemplo é compilado com a opção `\verb|pdfa|` da classe, logo na primeira linha:

333 `\begin{verbatim}`

334 `\documentclass[dsc, pdfa]{coppe}`

335 `\end{verbatim}`

336 Com ela, o arquivo sai em `\textbf{PDF/A-2b}`. Esta seção explica o que isso é, por que a COPPE

337

338 \textbf{Por que é obrigatório.} Desde a Resolução CEPG n.º 246/2023 o depósito de teses e dis
339
340 \textbf{O que é o PDF/A.} É o PDF restrito pela norma ISO 19005 para \emph{preservação}. A i
341 \begin{itemize}
342 \item \textbf{todas as fontes vão embutidas} no arquivo, e em forma vetorial;
343 \item \textbf{as cores são independentes do equipamento}: o arquivo declara um perfil de c
344 \item \textbf{os metadados vão em XMP}, um bloco padronizado que bibliotecas e repositório
345 \item \textbf{nada depende de fora}: sem conteúdo externo, sem JavaScript, sem áudio ou ví
346 \end{itemize}
347
348 \textbf{Por que 2b.} A norma tem partes e níveis. A \emph{parte 2} (PDF/A-2) admite transpar
349
350 \textbf{O que a classe faz.} Com a opção \code{pdfa}, a classe carrega o pacote \code{pdfx}
351
352 \textbf{Por que ligar desde já.} A opção fica desligada por padrão na classe, mas vale ligar
353
354 \textbf{O que pode dar errado.} Quase sempre é o que vem de fora:
355 \begin{itemize}
356 \item um \textbf{PDF incluído} (\code{includegraphics} ou \code{pdfpages}) com fontes não
357 \item uma \textbf{imagem em CMYK} ou com perfil de cor próprio, típica de material de gráf
358 \item um \textbf{link para arquivo local} ou para executar um programa.
359 \end{itemize}
360 Refaça a figura (exportar de novo para PDF com as fontes embutidas costuma bastar) ou conver
361
362 \textbf{Como conferir.} Abra o PDF num leitor que indique a conformidade (o Adobe Acrobat mo
363
364 \chapter{Floats}
365
366 Grande parte dos problemas de iniciantes, e veteranos, em \LaTeX é da localização dos \texti
367
368 A regra geral de posicionamento é que uma figura ou quadro só pode aparecer a partir da mesm
369
370 \textbf{Pela norma atual (manual 2024), a legenda} \code{\caption} \textbf{de toda ilustração}
371
372 Quadros são ilustrações cujos dados são delimitados por linhas em \emph{todas} as bordas (ao
373
374
375 \section{Tabelas e Figuras Padrão}
376
377 Vamos ver uma tabela padrão, como a \code{\autoref{tab:exemplo_numeros}}.
378
379 \begin{table}[ht]
380 \centering % Centraliza a tabela
381 \caption{Exemplo de Tabela de Números}
382 \label{tab:exemplo_numeros}
383 \begin{tabular}{ccc} % Define a quantidade de colunas
384 \hline % Linha superior
385 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ % Cabeçalhos
386 \hline % Linha média
387 1 & 2 & 3 \\ % Primeira linha de dados
388 \hline
389 4 & 5 & 6 \\ % Segunda linha de dados
390 \hline
391 7 & 8 & 9 \\ % Terceira linha de dados

```

392 \hline
393 10 & 11 & 12 \\ % Quarta linha de dados
394 \hline % Linha inferior
395 \end{tabular}
396 \source{Elaboração própria.} % fonte obrigatoria, abaixo do float
397 \end{table}
398
399
400
401 Já a \autoref{fig:exemplo_figura} é uma figura padrão, com controle da largura.
402
403 \begin{figure}[ht]
404 \centering % Centraliza a figura
405 \caption{Exemplo de Figura com Legenda Acima} % Legenda em cima (norma atual)
406 \label{fig:exemplo_figura} % Etiqueta para referência cruzada
407 \includegraphics[width=0.5\textwidth]{coppe-logo.pdf} % Inclui a imagem com metade da largura
408 \source{COPPE/UFRJ.} % fonte obrigatoria, abaixo da figura
409 \end{figure}
410
411 Quadros têm a mesma regra (legenda acima, fonte abaixo), mas com linhas em todas as bordas.
412
413 \begin{quadro}[ht]
414 \centering
415 \caption{Exemplo de Quadro}
416 \label{qua:exemplo}
417 \begin{tabular}{|l|l|}
418 \hline
419 \textbf{Ilustração} & \textbf{Delimitação} \\
420 \hline
421 Tabela & Linhas apenas no topo e na base. \\
422 \hline
423 Quadro & Linhas em todas as bordas. \\
424 \hline
425 \end{tabular}
426 \source{Elaboração própria.}
427 \end{quadro}
428
429 Um segundo quadro, no \autoref{qua:segundo}, prova que o contador anda e que a lista de quadros
430
431 \begin{quadro}[ht]
432 \centering
433 \caption{Segundo Quadro, para provar a numeração}
434 \label{qua:segundo}
435 \begin{tabular}{|l|l|}
436 \hline
437 \textbf{Elemento} & \textbf{Onde fica} \\
438 \hline
439 Legenda & Acima da ilustração. \\
440 \hline
441 Fonte & Abaixo da ilustração. \\
442 \hline
443 \end{tabular}
444 \source{Adaptado do manual do SiBI, 9.\textsuperscript{a} ed. rev., 2026.}
445 \end{quadro}

```

```

446
447 \section{Criando um float novo}
448
449 \verb|\newcoppefloat{nome}{Nome}{Titulo da Lista}| cria um flutuante que segue a mesma regra
450
451 \begin{mapa}[ht]
452 \centering
453 \caption{Primeiro mapa, num float criado pelo autor}
454 \label{mapa:primeiro}
455 \begin{tikzpicture}[scale=0.8]
456 \draw[thick] (0,0) rectangle (4,2.4);
457 \draw[fill=gray!20] (0.4,0.4) rectangle (1.8,2);
458 \draw[fill=gray!40] (2.2,0.4) rectangle (3.6,1.2);
459 \node at (2,-0.4) {\footnotesize esquema de ocupação};
460 \end{tikzpicture}
461 \source{Elaboração própria.}
462 \end{mapa}
463
464 \begin{mapa}[ht]
465 \centering
466 \caption{Segundo mapa, para provar o contador e a lista}
467 \label{mapa:segundo}
468 \begin{tikzpicture}[scale=0.8]
469 \draw[thick] (0,0) circle (1.2);
470 \draw[->] (-1.6,0) -- (1.6,0);
471 \draw[->] (0,-1.6) -- (0,1.6);
472 \node at (0,-2) {\footnotesize esquema de alcance};
473 \end{tikzpicture}
474 \source{Elaboração própria.}
475 \end{mapa}
476
477
478 \section{Tabelas mais elegantes}
479
480 Atualmente a tendência é usar tabelas mais leves, como \autoref{tab:exemplo_numerosbom}. Iss
481
482 \begin{table}[ht]
483 \centering % Centraliza a tabela
484 \caption{Exemplo de Tabela de Números mais elegantes}
485 \label{tab:exemplo_numerosbom}
486 \begin{tabular}{ccc} % Define a quantidade de colunas
487 \toprule % Linha superior
488 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ \textbf{Cabeçalhos}
489 \midrule % Linha média
490 1 & 2 & 3 \\ % Primeira linha de dados
491 4 & 5 & 6 \\ % Segunda linha de dados
492 7 & 8 & 9 \\ % Terceira linha de dados
493 10 & 11 & 12 \\ % Quarta linha de dados
494 \bottomrule % Linha inferior
495 \end{tabular}
496 \source{Elaboração própria.}
497 \end{table}
498
499 \section{Tabelas Longas ou Largas}

```

```

500
501 Se sua tabela é muito longa ou larga, existem várias opções.
502 \begin{itemize}
503     \item alterar o tamanho da letra
504     \item Usar o longtable
505     \item rodar a tabela, fazendo ela em \textit{landscape}
506     \item fazer a tabela dentro de um minibox
507 \end{itemize}
508
509
510 \subsection{Tabelas largas demais}
511
512 É comum em teses que as tabelas sejam largas demais. Há várias formas de resolver isso.
513
514 A \autoref{tab:tabela_largafns} é larga demais para a mancha, e o que se fez nela foi diminuir
515
516 \begin{table}[ht]
517 \centering % Centraliza a tabela
518 \caption{Exemplo de Tabela Larga com Fonte Menor}
519 \label{tab:tabela_largafns}
520 \footnotesize % Aplica uma fonte menor para a tabela
521 \begin{tabular}{ccccccc} % Aumente o número de colunas conforme necessário
522 \toprule
523 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} & \textbf{Col. 4} & \textbf{Col. 5} & \textbf{Col. 6} & \textbf{Col. 7} \\
524 \midrule
525 Dado 1.1 & Dado 1.2 & Dado 1.3 & Dado 1.4 & Dado 1.5 & Dado 1.6 & Dado 1.7 & Dado 1.8 \\
526 Dado 2.1 & Dado 2.2 & Dado 2.3 & Dado 2.4 & Dado 2.5 & Dado 2.6 & Dado 2.7 & Dado 2.8 \\
527 Dado 3.1 & Dado 3.2 & Dado 3.3 & Dado 3.4 & Dado 3.5 & Dado 3.6 & Dado 3.7 & Dado 3.8 \\
528 \bottomrule
529 \end{tabular}
530 \source{Elaboração própria.}
531 \end{table}
532
533 O comando \verb|\resizebox{width}{height}{content}| permite ajustar o tamanho de qualquer conteúdo.
534
535 \begin{table}[ht]
536 \centering
537 \caption{Exemplo de Tabela Redimensionada}
538 \label{tab:examplerb}
539 \resizebox{\textwidth}{!}{%
540 \begin{tabular}{llll}
541 \toprule
542 Coluna 1 & Coluna 2 & Coluna 3 & Coluna 4 \\
543 \midrule
544 Dados 1 & Dados 2 & Dados 3 & Dados 4 \\
545 Dados 5 & Dados 6 & Dados 7 & Dados 8 \\
546 \bottomrule
547 \end{tabular}}%
548 }
549 \source{Elaboração própria.}
550 \end{table}
551
552
553 Para rodar uma tabela muito larga em 90 graus no LaTeX, você pode usar o pacote \verb*|rotat

```

```

554
555 Aqui está um exemplo de como usar o ambiente \verb*|sidewaystable| para girar uma tabela. Pr
556
557 \begin{sidewaystable}
558 \centering
559 \caption{Sua Legenda Aqui}
560 \label{tab:sua_tabela}
561 \begin{tabular}{lll}
562 \toprule
563 Coluna 1 & Coluna 2 & Coluna 3 \\
564 \midrule
565 Item 1 & Item 2 & Item 3 \\
566 Item 4 & Item 5 & Item 6 \\
567 \bottomrule
568 \end{tabular}
569 \source{Elaboração própria.}
570 \end{sidewaystable}
571
572 Se a tabela for muito longa, o ambiente \verb|longtable| é o ideal. Ele fornece comandos par
573
574 %% Exemplo de tabela longa que se estende por várias páginas
575 \begin{longtable}{|c|c|c|}
576 %% primeiro cabeçalho (é o caption)
577 \caption{Exemplo de Tabela Longa}\label{tab:longa} \\
578 \hline \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ \hline
579 \endfirsthead
580 %% cabeçalho normal
581 \multicolumn{3}{c}%
582 {\tablename\ \thetable} -- continuação da página anterior} \\
583 \hline \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ \hline
584 \endhead
585 %% pé normal
586 \hline \multicolumn{3}{r}{{Continua na próxima página}} \\ \hline
587 \endfoot
588 \hline
589 %% último pé
590 \multicolumn{3}{r}{{Continua na próxima página}} \\
591 \hline \hline
592 \endlastfoot
593
594 %% Conteúdo da tabela
595 1 & 2 & 3 \\
596 4 & 5 & 6 \\
597 1 & 2 & 3 \\
598 4 & 5 & 6 \\
599 1 & 2 & 3 \\
600 4 & 5 & 6 \\
601 1 & 2 & 3 \\
602 4 & 5 & 6 \\
603 1 & 2 & 3 \\
604 4 & 5 & 6 \\
605 1 & 2 & 3 \\
606 4 & 5 & 6 \\
607 1 & 2 & 3

```

608 4 & 5 & 6 \\
609 1 & 2 & 3 \\
610 4 & 5 & 6 \\
611 1 & 2 & 3 \\
612 1 & 2 & 3 \\
613 4 & 5 & 6 \\
614 1 & 2 & 3 \\
615 4 & 5 & 6 \\
616 1 & 2 & 3 \\
617 4 & 5 & 6 \\
618 1 & 2 & 3 \\
619 4 & 5 & 6 \\
620 1 & 2 & 3 \\
621 4 & 5 & 6 \\
622 1 & 2 & 3 \\
623 4 & 5 & 6 \\
624 1 & 2 & 3 \\
625 4 & 5 & 6 \\
626 1 & 2 & 3 \\
627 4 & 5 & 6 \\
628 1 & 2 & 3 \\
629 4 & 5 & 6 \\
630 1 & 2 & 3 \\
631 4 & 5 & 6 \\
632 1 & 2 & 3 \\
633 4 & 5 & 6 \\
634 1 & 2 & 3 \\
635 4 & 5 & 6 \\1 & 2 & 3 \\
636 4 & 5 & 6 \\
637 1 & 2 & 3 \\
638 4 & 5 & 6 \\
639 1 & 2 & 3 \\
640 1 & 2 & 3 \\
641 4 & 5 & 6 \\
642 1 & 2 & 3 \\
643 4 & 5 & 6 \\
644 1 & 2 & 3 \\
645 4 & 5 & 6 \\
646 1 & 2 & 3 \\
647 4 & 5 & 6 \\
648 1 & 2 & 3 \\
649 4 & 5 & 6 \\
650 1 & 2 & 3 \\
651 4 & 5 & 6 \\
652 1 & 2 & 3 \\
653 4 & 5 & 6 \\
654 1 & 2 & 3 \\
655 4 & 5 & 6 \\
656 1 & 2 & 3 \\
657 4 & 5 & 6 \\
658 1 & 2 & 3 \\
659 4 & 5 & 6 \\
660 1 & 2 & 3 \\
661 4 & 5 & 6 \\

```

662 1 & 2 & 3 \\
663 4 & 5 & 6 \\
664 1 & 2 & 3 \\
665 4 & 5 & 6 \\
666 1 & 2 & 3 \\
667 4 & 5 & 6 \\
668 1 & 2 & 3 \\
669 4 & 5 & 6 \\
670 1 & 2 & 3 \\
671 4 & 5 & 6 \\
672 1 & 2 & 3 \\
673 4 & 5 & 6 \\
674 1 & 2 & 3 \\
675 4 & 5 & 6 \\
676 1 & 2 & 3 \\
677 4 & 5 & 6 \\
678 1 & 2 & 3 \\
679 4 & 5 & 6 \\
680 1 & 2 & 3 \\
681 4 & 5 & 6 \\
682 1 & 2 & 3 \\
683 4 & 5 & 6 \\
684 1 & 2 & 3 \\
685 4 & 5 & 6 \\
686 1 & 2 & 3 \\
687 4 & 5 & 6 \\
688 1 & 2 & 3 \\
689 4 & 5 & 6 \\
690 1 & 2 & 3 \\
691 4 & 5 & 6 \\
692 1 & 2 & 3 \\
693 4 & 5 & 6 \\
694 1 & 2 & 3 \\
695 4 & 5 & 6 \\
696 1 & 2 & 3 \\
697 4 & 5 & 6 \\
698 1 & 2 & 3 \\
699 4 & 5 & 6 \\
700 1 & 2 & 3 \\
701 4 & 5 & 6 \\
702
703 %% Repetir linhas semelhantes conforme necessário para estender a tabela por 3 páginas
704 \end{longtable}
705 \source{Elaboração própria.}% a longtable não é float: a fonte vem após o ambiente
706
707 \section{Subfiguras (subcaption)}
708
709 Para colocar várias imagens (ou tabelas) lado a lado, cada uma com sua própria legenda, use
710
711 \begin{figure}[ht]
712   \centering
713   \begin{subfigure}[b]{0.42\textwidth}
714     \centering\includegraphics[width=\linewidth]{example-image-a}
715     \caption{Primeira vista}\label{fig:sub-a}

```

```

716 \end{subfigure}
717 \hfill
718 \begin{subfigure}[b]{0.42\textwidth}
719 \centering\includegraphics[width=\linewidth]{example-image-b}
720 \caption{Segunda vista}\label{fig:sub-b}
721 \end{subfigure}
722 \caption{Figura com duas subfiguras}
723 \label{fig:subs}
724 \source{Elaboração própria.}
725 \end{figure}
726
727 Referencie a figura inteira com \verb|\autoref{fig:subs}|. Cada parte tem
728 rótulo próprio: \verb|\autoref{fig:sub-a}| leva à \autoref{fig:sub-a}.
729
730 \section{Imagens (graphicx)}
731
732 A classe já carrega o \verb|graphicx|. Insira imagens com \verb|\includegraphics|; as opções
733 \begin{itemize}
734 \item \verb|[width=0.8\textwidth]| ou \verb|[scale=0.5]| --- tamanho;
735 \item \verb|[angle=90]| --- rotação;
736 \item \verb|[trim=l b r t, clip]| --- recorte (corta as bordas \emph{esquerda, baixo, direi}
737 \end{itemize}
738 Formatos aceitos com \hologo{pdfLaTeX}/\hologo{LuaLaTeX}: \texttt{pdf}, \texttt{png}, \texttt{
739
740 \section{Introdução ao tikz}
741
742 O \verb|tikz| (disponível também via \verb|tcolorbox|) desenha gráficos vetoriais no próprio
743
744 \begin{figure}[ht]
745 \centering
746 \caption{Diagrama simples em tikz}
747 \label{fig:tikz}
748 \begin{tikzpicture}[
749 % um estilo com nome, para não repetir as mesmas opções em cada nó
750 etapa/.style={draw, rounded corners, minimum width=2.4cm,
751 minimum height=0.9cm, fill=gray!10},
752 seta/.style={->, thick}]
753 % os nós: estilo, nome entre parênteses, posição (x,y) em cm, texto
754 \node[etapa] (coleta) at (0,0) {Coleta};
755 \node[etapa] (analise) at (4,0) {Análise};
756 \node[etapa] (relato) at (8,0) {Relatório};
757 % as setas ligam os nós pelo nome; o rótulo vai no meio, por cima
758 \draw[seta] (coleta) -- (analise) node[midway, above] {dados};
759 \draw[seta] (analise) -- (relato) node[midway, above] {resultados};
760 % uma seta de volta, curvada por baixo
761 \draw[seta, dashed] (relato.south) to[bend left=25]
762 node[midway, below] {revisão} (coleta.south);
763 \end{tikzpicture}
764 \source{Elaboração própria.}
765 \end{figure}
766
767 \begin{verbatim}
768 \begin{tikzpicture}[
769 etapa/.style={draw, rounded corners, minimum width=2.4cm,

```

```

770             minimum height=0.9cm, fill=gray!10},
771     seta/.style={->, thick}]
772 \node[etapa] (coleta) at (0,0) {Coleta};
773 \node[etapa] (analise) at (4,0) {Análise};
774 \node[etapa] (relato) at (8,0) {Relatório};
775 \draw[seta] (coleta) -- (analise) node[midway, above] {dados};
776 \draw[seta] (analise) -- (relato) node[midway, above] {resultados};
777 \draw[seta, dashed] (relato.south) to[bend left=25]
778     node[midway, below] {revisão} (coleta.south);
779 \end{tikzpicture}
780 \end{verbatim}
781
782 Três ideias bastam para começar: \textbf{nós} (\verb|\node|) são caixas de texto com nome e
783
784 \section{Float ou direto no texto?}
785
786 Colocar a tabela ou imagem dentro de \verb|figure|/\verb|table| (um \emph{float}) deixa o \L
787
788 \chapter{Using BibLaTeX}
789 \label{cap:biblatex}
790
791 Esta classe gera as referências com BibLaTeX e o \emph{backend} \texttt{biber}, no padrão
792
793 \textbf{É} obrigatório compilar com \texttt{biber} (e não com \hologo{BibTeX}). A sequênci
794
795 Os comandos do \texttt{natbib} (\verb|\citet|, \verb|\citep|) continuam disponíveis porque
796
797 \begin{table}[htb]
798 \caption{Exemplos de citações utilizando o comando padrão
799     \texttt{\textbackslash cite} do LaTeX\ e
800     o comando \texttt{\textbackslash citep},
801     disponível pela opção \texttt{natbib} do BibLaTeX.}
802 \label{tab:citation}
803 \centering
804 {\footnotesize
805 \begin{tabular}{|c|c|c|}
806 \hline
807     Tipo da Publicação & \verb|\cite| & \verb|\citep|\\
808 \hline
809     Livro & \cite{book-example} & \citep{book-example}\\
810     Artigo & \cite{article-example} & \citep{article-example}\\
811     Relatório & \cite{techreport-example} & \citep{techreport-example}\\
812     Relatório & \cite{techreport-exampleIn} & \citep{techreport-exampleIn}\\
813     Anais de Congresso & \cite{inproceedings-example} &
814         \citep{inproceedings-example}\\
815     Séries & \cite{incollection-example} & \citep{incollection-example}\\
816     Em Livro & \cite{inbook-example} & \citep{inbook-example}\\
817     Dissertação de mestrado & \cite{mastersthesis-example} &
818         \citep{mastersthesis-example}\\
819     Tese de doutorado & \cite{phdthesis-example} & \citep{phdthesis-example}\\
820 \hline
821 \end{tabular}}
822 \source{Elaboração própria.}
823 \end{table}

```

```

824
825 \begin{table}[htb]
826   \caption{Exemplos de citações utilizando o comando padrão
827     \texttt{\textbackslash cite} do \LaTeX\ e
828     o comando \texttt{\textbackslash citet},
829     disponível pela opção \texttt{\natbib} do BibLaTeX. Além disso, usando o booktabs.}
830   \label{tab:citation1}
831   \centering
832   {\footnotesize
833   \begin{tabular}{ccc}
834     \toprule
835     Tipo da Publicação & \verb|\cite| & \verb|\citet|\\
836     \midrule
837     Livro & \cite{book-example} & \citet{book-example}\\
838     Artigo & \cite{article-example} & \citet{article-example}\\
839     Relatório & \cite{techreport-example} & \citet{techreport-example}\\
840     Relatório & \cite{techreport-exampleIn} & \citet{techreport-exampleIn}\\
841     Anais de Congresso & \cite{inproceedings-example} &
842       \citet{inproceedings-example}\\
843     Séries & \cite{incollection-example} & \citet{incollection-example}\\
844     Em Livro & \cite{inbook-example} & \citet{inbook-example}\\
845     Dissertação de mestrado & \cite{mastersthesis-example} &
846       \citet{mastersthesis-example}\\
847     Tese de doutorado & \cite{phdthesis-example} & \citet{phdthesis-example}\\
848     \bottomrule
849   \end{tabular}}
850   \source{Elaboração própria.}
851 \end{table}
852
853 \section{Comandos de citação}
854
855 Os principais comandos são: \verb|\cite| (referência simples), \verb|\citet| (autor por ex
856
857 \subsection{Parâmetro opcional: página e “tradução nossa”}
858
859 Todos os comandos aceitam um parâmetro opcional para a localização (página, seção) e obser
860
861 \subsection{Citação de citação (\emph{apud})}
862
863 Para citar uma obra através de outra, use \verb|\citetapud| e \verb|\citepapud| (demonstra
864
865 \subsection{Múltiplas bibliografias}
866
867 Para separar as referências (por tipo, capítulo ou tema), use o ambiente \verb|refsection|
868
869 \section{Tipos de entrada bibliográfica}
870
871 Cada tipo de documento da ABNT corresponde a um tipo de entrada do BibLaTeX, com um sinôni
872
873 % Nomes de tipo em fonte de máquina não hifenizam: justificados, abriam
874 % buracos nas linhas (Underfull \hbox). Alinhado à esquerda, não.
875 \begingroup\raggedright
876 \subsection{Tipos acadêmicos principais}
877 \begin{itemize}

```

```

878 \item Livro / monografia --- \verb|@book| (\verb|@livro|)
879 \item Artigo de periódico --- \verb|@article| (\verb|@artigo|); matéria de jornal --- \verb|@journal|
880 \item Capítulo de livro --- \verb|@incollection| (\verb|@partedelivro|), \verb|@inbook|
881 \item Evento no todo (anais) --- \verb|@proceedings| (\verb|@anais|); trabalho em evento --- \verb|@inproceedings|
882 \item Tese/dissertação --- \verb|@thesis| (\verb|@tese|, \verb|@dissertacao|); com tipo --- \verb|@dissertation|
883 \item Relatório --- \verb|@report| (\verb|@relatorio|, \verb|@relatoriotecnico|); periódico --- \verb|@periodical|
884 \item Manual --- \verb|@manual|; diversos --- \verb|@misc| (\verb|@diverso|); página/site --- \verb|@page|
885 \end{itemize}
886
887 \subsection{Tipos especiais (ABNT §4.2.5--4.2.14)}
888 \begin{itemize}
889 \item Patente --- \verb|@patent| (\verb|@patente|)
890 \item Legislação / ato normativo --- \verb|@legislation| (\verb|@legislacao|, \verb|@ato|)
891 \item Norma técnica --- \verb|@standard| (\verb|@norma|); partitura --- \verb|@music| (\verb|@musica|)
892 \item Documento cartográfico (mapa) --- \verb|@map| (\verb|@mapa|, \verb|@cartografico|)
893 \item Audiovisual --- \verb|@video| (\verb|@audiovisual|); filme --- \verb|@movie| (\verb|@filme|)
894 \end{itemize}
895
896 \subsection{Jogos e TV (tipos próprios da CoppeTeX)}
897 \begin{itemize}
898 \item Jogo --- \verb|@game| (\verb|@jogo|); de tabuleiro --- \verb|@boardgame| (\verb|@jogo|)
899 \item Programa de TV / série --- \verb|@tvshow| (\verb|@programadetelevisao|, \verb|@serietv|)
900 \end{itemize}
901
902 Os campos também aceitam sinônimos em português (sem acentos): \verb|@autor|, \verb|@titulo|
903 \par\endgroup
904
905 \section{Uma referência de cada categoria do Manual}\label{sec:todosostipos}
906
907 A seção 4.2 do Manual do SiBI enumera 34 categorias de documento, da monografia à partitura.
908
909 Todas as entradas usam os nomes de tipo e de campo em \textbf{inglês}, os do \texttt{biblatex}.
910
911 % Colunas estreitas alinhadas à esquerda: justificadas, abriam buracos.
912 \begin{longtable}{@{}>\raggedright\arraybackslash\p{0.43\textwidth}>\raggedright\arraybackslash}
913 \caption{Uma referência de cada categoria da seção 4.2 do Manual}
914 \label{tab:todosostipos}\hline
915 \toprule
916 \textbf{Categoria} & \textbf{Tipo no .bib} & \textbf{Citação} \\\hline
917 \midrule
918 \endfirsthead
919 \toprule
920 \textbf{Categoria} & \textbf{Tipo no .bib} & \textbf{Citação} \\\hline
921 \midrule
922 \endhead
923 \bottomrule
924 \endfoot
925 4.2.1.1 monografia no todo & \texttt{@book} & \cite{m-4211} \\\hline
926 4.2.1.2 monografia em meio eletrônico & \texttt{@book} & \cite{m-4212} \\\hline
927 4.2.1.3 parte de monografia & \texttt{@incollection} & \cite{m-4213} \\\hline
928 4.2.2 correspondência & \texttt{@letter} & \cite{m-422} \\\hline
929 4.2.2.1 correspondência em meio eletrônico & \texttt{@letter} & \cite{m-4221} \\\hline
930 4.2.3.1 publicação periódica no todo & \texttt{@periodical} & \cite{m-4231} \\\hline
931 4.2.3.3 parte de revista & \texttt{@periodical} & \cite{m-4233} \\\hline

```

```

932 4.2.3.4 artigo de revista & \texttt{@article} & \cite{m-4234} \\
933 4.2.3.5 artigo de revista em meio eletrônico & \texttt{@article} & \cite{m-4235} \\
934 4.2.3.6 matéria de jornal & \texttt{@article} & \cite{m-4236} \\
935 4.2.3.7 matéria de jornal assinada, em meio eletrônico & \texttt{@article} & \cite{m-4237} \\
936 4.2.3.8 matéria de jornal não assinada, em meio eletrônico & \texttt{@article} & \cite{m-4238} \\
937 4.2.4.1 evento no todo & \texttt{@proceedings} & \cite{m-4241} \\
938 4.2.4.3 evento no todo em meio eletrônico & \texttt{@proceedings} & \cite{m-4243} \\
939 4.2.4.5 trabalho apresentado em evento & \texttt{@inproceedings} & \cite{m-4245} \\
940 4.2.4.6 trabalho em evento, em meio eletrônico & \texttt{@inproceedings} & \cite{m-4246} \\
941 4.2.5 patente & \texttt{@patent} & \cite{m-425} \\
942 4.2.5.1 patente em meio eletrônico & \texttt{@patent} & \cite{m-4251} \\
943 4.2.6.1 legislação & \texttt{@legislation} & \cite{m-4261} \\
944 4.2.6.2 jurisprudência & \texttt{@jurisdiction} & \cite{m-4262} \\
945 4.2.6.3 ato administrativo normativo & \texttt{@legislation} & \cite{m-4263} \\
946 4.2.7 documento jurídico em meio eletrônico & \texttt{@legal} & \cite{m-427} \\
947 4.2.8 documento civil e de cartório & \texttt{@legal} & \cite{m-428} \\
948 4.2.9 documento audiovisual & \texttt{@video} & \cite{m-429} \\
949 4.2.10 partitura & \texttt{@music} & \cite{m-42101} \\
950 4.2.10.1 partitura em meio eletrônico & \texttt{@music} & \cite{m-42102} \\
951 4.2.11 documento iconográfico & \texttt{@image} & \cite{m-42111} \\
952 4.2.11.1 documento iconográfico em meio eletrônico & \texttt{@image} & \cite{m-42112} \\
953 4.2.12 documento cartográfico & \texttt{@map} & \cite{m-42121} \\
954 4.2.12.1 documento cartográfico em meio eletrônico & \texttt{@map} & \cite{m-42122} \\
955 4.2.13 documento tridimensional & \texttt{@artwork} & \cite{m-42131} \\
956 4.2.14 documento de acesso exclusivo em meio eletrônico & \texttt{@online} & \cite{m-42132} \\
957 dissertação de mestrado & \texttt{@thesis} & \cite{m-diss} \\
958 norma técnica & \texttt{@standard} & \cite{m-norma} \\
959 \end{longtable}
960 \source{Elaboração própria, a partir da seção 4.2 do Manual do SiBI.}
961
962 Se alguma dessas referências sair diferente do que o Manual imprime, é defeito da classe,
963
964 \chapter{Alguns outros exemplo úteis}
965
966 \begin{tcolorbox}[title=Meu Textbox]
967 Este é o conteúdo do meu textbox. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem como incluir
968 \end{tcolorbox}
969
970 \begin{tcolorbox}
971 Este é o conteúdo do meu textbox sem título. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem como
972 \end{tcolorbox}
973
974 \begin{figure}[ht]
975 \centering
976 \begin{tikzpicture}
977 \node[anchor=south west,inner sep=0] (image) at (0,0) {\includegraphics[width=0.5\textwidth]{image}}
978 \begin{scope}[x={(image.south east)},y={(image.north west)}]
979 % Definindo o textbox dentro da figura
980 \node[anchor=north west, text width=0.3\textwidth, fill=white, opacity=0.7, text=black]
981 \begin{tcolorbox}[colback=red!5!white,colframe=red!75!black,halign=flush left]
982 Este textbox fala sobre como inserir um textbox dentro de uma figura usando o pacote tcolorbox.
983 \end{tcolorbox}
984 \end{scope}
985 \end{tikzpicture}

```

```

986 \end{tikzpicture}
987 \caption{Figura com Textbox}
988 \label{fig:figura_com_textbox1}
989 \source{Elaboração própria.}
990 \end{figure}
991
992
993 \begin{figure}[ht]
994 \centering
995 \begin{tcolorbox}
996 Este é o conteúdo do meu textbox sem título. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem co
997 \end{tcolorbox}
998 \caption{Figura com Textbox simples}
999 \label{fig:figura_com_textbox}
1000 \source{Elaboração própria.}
1001 \end{figure}
1002
1003 \section{Listagens de código e algoritmos}
1004
1005 O CoppeTeX traz embutido o suporte a listagens de programas (pacote \verb|listings|) e a alg
1006
1007 \begin{python}[caption={Exemplo de programa em Python},label=prog:exemplo]
1008 def saudacao(nome):
1009     # imprime uma saudação acentuada
1010     print(f"Olá, {nome}!")
1011
1012 saudacao("COPPE")
1013 \end{python}
1014 \source{Elaboração própria.}
1015
1016 Para inserir código no meio do texto use \verb|\pythoninline|, como em \pythoninline{saudaca
1017
1018 \begin{Verbatim}[frame=lines,numbers=left,numbersep=0.5em]
1019 Olá, COPPE!
1020 \end{Verbatim}
1021
1022 Há estilos prontos também para \verb|java|, \verb|xml|, \verb|html| e \verb|prolog|. O \auto
1023
1024 \begin{java}[caption={Exemplo de programa em Java},label=prog:java]
1025 public class Saudacao {
1026     public static void main(String[] args) {
1027         System.out.println("Olá, COPPE!");
1028     }
1029 }
1030 \end{java}
1031 \source{Elaboração própria.}
1032
1033 A classe traz ambientes prontos também para XML, HTML e Prolog, com a mesma legenda acima e
1034
1035 \begin{xml}[caption={Exemplo de documento XML},label=prog:xml]
1036 <tese tipo="dsc">
1037     <titulo>Título da Tese</titulo>
1038 </tese>
1039 \end{xml}

```

```

1040 \source{Elaboração própria.}
1041
1042 \begin{html}[caption={Exemplo de página HTML},label=prog:html]
1043 <p>Olá, <strong>COPPE</strong>!!</p>
1044 \end{html}
1045 \source{Elaboração própria.}
1046
1047 \begin{prolog}[caption={Exemplo de programa em Prolog},label=prog:prolog]
1048 orienta(ana, bia).
1049 banca(X) :- orienta(X, _).
1050 \end{prolog}
1051 \source{Elaboração própria.}
1052
1053 Há também \verb|\pythoninline| e \verb|\javainline| para código no meio do
1054 texto, como em \javainline{new Saudacao()}, e o ambiente \verb|Verbatim| (com as opções acima)
1055
1056 \begin{algorithm}[H]
1057 \caption{Soma dos elementos de um vetor}
1058 \label{alg:soma}
1059 \Dados{vetor $v$ com $n$ elementos}
1060 \Resultado{soma $s$ dos elementos de $v$}
1061 $s \leftarrow 0$;
1062 \Para{$i \leftarrow 1$ \Ate{} $n$}{
1063   $s \leftarrow s + v[i]$;
1064 }
1065 \Retorna $s$;
1066 \end{algorithm}
1067
1068 O \autoref{alg:busca} é o segundo algoritmo, e usa \verb|\Enquanto|. Como no caso das listagens
1069
1070 \begin{algorithm}[H]
1071 \caption{Busca sequencial em um vetor}
1072 \label{alg:busca}
1073 \Dados{vetor $v$ com $n$ elementos e uma chave $k$}
1074 \Resultado{posição de $k$ em $v$, ou $0$ se $k$ não estiver em $v$}
1075 $i \leftarrow 1$;
1076 \Enquanto{$i \leq n$ \textbf{e} $v[i] \neq k$}{
1077   $i \leftarrow i + 1$;
1078 }
1079 \Se{$i > n$}{\Retorna $0$};
1080 \Retorna $i$;
1081 \end{algorithm}
1082
1083 \chapter{Escrevendo matemática}
1084
1085 A classe carrega \texttt{amsmath} em qualquer motor: são os ambientes e comandos, não a fonte
1086
1087 \section{Alinhamento (align)}
1088 O ambiente \verb|align| alinha equações pelo \verb|&| e numera cada linha (\verb|\\| quebra a linha)
1089 \begin{align}
1090   f(x) &= (x+1)^2 \\
1091   &= x^2 + 2x + 1 .
1092 \end{align}
1093

```

```

1094 \section{Matrizes (matrix)}
1095 0 \texttt{amsmath} traz \verb|pmatrix|, \verb|bmatrix|, \verb|vmatrix|, entre outros:
1096 \begin{equation}
1097   A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}
1098   \quad
1099   \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}
1100 \end{equation}
1101
1102 \section{Subequações (subequations)}
1103 Para numerar um grupo de equações sob o mesmo número, com letras (a), (b):
1104 \begin{subequations}
1105 \begin{align}
1106   a &= b + c , \\
1107   d &= e - f .
1108 \end{align}
1109 \end{subequations}
1110
1111 \section{Estruturas alinhadas (array)}
1112 0 \verb|array| monta estruturas dentro do modo matemático, como definições por partes:
1113 \begin{equation}
1114   |x| = \left\{ \begin{array}{l}
1115     x, \quad \text{se } x \geq 0, \\
1116     -x, \quad \text{caso contrário.}
1117   \end{array} \right.
1118 \end{equation}
1119
1120 \section{Operadores (\textbackslash DeclareMathOperator)}
1121 Para operadores com a tipografia correta (romano, espaçamento adequado), declare-os no pre
1122 \begin{verbatim}
1123 \usepackage{amsmath}
1124 \DeclareMathOperator{\RMSE}{RMSE}
1125 \DeclareMathOperator{\diag}{diag}
1126 \end{verbatim}
1127 Assim:
1128 \begin{itemize}
1129   \item \verb|\RMSE(y,\hat{y})| produz  $\text{RMSE}(y, \hat{y})$ ;
1130   \item \verb|\diag(\lambda_1, \lambda_2)| produz
1131      $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2)$ .
1132 \end{itemize}
1133
1134 \section{Unicode e LuaLaTeX (unicode-math)}
1135 \label{sec:unicode-math}
1136 Ao migrar para \hologo{LuaLaTeX} (ou \hologo{XeLaTeX}), \textbf{não carregue} \texttt{amss
1137 \begin{verbatim}
1138 \ifPDFTeX
1139   \usepackage{amssymb}
1140 \else
1141   \usepackage{unicode-math} % NÃO use \usepackage{amssymb} junto
1142   \setmathfont{Latin Modern Math} % ou STIX Two Math
1143 \fi
1144 \end{verbatim}
1145 0 código clássico continua valendo ( $\mathbb{R}$ ,  $\int_a^b f(x) dx$ ,  $\alpha$ ) e você ai
1146
1147 \chapter{Referências cruzadas, notas e índices}

```

```

1148 \label{cap:refs}
1149
1150 Este capítulo reúne os recursos para \emph{apontar} para coisas: rótulos, notas de rodapé,
1151
1152 \section{Rótulos e referências cruzadas}
1153
1154 Marque um elemento com \verb|\label{tipo:nome}| e aponte para ele com \verb|\ref| (só o nú
1155
1156 \section{Notas de rodapé}
1157
1158 Use \verb|\footnote{texto}|\footnote{Como esta nota, que a classe imprime em espaçamento s
1159
1160 \section{hyperref e marcadores}
1161
1162 A classe carrega o \verb|hyperref|: o sumário, as citações e os \verb|\ref|/\verb|\autoref
1163
1164 \section{URLs}
1165
1166 Para endereços, use \verb|\url{https://exemplo.org}|: o \verb|hyperref| cria o link e queb
1167 use \verb|\href{https://exemplo.org}{texto}|. Evite digitar URLs como texto comum --- elas n
1168
1169 \section{Índice remissivo}
1170 \index{índice remissivo}
1171
1172 Marque os termos com \verb|\index{termo}| e imprima o índice com \verb|\printindex| (carre
1173
1174 \section{Traduções (NBR 10520)}
1175
1176 Ao citar um trecho que você mesmo traduziu, coloque a tradução no corpo do texto e escreva
1177
1178 \chapter{Truques de \LaTeX}
1179
1180 \section{Comentários mágicos (\texttt{\% !TeX})}
1181 Linhas \verb|\% !TeX| no topo do arquivo dizem ao editor (\hologo{TeX}studio, Overleaf, \ho
1182 \begin{verbatim}
1183 % !TeX program = lualatex
1184 % !TeX encoding = UTF-8
1185 % !TeX spellcheck = pt_BR
1186 % !BIB program = biber
1187 \end{verbatim}
1188 Com isso o documento compila igual em qualquer ambiente. O \texttt{latexmkrc} cumpre papel
1189
1190 \section{Espaço engolido}
1191 Um comando sem argumento engole o espaço seguinte: \verb|\LaTeX é bom| sai como “\LaTeX é
1192
1193 \section{Escopo (grupos)}
1194 Chaves \verb|\{...}| (ou \verb|\begingroup|\dots\verb|\endgroup|) criam um escopo: mudanças
1195
1196 \section{Descarregar figuras: \texttt{\textbackslash clearpage} × \texttt{\textbackslash m
1197 \verb|\newpage| apenas quebra a página e leva os floats pendentes adiante, acumulando-os.
1198
1199 \section{\texttt{latexmkrc}, perl e Overleaf}
1200 O \verb|latexmk| automatiza a compilação (roda \LaTeX, \verb|biber| e \verb|makeindex| qua
1201

```

```

1202 \section{Fluxos de escrita e o \texttt{morewrites}}
1203 \label{sec:morewrites}
1204
1205 O \hologo{pdfLaTeX} só consegue manter \textbf{dezesseis} arquivos abertos para escrita ao
1206
1207 Por isso a classe carrega o pacote \verb|morewrites|, que tira esse teto. Ele custa cerca
1208 \begin{verbatim}
1209 \documentclass[dsc,semmorewrites]{coppe}
1210 \end{verbatim}
1211
1212 \begin{itemize}
1213   \item \textbf{Pode desligar} se o trabalho \emph{não} tem índice remissivo, nem vários í
1214   \item \textbf{Deve desligar} se o \verb|morewrites| brigar com outro pacote, o que é rar
1215   \item \textbf{Não desligue} se o trabalho tem índice remissivo e glossário, ou vários in
1216 \end{itemize}
1217
1218 Se você desligar e os fluxos acabarem, a compilação para com a mensagem “Acabaram os 16 f
1219
1220 \chapter{Método Proposto}
1221 \chapter{Resultados e Discussões}
1222
1223 \section{Algumas Demonstrações}
1224
1225 A Lista de Símbolos sai na ordem em que cada símbolo aparece pela primeira vez no texto, c
1226 \syml{beta}{Beta}{A palavra Beta more e corrigida}
1227 \syml{zzbeta}{$\beta$}{A letra $\beta$ corrigida}
1228 \syml{beta}{A palavra beta}
1229 \syml{alpha}{A palavra alpha}
1230 \syml{alpha}{Alpha}{A palavra Alpha}
1231 \syml{zzalpha}{$\alpha$}{A letra $\alpha$ corrigida}
1232 \syml{marco}{Marco}{A palavra Marco corrigida}
1233
1234 A Lista de Abreviaturas é alfabética, e nela a chave entre colchetes decide a posição de s
1235 \abbrev{GoT}{Game of Thrones}
1236 \abbrev[GOT]{GoT}{Game of Thrones ordenado como GOT}
1237 \abbrev[iot]{IoT}{IoT ordenado como iot}
1238 \abbrev[IoT]{IoT}{IoT ordenado como IoT}
1239 \abbrev[IOT]{IoT}{IoT ordenado como IOT}
1240 \abbrev{IoT}{IoT com ordenação default}
1241 \abbrev[ITU]{ITU}{ITU mesmo}
1242
1243 \newsigla{ufrj}{UFRJ}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
1244 \newsigla{cpgp}{CPGP}{Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}
1245
1246 As siglas (Manual, seção 2.8) são expandidas na primeira ocorrência e registradas automati
1247
1248
1249
1250
1251 \chapter{Conclusões}
1252
1253 \backmatter
1254
1255 % Tipos exóticos da ABNT (NBR 6023): patente, legislação, norma, mapa,

```

```

1256 % partitura --- declarados via sinônimos em português em exemplo.bib.
1257 \nocite{patente-example,legislacao-example,norma-example,mapa-example,partitura-example}
1258 \nocite{jurisprudencia-example}
1259 \nocite{videogame-example,filme-example,semautor-example,semautorart-example}
1260 \nocite{jornalcaderno-example,jornal-example}
1261 \printbibliography
1262
1263 % Glossário (3.1.4.2), depois das referências: termos técnicos e seus
1264 % significados, em ordem alfabética.
1265 \begin{theglossary}
1266   \item[Fólio] o número da folha, impresso no canto superior direito.
1267   \item[Mancha gráfica] a área da folha ocupada pelo texto, dentro das
1268     margens.
1269   \item[PDF/A] o formato de PDF para preservação de longo prazo, exigido no
1270     depósito (2.2d).
1271 \end{theglossary}
1272
1273 \appendix
1274
1275 \chapter{Um apêndice}
1276
1277 Segundo a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a definição e utilização
1278
1279 Apêndice: O apêndice é um texto ou documento elaborado pelo autor do trabalho com o objetivo
1280
1281
1282 \chapter{Outro apêndice}
1283
1284 \annex
1285
1286
1287 \chapter{Um Anexo}
1288 Segundo a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a definição e utilização
1289
1290
1291
1292 Anexo: O anexo, por sua vez, consiste em um texto ou documento não elaborado pelo autor, que
1293
1294 No modelo \CoppeTeX os anexos devem obrigatoriamente vir depois dos apêndices e usam o comand
1295
1296
1297 \chapter{Outro Anexo}
1298
1299 %% Índice remissivo (3.1.4.5), o último elemento pós-textual. Os termos são
1300 %% marcados no texto com \index; o makeindex monta o índice entre as passadas.
1301 \printindex
1302
1303 \coppetexfinalpage% colofão institucional (página par, face do contracapa)
1304
1305 \end{document}
1306
1307 </maxexemplo>

```

26 O exemplo mínimo

O `min-exemplo.tex` traz **tudo o que é obrigatório e apenas isso**: as folhas que o Manual UFRJ/SiBI chama de elementos essenciais (3.1.2.1), a parte textual com introdução, desenvolvimento e conclusão (3.1.3) e as referências, único pós-textual obrigatório (3.1.4). É o ponto de partida para quem prefere acrescentar a apagar.

```
1308 \minexemplo
1309 \documentclass[dsc,pdfa,orientadorexamina]{coppe}
1310 %% min-exemplo.tex -- tudo o que a norma exige, e nada além disso.
1311 %%
1312 %% O que está aqui e por quê (Manual UFRJ/SiBI, 9.ª ed. rev., 2026):
1313 %% - pdfa ..... o depósito é em PDF/A (2.2d);
1314 %% - orientadorexamina ... a 3.1.2.1.3(e) põe o orientador em primeiro lugar
1315 %%   na banca da folha de aprovação, como presidente;
1316 %% - \maketitle ..... capa, folha de rosto (3.1.2.1.1) e folha adicional
1317 %%   com a Coleta CAPES e a ficha catalográfica (3.1.2.1.2);
1318 %% - \frontmatter ..... folha de aprovação (3.1.2.1.3);
1319 %% - abstract ..... resumo na língua do trabalho (3.1.2.1.4);
1320 %% - foreignabstract ..... resumo em língua estrangeira (3.1.2.1.5);
1321 %% - \tableofcontents .... sumário (3.1.2.1.6), o único obrigatório das listas;
1322 %% - introdução, desenvolvimento e conclusão (3.1.3);
1323 %% - \printbibliography .. referências, o único pós-textual obrigatório (3.1.4).
1324 %%
1325 %% O que NÃO está, por ser opcional: dedicatória, agradecimentos, epígrafe,
1326 %% todas as listas além do sumário, subtítulo, coorientador, linha de pesquisa,
1327 %% glossário, apêndices, anexos e índice. Tudo isso está no max-exemplo.tex.
1328
1329 \addbibresource{exemplo.bib}% a base de referências
1330
1331 \begin{document}
1332   \title{Título do Trabalho}
1333   \foreigntitle{Title of the Work}
1334   \author{Nome do Autor}{Sobrenome}
1335   \advisor{Nome do Orientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
1336   % A composição da banca é regra do Programa, não da formatação.
1337   \examiner{Nome do Primeiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
1338   \examiner{Nome do Segundo Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
1339   \examiner{Nome do Terceiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFF}
1340   \department{PESC}
1341   \date{09}{2026}
1342   % Data da aprovação: obrigatória na folha de aprovação (3.1.2.1.3d).
1343   \dataaprovacao{15 de setembro de 2026}
1344
1345   % Palavras-chave, ao final de cada resumo (3.1.2.1.4 e 3.1.2.1.5).
1346   \keyword{Primeira palavra-chave}
1347   \keyword{Segunda palavra-chave}
1348   \keyword{Terceira palavra-chave}
1349   \foreignkeyword{First keyword}
1350   \foreignkeyword{Second keyword}
1351   \foreignkeyword{Third keyword}
1352
1353   % Folha de rosto e folha adicional: área de concentração (3.1.2.1.1e) e os
```

```

1354 % campos da Coleta CAPES (3.1.2.1.2). A ficha catalográfica vem do gerador do
1355 % SiBI; com o arquivo em mãos, descomente a linha \fichacatalografica.
1356 \areaconcentracao{Engenharia de Sistemas e Computação}
1357 \tipoproducao{bibliografica}
1358 \projetovinculado{nao}
1359 % \fichacatalografica{ficha.pdf}
1360
1361 \maketitle
1362
1363 \frontmatter
1364
1365 \begin{abstract}
1366 Resumo do trabalho, de 150 a 500 palavras, num só parágrafo (3.1.2.1.4).
1367 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
1368 tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
1369 \end{abstract}
1370
1371 \begin{foreignabstract}
1372 Abstract of the work, in English (3.1.2.1.5). Lorem ipsum dolor sit amet,
1373 consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
1374 dolore magna aliqua.
1375 \end{foreignabstract}
1376
1377 \tableofcontents
1378
1379 \mainmatter
1380
1381 \chapter{Introdução}
1382
1383 A introdução apresenta o tema, o problema e os objetivos do trabalho, e
1384 anuncia como o texto está organizado. Toda afirmação que venha de outro
1385 trabalho é citada, como em \citet{book-example}.
1386
1387 \chapter{Desenvolvimento}
1388
1389 O desenvolvimento pode ocupar quantos capítulos o trabalho pedir: revisão
1390 da literatura, métodos, resultados e discussão \citep{article-example}.
1391
1392 \chapter{Conclusão}
1393
1394 A conclusão responde aos objetivos postos na introdução.
1395
1396 \backmatter
1397
1398 \printbibliography
1399
1400 \end{document}
1401 \</minexemplo>

```

27 Implementação

Daqui em diante é o código, com a documentação dele intercalada. Quem está escrevendo uma tese não precisa ler nada a partir deste ponto; quem vai mexer na

classe deve ler antes a seção 22, que explica a organização do arquivo e as regras de convivência.

Os comentários marcados com **ACOPLAMENTO** apontam os lugares em que mexer aqui obriga a mexer em outro arquivo. São os pontos em que um erro não aparece na compilação: ela passa, e o defeito sai na folha.

27.1 O arquivo coppe.cls: identificação, classe base e pacotes

```

1402 <*class>
1403 \def\filename{coppe.dtx}
1404 \def\fileversion{v4.1}
1405 \def\filedate{2026/09/10}
1406 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[1995/12/01]
1407 \ProvidesClass{coppe}[\filedate\ \fileversion\ COPPE Dissertations and Thesis]
1408 % Save the class version and date into private macros immediately, before any
1409 % required package can redefine the very common \fileversion / \filedate
1410 % global names (LaTeX has no convention reserving them for the host class).
1411 % \coppe@version / \coppe@date are what user-facing macros (e.g.
1412 % \coppetexfinalpage) should reference.
1413 \let\coppe@version\fileversion
1414 \let\coppe@date\filedate
1415 % Document date stored in private slots so \date can set them without ever
1416 % touching TeX's \month/\year primitives (which would break \today). They
1417 % default to the current system month/year, so a document without \date
1418 % still renders sensibly on the cover and folha de rosto.
1419 \edef\coppe@docmonth{\the\month}
1420 \edef\coppe@docyear{\the\year}
1421 \LoadClass[12pt,a4paper,oneside]{book}
1422 % setspace, hyperref and the bibliography engine (biblatex+biber) are loaded at
1423 % the END of the class (after every class hook is defined), in that order:
1424 % setspace -> hyperref -> biblatex. hyperref must come late so all the macros
1425 % it patches (TOC, refs, lists) are already defined, and biblatex must come
1426 % after hyperref so its citation links and back-references work.

```

27.1.1 Pacotes de infraestrutura

Os pacotes que não decidem nada sobre a aparência da página: ferramentas de programação, tabelas, figuras e os logotipos da família TeX. Carregam-se cedo porque tudo o que vem depois pode precisar deles.

A ordem dentro deste grupo não importa. A ordem entre os GRUPOS importa muito, e esta dita em cada um.

```

1427 \RequirePackage{hyphenat}
1428 \RequirePackage{lastpage}
1429 \RequirePackage{ifthen}
1430 \RequirePackage{graphicx}
1431 % A pasta 'logos' entra no caminho de busca de IMAGENS, e só isso. Desde que os
1432 % logotipos passaram a morar numa subpasta, um \includegraphics{coppe-logo}
1433 % escrito no documento -- e o manual da norma tem um -- não os achava mais. Com
1434 % a linha abaixo, o nome simples volta a funcionar, venha o arquivo da subpasta
1435 % ou de junto do documento.
1436 %
1437 % A ordem importa: './' primeiro, para que uma figura DO AUTOR com o mesmo nome

```

```

1438 % ganhe da nossa. E isto NAO substitui a busca do \coppe@logo, que usa
1439 % \IfFileExists -- o \graphicspath vale para o \includegraphics e nao para o
1440 % \IfFileExists, que procura pelo kpathsea.
1441 \graphicspath{./}{logos/}}
1442 % Os logotipos da capa. Nao ha \graphicspath que resolva o caso da INSTALACAO:
1443 % quando a classe e instalada na arvore do TeX, o kpathsea a encontra sem dizer
1444 % a ninguem ONDE a encontrou -- \CurrentFilePath vem vazio e \@filef@und devolve
1445 % so o nome. Nao ha como a classe deduzir a propria pasta.
1446 %
1447 % Nem e preciso. O \includegraphics procura pelo kpathsea, o mesmo mecanismo que
1448 % achou o .cls, de modo que um logotipo instalado AO LADO da classe e achado sem
1449 % mais nada -- conferido em MiKTeX, compilando de outra pasta com so o TEXINPUTS
1450 % apontando para a da classe.
1451 %
1452 % O que quebrava, e e o que esta corrigido aqui, e o outro caso: quem copia so o
1453 % coppe.cls para a pasta do trabalho e deixa os logotipos para tras. Ai o TeX
1454 % dizia "File 'coppe-logo' not found" e mandava digitar outro nome, sem nenhuma
1455 % pista de que o arquivo vem junto com a classe. \coppe@logo diz.
1456 % Os logotipos moram numa subpasta 'logos', tanto no repositorio quanto na
1457 % entrega. Mas quem copia tudo para a pasta do trabalho costuma achatar a
1458 % arvore, e quem instala na arvore do TeX poe os arquivos ao lado do .cls. Os
1459 % tres arranjos sao legitimos, e procurar nos tres custa duas linhas:
1460 %
1461 % 1. logos/<nome>.pdf -- a subpasta, que e como o repositorio e a entrega vem
1462 % 2. <nome>.pdf -- ao lado do documento, ou ao lado do coppe.cls na
1463 % arvore do TeX, que o kpathsea acha sozinho
1464 %
1465 % Sem isso o erro seria "File 'coppe-logo' not found" sem pista nenhuma de onde
1466 % o arquivo devia estar -- que e o defeito que esta mensagem existe para nao
1467 % repetir.
1468 \newcommand\coppe@logo[2][2cm]{%
1469 \IfFileExists{logos/#2.pdf}
1470 {\includegraphics[height=#1]{logos/#2}}
1471 {\IfFileExists{#2.pdf}
1472 {\includegraphics[height=#1]{#2}}
1473 {\ClassError{coppe}{Logotipo '#2.pdf' nao encontrado}%
1474 {Ele vem junto com a classe. Procurei em logos/#2.pdf e em\MessageBreak
1475 #2.pdf, e nao achei em nenhum dos dois.\MessageBreak
1476 Copie a pasta logos/ para junto do seu trabalho, ou ponha\MessageBreak
1477 coppe-logo.pdf e ufrj-logo.pdf ao lado do coppe.cls na\MessageBreak
1478 arvore do TeX. Os tres estao em dist/logos/ no repositorio.}%
1479 \framebox[3cm][c]{\rule{0pt}{#1}\ttfamily #2?}}}}
1480 \RequirePackage{tabularx}
1481 \RequirePackage{booktabs} % regras de tabela profissionais (toprule/midrule/bottomrule)
1482 \RequirePackage{longtable} % tabelas que quebram entre páginas
1483 \RequirePackage{etoolbox}
1484 \RequirePackage{ltxcmds}
1485 \RequirePackage{hologo} % TeX-family logos: \hologo{TeX}, \hologo{LaTeX}, ...
1486 % Render \TeX, \LaTeX and friends via hologo (\CoppeTeX is a custom logo, kept).
1487 \def\TeX{\hologo{TeX}}
1488 \def\LaTeX{\hologo{LaTeX}}
1489 \def\LaTeXe{\hologo{LaTeXe}}
1490 \def\BibTeX{\hologo{BibTeX}}
1491 \def\pdfLaTeX{\hologo{pdfLaTeX}}

```

```

1492 \def\pdfTeX{\hologo{pdfTeX}}
1493 \def\LuaLaTeX{\hologo{LuaLaTeX}}
1494 \def\XeLaTeX{\hologo{XeLaTeX}}
1495 \def\MiKTeX{\hologo{MiKTeX}}
1496 % Engine-aware UTF-8 input: pdfLaTeX needs inputenc(utf8); LuaLaTeX (and XeTeX)
1497 % are UTF-8 native, so inputenc must NOT be loaded there (it would clash). Source
1498 % files may use accented Latin characters (áéíóú) directly.

```

27.1.2 Motor, codificação e fontes

Aqui a classe descobre em que motor esta rodando e se comporta de acordo. E o unico ponto do arquivo em que pdfTeX e LuaTeX seguem caminhos diferentes de verdade.

O lmodern nao e escolha tipografica: a Computer Modern padrao saia em Type 3, que e bitmap, e um PDF com Type 3 nao e PDF/A. A 2.2(d) do Manual exige PDF/A no deposito, entao a fonte vetorial e requisito, e nao gosto.

```

1499 \RequirePackage{iftex}
1500 % pdfLaTeX e um motor admitido, e nao ha nada de errado num documento que o
1501 % usa. Ate a v4.1 a classe emitia aqui "Although slower, you should try
1502 % compiling with LuaLaTeX" a cada compilacao: um aviso que nao aponta defeito
1503 % nenhum ensina o autor a ignorar avisos, inclusive os que apontam. A escolha
1504 % do motor esta discutida no manual; o log nao e o lugar dela.
1505 \ifPDFTeX
1506   \RequirePackage[utf8]{inputenc}
1507 \fi
1508 % lmodern MUST come with the T1 encoding. Without it, T1 falls back to the EC
1509 % fonts, which exist only as METAFONT bitmaps in most installations, and the
1510 % whole document is typeset in Type3 bitmap fonts. Measured before this change:
1511 % example.pdf carried 87 Type3 fonts against 6 Type1, and coppe.pdf 133 against
1512 % 2. The consequences are not cosmetic:
1513 %
1514 %   * the text renders blurred at any zoom and prints poorly;
1515 %   * copying and searching text in the PDF is unreliable;
1516 %   * PDF/A -- required for deposit by 2.2(d) of the 2026 manual -- is not
1517 %     attainable with bitmap text.
1518 %
1519 % Latin Modern is the vector successor of Computer Modern, metrically and
1520 % visually near-identical, and ships with every current distribution, so the
1521 % page layout does not move.
1522 \RequirePackage{lmodern}
1523 \RequirePackage[T1]{fontenc}
1524 % A Latin Modern Sans nao tem italico, so obliquo, e o t1lms.f.d declara o
1525 % italico como substituicao (ssub) do obliquo. O resultado impresso e o mesmo,
1526 % mas cada uso -- a dedicatoria, qualquer \emph -- deixava no log "Font shape
1527 % T1/lmss/m/it in size <12> not available, T1/lmss/m/sl tried instead". Como a
1528 % sem serifa e o padrao desde a v4.1, isso saia em todo documento. O mesmo vale
1529 % para o negrito da maquina de escrever (lmtt/bx/n, que e o lmtt/b/n).
1530 %
1531 % A saida e declarar essas formas apontando DIRETO para os arquivos que a
1532 % substituicao ja escolhia: mesma fonte, mesmo PDF, sem substituicao e sem
1533 % mensagem. O .fd e lido primeiro -- ele e carregado sob demanda, e se viesse
1534 % depois desfaria estas declaracoes.
1535 \begingroup

```

```

1536 \fontencoding{T1}\fontfamily{lmss}\selectfont
1537 \fontfamily{lmmt}\selectfont
1538 \endgroup
1539 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{m}{it}{
1540   {<-8.5> ec-lmss8 <8.5-9.5> ec-lmss9 <9.5-11> ec-lmss10
1541     <11-15.5> ec-lmss12 <15.5-> ec-lmss17}{}}
1542 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{bx}{it}{<-> ec-lmssbo10}{}
1543 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{b}{n}{<-> ec-lmssbx10}{}
1544 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{b}{sl}{<-> ec-lmssbo10}{}
1545 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{b}{it}{<-> ec-lmssbo10}{}
1546 \DeclareFontShape{T1}{lmss}{sbc}{it}{<-> ec-lmssdo10}{}
1547 \DeclareFontShape{T1}{lmmt}{bx}{n}{<-> ec-lmtk10}{}
1548 \DeclareFontShape{T1}{lmmt}{bx}{sl}{<-> ec-lmtko10}{}
1549 \DeclareFontShape{T1}{lmmt}{bx}{it}{<-> ec-lmtko10}{}
1550 \DeclareFontShape{T1}{lmmt}{b}{it}{<-> ec-lmtko10}{}
1551 % Math support. amsmath is structure, not typeface -- environments (align,
1552 % gather, cases) and commands (\text, \DeclareMathOperator) that work on every
1553 % engine -- so the class loads it (it must precede hyperref, loaded at the end
1554 % of the class).
1555 %
1556 % Math FONTS are the author's choice, and the class loads none. Up to v4.1 it
1557 % loaded amssymb under pdfLaTeX and warned under LuaLaTeX when neither amssymb
1558 % nor unicode-math was present. Both were the class deciding a typographic
1559 % question: amssymb is one set of 8-bit symbol fonts among several, and on a
1560 % Unicode engine the right route is unicode-math with an OpenType math font
1561 % that only the author can pick. The examples and the empty-document generator
1562 % load them per engine, in the preamble, where the author sees and changes it.
1563 % A document that relied on the class's amssymb must now load it itself.
1564 \RequirePackage{amsmath}
1565 % Margins per the SiBI manual, 9th rev. ed. (2026), 2.3: left 3cm, top 3cm,
1566 % right 2cm, bottom 2cm -- ONE-SIDED. The 2025 edition also specified verso
1567 % margins (right 3cm / left 2cm) and recommended printing the body on both
1568 % sides; the 2026 revision DELETED the verso margins entirely, following CEPG
1569 % Resolution 246/2023, which ended the printed deposit. A digital-only document
1570 % has no gutter, so the mirrored layout (previously inner=outer=2cm plus a 1cm
1571 % bindingoffset) no longer has any normative basis and is now opt-in via the
1572 % \texttt{twoside} class option, handled after \ProcessOptions below.
1573 %
1574 % headheight=15pt is given here (not patched later) so geometry's own page
1575 % arithmetic stays self-consistent: fancyhdr needs >= 14.49998pt of header
1576 % height to host the running head, and the standard 12pt default triggers
1577 % its "headheight is too small" warning. Letting geometry know up front
1578 % keeps \topmargin a derived value -- we never touch it by hand.
1579 % (geometry has no \texttt{oneside} key -- only \texttt{twoside}; with the key
1580 % absent it follows the class, which \LoadClass set to one-sided above.)
1581 % headsep is given explicitly to place the folio. 2.7 measures it the way it
1582 % measures the right margin -- to the digits themselves: "a 2cm da borda
1583 % superior, ficando o ultimo algarismo a 2cm da borda direita". The right edge
1584 % already landed at 2.02cm; the top of the digits sat at 1.87cm, too high.
1585 % geometry derives \topmargin from top - 1in - headheight - headsep, so
1586 % shortening headsep lowers the header and leaves the body top untouched:
1587 % topmargin + headheight + headsep is 13.088pt either way, and 3cm is where the
1588 % body still starts. The value is CALIBRATED, not computed -- the folio sits a
1589 % little lower than the arithmetic alone predicts, because fancyhdr's box does

```

```

1590 % not put the digits flush with the top of \headheight. Two measured points,
1591 % taken from the rendered page rather than from the PDF's font metrics:
1592 %   headsep 18.07pt -> digits at 1.8669cm   headsep 14.29pt -> 2.0616cm
1593 % which put 2.0000cm at 15.49pt while the folio was still set at the body size.
1594 % It is \footnotesize now (2.2(b) puts pagination in the smaller font), the
1595 % digits are shorter, and their top therefore sits lower for the same baseline:
1596 % re-measured, 15.49pt gave 2.0659cm and the value moved to 16.87pt. That is
1597 % precisely why this is a measured constant and not a computed one -- change
1598 % the folio's size or headheight and it has to be measured again, not scaled.
1599 % Verified on the rendered page: the top of the digits and their right edge come
1600 % out at the same 2.019cm, and the right margin is 2cm by construction, so that
1601 % shared 0.019cm is the ruler's own bias and not a residual error.

```

27.2 A página composta

A mancha, os títulos de seção, as ilustrações e a paginação: tudo o que a norma mede com régua. É a parte da classe que mais cita seção do Manual, e a que menos se pode mexer sem reler a seção citada.

27.2.1 A mancha gráfica

A 2.3 do Manual fixa A4 com 3 cm a esquerda e no topo, 2 cm a direita e embaixo. Esta e a unica declaracao de geometria da classe, e e deliberado que seja uma so: um segundo geometry em qualquer lugar tornaria impossivel dizer qual venceu.

Um pacote do autor que mexa em margem briga com isto, e o sintoma e a mancha mudar no meio do documento. Ver a secao "Se der problema" do manual.

```

1602 \RequirePackage[a4paper,headheight=15pt,headsep=16.87pt,%
1603 top=3cm,bottom=2cm,left=3cm,right=2cm]{geometry}
1604 % The first paragraph of every section must be indented like any other. LaTeX's
1605 % default is the Anglo-Saxon convention -- no indent after a heading -- which is
1606 % not what Brazilian typography (nor the SiBI manual's own examples) uses.
1607 % indentfirst was mentioned only as a commented suggestion in the example
1608 % preamble, so every document built with this class came out with the first
1609 % paragraph of each section flush left. Loading it in the class fixes it for
1610 % everybody instead of asking each author to remember.
1611 %
1612 % Loaded BEFORE titlesec so titlesec's \@afterindent handling sees the patched
1613 % \@afterindentfalse.
1614 % Long unbreakable tokens -- \verb|...| in running prose, command names, URLs --
1615 % cannot be hyphenated, so TeX overfills the line rather than stretching the
1616 % spaces. example.tex alone produced 17 overfull boxes this way, the worst 86pt,
1617 % which is the "text does not always respect the margins" a recent review
1618 % reported. \emergencystretch gives TeX a final pass in which it may stretch
1619 % interword spaces instead of running into the margin. It cannot save a single
1620 % token longer than the measure, but it clears the ordinary cases.
1621 \setlength\emergencystretch{3em}

```

27.2.2 Títulos de seção e o destaque gradativo

A 2.6 pede que os titulos sejam destacados GRADATIVAMENTE, do capitulo ao quinto nivel, usando negrito, italico, caixa alta e versal. O manual do SiBI da um exemplo e nao fecha uma tabela; a leitura de referencia do projeto esta transcrita em specs/ANOTACOES.md e e o que o titlesec implementa abaixo.

O indentfirst existe porque o costume brasileiro recua tambem o primeiro paragrafo de cada secao, e o LaTeX, por padrao, nao recua.

```

1622 \RequirePackage{indentfirst}
1623 \RequirePackage{titlesec}
1624 % --- Section heading formats (manual2024 2.6 / proposta P22) -----
1625 % chapter (numbered): "N TITLE", ALL CAPS, bold, flush left (no "Capitulo N").
1626 % APENDICE/ANEXO chapters print "APENDICE A -- Title" (R75/R76); normal chapters
1627 % keep "N Title". \appendix and \annex raise the flag (see below).
1628 \newif\if@coppeappendix \@coppeappendixfalse
1629 \titleformat{\chapter}[hang]
1630   {\normalfont\Large\bfseries}
1631   {\if@coppeappendix\MakeUppercase{\appendixname}\ \thechapter\ \textendash\else\thechapter\
1632   {1ex}\{\MakeUppercase}
1633 \titlespacing*{\chapter}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}
1634 % 2.6 says the numeric indicative of a section precedes its title flush left,
1635 % and that titles WITHOUT a numeric indicative are centred -- and then lists
1636 % them, "apendice(s)" and "anexo(s)" among them. A letter is not a numeric
1637 % indicative, and the manual sets its own Annex A centred. The chapter format is
1638 % therefore re-issued when \appendix or \annex is called: same label, same
1639 % travessao, but a centred block instead of a flush-left hang. Numbered chapters
1640 % are untouched -- they DO carry a numeric indicative and stay flush left.
1641 \newcommand\coppe@appendixheadings{%
1642   \titleformat{\chapter}[block]
1643     {\normalfont\Large\bfseries\filcenter}
1644     {\MakeUppercase{\appendixname}\ \thechapter\ \textendash}
1645     {1ex}\{\MakeUppercase}%
1646   \titlespacing*{\chapter}{0pt}{10pt}{1.5\baselineskip}}
1647 \let\coppe@orig@appendix\appendix
1648 \renewcommand\appendix{%
1649   \coppe@orig@appendix\@coppeappendixtrue\coppe@appendixheadings}
1650 % Sumario (TOC) entries for APENDICE/ANEXO chapters read "APENDICE A -- Title"
1651 % / "ANEXO A -- Title" (R75/R76), not the bare "A". The label word is chosen by
1652 % which macro is written (so it is correct at .toc-render time even though the
1653 % appendixname has changed back); the chapter letter is baked in at write time.
1654 \newif\if@coppeannex \@coppeannexfalse
1655 \newcommand\coppe@tocapp[1]{%
1656   \MakeUppercase{\coppestring{appendix}}%
1657   \nobreakspace#1\nobreakspace\textendash\nobreakspace}
1658 \newcommand\coppe@tocanx[1]{%
1659   \MakeUppercase{\coppestring{annex}}%
1660   \nobreakspace#1\nobreakspace\textendash\nobreakspace}
1661 \def\@chapter[#1]#2{%
1662   \ifnum \c@secnumdepth >\m@ne
1663     \if@mainmatter
1664       \refstepcounter{chapter}%
1665       \typeout{\@chapapp\space\thechapter.}%
1666       \if@coppeappendix
1667         \if@coppeannex
1668           \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\coppe@tocanx{\thechapter}#1}%
1669         \else
1670           \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\coppe@tocapp{\thechapter}#1}%
1671         \fi
1672       \else
1673         \addcontentsline{toc}{chapter}{\protect\numberline{\thechapter}#1}%

```

```

1674     \fi
1675     \else
1676         \addcontentsline{toc}{chapter}{#1}%
1677     \fi
1678 \else
1679     \addcontentsline{toc}{chapter}{#1}%
1680 \fi
1681 \chaptermark{#1}%
1682 \addtocontents{lof}{\protect\addvspace{10\p@}}%
1683 \addtocontents{lot}{\protect\addvspace{10\p@}}%
1684 \if@twocolumn
1685     \topnewpage[\@makechapterhead{#2}]%
1686 \else
1687     \@makechapterhead{#2}%
1688     \@afterheading
1689 \fi}
1690 % chapter (unnumbered): centred ALL CAPS bold (errata, lists, resumo, sumario,
1691 % referencias, glossario, ... -- unnumbered headings are centred, P29-P30).
1692 \titleformat{name=\chapter,numberless}[hang]
1693     {\normalfont\Large\bfseries\filcenter}{\Opt}{\MakeUppercase}
1694 \titlespacing*{name=\chapter,numberless}{Opt}{10pt}{1.5\baselineskip}
1695 % section: ALL CAPS, normal weight -- the \bfseries here contradicted this very
1696 % comment until v4.1, and made the secondary level as heavy as the primary one,
1697 % defeating the "destaque gradativo" of 2.6. The gradation is now
1698 % chapter = ALL CAPS bold, section = ALL CAPS regular, subsection = Title Case
1699 % bold, subsubsection = Title Case bold italic, as read from the manual.
1700 \titleformat{section}
1701     {\normalfont\large}{\thesection}{1ex}{\MakeUppercase}
1702 % subsection: bold (author writes Title Case).
1703 \titleformat{subsection}
1704     {\normalfont\bfseries}{\thesubsection}{1ex}{}
1705 % subsubsection: bold italic.
1706 \titleformat{subsubsection}
1707     {\normalfont\bfseries\itshape}{\thesubsubsection}{1ex}{}
1708 % paragraph = quinary section: italic, the author capitalising only the first
1709 % word. 2.6 recommends going as deep as the quinary, and the annotation on the
1710 % 2025 manual (specs/ANOTACOES.md) describes exactly this shape.
1711 %
1712 % book makes \paragraph a RUN-IN heading, so the text continued on the same
1713 % line -- 2.6 requires "o texto deve ser iniciado em outra linha". The positive
1714 % "after" spacing in \titlespacing turns it into a displayed heading.
1715 \titleformat{paragraph}[hang]
1716     {\normalfont\itshape}{\theparagraph}{1ex}{}
1717 \titlespacing*{paragraph}{Opt}{2.5ex plus 1ex minus .2ex}{1.5ex plus .2ex}
1718 % book defaults secnumdepth to 2, so \subsubsection and \paragraph came out
1719 % UNNUMBERED however carefully \titleformat named \thesubsubsection. 2.6 has
1720 % the numbering following the whole chain down to the quinary, and the manual's
1721 % own sumario is four levels deep, so tocdepth follows.
1722 \setcounter{secnumdepth}{4}
1723 \setcounter{tocdepth}{4}
1724 % --- 0 sumario (2.6 e 3.1.2.1.6) -----
1725 %
1726 % Duas exigencias o governam, e a segunda tem um exemplo obrigatorio.
1727 %

```

```

1728 % A 2.6: "no sumario, as secoes devem ser grafadas conforme apresentadas no
1729 % corpo do trabalho". A gradacao do corpo -- primaria em CAIXA ALTA negrito,
1730 % secundaria em CAIXA ALTA, terciaria em negrito, quaternaria em negrito
1731 % italico, quinary em italico -- tem de reaparecer aqui. So as duas primeiras
1732 % reapareciam: da terciaria em diante o sumario saia em redondo, contradizendo
1733 % o corpo.
1734 %
1735 % A 3.1.2.1.6: os titulos "devem ser alinhados a esquerda... pela margem do
1736 % titulo do indicativo mais extenso", e "utilize como exemplo o sumario deste
1737 % trabalho". Medido no PDF do manual: o indicativo comeca em 3,00 cm nos cinco
1738 % niveis -- a margem -- e o titulo em 4,75 cm nos cinco. Uma coluna so.
1739 %
1740 % O \@dottedtocline do LaTeX faz o contrario. Recua progressivamente (3,00 /
1741 % 3,62 / 4,57 / 5,89 / 7,13 cm nesta classe) e da a cada nivel uma caixa de
1742 % indicativo de largura fixa. Isso empurrava o titulo quinary para 9,20 cm --
1743 % 6,2 dos 16 cm de mancha -- e, pior, a caixa fixa ESTOURA: com o indicativo
1744 % "10.10.10.10.10", que uma tese de dez capitulos alcanca, o numero entrava
1745 % 4,6 mm POR CIMA do titulo. A 2.6 quer o titulo "separado por um espaco" do
1746 % indicativo; ali nao havia espaco nenhum.
1747 %
1748 % A coluna abaixo e medida, nao arbitrada: \coppe@tocnumberline mede cada
1749 % indicativo enquanto compoe o sumario e guarda o maior; o valor vai para o
1750 % .aux e governa a passada seguinte. E literalmente "a margem do titulo do
1751 % indicativo mais extenso". Custa uma passada -- a mesma que as referencias
1752 % cruzadas ja custam.
1753 \newlength\coppe@tocnumwidth
1754 \newlength\coppe@tocnummax
1755 \newlength\coppe@tocnumsep
1756 % O espaco entre o indicativo e o titulo (2.6, "separado por um espaco").
1757 \setlength\coppe@tocnumsep{0.5em}
1758 % Piso: a coluna do proprio manual. Pela regra literal, um trabalho so com
1759 % capitulos teria uma coluna de meio centimetro e o titulo quase colado na
1760 % margem; o piso evita isso. A coluna nunca fica MENOR que o indicativo mais
1761 % extenso mais o espaco -- o piso so a impede de ficar estreita demais.
1762 \setlength\coppe@tocnumwidth{1.75cm}
1763 \setlength\coppe@tocnummax{\z@}
1764 % \protected, e nao \newcommand: as entradas de capitulo do sumario passam por
1765 % \MakeUppercase, e o \MakeUppercase atual EXPANDE o que recebe. Expandido la
1766 % dentro, o \settowidth nao atribui nada na hora certa e a medida sai errada --
1767 % e errada de um jeito diferente conforme o valor da passada anterior. O valor
1768 % salvo alternava entre 42,4 pt e 13,2 pt a cada compilacao, o .aux nunca
1769 % estabilizava, e o latexmk (o Overleaf) rodava o pdflatex ate o limite de cinco
1770 % vezes e terminava com "pdflatex needed too many passes".
1771 \protected\def\coppe@tocnumberline#1{%
1772   \settowidth\@tempdima{#1}%
1773   \ifdim\@tempdima>\coppe@tocnummax \global\coppe@tocnummax\@tempdima \fi
1774   \hb@xt@\coppe@tocnumwidth{#1\hfil}}
1775 % A largura medida na passada anterior chega pelo .aux, que o \document le
1776 % antes dos ganchos de \AtBeginDocument.
1777 \AtBeginDocument{%
1778   \@ifundefined{coppe@tocnumsaved}{}{%
1779     \setlength\@tempdima{\coppe@tocnumsaved}%
1780     \addtolength\@tempdima\coppe@tocnumsep
1781     \ifdim\@tempdima>\coppe@tocnumwidth

```

```

1782     \setlength\coppe@tocnumwidth\@tempdima
1783     \fi}}
1784 \AtEndDocument{%
1785   \ifdim\coppe@tocnummax>\z@
1786     \if@filesw
1787       \immediate\write\@auxout{\string\gdef\string\coppe@tocnumsaved
1788         {\the\coppe@tocnummax}}}%
1789     \fi
1790     \setlength\@tempdima\coppe@tocnummax
1791     \addtolength\@tempdima\coppe@tocnumsep
1792     \ifdim\@tempdima>\coppe@tocnumwidth
1793       \ClassWarning{coppe}{A coluna do sumario cresceu; rode LaTeX de novo}%
1794     \fi
1795   \fi}
1796 % Uma linha do sumario. #1 nivel, #2 fonte, #3 entrada, #4 folha. A entrada
1797 % traz \numberline{N} seguido do titulo; o \hskip-\leftskip puxa a primeira
1798 % linha de volta a margem, e o \leftskip deixa as linhas seguintes de um
1799 % titulo longo alinhadas pela coluna do titulo -- nunca debaixo do numero.
1800 % A folha herda a fonte do nivel, como no sumario do manual.
1801 \newcommand\coppe@tocline[4]{%
1802   \ifnum #1>\c@tocdepth\else
1803     \vskip\z@\@plus.2\p@
1804     {\leftskip\z@ \rightskip\@tocrmarg \parfillskip-\rightskip
1805     \parindent\z@ \interlinepenalty\@M
1806     \leavevmode
1807     #2%
1808     \advance\leftskip\coppe@tocnumwidth
1809     \null\nobreak\hskip-\leftskip
1810     #3\nobreak
1811     \leaders\hbox{$\m@th\mkern\@dotsep mu\hbox{.}\mkern\@dotsep mu$}%
1812     \hfill\nobreak
1813     \hb@xt@\@pnumwidth{\hss #4}\par}%
1814   \fi}
1815 % O pontilhado do manual e mais fechado que o do book; \@dotsep e a distancia
1816 % entre os pontos, em unidades matematicas.
1817 \renewcommand\@dotsep{2}
1818 % Os cinco niveis. 0 \MakeUppercase vai so nos dois primeiros porque so eles
1819 % saem em caixa alta no corpo; ele atravessa os algoritmos sem toca-los e
1820 % preserva comandos robustos, inclusive os do hyperref.
1821 %
1822 % 0 nivel 1 nao ganha mais o \addvspace{1.0em} do book: o sumario do manual
1823 % tem espacamento uniforme, sem folga extra antes da secao primaria. As
1824 % penalidades ficam, para que uma entrada de capitulo nao seja abandonada
1825 % sozinha no pe da folha.
1826 \renewcommand*\l@chapter[2]{%
1827   \addpenalty{-\@highpenalty}%
1828   \coppe@tocline{0}{\bfseries}{\MakeUppercase{#1}}{#2}%
1829   \penalty\@highpenalty}
1830 \renewcommand*\l@section[2]{%
1831   \coppe@tocline{1}{\normalfont}{\MakeUppercase{#1}}{#2}}
1832 \renewcommand*\l@subsection[2]{%
1833   \coppe@tocline{2}{\normalfont\bfseries}{#1}{#2}}
1834 \renewcommand*\l@subsubsection[2]{%
1835   \coppe@tocline{3}{\normalfont\bfseries\itshape}{#1}{#2}}

```

```

1836 \renewcommand*\l@paragraph[2]{%
1837   \coppe@tocline{4}{\normalfont\itshape}{#1}{#2}}
1838 % --- Captions (manual2024 2.10-2.11 / proposta P6): smaller font, ABNT
1839 %      "Figura 1 -- titulo" travessao separator (sources handled by \source). ---

```

27.2.3 Ilustrações: legenda em cima, fonte embaixo

A 2.10 põe a legenda ACIMA de toda ilustração e torna a fonte obrigatória ABAIXO dela. São duas exigências distintas e cada uma tem o seu mecanismo: a legenda no topo vem do float, com o estilo plaintop; a fonte vem do \source, que é um comando a parte e não avança contador nenhum.

Vale para figura, tabela, quadro, listagem, algoritmo e para qualquer flutuante que o autor crie com \newcoppefloat.

```

1840 \RequirePackage{caption}
1841 % justification=centering makes MULTI-LINE captions centre like the one-line
1842 % ones. Without it, caption's singlelinecheck centres a caption that fits on one
1843 % line and justifies one that wraps, so in a document with mixed caption lengths
1844 % a couple of tables looked left-aligned while the rest looked centred -- which
1845 % is what a recent review noticed about tables 5.1 and 5.2. 2.10 does not
1846 % prescribe the alignment; it does not tolerate two alignments either.
1847 \captionsetup{font=footnotesize,labelsep=endash,justification=centering}
1848 % subcaption (NÃO subfig/subfigure) for subfigures / subtables; load right after
1849 % caption so it picks up the ABNT captionsetup above.
1850 \RequirePackage{subcaption}
1851 % --- Floats: caption on TOP and a mandatory "Fonte:" line at the bottom.
1852 %      manual2024 2.10-2.11 (R46/R51: identification on top; R48/R52: the source
1853 %      at the bottom is mandatory). The float package's plaintop style forces the
1854 %      caption above the body for figure, table and the new quadro float. -----
1855 \RequirePackage{float}
1856 \floatstyle{plaintop}
1857 \restylefloat{figure}
1858 \restylefloat{table}
1859 % New "quadro" float -- "Quadro" (pt) / "Frame" (en) (R53) -- with its own list
1860 % file (.loq). A quadro's data is bordered on all sides (drawn by the author),
1861 % unlike a tabela (rules on top and bottom only).
1862 \providecommand{\quadroname}{\coppestring{frame}}
1863 \providecommand{\listquadroname}{\coppestring{listframe}}
1864 \newfloat{quadro}{htbp}{loq}[chapter]
1865 \floatname{quadro}{\quadroname}
1866 \providecommand{\quadroautorefname}{\quadroname}
1867 % Format the Lista de Quadros entries exactly like the Lista de Figuras ones
1868 % (float's own \l@quadro lays the number/title out incorrectly).
1869 \let\l@quadro\l@figure
1870 \newcommand\listofquadros{%
1871   \chapter*{\listquadroname}%
1872   \coppe@listtoc{\listquadroname}%
1873   \@mkboth{\MakeUppercase\listquadroname}{\MakeUppercase\listquadroname}%
1874   \@starttoc{loq}}
1875 % \source / \fonte: the illustration source (ABNT-mandatory). Typeset below the
1876 % float as a smaller, single-spaced, centred line; it does NOT advance any
1877 % caption counter. \cpsource/\cpfonte are clash-safe aliases (the rename rule);
1878 % the label is "Fonte" (pt) / "Source" (en).
1879 \newcommand{\cpsourcename}{\coppestring{source}}

```

```

1880 \newcommand{\cpsource}[1]{%
1881   \par\addvspace{\smallskipamount}%
1882   {\footnotesize\singlespacing\centering\cpsourcename: #1\par}}
1883 \let\cpfonte\cpsource
1884 \@ifundefined{source}{\let\source\cpsource}{}%
1885 \@ifundefined{fonte}{\let\fonte\cpsource}{}%
1886 % \newcoppefloat{env}{caption name}{list title}: declare an extra caption-on-top
1887 % float (e.g. "picture") that supports \source and gains a \listof<env>s command.
1888 % \floatstyle is NOT wrapped in a group here: \newfloat defines the environment
1889 % locally, so a group around it threw the new environment away as soon as it
1890 % closed and the document then failed with "Environment undefined". plaintop is
1891 % the class-wide style anyway, set once above and never changed, so leaving it
1892 % selected costs nothing.
1893 % The new float is numbered WITHIN THE CHAPTER, like figure, table and quadro,
1894 % and its list entries are laid out by \l@figure -- float's own \l@<env> runs
1895 % the number into the title and drops the leaders, which is what the Lista de
1896 % Mapas of the example showed the first time.
1897 \newcommand{\newcoppefloat}[3]{%
1898   \floatstyle{plaintop}\newfloat{#1}{htbp}{lo#1}[chapter]%
1899   \floatname{#1}{#2}%
1900   \expandafter\let\csname l@#1\endcsname\l@figure
1901   \expandafter\providecommand\csname #1autorefname\endcsname{#2}%
1902   \expandafter\newcommand\csname listof#1s\endcsname{%
1903     \chapter*{#3}\coppe@listtoc{#3}%
1904     \@mkboth{\MakeUppercase{#3}}{\MakeUppercase{#3}}%
1905     \@starttoc{lo#1}}
1906 % --- Footnotes (manual2024 / R16, R8, R21): single spacing and a 5 cm rule
1907 %   (filete) from the left margin; footnotesize is the book default. -----
1908 \let\coppe@orig@footnotetext\@footnotetext
1909 \long\def\@footnotetext#1{\coppe@orig@footnotetext{\singlespacing#1}}
1910 \renewcommand\footnoterule{\kern-3\p@\hrule\@width 5cm\kern 2.6\p@}
1911 % --- alineas: list keyed by lowercase letters a) b) c); subitems with "--"
1912 %   (manual2024 2.6 / proposta P24). -----
1913 \RequirePackage{enumitem}
1914 \newlist{alineas}{enumerate}{2}
1915 \setlist{alineas,1}{label=\alph*},leftmargin=1.8em,itemsep=0pt}
1916 \setlist{alineas,2}{label=--,leftmargin=1.8em,itemsep=0pt}
1917 % --- Page numbering: arabic in the top OUTER corner on textual pages
1918 %   (manual2024 2.7 / proposta P25-P26). Pre-textual numbering is set by
1919 %   \frontmatter (unnumbered by default; roman with the numeraisromanos
1920 %   class option). -----
1921 % Every list goes through \@starttoc, which allocates a stream the first time
1922 % it sees an extension. That is where the ceiling is hit in practice, so that
1923 % is where the class checks -- one \ifnum before the allocation, and an error
1924 % that names the three ways out instead of the kernel's bare "No room".
1925 %
1926 % \count17 is the write allocation counter, and 15 is the last usable stream.
1927 % Under LuaTeX there are 128 and the counter is managed differently, so the
1928 % check is skipped there; the same is true when morewrites is in charge.
1929 % The wrap waits for \begin{document} on purpose: hyperref redefines
1930 % \@starttoc as well, and it is loaded at the very end of this class, so a
1931 % \let taken here would be thrown away.
1932 \newcommand\coppe@checkwrites[1]{%
1933   \ifdefined\directlua\else

```

```

1934 \if@coppe@morewrites\else
1935 \ifundefined{tf@#1}{%
1936 \ifnum\count17>14
1937 \ClassError{coppe}{Acabaram os 16 fluxos de escrita do TeX}{%
1938 Este trabalho pede mais listas do que o pdfTeX consegue manter
1939 abertas ao mesmo tempo.\MessageBreak
1940 Tres saidas, nesta ordem de preferencia:\MessageBreak
1941 (1) compile com lualatex, que tem 128 fluxos;\MessageBreak
1942 (2) tire a opcao 'semmorewrites', se a passou (ou passe
1943 'morewrites');\MessageBreak
1944 (3) remova uma lista que o trabalho nao usa.\MessageBreak
1945 A lista que faltou agora foi a de extensao '#1', mas o problema
1946 nao e dela: e a soma de todas.}%
1947 \fi}{}%
1948 \fi
1949 \fi}
1950 % The wrapping itself lives in a macro of its own rather than inside the hook:
1951 % \AtBeginDocument stores its argument by expansion, and a parameter written
1952 % there does not survive it -- the document died with "Parameters must be
1953 % numbered consecutively" at \begin{document}. One level of nesting, one
1954 % doubling, and the hook only has to call it.
1955 \newcommand\coppe@wrapstarttoc{%
1956 \let\coppe@orig@starttoc\@starttoc
1957 % \numberline mede o indicativo (ver \coppe@tocnumberline) apenas no sumario:
1958 % a lista de figuras e a de tabelas numeram ilustracoes, nao secoes, e nao tem
1959 % por que compartilhar a coluna.
1960 \def\@starttoc##1{%
1961 \coppe@checkwrites{##1}%
1962 \begingroup
1963 \def\coppe@@ext{##1}\def\coppe@@toc{toc}%
1964 \ifx\coppe@@ext\coppe@@toc \let\numberline\coppe@tocnumberline \fi
1965 \coppe@orig@starttoc{##1}%
1966 \endgroup}}
1967 \AtBeginDocument{\coppe@wrapstarttoc}

```

27.2.4 Paginação

A 2.7 e literal e vale a pena reler antes de mexer aqui: todas as folhas, a partir da FOLHA DE ROSTO, sao contadas sequencialmente mas nao numeradas; a folha adicional da ficha catalografica nao pode ser contada nem numerada; e o numero so aparece a partir da primeira folha da parte textual, no canto superior direito, a 2 cm da borda de cima e com o ultimo algarismo a 2 cm da direita.

Sao quatro regras, e errar qualquer uma produz um PDF que compila perfeitamente. tools/conferir-norma.py mede as quatro no PDF pronto.

```

1968 \RequirePackage{fancyhdr}
1969 % \headheight is set to 15pt by geometry up above (see the geometry call),
1970 % which is what fancyhdr needs (>= 14.49998pt) for the running head.
1971 % 2.2(b) lists what is set in "fonte menor e uniforme": long quotations,
1972 % footnotes, PAGINATION, and the captions of illustrations and tables. The
1973 % folio was the one item on that list still coming out at the body size of 12pt.
1974 % It is \footnotesize now, which is the same smaller size the other three
1975 % already use -- "uniforme" is part of the requirement, not just "menor".
1976 % Pre-textual lists reach the sumario only under the listasnosumario option

```

```

1977 % (see the option's declaration for the reason). Post-textual material calls
1978 % \addcontentsline directly and is unaffected.
1979 \newcommand\coppe@listtoc[1]{%
1980   \if@coppelistastoc\addcontentsline{toc}{chapter}{#1}\fi}
1981 % \coppe@glosspre marks the two PRE-textual uses of the glossary environment --
1982 % the list of abbreviations and the list of symbols -- apart from the genuine
1983 % post-textual Glossario, which shares the same environment but must appear in
1984 % the sumario.
1985 \newif\if@coppeglosspre \@coppeglossprefalse
1986 \newcommand\coppe@folio{{\footnotesize\thepage}}
1987 % Onde o folio e impresso. O \fancyhead recebe a fatia da pagina em que escreve:
1988 % 'R0,LE' e "direita nas impares, esquerda nas pares", que e o que uma tese
1989 % impressa frente e verso pede.
1990 %
1991 % Sem twoside, porem, a fatia 'E' nao existe -- e a classe e de UMA FACE por
1992 % padrao desde a v4.1 --, e o fancyhdr avisa disso uma vez a cada \fancyhead. Um
1993 % example.tex limpo saia com DEZOITO desses avisos. Aviso que sai sempre e aviso
1994 % que ninguem le, e no dia em que aparecer um de verdade ele estara no meio dos
1995 % dezoito.
1996 %
1997 % Em uma face o folio vai a direita em todas as folhas, que e o que a 2.7 pede,
1998 % e e o que 'R' quer dizer.
1999 \newcommand\coppe@foliohead{%
2000   \if@coppetwoside
2001     \fancyhead[R0,LE]{\coppe@folio}%
2002   \else
2003     \fancyhead[R]{\coppe@folio}%
2004   \fi}
2005 \fancypagestyle{coppe}{\fancyhf{}\coppe@foliohead
2006   \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}
2007 % Blank pages inserted by \cleardoublepage (two-sided) must be empty: no page
2008 % number may leak onto them (e.g. the verso right after the cover).
2009 \renewcommand{\cleardoublepage}{%
2010   \clearpage
2011   \if@twoside
2012     \ifodd\c@page\else
2013       \hbox{}\thispagestyle{empty}\newpage
2014       \if@twocolumn\hbox{}\newpage\fi
2015     \fi
2016   \fi}
2017 % \rmfamily e \scshape, e nao \rm e \sc. Os dois antigos sao
2018 % \DeclareOldFontCommand, e um \DeclareOldFontCommand comeca por \normalfont --
2019 % que devolve a familia ao padrao do documento. Desde a v4.1 esse padrao e a
2020 % SEM SERIFA, entao o \sc daqui pedia versalete na lms, que nao tem versalete
2021 % em T1: o LaTeX substituia pela lmr e avisava, duas vezes, a cada compilacao.
2022 % Alem do aviso, o logotipo saia numa familia que nao era a pedida.
2023 %
2024 % Os comandos modernos nao fazem esse \normalfont: \rmfamily poe a serifa e
2025 % \scshape poe o versalete SEM desfazer a serifa. O pedido vai para lmr/m/sc,
2026 % que existe.
2027 \def\CoppeTeX{{\rmfamily C\kern-.05em{\scshape o\kern-.025em p\kern-.025em
2028   p\kern-.025em e}}\kern-.08em
2029 T\kern-.1667em\lower.5ex\hbox{E}\kern-.125emX\spacefactor1000}
2030 \newboolean{maledoc}

```

```

2031 \setboolean{maledoc}{false}
2032 % maledoc diz apenas que o substantivo do tipo de documento e masculino
2033 % ("Exame de Qualificacao ... apresentado", "SUBMETIDO"): serve a concordancia,
2034 % e nada mais. Quem NAO vai a deposito -- e portanto nao tem ficha
2035 % catalografica nem folha da Coleta CAPES -- e o exame de qualificacao, que e
2036 % outra coisa. As duas condicoes coincidem hoje por acaso, e por isso ganham
2037 % cada uma o seu booleano.
2038 \newif\if@coppeexame \@coppeexamefalse
2039 %
2040 % Class options.
2041 % Multilingual model (CoppeTeX 4.x, branch nlinguas). The class holds three
2042 % fixed language slots:
2043 % * main      -- the language of the body, captions, and the main abstract.
2044 %               Set by a class option: brazilian (default), english,
2045 %               spanish, french, italian, or any user-supplied language
2046 %               that ships a coppe-lang-<name>.def file.
2047 % * foreign   -- the language used by the foreignabstract environment and
2048 %               by \foreign@... registers. Defaults to english (or to
2049 %               brazilian when main=english) for back-compat.
2050 % * third     -- optional, loaded on demand with \usecoppelanguage{<name>}
2051 %               in the preamble (for citations or quotations in a third
2052 %               language). Has no class option of its own.
2053 % Note: the legacy \if@english boolean (defined and toggled here in
2054 % v3.x for backward compatibility) was removed in v4.0 -- nothing
2055 % inside the class or in the biblatex style files (.bbx/.cbx/.dbx/.ltx)
2056 % tests it. Code that needs to branch on the main language should test
2057 % \ifx\coppe@mainlang\coppe@englishstr instead.
2058 \def\coppe@mainlang{brazilian}
2059 \def\coppe@foreignlang{english}

```

27.3 As opções de classe

Em dois tempos, e a razão está logo abaixo: primeiro cada opção liga um sinalizador e mais nada; depois, com o conjunto inteiro do que foi pedido já conhecido, é que se decide o que fazer com ele.

27.3.1 Um sinalizador por opção

Daqui até o `\ProcessOptions`, cada opção apenas LIGA UM SINALIZADOR. Nada é decidido neste ponto, porque o LaTeX lê as opções na ordem em que o autor as escreveu, e o efeito de duas delas juntas nem sempre é a soma dos efeitos isolados. As decisões vêm depois do `\ProcessOptions`, quando já se sabe tudo o que foi pedido.

ACOPLAMENTO: toda opção nova precisa aparecer em três lugares além deste – na seção "Opções de classe" do manual, na tabela do `coppe-quickref.tex` e, se mudar comportamento, num teste. `tools/conferir-manual.py` cobra os dois primeiros.

```

2060 \DeclareOption{brazilian}{%
2061   \def\coppe@mainlang{brazilian}\def\coppe@foreignlang{english}}
2062 \DeclareOption{english}{%
2063   \def\coppe@mainlang{english}\def\coppe@foreignlang{brazilian}}
2064 \DeclareOption{spanish}{%

```

```

2065 \def\coppe@mainlang{spanish}\def\coppe@foreignlang{english}}
2066 \DeclareOption{french}{%
2067 \def\coppe@mainlang{french}\def\coppe@foreignlang{english}}
2068 \DeclareOption{italian}{%
2069 \def\coppe@mainlang{italian}\def\coppe@foreignlang{english}}
2070 \DeclareOption{msc}{%
2071 \def\coppe@doctypekey{msc}\def\coppe@degkey{msc}
2072 \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
2073 \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
2074 \newcommand{\local@degname}{Mestre}
2075 \newcommand{\foreign@degname}{Master}
2076 \newcommand\local@doctype{Dissertação}
2077 \newcommand\foreign@doctype{Dissertation}
2078 }
2079 \DeclareOption{dscexam}{%
2080 \def\coppe@doctypekey{exam}\def\coppe@degkey{dsc}
2081 \newcommand{\@degree}{D.Sc.}
2082 \newcommand{\@degreename}{Doutorado}
2083 \newcommand{\local@degname}{Doutor}
2084 \newcommand{\foreign@degname}{Doctor}
2085 \setboolean{maledoc}{true}\@coppeexamtrue
2086 \newcommand\local@doctype{Exame de Qualificação}
2087 \newcommand\foreign@doctype{Qualifying Exam}
2088 }
2089 \DeclareOption{mscexam}{%
2090 \def\coppe@doctypekey{exam}\def\coppe@degkey{msc}
2091 \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
2092 \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
2093 \newcommand{\local@degname}{Mestre}
2094 \newcommand{\foreign@degname}{Master}
2095 \setboolean{maledoc}{true}\@coppeexamtrue
2096 \newcommand\local@doctype{Exame de Qualificação}
2097 \newcommand\foreign@doctype{Qualifying Exam}
2098 }
2099 % O Seminario de Mestrado e um requisito obrigatorio de alguns Programas -- o de
2100 % Engenharia Mecanica entre eles -- e tecnicamente NAO e um exame de
2101 % qualificacao: sao momentos diferentes do curso, com bancas e finalidades
2102 % diferentes. Ate aqui quem precisava dele compunha o documento com 'mscexam' e
2103 % trocava o titulo na mao, o que sai errado em quatro lugares de uma vez -- capa,
2104 % folha de rosto, folha de aprovacao e o alto dos resumos.
2105 %
2106 % Entra como opcao propria, e nao como variacao de outra, porque e isso que ela
2107 % e. O pedido veio de fora, no PR #61; a implementacao daquele PR mexia no
2108 % coppe.cls, que e gerado e seria apagado na geracao seguinte, e esquecia o
2109 % \@coppeexamtrue -- sem ele o seminario sairia com folha adicional da Coleta
2110 % CAPES, ficha catalografica e a referencia no alto do resumo, tres coisas que so
2111 % cabem a trabalho depositado na biblioteca.
2112 %
2113 % ACOPLAMENTO: \@coppeexamtrue e o que diz "isto nao vai para a biblioteca".
2114 % Governa a folha adicional (\maketitle), a ficha e a referencia do resumo
2115 % (\coppe@refresumo). Todo tipo de trabalho novo que nao seja depositado precisa
2116 % dele.
2117 %
2118 % Nao ha 'dscsem': ninguem pediu, e nenhum Programa da COPPE tem um seminario de

```

```

2119 % doutorado com esse nome. O molde esta aqui para o dia em que houver.
2120 \DeclareOption{mscsem}{%
2121   \def\coppe@doctypekey{sem}\def\coppe@degkey{msc}
2122   \newcommand{\@degree}{M.Sc.}
2123   \newcommand{\@degreename}{Mestrado}
2124   \newcommand{\@local@degname}{Mestre}
2125   \newcommand{\@foreign@degname}{Master}
2126   \setboolean{maledoc}{true}\@coppeexametrue
2127   \newcommand\local@doctype{Seminário}
2128   \newcommand\foreign@doctype{Seminar}
2129 }
2130 \DeclareOption{dsc}{%
2131   \def\coppe@doctypekey{dsc}\def\coppe@degkey{dsc}
2132   \newcommand{\@degree}{D.Sc.}
2133   \newcommand{\@degreename}{Doutorado}
2134   \newcommand{\@local@degname}{Doutor}
2135   \newcommand{\@foreign@degname}{Doctor}
2136   \newcommand\local@doctype{Tese}
2137   \newcommand\foreign@doctype{Thesis}
2138 }
2139 \newif\if@coppenumeric\@coppenumericfalse
2140 \DeclareOption{numbers}{\@coppenumerictrue}
2141 % numeraisromanos: show roman numerals on the pre-textual pages. Default: the
2142 % pre-textual pages are counted but not numbered (manual2024 2.7).
2143 \newif\if@copperoman\@copperomanfalse
2144 \DeclareOption{numeraisromanos}{\@copperomantrue}

```

Default line spacing is one-and-a-half; the `doublespacing` option switches to double spacing. Since `setspace` is loaded at the end of the class (after `hyperref`), the actual `\onehalfspacing`/`\doublespacing` call is deferred: the option only flips a flag, which the late-load block reads.

```

2145 \newif\if@coppedoublespace\@coppedoublespacefalse
2146 \DeclareOption{doublespacing}{\@coppedoublespacetrue}
2147 % Two-sided layout is opt-in since v4.1: the 2026 manual dropped the verso
2148 % margins and the deposit is digital (CEPG 246/2023). Given \texttt{twoside},
2149 % the mirrored 3cm inner / 2cm outer layout is restored after \ProcessOptions.
2150 % With no \fichacatalografica file given, the folha adicional leaves a framed
2151 % blank where the ficha goes. The rascunhoficha option fills that blank with the
2152 % class's own LaTeX-composed ficha instead -- useful while writing, never valid
2153 % for deposit: the official ficha comes from the SiBI generator.
2154 % PDF/A output. Opt-in for now: 2.2(d) of the 2026 manual requires the deposited
2155 % file to be PDF/A, but the constraints (embedded fonts, colour profile, no
2156 % encryption, restricted transparency) can trip up a document that pulls in
2157 % arbitrary images or packages, and breaking existing theses to enforce it would
2158 % be worse than letting the author switch it on when depositing.
2159 \newif\if@coppepdfa \@coppepdfafalse
2160 \DeclareOption{pdfa}{\@coppepdfatrue}
2161 % A opcao 'assinaturas' punha uma regua para assinatura a mao acima do nome de
2162 % cada membro da banca. Com a entrega so digital (Resolucao CEPG n. 246/2023)
2163 % nao ha o que assinar a mao, e a v4.1 tirou as reguas. A opcao continua aceita,
2164 % sem efeito, para nao quebrar documento escrito antes disso.
2165 % Quem examina o trabalho e a BANCA EXAMINADORA, e a folha de aprovacao lista
2166 % quem examinou. O orientador nao e, por definicao, examinador: ele conduziu o
2167 % trabalho. Por isso a folha lista, por padrao, so os examinadores.

```

```

2168 %
2169 % Ha Programas em que o orientador integra a banca e assina a aprovacao. Para
2170 % esses existe 'orientadorexamina': com ela, orientadores e coorientadores
2171 % voltam para a lista, na frente dos examinadores, na ordem que a 3.1.2.1.3(e)
2172 % prescreve para o presidente da banca.
2173 %
2174 % Ate a v4.1 nao havia escolha: os orientadores saiam sempre, e um Programa que
2175 % nao os quisesse ali tinha de nao os declarar -- o que os tirava tambem da capa
2176 % e da folha de rosto, onde eles tem de estar.
2177 \newif\if@coppeorientexam \@coppeorientexamfalse
2178 \DeclareOption{orientadorexamina}{\@coppeorientexamtrue}
2179 % A classe carrega o hyperref e colore os links. Quem vai IMPRIMIR, ou quem
2180 % simplesmente prefere a pagina sobria, pedia isso a mao com \hypersetup no
2181 % preambulo -- que funciona, mas exige saber que a classe carrega o hyperref e
2182 % em que ordem. 'semlinks' faz o mesmo sem exigir nada disso. Os links continuam
2183 % existindo e clicaveis; some so a cor e a moldura.
2184 \newif\if@coppesemlinks \@coppesemlinksfalse
2185 \DeclareOption{semlinks}{\@coppesemlinkstrue}
2186 \DeclareOption{assinaturas}{\ClassWarningNoLine{coppe}{A opcao 'assinaturas'
2187   nao faz mais nada: a folha de aprovacao nao tem mais linhas de assinatura,
2188   porque a entrega e digital desde a Resolucao CEPG n. 246/2023}}
2189 % As paginas de resumo listam os ORIENTADORES abaixo do titulo. O coorientador
2190 % nao aparece ali, e isso e tradicao da COPPE, nao exigencia do manual: a
2191 % 3.1.2.1.4 descreve o resumo e nao lista quem assina a orientacao. Como ha
2192 % Programas que preferem ve-lo, a opcao acrescenta os coorientadores nas tres
2193 % paginas de resumo, no mesmo formato da folha de rosto. Sem a opcao nada muda.
2194 \newif\if@coppecoadvresumo \@coppecoadvresumofalse
2195 \DeclareOption{coorientador}{\@coppecoadvresumotrue}
2196 % A referencia do proprio trabalho, logo acima do texto do resumo. A 3.1.2.1.4
2197 % do Manual diz "Sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referencia
2198 % conforme apresentado no ANEXO E", e os Anexos E e F mostram os dois resumos
2199 % comecando por ela. A classe passa a compo-la sozinha, com os dados que a folha
2200 % de rosto ja exige -- autor, titulo, cidade, ano, tipo de trabalho, grau e
2201 % Programa --, no formato do Anexo E e da NBR 6023. Ligada por padrao; quem nao
2202 % a quiser pede 'resumosemreferencia'.
2203 %
2204 % ACOPLAMENTO: a referencia cresce a pagina do resumo em tres ou quatro linhas.
2205 % O resumo tem de caber em UMA folha (3.1.2.1.4), entao um resumo ja no limite
2206 % das 500 palavras pode passar para a folha seguinte; e para esse caso que a
2207 % opcao existe.
2208 \newif\if@copperefresumo \@copperefresumotrue
2209 \DeclareOption{resumosemreferencia}{\@copperefresumofalse}
2210 % A folha de resumo tem CINCO elementos, e quatro deles sao opcionais:
2211 %
2212 % 1. identificacao da pagina -- a frase "Resumo da Dissertacao apresentada a
2213 % COPPE/UFRJ como parte dos requisitos...", que diz que folha e aquela;
2214 % 2. identificacao de titulo e autor -- o titulo em versal, o nome do autor e
2215 % o mes/ano, centralizados;
2216 % 3. identificacao de orientacao -- os orientadores, os coorientadores quando
2217 % pedidos, e o Programa;
2218 % 4. referencia bibliografica do proprio trabalho (3.1.2.1.4);
2219 % 5. o resumo propriamente dito.
2220 %
2221 % So o quinto e obrigatorio. Os quatro primeiros tem um \newif cada, todos

```

```

2222 % ligados por padrao, porque e assim que os Anexos E e F do Manual mostram a
2223 % folha -- e porque quem nao pedir nada tem de receber a folha completa.
2224 %
2225 % O Programa entra no bloco da orientacao, e nao num quinto interruptor: no
2226 % Anexo E ele e a ultima linha do mesmo bloco dos orientadores, colado nele, e
2227 % desligar um deixando o outro nao produz nenhuma folha que o Manual mostre.
2228 \newif\if@copperesidpag \@copperesidpagtrue
2229 \newif\if@copperestitulo \@copperestitulottrue
2230 \newif\if@copperesorient \@copperesorienttrue
2231 % 3.1.2.1.6 says the sumario enumerates the divisions "na mesma ordem e grafia
2232 % em que a materia nele se sucede" and adds "inclusive os elementos
2233 % pos-textuais" -- and then settles the question by pointing at its own sumario
2234 % as the model. That sumario opens at "1 INTRODUCAO": the lists of figures, of
2235 % tables, of abbreviations and of symbols come BEFORE the sumario and are not
2236 % listed in it, which is also the rule of NBR 6027 for pre-textual elements.
2237 % The class was adding all of them, so every thesis carried six entries the
2238 % manual's own example does not have. They come out. Post-textual elements --
2239 % Referencias, Glossario, Apendices, Anexos, Indice -- stay, as required.
2240 %
2241 % Programas that want the old behaviour ask for it by name.
2242 \newif\if@coppelistastoc \@coppelistastocfalse
2243 \DeclareOption{listasnosumario}{\@coppelistastoctrue}
2244 % A 3.1.2.2.7 pede a lista de simbolos "de acordo com a ordem que aparece no
2245 % texto". E o padrao desde a revisao da v4.1 (#100); 'simbolosalfabeticos'
2246 % devolve a ordem alfabetica de antes, com a chave opcional de \syml.
2247 \newif\if@coppesimbalfa \@coppesimbalfafalse
2248 \DeclareOption{simbolosalfabeticos}{\@coppesimbalfattrue}
2249 \newif\if@copperascunho \@copperascunhofalse
2250 \DeclareOption{rascunhoficha}{\@copperascunhottrue}
2251 \newif\if@coppetwoside \@coppetwosidefalse
2252 \DeclareOption{twoside}{\@coppetwosidettrue}
2253 \DeclareOption{oneside}{\@coppetwosidefalse}
2254 % --- Fluxos de escrita -----
2255 % TeX has SIXTEEN \write streams and no more. Every list costs one for the
2256 % whole run: the .toc, the .lof, the .lot, and one for each list this class
2257 % adds (.loq for quadros, .lol for programas, .loa for algoritmos), plus the
2258 % .abx and .syx behind the lists of abbreviations and of symbols, the .idx of
2259 % the index, hyperref's .out, biblalex's .bcf and the kernel's .aux and friends.
2260 % A work that asks for all of them sits exactly at the ceiling.
2261 %
2262 % The kernel's failure in that situation -- "No room for a new \write" -- names
2263 % neither the cause nor the way out, and lands on whichever list happens to be
2264 % requested last, which is usually \tableofcontents and has nothing to do with
2265 % it. The class therefore checks before the allocation and says what is
2266 % happening (see \coppe@starttoc below).
2267 %
2268 % There are three ways out and the class chooses none of them for the author:
2269 %
2270 % * compile with LuaLaTeX. It has 128 streams; nothing else has to change,
2271 % and the class supports it.
2272 % * let the class load 'morewrites', which multiplexes the streams so the
2273 % ceiling disappears under pdfLaTeX.
2274 % * drop a list the work does not use. Each one returns a stream.
2275 %

```

```

2276 % The DEFAULT is the second one, and it is on. An error telling the author to
2277 % pass an option is advice for someone who already knows: a student two days
2278 % from the deposit reads "No room for a new \write" and concludes the class is
2279 % broken. So under pdfTeX the class loads morewrites by itself.
2280 %
2281 % Three things keep that from becoming a burden:
2282 %
2283 % * it is loaded ONLY IF INSTALLED. Missing, the class carries on without it
2284 % and warns; morewrites does not become a hard dependency of a work that
2285 % would never have reached the ceiling anyway.
2286 % * 'semmorewrites' turns it off, for whoever hits a conflict. morewrites
2287 % patches \newwrite, \openout and \write and buffers what is written until
2288 % shipout, so a package that writes a file and reads it back in the SAME run
2289 % can misbehave. That is the real cost of this default, and it is why the
2290 % escape exists.
2291 % * 'morewrites' still exists and now means "I insist": with it, a missing
2292 % package is an error rather than a warning.
2293 %
2294 % Under LuaTeX none of this applies and nothing is loaded.
2295 \newif\if@coppemorewrites \@coppemorewritetrue
2296 \newif\if@coppemwforced \@coppemwforcedfalse
2297 \DeclareOption{morewrites}{\@coppemorewritetrue\@coppemwforcedtrue}
2298 \DeclareOption{semmorewrites}{\@coppemorewritetrue\@coppemwforcedfalse}
2299 % A 2.2(b) fixa a cor, o corpo 12 e o corpo menor uniforme dos quatro itens
2300 % listados nela, e nao diz uma palavra sobre familia de fonte -- nem a Norma da
2301 % COPPE. A escolha e do autor. Desde a v4.1 o padrao da classe e a SEM SERIFA,
2302 % que e como o proprio manual do SiBI, que fixa a regra, esta composto;
2303 % 'comserifa' volta para a serifada, que e a do LaTeX. 'semserifa' continua
2304 % aceita, agora sem efeito, para nao quebrar documento escrito antes da v4.1.
2305 \newif\if@coppesansserif \@coppesansseriftrue
2306 \DeclareOption{semserifa}{\@coppesansseriftrue}
2307 \DeclareOption{comserifa}{\@coppesansseriffalse}

```

27.3.2 Depois do \ProcessOptions: o que cada opção decide

```

2308 \ProcessOptions\relax
2309 % O tipo do trabalho e a UNICA opcao sem padrao, e agora ela e cobrada. Nao ha
2310 % padrao possivel: msc e dsc mudam a capa, o grau, a natureza do trabalho e
2311 % quantas folhas o trabalho tem, e escolher um dos dois por conta propria
2312 % produziria uma dissertacao de mestrado para quem esqueceu de dizer que
2313 % escrevia uma tese -- errada em quatro folhas, e compilando sem reclamar.
2314 %
2315 % Sem esta cobranca a classe seguia adiante e morria mais tarde, dentro do
2316 % \maketitle, com "Undefined control sequence \local@doctype" apontando para
2317 % uma linha da classe. O autor nao tinha como ligar aquilo a opcao que faltava
2318 % no proprio \documentclass.
2319 \@ifundefined{coppe@doctypekey}{%
2320   \ClassError{coppe}{Falta dizer o tipo do trabalho}{%
2321     A classe coppe precisa de exatamente uma opcao de tipo: msc, dsc,
2322     msceam,\MessageBreak
2323     dsceam ou mscsem. Escreva, por exemplo,
2324     \string\documentclass[dsc]\string{coppe\string}.}%
2325 % Em nonstopmode o LaTeX SEGUE depois de um \ClassError, e sem os remendos
2326 % abaixo ele seguiria por umas quarenta linhas de "Undefined control sequence"

```

```

2327 % dentro do \maketitle -- que e o que acontecia antes desta cobranca existir, e
2328 % que enterra a unica mensagem que importa. Com eles sai UMA mensagem legivel.
2329 % Nao e um padrao disfarçado: o documento sai com "??" em cada lugar em que o
2330 % tipo do trabalho apareceria, e o pdflatex sai com codigo diferente de zero.
2331 \def\coppe@doctypekey{dsc}\def\coppe@degkey{dsc}
2332 \newcommand{\@degree}{??}
2333 \newcommand{\@degreename}{??}
2334 \newcommand{\local@degname}{??}
2335 \newcommand{\foreign@degname}{??}
2336 \newcommand\local@doctype{??}
2337 \newcommand\foreign@doctype{??}
2338 {}{}
2339 % A troca da familia padrao vai aqui porque so agora se sabe se a opcao foi
2340 % pedida; o lmodern ja esta carregado la em cima e traz as duas familias, a
2341 % serifada e a sem serifa, ambas vetoriais -- que e o que o PDF/A exige.
2342 % Quem quiser uma sem serifa DIFERENTE (Helvetica, por exemplo) carrega o
2343 % pacote da fonte no preambulo e refaz \familydefault ali; o padrao existe
2344 % para o caso comum, em que ninguem quer escolher fonte.
2345 \if@coppesansserif
2346 \renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}%
2347 \fi
2348 % morewrites has to come before anything else allocates, so it goes first
2349 % thing after the options are read.
2350 \if@coppemorewrites
2351 \ifdefined\directlua
2352 % Under LuaTeX there is nothing to solve: 128 streams already. The flag is
2353 % cleared too, so the \@starttoc guard further down knows the ceiling is not
2354 % in play here either.
2355 \ClassInfo{coppe}{morewrites dispensado: o LuaTeX ja tem 128 fluxos}%
2356 \@coppemorewritesfalse
2357 \else
2358 % The streams still free are handed to morewrites as REAL streams. Without
2359 % 'allocate' every stream it manages is virtual, and each write to a virtual
2360 % stream round-trips through \jobname.mw -- open, write, close, read back,
2361 % empty. That is what made example.tex open example.mw 772 times per pass and
2362 % cost a quarter of the compile time, while twelve real streams sat unused.
2363 % With them allocated, only what exceeds sixteen goes through the file: 118
2364 % opens (two per page, the package's floor), the same PDF, about 2 s less per
2365 % pass. \count17 is the last stream allocated so far; 15 is the last one TeX
2366 % has. Every \newwrite after this point is morewrites' own and virtual, so
2367 % taking all of them starves nobody.
2368 \IfFileExists{morewrites.sty}
2369 {\RequirePackage{morewrites}%
2370 \morewritessetup{allocate=\the\numexpr 15-\count17\relax}}
2371 {\if@coppemwforced
2372 \ClassError{coppe}{Opcao 'morewrites' pedida, mas morewrites.sty nao
2373 esta instalado}{Instale o pacote morewrites, ou compile com lualatex,
2374 que nao precisa dele.}%
2375 \else
2376 \ClassWarningNoLine{coppe}{0 pacote morewrites nao esta instalado.\MessageBreak
2377 Sem ele o pdfTeX so aguenta 16 fluxos de escrita, e um trabalho\MessageBreak
2378 com todas as listas passa disso. Se a compilacao parar por falta\MessageBreak
2379 de fluxo, instale morewrites ou compile com lualatex}%
2380 \@coppemorewritesfalse

```

```

2381         \fi}%
2382 \fi
2383 \fi
2384 % \LoadClass and geometry ran before \ProcessOptions (see above), so the
2385 % two-sided layout can only be applied here. geometry reads left/right as
2386 % inner/outer once twoside is on, so the 3cm/2cm pair set above becomes the
2387 % mirrored gutter with no further arithmetic. \@twoside true is what book's own
2388 % twoside option sets, and is what \cleardoublepage and fancyhdr test.
2389 % In one-sided mode fancyhdr treats every page as odd, so the \fancyhead[R0,LE]
2390 % declarations elsewhere already put the folio in the top right corner of every
2391 % folha, as 2.7 requires.
2392 \if@coppetwoside
2393     \@twoside true
2394     \geometry{twoside}%
2395 \fi

```

27.4 Os idiomas

O babel, o despachante de textos fixos e a carga dos pacotes de idioma. A regra que governa tudo aqui é a da seção 16: nenhum texto fixo em português escrito à mão no meio do código, porque foi assim que a classe chegou à v4.0 com folha de resumo em dois idiomas ao mesmo tempo.

27.4.1 Babel e a ordem dos dois idiomas

```

2396 % Built-in language names (used by the loader and the dispatcher below).
2397 \def\coppe@@brazilianstr{brazilian}
2398 \def\coppe@@englishstr{english}
2399 % Load Babel with the foreign language first and the main language last
2400 % (Babel treats the LAST option in the list as the main language). With
2401 % pt-main this produces [english,brazilian]{babel} and with en-main
2402 % [brazilian,english] -- identical to the historical \if@english calls.
2403 \edef\coppe@babelopts{\coppe@foreignlang,\coppe@mainlang}
2404 % Some Babel modules change LaTeX beyond translating captions, and one of
2405 % those changes breaks the norm. With Spanish as the MAIN language,
2406 % babel-spanish redefines \numberline to put a period after the section
2407 % number, so the sumario reads "2.1. SECCION SECUNDARIA" while the section
2408 % heading itself -- which the class formats -- reads "2.1 SECCION SECUNDARIA".
2409 % The 2.6 separates the indicative from the title by a space (NBR 6024) and
2410 % the 3.1.2.1.6 wants the sumario to reproduce the text; the period fails
2411 % both. 'es-nosectiondot' turns off that single adjustment and leaves the rest
2412 % of babel-spanish (quoting, shorthands, roman numerals, captions) alone.
2413 % \coppe@babelextra@<lang> is the general hook: it applies to the MAIN
2414 % language only, which is where these layout modules act, and it is kept out
2415 % of \coppe@babelopts because the language-pack loader below iterates that
2416 % list and would look for coppe-lang-es-nosectiondot.def.
2417 \@namedef{coppe@babelextra@spanish}{,es-nosectiondot}
2418 \let\coppe@babelload\coppe@babelopts
2419 \ifundefined{coppe@babelextra@\coppe@mainlang}{\%
2420     \edef\coppe@babelload{\coppe@babelload\@nameuse{coppe@babelextra@\coppe@mainlang}}
2421 \expandafter\RequirePackage\expandafter[\coppe@babelload]{babel}
2422 % --- Multilingual string dispatcher -----

```

27.4.2 O despachante de textos fixos

```

2423 % \copperdefstring{<lang>}{<key>}{<value>} adds one entry to the table for
2424 % language <lang>. The three retrievers below look strings up either at the
2425 % current babel language (\coppestring -- follows \selectlanguage), or pinned
2426 % to the main slot (\coppemainstring) or the foreign slot (\coppeforeignstring).
2427 \providecommand{\copperdefstring}[3]{%
2428   \expandafter\gdef\csname coppe@str@#1@#2\endcsname{#3}}
2429 \providecommand{\coppestring}[1]{\@nameuse{coppe@str@\languagename @#1}}
2430 \providecommand{\coppemainstring}[1]{\@nameuse{coppe@str@\coppe@mainlang @#1}}
2431 \providecommand{\coppeforeignstring}[1]{\@nameuse{coppe@str@\coppe@foreignlang @#1}}
2432 % Load an extra language pack at any point in the preamble (third-language
2433 % slot for citations or quotations beyond the main+foreign pair).
2434 \providecommand{\usecoppelanguage}[1]{%
2435   \def\coppe@@cur{#1}%
2436   \ifx\coppe@@cur\coppe@@brazilianstr\else
2437     \ifx\coppe@@cur\coppe@@englishstr\else
2438       \InputIfFileExists{coppe-lang-#1.def}{}
2439       {\ClassWarning{coppe}{Language pack coppe-lang-#1.def not found}}%
2440     \fi\fi}
2441 % \titlein{<lang>}{<text>}: record the title in any language. Will be
2442 % consulted by the cover/folha renderers once they are migrated in step 2.
2443 % In step 1 it is just a no-op store -- the historical \title / \foreigntitle
2444 % still drive every visible site, so behavior for pt/en is unchanged.
2445 \providecommand{\titlein}[2]{%
2446   \expandafter\gdef\csname coppe@title@#1\endcsname{#2}}
2447 % --- Built-in string tables: brazilian + english. The values mirror the
2448 % literals currently scattered through the class; step-1 only populates the
2449 % tables -- no site reads them yet, so the rendered output is unchanged. ----
2450 \copperdefstring{brazilian}{appendix}{Apêndice}
2451 \copperdefstring{english}{appendix}{Appendix}
2452 \copperdefstring{brazilian}{annex}{Anexo}
2453 \copperdefstring{english}{annex}{Annex}
2454 \copperdefstring{brazilian}{frame}{Quadro}
2455 \copperdefstring{english}{frame}{Frame}
2456 \copperdefstring{brazilian}{listframe}{Lista de Quadros}
2457 \copperdefstring{english}{listframe}{List of Frames}
2458 \copperdefstring{brazilian}{source}{Fonte}
2459 \copperdefstring{english}{source}{Source}
2460 \copperdefstring{brazilian}{program}{Programa}
2461 \copperdefstring{english}{program}{Program}
2462 \copperdefstring{brazilian}{listprogram}{Lista de Programas}
2463 \copperdefstring{english}{listprogram}{List of Programs}
2464 \copperdefstring{brazilian}{references}{Referências}
2465 \copperdefstring{english}{references}{References}
2466 \copperdefstring{brazilian}{in:}{em}
2467 \copperdefstring{english}{in:}{in}
2468 \copperdefstring{brazilian}{art}{Ilustração}
2469 \copperdefstring{english}{art}{Art}
2470 \copperdefstring{brazilian}{platform}{Plataforma}
2471 \copperdefstring{english}{platform}{Platform}
2472 \copperdefstring{brazilian}{directedby}{Direção de}
2473 \copperdefstring{english}{directedby}{Directed by}
2474 \copperdefstring{brazilian}{producedby}{Produção de}
2475 \copperdefstring{english}{producedby}{Produced by}
2476 \copperdefstring{brazilian}{listabbreviation}{Lista de Abreviaturas e Siglas}

```

```

2477 \copperdefstring{english} {listabbreviation}{List of Abbreviations and Acronyms}
2478 \copperdefstring{brazilian}{listabbreviationonly}{Lista de Abreviaturas}
2479 \copperdefstring{english} {listabbreviationonly}{List of Abbreviations}
2480 \copperdefstring{brazilian}{listsigla} {Lista de Siglas}
2481 \copperdefstring{english} {listsigla} {List of Acronyms}
2482 \copperdefstring{brazilian}{listsymbol} {Lista de Símbolos}
2483 \copperdefstring{english} {listsymbol} {List of Symbols}
2484 \copperdefstring{brazilian}{glossary} {Glossário}
2485 \copperdefstring{english} {glossary} {Glossary}
2486 % --- A folha de resumo -----
2487 % Tudo o que a CLASSE escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha:
2488 % a frase de abertura, o tipo do trabalho, o grau, o mes, os rotulos. Antes, a
2489 % folha do ambiente 'abstract' saia com esse texto preso ao portugues e a do
2490 % 'foreignabstract' presa ao ingles, quaisquer que fossem os idiomas do
2491 % trabalho. Numa tese em portugues os dois coincidem e nada aparecia; numa tese
2492 % em ingles, o texto em ingles saia sob "Resumo da Tese apresentada...", com o
2493 % titulo em portugues, "Maio/2026" e "Orientador:", e o texto em portugues sob a
2494 % abertura inglesa. Numa tese em espanhol era pior: como so havia duas formas, a
2495 % folha do resumo em espanhol e a do resumo em portugues saiam com o MESMO
2496 % cabecalho em portugues.
2497 %
2498 % A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
2499 % para idioma: em portugues o genero governa "do/da" e "apresentado/apresentada",
2500 % em ingles nao ha genero, em espanhol governa "del/de la". Montar de pedacos
2501 % deixa cada idioma resolver a propria concordancia sem que a classe saiba de
2502 % gramatica.
2503 %
2504 % ACOPLAMENTO: toda chave abaixo precisa existir nos CINCO idiomas. As de
2505 % portugues e ingles ficam aqui; as de espanhol, frances e italiano nos pacotes
2506 % coppe-lang-<idioma>.def. Faltando uma, a folha sai com um buraco no lugar da
2507 % palavra e nada avisa.
2508 \copperdefstring{brazilian}{abstractname} {Resumo}
2509 \copperdefstring{english} {abstractname} {Abstract}
2510 \copperdefstring{brazilian}{abstractofmale} {do}
2511 \copperdefstring{brazilian}{abstractoffemale} {da}
2512 \copperdefstring{english} {abstractofmale} {of}
2513 \copperdefstring{english} {abstractoffemale} {of}
2514 \copperdefstring{brazilian}{presentedmale} {apresentado}
2515 \copperdefstring{brazilian}{presentedfemale} {apresentada}
2516 \copperdefstring{english} {presentedmale} {presented}
2517 \copperdefstring{english} {presentedfemale} {presented}
2518 \copperdefstring{brazilian}{abstracttail}{à COPPE/UFRJ como parte dos
2519 requisitos necessários para a obtenção do grau de}
2520 \copperdefstring{english}{abstracttail}{to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment
2521 of the requirements for the degree of}
2522 \copperdefstring{brazilian}{sciencename} {em Ciências}
2523 \copperdefstring{english} {sciencename} {of Science}
2524 % O tipo do trabalho e o grau, por idioma. A chave e escolhida pela opcao de
2525 % tipo de trabalho, que grava \coppe@doctypekey e \coppe@degkey.
2526 \copperdefstring{brazilian}{doctypepsc} {Dissertação}
2527 \copperdefstring{english} {doctypepsc} {Dissertation}
2528 \copperdefstring{brazilian}{doctypedsc} {Tese}
2529 \copperdefstring{english} {doctypedsc} {Thesis}
2530 \copperdefstring{brazilian}{doctypeexam} {Exame de Qualificação}

```

```

2531 \copperdefstring{english} {doctypeexam} {Qualifying Exam}
2532 \copperdefstring{brazilian}{doctypesem} {Seminário}
2533 \copperdefstring{english} {doctypesem} {Seminar}
2534 \copperdefstring{brazilian}{degnamemsc} {Mestre}
2535 \copperdefstring{english} {degnamemsc} {Master}
2536 \copperdefstring{brazilian}{degnamedsc} {Doutor}
2537 \copperdefstring{english} {degnamedsc} {Doctor}
2538 \copperdefstring{brazilian}{advisor} {Orientador}
2539 \copperdefstring{english} {advisor} {Advisor}
2540 \copperdefstring{brazilian}{advisors} {Orientadores}
2541 \copperdefstring{english} {advisors} {Advisors}
2542 \copperdefstring{brazilian}{dept} {Programa}
2543 \copperdefstring{english} {dept} {Department}
2544 \copperdefstring{brazilian}{approvedmale} {Aprovado por}
2545 \copperdefstring{brazilian}{approvedfemale}{Aprovada por}
2546 \copperdefstring{brazilian}{approvedonmale} {Aprovado em}
2547 \copperdefstring{brazilian}{approvedonfemale}{Aprovada em}
2548 \copperdefstring{brazilian}{keywordsname} {Palavras-chave}
2549 \copperdefstring{brazilian}{volumename} {Volume}
2550 \copperdefstring{brazilian}{coadvisor} {Coorientador}
2551 \copperdefstring{brazilian}{coadvisors} {Coorientadores}
2552 \copperdefstring{brazilian}{ofname} {de}
2553 % ACOPLAMENTO: cada chave declarada aqui para brazilian e english tem de existir
2554 % tambem em coppe-lang-spanish.def, -french.def e -italian.def, que sao modulos
2555 % deste mesmo .dtx mais abaixo. Uma chave que falte num pacote de idioma nao da
2556 % erro: ela sai VAZIA na pagina. A lista completa de chaves esta no manual, na
2557 % secao "Escrever um pacote de idioma novo", e essa lista tambem precisa crescer
2558 % junto.
2559 \copperdefstring{brazilian}{researchline}{Linha de pesquisa}
2560 \copperdefstring{brazilian}{tbddate} {a ser determinada}
2561 \copperdefstring{english} {approvedmale} {Approved by}
2562 \copperdefstring{english} {approvedfemale}{Approved by}
2563 \copperdefstring{english} {approvedonmale} {Approved on}
2564 \copperdefstring{english} {approvedonfemale}{Approved on}
2565 \copperdefstring{english} {keywordsname} {Keywords}
2566 \copperdefstring{english} {volumename} {Volume}
2567 \copperdefstring{english} {coadvisor} {Co-advisor}
2568 \copperdefstring{english} {coadvisors} {Co-advisors}
2569 \copperdefstring{english} {ofname} {of}
2570 \copperdefstring{english} {researchline}{Research line}
2571 \copperdefstring{english} {tbddate} {to be determined}
2572 % Institutional names: always Portuguese on the cover/folha (UFRJ template).
2573 \copperdefstring{brazilian}{universityname}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
2574 \copperdefstring{english} {universityname}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
2575 \copperdefstring{brazilian}{cityname} {Rio de Janeiro}
2576 \copperdefstring{english} {cityname} {Rio de Janeiro}
2577 \copperdefstring{brazilian}{statename} {RJ}
2578 \copperdefstring{english} {statename} {RJ}
2579 \copperdefstring{brazilian}{countryname} {Brasil}
2580 \copperdefstring{english} {countryname} {Brasil}
2581 % Month names.
2582 \copperdefstring{brazilian}{monthname1} {Janeiro}
2583 \copperdefstring{brazilian}{monthname2} {Fevereiro}
2584 \copperdefstring{brazilian}{monthname3} {Março}

```

```

2585 \copperdefstring{brazilian}{monthname4} {Abril}
2586 \copperdefstring{brazilian}{monthname5} {Maio}
2587 \copperdefstring{brazilian}{monthname6} {Junho}
2588 \copperdefstring{brazilian}{monthname7} {Julho}
2589 \copperdefstring{brazilian}{monthname8} {Agosto}
2590 \copperdefstring{brazilian}{monthname9} {Setembro}
2591 \copperdefstring{brazilian}{monthname10}{Outubro}
2592 \copperdefstring{brazilian}{monthname11}{Novembro}
2593 \copperdefstring{brazilian}{monthname12}{Dezembro}
2594 \copperdefstring{english}{monthname1} {January}
2595 \copperdefstring{english}{monthname2} {February}
2596 \copperdefstring{english}{monthname3} {March}
2597 \copperdefstring{english}{monthname4} {April}
2598 \copperdefstring{english}{monthname5} {May}
2599 \copperdefstring{english}{monthname6} {June}
2600 \copperdefstring{english}{monthname7} {July}
2601 \copperdefstring{english}{monthname8} {August}
2602 \copperdefstring{english}{monthname9} {September}
2603 \copperdefstring{english}{monthname10}{October}
2604 \copperdefstring{english}{monthname11}{November}
2605 \copperdefstring{english}{monthname12}{December}
2606 % algorithm2e package option for this language (empty -> english default).
2607 \copperdefstring{brazilian}{algorithm2eopt}{portuguese}
2608 \copperdefstring{english} {algorithm2eopt}{}
2609 % Babel package name for the foreignabstract \begin{otherlanguage}{...}.
2610 \copperdefstring{brazilian}{babelname}{brazilian}
2611 \copperdefstring{english} {babelname}{english}

```

27.4.3 Carga dos pacotes de idioma

```

2612 % Auto-load language packs for any non-built-in language listed in babelopts.
2613 % Built-ins (brazilian, english) ship their string tables inside coppe.cls
2614 % (defined just above) and need no extra file; others (spanish/french/italian
2615 % /...) ship as coppe-lang-<name>.def alongside the class. The dispatcher
2616 % must already be defined when these run, so the loader sits AFTER the tables.
2617 \for\coppe@@lang:=\coppe@babelopts\do{%
2618   \edef\coppe@@cur{\coppe@@lang}%
2619   \ifx\coppe@@cur\coppe@@brazilianstr\else
2620     \ifx\coppe@@cur\coppe@@englishstr\else
2621       \InputIfFileExists{coppe-lang-\coppe@@cur.def}
2622       {\ClassInfo{coppe}{Loaded language pack coppe-lang-\coppe@@cur.def}}
2623       {\ClassError{coppe}
2624         {Missing language pack 'coppe-lang-\coppe@@cur.def'.}
2625         {Install it next to coppe.cls, or pick a built-in language.}}%
2626     \fi\fi}
2627 % Quotation marks: csquotes gives the language-aware \enquote; \citacao is its
2628 % Portuguese alias for short, inline quotations (proposta P3).
2629 \RequirePackage{csquotes}
2630 \newcommand{\citacao}[1]{\enquote{#1}}

```

27.5 Código e algoritmos

As listagens de programa e os algoritmos, que a norma trata como ilustração — legenda em cima, fonte embaixo — e que por isso têm de sair com a mesma tipografia das figuras e das tabelas.

27.5.1 Listagens de código

O listings compõe a listagem de programa, que a 2.10 e a NBR 6029 tratam como ilustração: legenda em cima, com a palavra Programa, e fonte embaixo. O `\listofprograms` a lista. Os estilos por linguagem abaixo são conveniência, e não norma.

```

2631 % --- Code listings & algorithms: the listings
2632 %      package gives the "Programa" listing (caption on top, ABNT R46) with
2633 %      \listofprogramas; algorithm2e gives algorithms. Names are babel-aware and
2634 %      the language styles below are based on the user's listagens.tex. -----
2635 \RequirePackage{xcolor}
2636 \RequirePackage{listings}
2637 \RequirePackage{fancyvrb}
2638 \DeclareFixedFont{\ttb}{T1}{txtt}{bx}{n}{10}
2639 \DeclareFixedFont{\ttm}{T1}{txtt}{m}{n}{10}
2640 \lstset{captionpos=t,extendedchars=true,basicstyle=\ttfamily,inputencoding=utf8,%
2641   literate=%
2642   {\~}{\~{a}}1 {\~}{\~{a}}1 {\~}{\~{a}}1 {\~}{\~{a}}1 {\~}{\~{e}}1%
2643   {\~}{\~{e}}1 {\~}{\~{e}}1 {\~}{\~{i}}1 {\~}{\~{i}}1 {\~}{\~{o}}1%
2644   {\~}{\~{o}}1 {\~}{\~{o}}1 {\~}{\~{u}}1 {\~}{\~{u}}1 {\~}{\~{c}}1%
2645   {\~}{\~{c}}1 {\~}{\~{A}}1 {\~}{\~{A}}1 {\~}{\~{A}}1 {\~}{\~{E}}1%
2646   {\~}{\~{E}}1 {\~}{\~{I}}1 {\~}{\~{O}}1 {\~}{\~{O}}1 {\~}{\~{O}}1%
2647   {\~}{\~{U}}1%
2648 }
2649 % Babel-aware listing names, set after listings' own babel setup.
2650 \AtBeginDocument{%
2651   \renewcommand\lstlistingname{\coppestring{program}}%
2652   \renewcommand\lstlistlistingname{\coppestring{listprogram}}%
2653 % \listofprogramas in the coppe list style (heading + ToC + running head).
2654 \newcommand\listofprogramas{%
2655   \chapter*{\lstlistlistingname}%
2656   \coppe@listtoc{\lstlistlistingname}%
2657   \@mkboth{\MakeUppercase\lstlistlistingname}{\MakeUppercase\lstlistlistingname}%
2658   \@starttoc{lol}}
2659 % Per-language styles + environments (python, java, xml, html, prolog).
2660 % The red hook that marks a wrapped line is built ONCE, into a box, and the
2661 % styles below insert the box. Writing the colour inline -- postbreak=\mbox{%
2662 % \textcolor{red}{\hookrightarrow}\space} -- worked for years and broke the
2663 % moment the pdfa option was switched on: pdfx puts xcolor into a converting
2664 % mode (\selectcolormodel plus \convertcolorsU/D), and a colour command run
2665 % from inside listings' line-breaking machinery then fails with "Missing
2666 % number, treated as zero" at the first wrapped line. Every listing in the
2667 % document dies, so the class's own example could not be compiled as PDF/A at
2668 % all. A box is immune: it is built here, in ordinary horizontal mode where
2669 % xcolor works normally, and listings only ever copies it.
2670 %
2671 % The \sbox waits for \begin{document} because xcolor's colours are not
2672 % defined while the class is still loading.
2673 \newsavebox\coppe@lstarow
2674 \AtBeginDocument{\sbox\coppe@lstarow{\textcolor{red}{\hookrightarrow}\space}}
2675 \newcommand\pythonstyle{\lstset{language=Python,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2676   numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,commentstyle=\color{purple},%
2677   morekeywords={self,as},keywordstyle=\ttb\color{rgb}{0,0,0.5},%
2678   emph={MyClass,__init__},emphstyle=\ttb\color{rgb}{0.6,0,0},%

```

```

2679 stringstyle=\color[rgb]{0,0.5,0},frame=tb,showstringspaces=false,%
2680 extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
2681 escapechar=',postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2682 \lstnewenvironment{python}[1][\pythonstyle\lstset{#1}%
2683 \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname}{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
2684 \newcommand\pythoninline[1]{\pythonstyle\lstinline!#1!}}
2685 \newcommand\pythonexternal[2][\pythonstyle\lstinputlisting[1]{#2}]}
2686 \newcommand\xmlstyle{\lstset{language=XML,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2687 numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,%
2688 morekeywords={xs:schema,xs:element,xs:sequence,xs:complexType},%
2689 keywordstyle=\ttb\color[rgb]{0,0,0.5},%
2690 emph={name,type,attributeFormDefault,elementFormDefault,xmlns:xs},%
2691 emphstyle=\ttb\color[rgb]{0.6,0,0},stringstyle=\color[rgb]{0,0.5,0},frame=tb,%
2692 showstringspaces=false,extendedchars=true,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
2693 postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2694 \lstnewenvironment{xml}[1][\xmlstyle\lstset{#1}]{%
2695 \newcommand\htmlstyle{\lstset{language=HTML,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2696 numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,%
2697 keywordstyle=\ttb\color[rgb]{0,0,0.5},emphstyle=\ttb\color[rgb]{0.6,0,0},%
2698 stringstyle=\color[rgb]{0,0.5,0},frame=tb,showstringspaces=false,%
2699 extendedchars=true,inputencoding=utf8,breaklines=true,%
2700 postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2701 \lstnewenvironment{html}[1][\htmlstyle\lstset{#1}]{%
2702 \newcommand\prologstyle{\lstset{language=Prolog,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2703 numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,commentstyle=\color{purple},%
2704 keywordstyle=\ttb\color[rgb]{0,0,0.5},emph={MyClass,__init__},%
2705 emphstyle=\ttb\color[rgb]{0.6,0,0},stringstyle=\color[rgb]{0,0.5,0},frame=tb,%
2706 showstringspaces=false,extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,%
2707 breaklines=true,escapechar=',%
2708 postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2709 \lstnewenvironment{prolog}[1][\prologstyle\lstset{#1}%
2710 \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname}{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
2711 \newcommand\javastyle{\lstset{language=Java,basicstyle=\ttm,numbers=left,%
2712 numberstyle=\small\ttfamily,numbersep=0.5em,commentstyle=\color{purple},%
2713 morekeywords={self,as},keywordstyle=\ttb\color[rgb]{0,0,0.5},%
2714 emphstyle=\ttb\color[rgb]{0.6,0,0},stringstyle=\color[rgb]{0,0.5,0},frame=tb,%
2715 showstringspaces=false,extendedchars=true,firstnumber=auto,inputencoding=utf8,%
2716 breaklines=true,escapechar=',%
2717 postbreak=\usebox\coppe@lstarrow}}
2718 \lstnewenvironment{java}[1][\javastyle\lstset{#1}%
2719 \csname\@lst @SetFirstNumber\endcsname}{\csname\@lst @SaveFirstNumber\endcsname}
2720 \newcommand\javainline[1]{\javastyle\lstinline!#1!}}
2721 \newcommand\javaexternal[2][\javastyle\lstinputlisting[1]{#2}]}
2722 % fancyvrb's Verbatim environment is available for program output; the
2723 % \DefineVerbatimEnvironment{gxoutput}/{gxoutputs} aliases that used to live
2724 % here were author-personal (gx prefix) and were removed in v4.0. Use, for
2725 % example,
2726 % \begin{Verbatim}[frame=lines,numbers=left,numbersep=0.5em]
2727 % ...
2728 % \end{Verbatim}
2729 % (or \DefineVerbatimEnvironment{...}{Verbatim}{...} in the manuscript preamble).
2730 \renewcommand\theFancyVerbLine{\small\ttfamily\arabic{FancyVerbLine}}

```

27.5.2 Algoritmos

```

2731 % Algorithms: algorithm2e, language driven by the main-slot \coppemainstring
2732 % lookup (key "algorithm2eopt"). Empty means use algorithm2e's default
2733 % language (English) -- needed because algorithm2e errors on an empty option.
2734 \edef\coppe@@algotlang{\coppemainstring{algorithm2eopt}}
2735 \ifx\coppe@@algotlang\@empty
2736   \RequirePackage[linesnumbered,lined,algochapter,ruled]{algorithm2e}
2737 \else
2738   \expandafter\RequirePackage\expandafter[\coppe@@algotlang,linesnumbered,lined,algochapter,ruled]{algorithm2e}
2739 \fi
2740 % algorithm2e composes its own caption and therefore ignores the class-wide
2741 % \captionsetup{font=footnotesize,labelsep=endash}. Left alone it printed
2742 % "Algoritmo 6.1:Titulo" in bold at body size, while every other illustration
2743 % printed "Figura 6.1 -- Titulo" in footnotesize -- 2.10 asks for the
2744 % designating word, the number, a TRAVESSAO and the title, uniformly.
2745 %
2746 % The separator and the caption fonts are therefore set to match. The 'ruled'
2747 % layout (rules above and below) is kept: 2.10 prescribes where the caption and
2748 % the source go, not whether the float is delimited, and the rules read here
2749 % like the top-and-bottom delimitation a table carries.
2750 \SetAlgoCaptionSeparator{\textendash}
2751 \SetAlCapFnt{\footnotesize}
2752 \SetAlCapNameFnt{\footnotesize}
2753 \SetAlCapSty{textnormal}
2754 \SetAlCapNameSty{textnormal}
2755 \SetKwFor{Para}{para}{faça}{fim do para}
2756 \SetKwFor{Enquanto}{enquanto}{faça}{fim do enquanto}
2757 % setspace + hyperref + biblatex are loaded at the very end of the class
2758 % (see the block just before %</class>), so their hooks see every macro the
2759 % class defines, and the load order setspace -> hyperref -> biblatex is
2760 % respected.

```

27.6 As folhas do trabalho

Os dados que o autor informa, as três partes do documento e as folhas que a classe compõe com esses dados: capa, folha de rosto, folha da Coleta CAPES, ficha catalográfica, folha de aprovação, dedicatória, os resumos e o colófon.

27.6.1 Identificação do trabalho

`\department` This macro is used to set the author's affiliation. There are twelve options which correspond to all academic units at COPPE/UFRJ. It defines the current and the foreign names of these units.

```

2761 \newcommand\coppe@deptcode{}
2762 \newcommand\meta@deptname{}
2763 \newcommand\department[1]{%
2764 % The programme CODE is kept alongside the resolved name, and each name is
2765 % declared TWICE. \local@deptname keeps the TeX accent escapes with braces
2766 % (Computação) that the cover and the folha de rosto typeset;
2767 % \meta@deptname is the same name in literal UTF-8, and is the one that goes
2768 % into the XMP. pdfx copies whatever it is given straight through, so feeding it
2769 % the escaped form produced "Computa{c}o" in dc:description -- which is why the
2770 % subject line used to fall back to the bare programme code. Both forms are

```

```

2771 % written out here rather than derived from one another because there is no
2772 % reliable way to strip TeX accent syntax at the point where the .xmpdata is
2773 % written, and a table of thirteen entries is cheaper than that machinery.
2774 \gdef\coppe@deptcode{#1}%
2775 \ifthenelse{\equal{#1}{PEB}}{
2776   {\global\def\local@deptname{Engenharia Biomédica}
2777     \global\def\meta@deptname{Engenharia Biomédica}
2778     \global\def\foreign@deptname{Biomedical Engineering}}{}
2779 \ifthenelse{\equal{#1}{PEC}}{
2780   {\global\def\local@deptname{Engenharia Civil}
2781     \global\def\meta@deptname{Engenharia Civil}
2782     \global\def\foreign@deptname{Civil Engineering}}{}
2783 \ifthenelse{\equal{#1}{PEE}}{
2784   {\global\def\local@deptname{Engenharia Elétrica}
2785     \global\def\meta@deptname{Engenharia Elétrica}
2786     \global\def\foreign@deptname{Electrical Engineering}}{}
2787 \ifthenelse{\equal{#1}{PEM}}{
2788   {\global\def\local@deptname{Engenharia Mecânica}
2789     \global\def\meta@deptname{Engenharia Mecânica}
2790     \global\def\foreign@deptname{Mechanical Engineering}}{}
2791 \ifthenelse{\equal{#1}{PEMM}}{
2792   {\global\def\local@deptname{Engenharia Metalúrgica e de Materiais}
2793     \global\def\meta@deptname{Engenharia Metalúrgica e de Materiais}
2794 \global\def\foreign@deptname{Metallurgical and Materials Engineering}}{}
2795 \ifthenelse{\equal{#1}{PEN}}{
2796   {\global\def\local@deptname{Engenharia Nuclear}
2797     \global\def\meta@deptname{Engenharia Nuclear}
2798     \global\def\foreign@deptname{Nuclear Engineering}}{}
2799 \ifthenelse{\equal{#1}{PEN0}}{
2800   {\global\def\local@deptname{Engenharia Oceânica}
2801     \global\def\meta@deptname{Engenharia Oceânica}
2802     \global\def\foreign@deptname{Ocean Engineering}}{}
2803 \ifthenelse{\equal{#1}{PPE}}{
2804   {\global\def\local@deptname{Planejamento Energético}
2805     \global\def\meta@deptname{Planejamento Energético}
2806     \global\def\foreign@deptname{Energy Planning}}{}
2807 \ifthenelse{\equal{#1}{PEP}}{
2808   {\global\def\local@deptname{Engenharia de Produção}
2809     \global\def\meta@deptname{Engenharia de Produção}
2810     \global\def\foreign@deptname{Production Engineering}}{}
2811 \ifthenelse{\equal{#1}{PEQ}}{
2812   {\global\def\local@deptname{Engenharia Química}
2813     \global\def\meta@deptname{Engenharia Química}
2814     \global\def\foreign@deptname{Chemical Engineering}}{}
2815 \ifthenelse{\equal{#1}{PESC}}{
2816   {\global\def\local@deptname{Engenharia de Sistemas e Computação}
2817     \global\def\meta@deptname{Engenharia de Sistemas e Computação}
2818     \global\def\foreign@deptname{Systems Engineering and Computer Science}}{}
2819 \ifthenelse{\equal{#1}{PET}}{
2820   {\global\def\local@deptname{Engenharia de Transportes}
2821     \global\def\meta@deptname{Engenharia de Transportes}
2822     \global\def\foreign@deptname{Transportation Engineering}}{}
2823 \ifthenelse{\equal{#1}{PENT}}{
2824   {\global\def\local@deptname{Engenharia de Nanotecnologia}

```

```

2825 \global\def\meta@deptname{Engenharia de Nanotecnologia}
2826 \global\def\foreign@deptname{Nanotechnology Engineering}{}
2827 }

```

`\title` Used to enter the title in Brazilian Portuguese. Mirrors into `\coppe@title@brazilian` so that the per-language title slot used by the cover/folha renderers (`\coppe@selecttitle`) picks the right text for a pt-main thesis.

```

2828 \renewcommand\title[1]{%
2829 \global\def\local@title{#1}%
2830 \expandafter\gdef\csname coppe@title@brazilian\endcsname{#1}%
2831 }

```

`\foreigntitle` Used to enter the foreign title. Also mirrors into `\coppe@title@english` so that the cover renders the right text for an english-main thesis.

```

2832 \newcommand\foreigntitle[1]{%
2833 \global\def\foreign@title{#1}%
2834 \expandafter\gdef\csname coppe@title@english\endcsname{#1}%
2835 }

```

`\coppe@selecttitle` Expands to the title stored for the current main language. For pt-main this is `\local@title`; for en-main `\foreign@title`; for any other main language the user must call `\titlein{<lang>}{...}` to populate it.

```

2836 \newcommand\coppe@selecttitle{\@nameuse{coppe@title@\coppe@mainlang}}
2837 % Subtitle, mirroring the title machinery slot for slot: \subtitle feeds the
2838 % brazilian slot, \foreignsubtitle the english one, \subtitlein any other.
2839 % 3.1.1 and 3.1.2.1.1(c) require the subtitle on the capa and on the folha de
2840 % rosto, subordinated to the title by a colon.
2841 \newcommand\subtitle[1]{%
2842 \expandafter\gdef\csname coppe@subtitle@brazilian\endcsname{#1}}
2843 \newcommand\foreignsubtitle[1]{%
2844 \expandafter\gdef\csname coppe@subtitle@english\endcsname{#1}}
2845 \newcommand\subtitlein[2]{%
2846 \expandafter\gdef\csname coppe@subtitle@#1\endcsname{#2}}
2847 \newcommand\coppe@selectsubtitle{\@nameuse{coppe@subtitle@\coppe@mainlang}}
2848 % Title as the capa and the folha de rosto print it. Annexes A and B show the
2849 % title in caps and the subtitle in ordinary case after a colon, so the case
2850 % change is applied to the title alone.
2851 \newcommand\coppe@titleblock{%
2852 \MakeUppercase{\coppe@selecttitle}%
2853 \@ifundefined{coppe@subtitle@\coppe@mainlang}{}{\coppe@selectsubtitle}}
2854 % Number of volumes (3.1.1 and 3.1.2.1.1(d)): printed only when there is more
2855 % than one, since a single-volume work says nothing about volumes.
2856 % Coorientador (3.1.2.1.1(f)). Same shape as \advisor, including the optional
2857 % treatment; the label switches to the plural on the second call, as the
2858 % advisor label already did.
2859 \newcount\@coadvisor\@coadvisor0
2860 \newcommand\coadvisor[5][1]{%
2861 \global\@namedef{CoppeCoadvisorTitle:\expandafter\the\@coadvisor}{#1}
2862 \global\@namedef{CoppeCoadvisorName:\expandafter\the\@coadvisor}{#2}
2863 \global\@namedef{CoppeCoadvisorSurname:\expandafter\the\@coadvisor}{#3}
2864 \global\@namedef{CoppeCoadvisorDegree:\expandafter\the\@coadvisor}{#4}
2865 \global\@namedef{CoppeCoadvisorInst:\expandafter\the\@coadvisor}{#5}
2866 \global\advance\@coadvisor by 1

```

```

2867 }
2868 \newcommand\local@coadvisorstring{%
2869   \ifnum\@coadvisor>1
2870     \coppemainstring{coadvisors}%
2871   \else
2872     \coppemainstring{coadvisor}%
2873   \fi}
2874 % Mesma coisa no idioma estrangeiro, para a pagina de abstract.
2875 \newcommand\foreign@coadvisorstring{%
2876   \ifnum\@coadvisor>1
2877     \coppeforeignstring{coadvisors}%
2878   \else
2879     \coppeforeignstring{coadvisor}%
2880   \fi}
2881 \newcommand\coppe@nvolumes{1}
2882 \newcommand\coppe@thisvolume{1}
2883 \newcommand\volumes[1]{\gdef\coppe@nvolumes{#1}}
2884 \newcommand\volume[1]{\gdef\coppe@thisvolume{#1}}
2885 \newcommand\coppe@volumeline{%
2886   \ifnum\coppe@nvolumes>1
2887     \par\vspace*{4mm}%
2888     \coppemainstring{volumename}\space\coppe@thisvolume\space
2889     \coppemainstring{ofname}\space\coppe@nvolumes
2890 % The closing \par matters: on the capa the next thing is \vspace{\stretch{3}},
2891 % which does not end a paragraph, so without it the city ran on into the volume
2892 % line ("Volume 2 de 3 RIO DE JANEIRO").
2893   \par
2894   \fi}

```

\advisor Defines globally the title, name and academic degree of the advisors.

```

2895 \newcount\@advisor\@advisor0
2896 % Argument order since v4.1: the TREATMENT ("Prof.", "Prof.a") became the
2897 % optional slot, and comes empty by default -- no norm asks for it and it only
2898 % clutters the folha de aprovacao. The INSTITUTION, required by 3.1.2.1.3(e),
2899 % became the last mandatory argument; it may be left empty ({}) without error,
2900 % in which case nothing is printed for it. A pre-4.1 call has to be rewritten:
2901 % \advisor[UFRJ]{Prof.}{Nome}{Sobrenome}{D.Sc.} becomes
2902 % \advisor{Nome}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}.
2903 %
2904 % ACOPLAMENTO. Mexer na ordem dos argumentos aqui obriga a mexer em SETE lugares,
2905 % e a compilacao nao acusa nenhum deles -- um argumento trocado simplesmente sai
2906 % no lugar errado da folha:
2907 % 1. \coadvisor e \examiner, logo acima e logo abaixo: a ordem e a mesma nos
2908 % tres, de proposito.
2909 % 2. \makefrontpage, que le CoppeAdvisor* na ordem que \coppe@membro espera.
2910 % 3. \maketitle, que le os mesmos campos para a folha de rosto.
2911 % 4. \coppe@coadvisorrows, nas paginas de resumo.
2912 % 5. o modulo 'example' e os cinco modulos de idioma deste .dtx.
2913 % 6. tests/*.tex e tools/mk-adversativa.py.
2914 % 7. o manual (secao "Comandos depois do begin{document}"), o
2915 % coppe-quickref.tex e o MIGRATION_v3_to_v4.md.
2916 % tools/conferir-manual.py pega o item 7; os demais so aparecem olhando o PDF.
2917 \newcommand\advisor[5][]{%
2918   \global\@namedef{CoppeAdvisorTitle:\expandafter\the\@advisor}{#1}

```

```

2919 \global\@namedef{CoppeAdvisorName:\expandafter\the\@advisor}{#2}
2920 \global\@namedef{CoppeAdvisorSurname:\expandafter\the\@advisor}{#3}
2921 \global\@namedef{CoppeAdvisorDegree:\expandafter\the\@advisor}{#4}
2922 \global\@namedef{CoppeAdvisorInst:\expandafter\the\@advisor}{#5}
2923 \global\advance\@advisor by 1
2924 \ifnum\@advisor>1
2925   \renewcommand\local@advisorstring{Orientadores}
2926   \renewcommand\foreign@advisorstring{Advisors}
2927 \fi
2928 }

```

\examiner

```

2929 \newcount\@examiner\@examiner0
2930 % Until v4.1 this stored only "#1 #2" and DISCARDED the third argument: the
2931 % titulacao every document passed was silently thrown away and never printed,
2932 % though 3.1.2.1.3(e) requires it. Each part is now kept separately, in the same
2933 % order \advisor uses: the optional slot is the TREATMENT, and the institution
2934 % is the last mandatory argument, which may be left empty.
2935 % CoppeExaminer: is retained with its old meaning for anything reading it.
2936 \newcommand\examiner[4][\%
2937   \global\@namedef{CoppeExaminerTitle:\expandafter\the\@examiner}{#1}
2938   \global\@namedef{CoppeExaminerName:\expandafter\the\@examiner}{#2}
2939   \global\@namedef{CoppeExaminerDegree:\expandafter\the\@examiner}{#3}
2940   \global\@namedef{CoppeExaminerInst:\expandafter\the\@examiner}{#4}
2941   \global\@namedef{CoppeExaminer:\expandafter\the\@examiner}{#1\ #2}
2942   \global\advance\@examiner by 1
2943 }

```

\author It was redefined to allow the identification of the author's first names and surname.

```

2944 \renewcommand\author[2]{%
2945   \global\def\@authname{#1}
2946   \global\def\@authsurn{#2}
2947 }

```

\date Sets the *document's* nominal month and year (used by the cover, the folha de rosto, and the catalog). Stores them in private slots (\coppe@docmonth / \coppe@docyear) rather than mutating TeX's \month / \year primitives, which would clobber \today.

```

2948 \renewcommand\date[2]{%
2949   \def\coppe@docmonth{#1}%
2950   \def\coppe@docyear{#2}}

```

\local@monthname

```

2951 \newcommand\local@monthname{\ifcase\coppe@docmonth\or
2952   Janeiro\or Fevereiro\or Março\or Abril\or Maio\or Junho\or
2953   Julho\or Agosto\or Setembro\or Outubro\or Novembro\or Dezembro\fi}

```

\foreign@monthname

```

2954 \newcommand\foreign@monthname{\ifcase\coppe@docmonth\or
2955   January\or February\or March\or April\or May\or June\or
2956   July\or August\or September\or October\or November\or December\fi}

```

```

\keyword
2957 \newcounter{keywords}
2958 \newcommand\keyword[1]{%
2959   \global\@namedef{CoppeKeyword:\expandafter\the\c@keywords}{#1}
2960   \global\addtocounter{keywords}{1}
2961 }
2962 % Keywords for the foreign abstract. Annex F of the manual shows the English
2963 % abstract closing with English keywords, and \keyword alone cannot serve both
2964 % pages. When no \foreignkeyword is given the foreign abstract falls back to
2965 % the \keyword list, which is what a document written before v4.1 expects.
2966 \newcounter{foreignkeywords}
2967 \newcommand\foreignkeyword[1]{%
2968   \global\@namedef{CoppeForeignKeyword:\expandafter\the\c@foreignkeywords}{#1}
2969   \global\addtocounter{foreignkeywords}{1}
2970 }
2971 % Keywords for the optional third abstract (Portuguese, for the banca). Same
2972 % shape and same fallback as \foreignkeyword: without it the Portuguese page
2973 % would close with the main-language keywords under a Portuguese label, which
2974 % is what a Spanish-, French- or Italian-main work would produce.
2975 \newcounter{braziliankeywords}
2976 \newcommand\braziliankeyword[1]{%
2977   \global\@namedef{CoppeBrazilianKeyword:\expandafter\the\c@braziliankeywords}{#1}
2978   \global\addtocounter{braziliankeywords}{1}
2979 }
2980 % 3.1.2.1.4: the keywords close the resumo, preceded by the term, a colon, and
2981 % separated from one another by semicolons.
2982 % #1 label, #2 csname prefix, #3 how many.
2983 \newcommand\coppe@printkeywords[3]{%
2984   \ifnum#3>0
2985     \par\vspace*{7mm}%
2986     \noindent{\singlespacing\textbf{#1:}\enspace
2987       \count1=0
2988       \@whilenum\count1<#3\do{%
2989         \ifnum\count1>0 ;\space\fi
2990         \csname #2\the\count1\endcsname
2991         \advance\count1 by 1}%
2992       .\par}%
2993   \fi}

\areaconcentracao Data for the folha adicional (Coleta CAPES) and for the natureza block of the
\linhapesquisa folha de rosto and folha de aprovacao. Every one of them defaults to empty, and
\tipoproducao each page says what it does with a missing value: the folha adicional leaves the
\projetovinculado cell blank, and the folha de aprovacao writes the date as “a ser determinada”.
\nomeprojeto 2994 \newcommand\coppe@areaconc{}
\agenciafomento 2995 \newcommand\areaconcentracao[1]{\gdef\coppe@areaconc{#1}}
2996 \newcommand\coppe@dataaprov{}
2997 \newcommand\dataaprovacao[1]{\gdef\coppe@dataaprov{#1}}
2998 \newcommand\coppe@linhapesq{}
2999 \newcommand\linhapesquisa[1]{\gdef\coppe@linhapesq{#1}}
3000 \newcommand\coppe@tipoproducao{}
3001 \newcommand\tipoproducao[1]{\gdef\coppe@tipoproducao{#1}}
3002 \newcommand\coppe@projetovinc{}
3003 \newcommand\projetovinculado[1]{\gdef\coppe@projetovinc{#1}}
3004 \newcommand\coppe@nomeprojeto{}

```

```

3005 \newcommand\nomeprojeto[1]{\gdef\coppe@nomeprojeto{#1}}
3006 \newcounter{coppeagencias}
3007 \newcommand\agenciafomento[2]{%
3008   \global\@namedef{CoppeAgencia:\expandafter\the\c@coppeagencias}{#1}%
3009   \global\@namedef{CoppeAgenciaSigla:\expandafter\the\c@coppeagencias}{#2}%
3010   \global\addtocounter{coppeagencias}{1}}

```

`\freeconfig` This command allows easy changing of core class parameters.

```

3011 \newcommand\freeconfig[6]{%
3012   \providecommand\@degree{}
3013   \renewcommand\@degree{#1}
3014   \providecommand\@degreename{}
3015   \renewcommand\@degreename{#2}
3016   \providecommand\local@degname{}
3017   \renewcommand\local@degname{#3}
3018   \providecommand\foreign@degname{}
3019   \renewcommand\foreign@degname{#4}
3020   \providecommand\local@doctype{}
3021   \renewcommand\local@doctype{#5}
3022   \providecommand\foreign@doctype{}
3023   \renewcommand\foreign@doctype{#6}%
3024 }

```

27.6.2 As três partes do documento

`\frontmatter` The number of pages for both frontmatter and mainmatter printed in the cataloging details page is computed by means of simple L^AT_EX labels.

```

3025 \renewcommand\frontmatter{%
3026   \cleardoublepage
3027   \@mainmatterfalse
3028   % The count already started at the folha de rosto (see \maketitle) and simply
3029   % continues here: 2.7 requires every folha from the folha de rosto onwards to
3030   % be counted sequentially, printing arabic numerals only from the first textual
3031   % folha. Resetting the counter here -- as this class did until v4.1 -- made the
3032   % Introducao come out as page 1, which the norm does not allow.
3033   %
3034   % The numeraisromanos option keeps the legacy behaviour (lowercase roman in the
3035   % pre-textual part, arabic restarting at 1 in the textual part). That departs
3036   % from 2.7, which has the pre-textual folhas counted but NOT numbered, so the
3037   % option warns.
3038   \if@copperoman
3039     \ClassWarningNoLine{coppe}{Option ‘numeraisromanos’ prints roman numerals
3040       on the pre-textual folhas and restarts the arabic count at 1 in the
3041       textual part. Section 2.7 of the SiBI manual (9th rev. ed., 2026) has
3042       those folhas counted but not numbered, and the arabic numbering
3043       continuing the count. Drop the option to comply}%
3044     \pagenumbering{roman}%
3045   \fi
3046   % \thispagestyle vale por UMA pagina. Se a folha de aprovacao transbordar --
3047   % uma banca grande com titulo longo consegue --, a pagina seguinte pegava o
3048   % estilo corrente e saia com folio, na parte pre-textual, onde a 2.7 nao
3049   % admite. O grupo com \pagestyle{empty} cobre quantas paginas forem, e o
3050   % \endgroup devolve o estilo anterior.
3051   \begingroup

```

```

3052 \pagestyle{empty}\thispagestyle{empty}
3053 \singlespacing
3054 \makefrontpage
3055 \clearpage
3056 \endgroup
3057 \if@copperoman
3058 \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\coppe@foliohead
3059 \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
3060 \pagestyle{coppe}%
3061 \else
3062 \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
3063 \pagestyle{empty}%
3064 \fi
3065 }

\mainmatter

3066 \renewcommand\mainmatter{%
3067 \coppe@mainBegin
3068 \cleardoublepage
3069 \@mainmattertrue
3070 \fancypagestyle{plain}{\fancyhf{}}\coppe@foliohead
3071 \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}}%
3072 \pagestyle{coppe}%
3073 % No \pagenumbering{arabic} in the default path: it would reset the counter to
3074 % 1 and make the Introducao folha 1, contrary to 2.7. The counter has been
3075 % arabic and running since the folha de rosto; all that changes here is that
3076 % the folio starts being PRINTED. Only the legacy numeraisromanos path, which
3077 % switched to roman in the front matter, has to switch back -- and there the
3078 % restart at 1 is intrinsic to that (non-conforming) scheme.
3079 \if@copperoman\pagenumbering{arabic}\fi}

\backmatter

3080 \renewcommand\backmatter{%
3081 \if@openright
3082 \cleardoublepage
3083 \else
3084 \clearpage
3085 \fi}
3086 %

```

27.6.3 O colófon

\coppetexfinalpage Optional colophon-style closing page intended to face the rear cover. The macro forces a verso (even) page so that, in a two-sided print, the reader sees the colophon on the left and the inside of the rear cover on the right; pushes the text to the bottom of the page with `\vfill`; and types it in Portuguese unconditionally (the colophon is institutional metadata, not body content, so it is rendered in pt-BR regardless of the thesis main language). Three slot macros are user-overridable: `\coppefinalengine` (engine name), `\coppefinalfont` (text body font), `\coppefinalsystem` (operating system and machine), `\coppefinaltexsystem` (the engine's own banner), `\coppefinaltime` (the hour of compilation) and `\coppefinalmanual` (the reference manual title). Override any of them before `\coppetexfinalpage` with `\renewcommand`.

Nada no colófon é escrito à mão. Um colófon registra como aquele exemplar foi produzido, e um dado desses escrito na fonte da classe é um dado que descreve a máquina de quem escreveu a classe, e não a de quem compôs o documento. A v4.1 tirou o último deles: a fonte, que era a palavra “Latin Modern” fixa e continuava fixa depois de o autor trocar de fonte. Cada peça abaixo vem de uma pergunta que o próprio motor responde durante a compilação:

- o motor e a versão, de `\pdfTeXversion`, `\luatexversion` ou `\XeTeXrevision`;
- o sistema TeX inteiro, do banner do motor – que diz também a distribuição (MiKTeX, TeX Live) e não precisa de análise nenhuma para estar certo;
- o formato L^AT_EX, de `\fmtversion`;
- a família e a codificação em vigor, de `\familydefault` e `\encodingdefault`, com o nome humanizado só quando a família é uma das duas da classe;
- a versão da biblatex, do `\ProvidesPackage` dela;
- a data e a hora, de `\today`, `\time` e `\year`;
- o sistema operacional e a máquina.

O último item é o único que depende do motor. LuaTeX responde inteiro, por `os.uname()`: sistema, versão, nome da máquina e arquitetura. pdfTeX e XeTeX não têm como perguntar ao sistema sem `\write18`, que está desligado por padrão e é restrito no Overleaf; deles se obtém apenas se o sistema é Windows, por um teste que abre `nul`: para leitura. Quando nem isso se sabe, a frase sai **sem** a parte do sistema – um colófon que não sabe cala, e não inventa “sistema desconhecido”.

Nota de privacidade: com LuaTeX o colófon publica o *nome da máquina*. Foi pedido, e é o que um colófon de impressão sempre fez, mas quem não quiser o nome da sua máquina numa tese depositada redefine `\coppefinalsystem` como vazio.

```

3087 \providecommand{\coppefinalengine}{%
3088   \ifPDFTeX\hologo{pdfTeX}\~\expandafter\coppe@dotversion\the\pdfTeXversion
3089   \@nil.\pdfTeXrevision\fi
3090   \ifLuaTeX\hologo{LuaTeX}\~\expandafter\coppe@dotversion\the\luatexversion
3091   \@nil.\luatexrevision\fi
3092   \ifXeTeX\hologo{XeTeX}\~\the\XeTeXversion\XeTeXrevision\fi}
3093 % 140 quer dizer 1.40, e 121 quer dizer 1.21: os dois motores guardam a versao
3094 % como inteiro de tres digitos e ha decadas. Um dia haverao de passar de 999, e
3095 % neste dia a saida vira "1.000" em vez de "10.00" -- erra o ponto, nao o
3096 % numero, e e o pior que acontece.
3097 \def\coppe@dotversion#1#2#3\@nil{#1.#2#3}
3098 % O banner e a identificacao mais completa que existe sem \write18: traz o
3099 % motor, a versao e a distribuicao, ja escritos por quem os construiu.
3100 \providecommand{\coppefinaltexsystem}{%
3101   \ifPDFTeX\texttt{\detokenize\expandafter{\pdfTeXbanner}}\fi
3102   \ifLuaTeX\texttt{\detokenize\expandafter{\luatexbanner}}\fi
3103   \ifXeTeX\texttt{\hologo{XeTeX}\space\XeTeXrevision}\fi}
3104 % A fonte, como esta em vigor agora -- e nao como a classe supoe que esteja.
3105 % Quem trocou \familydefault a mao ve a familia nova no colofao, com o codigo
3106 % de tres ou quatro letras que e o nome verdadeiro dela.
3107 \def\coppe@lmrname{lmr}

```

```

3108 \def\coppe@lmssname{lmss}
3109 \providecommand{\coppefinalfont}{%
3110   \edef\coppe@temp{\familydefault}%
3111   \ifx\coppe@temp\coppe@lmrname
3112     Latin Modern (\texttt{\coppe@temp}/\texttt{\encodingdefault})%
3113   \else
3114     \ifx\coppe@temp\coppe@lmssname
3115       Latin Modern Sans (\texttt{\coppe@temp}/\texttt{\encodingdefault})%
3116     \else
3117       da família \texttt{\coppe@temp}, codificação
3118       \texttt{\encodingdefault}%
3119     \fi
3120 \fi}
3121 % O sistema e a maquina. Sob LuaTeX pergunta-se ao sistema; sob os outros
3122 % motores da-se para descobrir apenas se e Windows, porque o dispositivo nulo
3123 % do Windows abre para leitura e em sistema tipo Unix nao existe arquivo com
3124 % esse nome. Sem resposta, \coppe@sysname fica vazio e a frase do colofao
3125 % omite a parte do sistema.
3126 \let\coppe@sysname\empty
3127 \let\coppe@sysnode\empty
3128 \let\coppe@sysmach\empty
3129 \ifLuaTeX
3130   \edef\coppe@sysname{\directlua{%
3131     local u = os.uname and os.uname() or {}
3132     tex.sprint(-2, u.sysname or tostring(os.name) or "")}}
3133   \edef\coppe@sysnode{\directlua{%
3134     local u = os.uname and os.uname() or {}
3135     tex.sprint(-2, u.nodename or "")}}
3136   \edef\coppe@sysmach{\directlua{%
3137     local u = os.uname and os.uname() or {}
3138     tex.sprint(-2, u.machine or "")}}
3139 \else
3140   \immediate\openin\@inputcheck=nul:\relax
3141   \ifeof\@inputcheck\else\def\coppe@sysname{Windows}\fi
3142   \immediate\closein\@inputcheck
3143 \fi
3144 \providecommand{\coppefinalsystem}{%
3145   \ifx\coppe@sysname\empty\else
3146     , em \coppe@sysname
3147     \ifx\coppe@sysnode\empty\else, na máquina \texttt{\coppe@sysnode}\fi
3148     \ifx\coppe@sysmach\empty\else\space\texttt{\coppe@sysmach}\fi
3149   \fi}
3150 % A hora da compilacao, de \time, que e o numero de minutos desde a
3151 % meia-noite. \divide trunca, que e o que se quer aqui.
3152 \newcount\coppe@finalhh
3153 \newcount\coppe@finalmm
3154 \providecommand{\coppefinaltime}{%
3155   \coppe@finalhh=\time \divide\coppe@finalhh by 60
3156   \coppe@finalmm=\coppe@finalhh \multiply\coppe@finalmm by -60
3157   \advance\coppe@finalmm by \time
3158   \ifnum\coppe@finalhh<10 0\fi\the\coppe@finalhh:%
3159   \ifnum\coppe@finalmm<10 0\fi\the\coppe@finalmm}
3160 % A versao de um pacote carregado, tirada do \ProvidesPackage dele: o
3161 % \ver@<arquivo> guarda "data versao descricao", e daqui sai a versao. Os dois

```

```

3162 % \space no fim garantem os tres campos que o macro delimitado exige, mesmo
3163 % para um pacote que tenha declarado so a data.
3164 \def\coppe@grabversion#1 #2 #3\@nil{#2}
3165 \newcommand\coppe@pkgversion[1]{%
3166   \@ifundefined{ver@#1}{}%
3167   \expandafter\expandafter\expandafter\coppe@grabversion
3168   \csname ver@#1\endcsname\space\space\@nil}}
3169 \providecommand{\coppefinalmanual}{%
3170   \emph{Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações
3171     da COPPE/UFRJ}}
3172 \newcommand{\coppetexfinalpage}{%
3173   \clearpage
3174   % Force the colophon onto a verso (even) page so it faces the rear cover.
3175   % If the current page is odd (recto), fill it with an empty verso first.
3176   \if@twoside
3177     \ifodd\c@page
3178       \hbox{}\thispagestyle{empty}\newpage
3179     \fi
3180   \fi
3181   \thispagestyle{empty}%
3182   \null\vfill
3183   \begin{otherlanguage}{brazilian}%
3184     \begin{center}
3185       {\footnotesize\setstretch{1.0}%
3186         \textbf{Colofão}\par
3187         \vspace{0.7em}
3188         \begin{minipage}{0.75\textwidth}\centering
3189           Este documento foi composto em \LaTeX{} com \coppefinalengine{},
3190           na fonte \coppefinalfont. \@ifpackageloaded{biblatex}{A bibliografia
3191             foi processada por Bib\LaTeX~\coppe@pkgversion{biblatex.sty} e
3192             Biber. }{Foi utilizada a classe \CoppeTeX,
3193             versão~\coppe@version, disponível no repositório GitHub
3194             \mbox{\url{https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX}}, em
3195             conformidade com a \coppefinalmanual.
3196             \par\vspace{0.5em}
3197             Gerado em \today, às \coppefinaltime\coppefinalsystem, por
3198             \coppefinaltexsystem{} com o formato \LaTeX{} de \fmtversion.
3199             \end{minipage}\par}
3200         \end{center}
3201       \end{otherlanguage}%
3202       \vspace*{2cm}%
3203       \clearpage}

```

27.6.4 As folhas de identificação

`\makecover` The ABNT cover (capa, NBR 14724) suggested in the manual's Anexo A. It is the institution block — the university, the full COPPE name, and the graduate program taken from `\department` — followed by the author, the title, and the city and year, all centred and uppercased. The optional UFRJ and COPPE logos head the page. The capa is not counted: it precedes the (roman) front matter and is produced before the `titlepage` (folha de rosto).

```

3204 \newcommand\makecover{%
3205   \begin{titlepage}%

```

```

3206 % A capa e um modelo institucional, e sai em espaco simples qualquer que seja o
3207 % espacamento do corpo. Sob a opcao doublespacing ela transbordava para uma
3208 % segunda e ate uma terceira folha -- que ainda por cima levavam folio, porque
3209 % o \thispagestyle do titlepage vale por uma pagina so. 0 \pagestyle{empty} e
3210 % local ao ambiente e cobre quantas paginas forem.
3211 \pagestyle{empty}%
3212 \singlespacing
3213 \centering
3214 \makebox[\linewidth]{%
3215   \coppe@logo{ufrj-logo}\hfill
3216   \coppe@logo{coppe-logo}}\par
3217 \vspace{1.5cm}
3218 {\singlespacing
3219 \MakeUppercase{\local@universityname}\par
3220 \nohyphens{\MakeUppercase{Instituto Alberto Luiz Coimbra de \
3221   Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}}\par
3222   \MakeUppercase{Programa de \local@deptname}\par}
3223 \vspace{\stretch{2}}
3224 \textbf{\MakeUppercase{\textbf{\@authname\ \@authsur}}}\par
3225 \vspace{\stretch{2}}
3226 \nohyphens{\coppe@titleblock}\par
3227 \coppe@volumeline
3228 \vspace{\stretch{3}}
3229 \MakeUppercase{\local@cityname}\par
3230 \coppe@docyear
3231 \end{titlepage}%
3232 }

```

\maketitle

```

3233 \renewcommand\maketitle{%
3234 % The capa is neither counted nor numbered (2.7), so it lives in its own
3235 % throwaway numbering scheme; \pagenumbering{arabic} right after it restarts
3236 % the counter, making the FOLHA DE ROSTO page 1 -- which is where 2.7 says the
3237 % count begins. Nothing is printed here: \frontmatter keeps \pagestyle{empty}
3238 % until the textual part starts.
3239 \pagenumbering{alph}
3240 \ltx@ifpackageloaded{hyperref}{\coppe@hypersetup}{}%
3241 \makecover
3242 \pagenumbering{arabic}
3243 \begin{titlepage}
3244 % Mesma razao da capa: modelo institucional, espaco simples, e sem folio ainda
3245 % que transborde.
3246 \pagestyle{empty}%
3247 \singlespacing
3248 \begin{flushleft}
3249 \vspace*{1.5mm}
3250 \setlength\baselineskip{0pt}
3251 \setlength\parskip{1mm}
3252 \makebox[\linewidth]{%
3253   \coppe@logo{ufrj-logo}\hfill
3254   \coppe@logo{coppe-logo}}
3255 \end{flushleft}
3256 \vspace{1.05cm}
3257 \begin{center}

```

```

3258 \nohyphens{\@authname\ \@authsurn}\par
3259 \vspace*{3cm}
3260 \nohyphens{\coppe@titleblock}\par
3261 \coppe@volumeline
3262 \end{center}
3263 \vspace*{2.1cm}
3264 \begin{flushright}
3265 % 2.4: on the folha de rosto the natureza/objetivo/instituicao block is set
3266 % SINGLE spaced, and aligned from the middle of the mancha grafica to the right
3267 % margin. 0.5\textwidth tracks the mancha, so the block follows automatically if
3268 % the margins ever change -- the old fixed 8.45cm did not.
3269 \begin{minipage}{0.5\textwidth}
3270 \singlespacing\frontcover@maintext
3271 \end{minipage}\par
3272 \end{flushright}
3273 % Only the natureza block is indented to the right (2.4). The linha de pesquisa
3274 % and the orientadores return to the LEFT MARGIN, as the CAPES model of the
3275 % folha de rosto and Annex B of the manual show. Until v4.1 they sat inside the
3276 % right-hand block, which is what a recent review flagged.
3277 \vspace*{12mm}
3278 {\singlespacing
3279 \ifthenelse{\equal{\coppe@linhapesq}{}}{\}%
3280 \noindent\coppemainstring{researchline}: \coppe@linhapesq\par
3281 \vspace*{5mm}}%
3282 \nohyphens{%
3283 \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
3284 \local@advisorstring: &
3285 \count1=0
3286 \toks@={}
3287 \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
3288 \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
3289 \toks@=\expandafter{\csname CoppeAdvisorName:\the\count1%
3290 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3291 \csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3292 \else
3293 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3294 \expandafter\the\expandafter\toks@%
3295 \expandafter&\expandafter\space%
3296 \csname CoppeAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3297 \expandafter\space\csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
3298 }%
3299 \fi
3300 \advance\count1 by 1}
3301 \the\toks@
3302 \end{tabularx}}%
3303 \ifnum\@coadvisor>0
3304 \par\vspace*{2mm}%
3305 \nohyphens{%
3306 \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
3307 \local@coadvisorstring: &
3308 \count1=0
3309 \toks@={}
3310 \@whilenum \count1<\@coadvisor \do{%
3311 \ifcase\count1

```

```

3312         \toks@=\expandafter{\csname CoppeCoadvisorName:\the\count1%
3313         \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3314         \csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3315     \else
3316         \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3317         \expandafter\the\expandafter\toks@%
3318         \expandafter&\expandafter\space%
3319         \csname CoppeCoadvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3320         \expandafter\space\csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
3321         }%
3322     \fi
3323     \advance\count1 by 1}
3324     \the\toks@
3325 \end{tabularx}}}%
3326 \fi
3327 \par}
3328 \vspace*{\fill}
3329 % 3.1.2.1.1(g): the folha de rosto carries the ANO DE DEPOSITO alone -- the year
3330 % the revised final version is handed to the Programa. The month was never asked
3331 % for here (the capa, Annex A, also shows only the year), and printing it
3332 % invited confusion with the defence date. \date still takes month and year:
3333 % the month is what the abstract pages and the colophon use.
3334 \begin{center}
3335 \local@cityname\par
3336 \coppe@docyear
3337 \end{center}
3338 \end{titlepage}
3339 % Folha adicional (3.1.2.1.2): a sheet of its own right after the folha de
3340 % rosto, ahead of the approval sheet produced by \frontmatter. Until the 2026
3341 % edition this content lived on the VERSO of the folha de rosto (NBR 14724,
3342 % R57); the verso is gone with the printed copy.
3343 % LaTeX's titlepage environment ends with \setcounter{page}{1} whenever the
3344 % document is one-sided (see \endtitlepage in classes.dtx). That silently ate
3345 % the folha de rosto from the count, putting the folha de aprovacao at 1 instead
3346 % of 2. The count is therefore restated here: the folha de rosto WAS folha 1, so
3347 % whatever follows it is folha 2.
3348 \setcounter{page}{2}%
3349 % The page carrying the ficha catalografica is explicitly excluded from the
3350 % count -- 2.7 of the 2026 manual ("a folha adicional que contem a ficha
3351 % catalografica nao pode ser contada ou numerada"), and the 2025 edition said
3352 % the same of the verso of the folha de rosto. Hence the counter is stepped
3353 % back after it.
3354 % An exame de qualificacao is not deposited with the library: no ficha
3355 % catalografica, and no Coleta CAPES sheet. Everything else gets both.
3356 %
3357 % Stepping back makes the approval sheet page 2 as well, and hyperref names
3358 % page anchors after \thepage: two "page.2" in one PDF, a pdfTeX warning
3359 % ("destination with the same identifier") and a bookmark that may land on the
3360 % wrong sheet. The folha adicional gets an anchor name of its own for the one
3361 % page it occupies; nothing is printed on it, so \thepage shows nowhere else.
3362 \if@coppeexame\else
3363     \begingroup
3364     \def\thepage{\arabic{page}-folhaadicional}%
3365     \makefolhaadicional\clearpage

```

```

3366 \endgroup
3367 \addtocounter{page}{-1}%
3368 \fi
3369 \global\let\maketitle\relax%
3370 \global\let\and\relax}

3371 % 3.1.2.1.3 lists the elements of the folha de aprovacao in order: (a) the
3372 % AUTHOR, (b) the title in full, (c) the natureza/objetivo/instituicao/area de
3373 % concentracao, (d) the date of approval, (e) the examining board. Until v4.1
3374 % this page opened with the title in caps and the author under it, and set the
3375 % natureza as a wall of uppercase (\frontpage@maintext). Annex D shows neither.
3376 % One board member. \coppe@membroid is the identification line required by
3377 % 3.1.2.1.3(e): name, titulacao and institution. Since v4.1 the TREATMENT
3378 % ("Prof.", "Prof.a") is the optional slot and comes empty by default -- no norm
3379 % asks for it -- while titulacao and institution are what actually identify the
3380 % member and are shown whenever they are given. Each of the three is dropped
3381 % silently when empty, so nothing breaks if the author leaves one blank.
3382 \newcommand\coppe@membroid[4]{%
3383 \ifthenelse{\equal{#1}{}}{\{#1\}}{#1\ }#2%
3384 \ifthenelse{\equal{#3}{}}{\{, #3\}}{, #3}%
3385 \ifthenelse{\equal{#4}{}}{\{, #4\}}{, #4}%
3386 % Until v4.1 the class could draw a rule above each name, for a hand signature,
3387 % and \coppe@membrogap held the gap above that rule, shrinking as the board grew
3388 % so seven members still fitted on one sheet. The deposit has been digital only
3389 % since Resolucao CEPG n. 246/2023, so there is nothing left to sign by hand and
3390 % the rules are gone. The length stays declared because the seven-member sizing
3391 % below still uses it as the gap between entries.
3392 \newlength\coppe@membrogap
3393 \setlength\coppe@membrogap{9mm minus 2mm}
3394 \newcount\coppe@bancasize
3395 \newcommand\coppe@membro[4]{%
3396 \noindent\hspace*{8mm}%
3397 \begin{minipage}{\dimexpr\textwidth-8mm\relax}
3398 \coppe@membroid{#1}{#2}{#3}{#4}
3399 \end{minipage}\par\vspace{2mm}}
3400 \newcommand\makefrontpage{%
3401 \begin{center}
3402 \nohyphens{\@authname\ \@authsurn}\par
3403 \vspace*{7mm}
3404 \sloppy\nohyphens{\coppe@selecttitle
3405 \@ifundefined{coppe@subtitle@\coppe@mainlang}{\{:
3406 \coppe@selectsubtitle}}\par
3407 \end{center}\par
3408 \vspace*{8mm}
3409 % Same block, same indentation and same single spacing as the folha de rosto:
3410 % 2.4 names the two pages together.
3411 \begin{flushright}
3412 \begin{minipage}{0.5\textwidth}
3413 \singlespacing\frontcover@maintext
3414 \end{minipage}
3415 \end{flushright}
3416 \vspace*{12mm}
3417 % (d) date of approval, from \dataaprovacao. With no date given the page used to
3418 % print a rule to fill in by hand, which the digital-only deposit made pointless

```

```

3419 % -- nobody writes on a PDF. It now says so in words, in the main language:
3420 % "a ser determinada". The line is never blank and never a rule.
3421 \noindent\local@approvedonname:\enspace
3422 \ifthenelse{\equal{\coppe@dataaprov}{}}
3423   {\coppemainstring{tbddate}}{\coppe@dataaprov}\par
3424 \vspace*{12mm}
3425 % (e) the examining board. By DEFAULT only the examiners are listed: the folha
3426 % de aprovacao records who examined the work, and the advisor conducted it. With
3427 % the 'orientadorexamina' option the advisors and coadvisors go back in, ahead
3428 % of the examiners, as president of the board (3.1.2.1.3(e)).
3429 %
3430 % The list is assembled into \coppe@bancalist with \g@addto@macro instead of
3431 % being built inside a tabularx: each entry now carries four fields (treatment,
3432 % name, titulacao, institution) and the old \toks@/\expandafter accumulation
3433 % could not carry them without becoming unreadable. \protected@edef keeps
3434 % accents and other protected commands in the names intact.
3435 % Size of the board decides the spacing above. The thresholds are measured, not
3436 % guessed: with the 9mm gap a seven-member board pushed three members onto a
3437 % second page, 7mm brought six back onto one sheet, 5mm did the same for seven,
3438 % and eight needed 3.5mm -- eight came up in the adversarial suite, in a
3439 % Spanish thesis whose longer natureza block leaves less room than the
3440 % Portuguese one. Boards of five or fewer keep the original 9mm, so every
3441 % document written before this change renders exactly as it did.
3442 % The count is of what actually gets PRINTED, so a document that leaves the
3443 % advisors out does not get the tight spacing of a board it does not show.
3444 \coppe@bancasize=\@examiner
3445 \if@coppeorientexam
3446   \advance\coppe@bancasize by \@advisor
3447   \advance\coppe@bancasize by \@coadvisor
3448 \fi
3449 \ifnum\coppe@bancasize>7
3450   \setlength\coppe@membrogap{3.5mm minus 1.5mm}%
3451 \else\ifnum\coppe@bancasize>6
3452   \setlength\coppe@membrogap{5mm minus 2mm}%
3453 \else\ifnum\coppe@bancasize>5
3454   \setlength\coppe@membrogap{7mm minus 2mm}%
3455 \fi\fi\fi
3456 \gdef\coppe@bancalist{}%
3457 % Orientadores e coorientadores so entram sob 'orientadorexamina'. Fora dela a
3458 % folha lista apenas quem examinou.
3459 \if@coppeorientexam
3460   \count1=0
3461   \@whilenum\count1<\@advisor\do{%
3462     \protected@edef\coppe@tmp{\noexpand\coppe@membro
3463       {\csname CoppeAdvisorTitle:\the\count1\endcsname}%
3464       {\csname CoppeAdvisorName:\the\count1\endcsname}\space
3465       {\csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname}%
3466       {\csname CoppeAdvisorDegree:\the\count1\endcsname}%
3467       {\csname CoppeAdvisorInst:\the\count1\endcsname}}%
3468     \expandafter\g@addto@macro\expandafter\coppe@bancalist
3469     \expandafter{\coppe@tmp}%
3470     \advance\count1 by 1}%
3471 % Coorientadores come right after the orientadores and before the rest of the
3472 % board, keeping the order 3.1.2.1.3(e) prescribes.

```

```

3473 \count1=0
3474 \@whilenum\count1<\@coadvisor\do{%
3475 \protected@edef\coppe@tmp{\noexpand\coppe@membro
3476 {\csname CoppeCoadvisorTitle:\the\count1\endcsname}%
3477 {\csname CoppeCoadvisorName:\the\count1\endcsname\space
3478 \csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname}%
3479 {\csname CoppeCoadvisorDegree:\the\count1\endcsname}%
3480 {\csname CoppeCoadvisorInst:\the\count1\endcsname}}%
3481 \expandafter\g@addto@macro\expandafter\coppe@bancalist
3482 \expandafter{\coppe@tmp}%
3483 \advance\count1 by 1}%
3484 \fi
3485 \count1=0
3486 \@whilenum\count1<\@examiner\do{%
3487 \protected@edef\coppe@tmp{\noexpand\coppe@membro
3488 {\csname CoppeExaminerTitle:\the\count1\endcsname}%
3489 {\csname CoppeExaminerName:\the\count1\endcsname}%
3490 {\csname CoppeExaminerDegree:\the\count1\endcsname}%
3491 {\csname CoppeExaminerInst:\the\count1\endcsname}}%
3492 \expandafter\g@addto@macro\expandafter\coppe@bancalist
3493 \expandafter{\coppe@tmp}%
3494 \advance\count1 by 1}%
3495 \noindent\local@approvedname:\par
3496 \nohyphens{\singlespacing\coppe@bancalist}\par
3497 % No city/date block at the foot: 3.1.2.1.3 ends the folha de aprovacao at the
3498 % examining board, and Annex D shows nothing below the signature lines. The date
3499 % that belongs on this page is the date of APPROVAL, printed above.
3500 % \frontpage@bottomtext stays defined for anyone calling it directly.
3501 \vspace*{\fill}}

3502 \newcommand\coppe@hypersetup{%
3503 \begingroup
3504 % changes to \toks@ and \count@ are kept local;
3505 % it's not necessary for them, but it is usually the case
3506 % for \count1, because the first ten counters are written
3507 % to the DVI file, thus you got lucky because of PDF output
3508 \toks@={}% in this special case not necessary
3509 \count@=0 %
3510 \@whilenum\count@<\value{keywords}\do{%
3511 % * a keyword separator is not necessary,
3512 % if there is just one keyword
3513 % * \csname CoppeKeyword:\the\count@\endcsname must be expanded
3514 % at least once, to get rid of the loop depended \count@
3515 \ifcase\count@ % same as \ifnum0=\count@
3516 \toks@=\expandafter{\csname CoppeKeyword:\the\count@\endcsname}%
3517 \else
3518 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3519 \expandafter\the\expandafter\toks@
3520 \expandafter;\expandafter\space
3521 \csname CoppeKeyword:\the\count@\endcsname
3522 }%
3523 \fi
3524 \advance\count@ by 1 %
3525 }%

```

```

3526 \edef\x{\endgroup
3527 \noexpand\hypersetup{%
3528 pdfkeywords={\the\toks@}%
3529 }%
3530 }%
3531 % Sob 'pdfa' os metadados ja foram entregues: o pdfx os leu do .xmldata que a
3532 % classe escreve a partir destes mesmos dados, e os passou ao hyperref. Repeti-
3533 % los aqui nao muda nada no PDF e rende cinco "Option 'pdfauthor' has already
3534 % been used" no log, um por chave -- ruído em todo documento de depósito.
3535 % (\x fecha o grupo aberto la em cima; sem ele, o \endgroup vai sozinho.)
3536 \if@coppepdfa
3537 \endgroup
3538 \else
3539 \x
3540 \hypersetup{%
3541 pdfauthor={\@authname\ \@authsur},
3542 pdftitle={\local@title},
3543 pdfsubject={\local@doctype\ de \@degreename\ em \local@deptname\ da COPPE/UFRJ},
3544 pdfcreator={LaTeX with CoppeTeX toolkit}}%
3545 \fi
3546 \hypersetup{%
3547 breaklinks={true},
3548 raiselinks={true},
3549 pageanchor={true},
3550 }%
3551 % 'semlinks' vai por ultimo, para vencer o que vier antes, e usa hidelinks em
3552 % vez de colorlinks=false: hidelinks tira a cor E a moldura, que sao os dois
3553 % jeitos de o hyperref marcar um link, e nao mexe em mais nada. Os links
3554 % continuam existindo, clicaveis, e os bookmarks continuam no painel.
3555 \if@coppesemlinks\hypersetup{hidelinks}\fi

```

`\makecatalog` When the document has illustrations, it is required to insert “: il;” between the number of pages of the textual part and the page dimension. We have created a label to flag the existence of lists of figures. It is checked to be undefined using the plain `TEX` command `\isundefined` (cf. the `TEX` FAQ).

```

3556 \newcommand\makecatalog{%
3557 \vspace*{\fill}
3558 \begin{center}
3559 \setlength{\fboxsep}{5mm}
3560 \framebox[120mm][c]{\makebox[5mm][c]{}%
3561 \begin{minipage}[c]{105mm}
3562 \setlength{\parindent}{5mm}
3563 \noindent\sloppy\nohyphens\@authsur,
3564 \nohyphens\@authname\par
3565 \nohyphens{%
3566 \coppe@selecttitle/\@authname\ \@authsur. -- \local@cityname:
3567 UFRJ/COPPE, \coppe@docyear.}\par
3568 \pageref{front:pageno},
3569 \pageref{LastPage}
3570 p.\@ifundefined{r@cat:lofflag}{\pageref{cat:lofflag}}{$29,7$cm.\par
3571 % There is an issue here. When the last entry must be split between lines,
3572 % the spacing between it and the next paragraph becomes smaller.
3573 % Should we manually introduce a fixed space? But how could we know that
3574 % a name was split? Is this happening yet?

```

```

3575 \nohyphens{%
3576 \begin{tabularx}{100mm}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
3577 \local@advisorstring: &
3578 \count1=0
3579 \toks@={}
3580 \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
3581 \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
3582 \toks@=\expandafter{\csname CoppeAdvisorName:\the\count1%
3583 \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3584 \csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3585 \else
3586 \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3587 \expandafter\the\expandafter\toks@
3588 \expandafter&\expandafter\space
3589 \csname CoppeAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3590 \expandafter\space\csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3591 }%
3592 \fi
3593 \advance\count1 by 1}
3594 \the\toks@
3595 \end{tabularx}}\par
3596 \nohyphens{\local@doctype\ ({\MakeLowercase\@degreename}) --
3597 UFRJ/COPPE/Programa de \local@deptname, \coppe@docyear.}\par
3598 Referências Bibliográficas: p. \pageref{bib:begin} -- \pageref{bib:end}.\par
3599 \count1=0
3600 \count2=1
3601 \nohyphens{\@whilenum \count1<\value{keywords} \do {%
3602 \number\count2. \csname CoppeKeyword:\the\count1 \endcsname.
3603 \advance\count1 by 1
3604 \advance\count2 by 1}
3605 I. \csname CoppeAdvisorSurname:0\endcsname,%
3606 \ \csname CoppeAdvisorName:0\endcsname%
3607 \ifthenelse{\@advisor>1}{\ \emph{et~al.}}{}}.
3608 II. \local@universityname, COPPE, Programa de \local@deptname.
3609 III. Título.}
3610 \end{minipage}}
3611 \end{center}
3612 \vspace*{\fill}}

```

`\fichacatalografica` The folha adicional required from August 2026 (SiBI manual, 9th rev. ed., `\makefolhaadicional` 3.1.2.1.2 and Annex H): the CAPES collection fields plus the ficha catalografica, sitting immediately after the folha de rosto and counted by nobody. `\fichacatalografica` takes the PDF produced by the SiBI generator at <http://fichacatalografica.sibi.ufrj.br/>, optionally with a page number.

The sheet is institutional, so it is always in Portuguese whatever the main language of the work – and deliberately without `\selectlanguage`, since the brazilian babel language need not be loaded in, say, a Spanish-main document.

```

3613 \newcommand\coppe@fichafila{}
3614 \newcommand\coppe@fichapage{1}
3615 \newcommand\fichacatalografica[2][1]{%
3616 \gdef\coppe@fichapage{#1}\gdef\coppe@fichafila{#2}}
3617 \newcommand\coppe@marcatipo[1]{%
3618 \ifthenelse{\equal{\coppe@tipoproducao}{#1}}{$\times$}{\phantom{$\times$}}}

```

```

3619 \newcommand\coppe@marcavinc[1]{%
3620 \ifthenelse{\equal{\coppe@projeto@vinc}{#1}}{\$ \times \$}{\phantom{\$ \times \$}}
3621 % Annex H prints the five fields inside a CLOSED FRAME, one cell each, with a
3622 % horizontal rule between cells and NOTHING to write on: the space to fill in is
3623 % the blank space of the cell. Until v4.1 the class laid the fields out as loose
3624 % paragraphs and drew a dotted \hrulefill to write on, which is not what the
3625 % model shows. \coppe@campo now prints the value when there is one and leaves
3626 % empty vertical space when there is not.
3627 \newlength\coppe@capesgap
3628 \setlength\coppe@capesgap{11mm}
3629 \newcommand\coppe@campo[1]{%
3630 \ifthenelse{\equal{#1}{}}{\vspace*{\coppe@capesgap}}{\par#1}}
3631 % One cell of the frame: the label, then whatever the field holds.
3632 \newcommand\coppe@capescelula[2]{%
3633 \begin{minipage}[t]{\dimexpr\linewidth-2\tabcolsep\relax}
3634 \vspace{1mm}#1\par#2\vspace{1.5mm}
3635 \end{minipage}\\ \hline}
3636 \newcommand\coppe@checativo{%
3637 \ifthenelse{\equal{\coppe@tipoproducao}{}}{\}%
3638 \ifthenelse{\equal{\coppe@tipoproducao}{bibliografica}}{\OR
3639 \equal{\coppe@tipoproducao}{artistica}}{\OR
3640 \equal{\coppe@tipoproducao}{tecnologica}}{\OR
3641 \equal{\coppe@tipoproducao}{tecnica}}{\}%
3642 \ClassWarning{coppe}{Unknown \string\coppe@tipoproducao value
3643 '\coppe@tipoproducao'. Annex H of the SiBI manual allows only
3644 bibliografica, artistica, tecnologica or tecnica; no box will be
3645 ticked}}}%
3646 \newcommand\makefolhaadicional{%
3647 \clearpage
3648 \thispagestyle{empty}%
3649 \coppe@checativo
3650 {\singlespacing
3651 \begin{center}
3652 {\large\bfseries Informações Coleta CAPES}
3653 \end{center}
3654 \vspace{7mm}
3655 \noindent\begin{tabular}{|@{\hspace{\tabcolsep}}p{\dimexpr\textwidth-2\tabcolsep-2\arrayrulewidth}
3656 \hline
3657 \coppe@capescelula{Tipo de produção intelectual:}{%
3658 \vspace{1mm}
3659 \hspace*{10mm}(\coppe@marcatipo{bibliografica})\enspace
3660 Bibliográfica\par
3661 \hspace*{10mm}(\coppe@marcatipo{artistica})\enspace Artística\par
3662 \hspace*{10mm}(\coppe@marcatipo{tecnologica})\enspace Tecnológica\par
3663 \hspace*{10mm}(\coppe@marcatipo{tecnica})\enspace Técnica}
3664 \coppe@capescelula{Projeto de pesquisa vinculado à produção
3665 intelectual?}{%
3666 \vspace{1mm}
3667 \hspace*{10mm}(\coppe@marcavinc{sim})\enspace Sim\par
3668 \hspace*{10mm}(\coppe@marcavinc{nao})\enspace Não}
3669 \coppe@capescelula{Nome do projeto de pesquisa:}{%
3670 \coppe@campo{\coppe@nomeprojeto}}
3671 \coppe@capescelula{Área de concentração da produção
3672 intelectual:}{\coppe@campo{\coppe@areaconc}}

```

```

3673 \coppe@capescelula{Agência(s) de fomento financiadora(s) da produção
3674 intelectual:}{%
3675 \ifthenelse{\value{coppeagencias}=0}{\vspace*{\coppe@capesgap}}{%
3676 \count1=0
3677 \@whilenum\count1<\value{coppeagencias}\do{%
3678 \hspace*{10mm}\csname CoppeAgencia:\the\count1\endcsname
3679 \ (\csname CoppeAgenciaSigla:\the\count1\endcsname)\par
3680 \advance\count1 by 1}}
3681 \end{tabular}\par
3682 \vspace{9mm}
3683 \begin{center}
3684 {\large\bfseries Ficha catalográfica}\par
3685 \vspace{4mm}
3686 \ifthenelse{\equal{\coppe@fichafile}}{}}{%
3687 \if@copperascunho
3688 \makecatalog
3689 \else
3690 \framebox[125mm][c]{\parbox[c][62mm][c]{115mm}{\centering\footnotesize
3691 Espaço reservado à ficha catalográfica.\\[1ex]
3692 Gere-a em \texttt{fichacatalografica.sibi.ufrj.br} e inclua o
3693 arquivo com \texttt{\string\fichacatalografica\{arquivo.pdf\}},
3694 ou solicite-a à biblioteca do seu Programa.}}}%
3695 \fi}{%
3696 \includegraphics[page=\coppe@fichapage,width=125mm]{\coppe@fichafile}}%
3697 \end{center}
3698 \par}}

```

\dedication

```

3699 \newcommand\dedication[1]{
3700 \gdef\@dedic{#1}
3701 \cleardoublepage
3702 \vspace*{\fill}
3703 \begin{flushright}
3704 \begin{minipage}{60mm}
3705 \raggedleft \it \normalsize \@dedic
3706 \end{minipage}
3707 \end{flushright}}

```

\epigrafe A epigrafe da 3.1.2.2.3: uma citacao com a autoria, numa folha propria, depois dos agradecimentos, "com alinhamento no meio da pagina ou folha ate a margem direita, na parte inferior" – o mesmo lugar da dedicatoria. Na parte pre-textual "nao e necessario seguir a norma de citacao", entao a autoria vai so abaixo do texto, alinhada a direita.

```

3708 \newcommand\epigrafe[2]{%
3709 \cleardoublepage
3710 \vspace*{\fill}
3711 \begin{flushright}
3712 \begin{minipage}{0.5\textwidth}
3713 \raggedleft\itshape\normalsize #1\par
3714 \vspace{1ex}\normalfont\small #2
3715 \end{minipage}
3716 \end{flushright}}

```

27.6.5 As folhas de resumo

`\coppe@coadvisorrows` The coadvisor block of the abstract pages, in the shape the folha de rosto already uses. It prints nothing at all unless the `coorientador` class option is given AND the document actually declared a `\coadvisor`, so the default output is byte for byte what it was. The argument is the label macro, which differs per page: the main-language pages pass `\local@coadvisorstring` and the foreign one passes `\foreign@coadvisorstring`.

```

3717 \newcommand\coppe@coadvisorrows[1]{%
3718   \if@coppecoadvresumo
3719     \ifnum\@coadvisor>0
3720       \par\vspace*{2mm}%
3721       \noindent\begin{tabularx}{\textwidth}[b]{0{ }10{ }>{\raggedright\arraybackslash}X{}}
3722         #1: &
3723         \count1=0
3724         \toks@={}
3725         \@whilenum \count1<\@coadvisor \do{%
3726           \ifcase\count1
3727             \toks@=\expandafter{\csname CoppeCoadvisorName:\the\count1%
3728               \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3729               \csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3730           \else
3731             \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3732               \expandafter\the\expandafter\toks@%
3733               \expandafter&\expandafter\space%
3734               \csname CoppeCoadvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3735               \expandafter\space\csname CoppeCoadvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3736             }%
3737           \fi
3738           \advance\count1 by 1}
3739         \the\toks@
3740       \end{tabularx}%
3741     \fi
3742   \fi}

```

`\coppe@refresumo` The work's own bibliographic reference, printed immediately above the text of each of the three abstracts. 3.1.2.1.4 of the 2024 manual: “Sugere-se que o resumo venha antecedido por uma referência conforme apresentado no ANEXO E”, and Annexes E and F show both abstracts opening with it.

The reference is assembled from data the folha de rosto already demands, in the order Annex E prints it and NBR 6023 prescribes for a thesis:

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo. Cidade, ano. Tese (Doutorado em Programa) – Instituto, Universidade, Cidade, ano.

Three decisions worth recording:

- The reference is the same on all three pages, and always in Portuguese, because a reference describes a document and is not translated. Annex F shows exactly that: the `abstract` page carries the very same reference as the `resumo` page. Only the title follows the document, through `\coppe@selecttitle`, so an English-written thesis is referenced by its English title inside a Brazilian institution.

- An exame de qualificação gets none. It is not deposited in the library, has no ficha catalográfica and is not a referenceable document.
- ACOPLAMENTO: the institution's long name also appears, broken across two lines by hand, in \makecover. Change one and look at the other.

```

3743 \newcommand\local@instname{Instituto Alberto Luiz Coimbra de
3744 Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}
3745 \newcommand\coppe@refresumo{%
3746   \if@copperefresh
3747     \if@coppeexame\else
3748       {\singlespacing\noindent\sloppy
3749         \nohyphens{%
3750           \MakeUppercase{\@authsurn}, \@authname.
3751           \coppe@selecttitle
3752           \@ifundefined{coppe@subtitle@\coppe@mainlang}{\%
3753             : \coppe@selectsubtitle}.
3754           \local@cityname, \coppe@docyear.
3755           \local@doctype\ (\@degreename\ em \local@deptname) --
3756           \local@instname, \local@universityname,
3757           \local@cityname, \coppe@docyear.}\par}%
3758   \vspace*{4mm}
3759   \fi
3760 \fi}

```

\configuraresumos Liga e desliga os quatro elementos opcionais da folha de resumo, de uma vez, para *todos* os resumos do documento e em *todos* os idiomas:

\configuraresumos{<identificação da página>}{<título e autor>}{<orientação>}{<referência>}

Os quatro argumentos são lógicos, `true` ou `false`, e o padrão é `\configuraresumos{true}{true}{true}` que é a folha completa dos Anexos E e F. O quinto elemento, o resumo propriamente dito, é o único obrigatório e não tem interruptor.

É um comando único, e não quatro opções de classe, por duas razões. A primeira é que a decisão é uma só: quem tira a identificação da página de um resumo tira dos três, porque três folhas de resumo com formatos diferentes no mesmo trabalho não são uma escolha, são um descuido. A segunda é que as quatro chaves na mesma linha se leem como o desenho da folha, e quatro nomes de opção espalhados na \documentclass não.

ACOPLAMENTO: o quarto argumento e a opção `resumosemreferencia` mexem no mesmo `\if@copperefresh`. Vale o último a falar, e o comando fala depois da opção, porque opções de classe são processadas antes do preâmbulo.

```

3761 \def\coppe@yes{true}
3762 \def\coppe@no{false}
3763 \newcommand\coppe@setresflag[2]{%
3764   \def\coppe@temp{#2}%
3765   \ifx\coppe@temp\coppe@yes
3766     \csname @coppe#1true\endcsname
3767   \else
3768     \ifx\coppe@temp\coppe@no
3769       \csname @coppe#1false\endcsname
3770     \else
3771       \ClassError{coppe}{%
3772         \string\configuraresumos: argumento ‘#2’ invalido}{%

```

```

3773      Cada um dos quatro argumentos de \string\configuraresumos\space tem
3774      de ser ‘true’ ou ‘false’.%}
3775      \fi
3776    \fi}
3777  \newcommand\configuraresumos[4]{%
3778    \coppe@setresflag{residpag}{#1}%
3779    \coppe@setresflag{restitulo}{#2}%
3780    \coppe@setresflag{resorient}{#3}%
3781    \coppe@setresflag{refresumo}{#4}}

```

\coppe@resumocabeca Os quatro elementos que antecedem o texto do resumo, cada um sob o seu interruptor. Os três ambientes de resumo chamam este macro: até a v4.1 os três traziam o bloco inteiro copiado, byte a byte, e a cópia era o que explicava os defeitos daquelas folhas – uma correção entrava em dois lugares e faltava no terceiro, e o terceiro era sempre o **brazilianabstract**, que só aparece em trabalho escrito em espanhol.

O idioma de tudo o que se compõe aqui vem de \coppe@reslang, que cada ambiente define antes de chamar: *todo* texto de uma folha de resumo – o título, a palavra “Orientadores”, o nome do Programa – fica no idioma daquele resumo. A referência é a exceção conhecida, e está explicada em \coppe@refresumo.

Os espaços verticais encolheram na v4.1. Eram 8,6 mm, 13,2 mm, 7 mm, 1,5 cm, 2 mm, 7 mm e 5 mm, que somam 44 mm de branco antes do texto; um resumo de 500 palavras, que é o limite da 3.1.2.1.4, não cabia na folha com os cinco elementos ligados. Agora somam 30 mm. O Manual não prescreve nenhuma dessas medidas – prescreve que o resumo caiba em UMA folha.

```

3782 \newcommand\coppe@resumocabeca{%
3783   \if@copperesidpag
3784     \coppe@toptext{\coppe@reslang}\par
3785     \vspace*{6mm}
3786   \fi
3787   \if@copperestitulo
3788     \begin{center}
3789       \sloppy\nohyphens{\MakeUppercase{\coppe@res@title{\coppe@reslang}}}%
3790       \coppe@res@subtitle{\coppe@reslang}\par
3791       \vspace*{8mm}
3792       \@authname\ \@authsurn \par
3793       \vspace*{5mm}
3794       \coppe@res@month{\coppe@reslang}/\coppe@docyear
3795     \end{center}\par
3796     \vspace*{9mm}
3797   \fi
3798   \if@copperesorient
3799     \noindent%
3800     \begin{tabularx}{\textwidth}[b]{@{}l@{ }>{\raggedright\arraybackslash}X@{}}
3801       \coppe@res@advisor{\coppe@reslang}: &
3802       \count1=0
3803       \toks@={ }
3804       \@whilenum \count1<\@advisor \do{%
3805         \ifcase\count1 % same as \ifnum0=\count1
3806           \toks@=\expandafter{\csname CoppeAdvisorName:\the\count1%
3807             \expandafter\endcsname\expandafter\space%
3808             \csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\}
3809         \else

```

```

3810      \toks@=\expandafter\expandafter\expandafter{%
3811      \expandafter\the\expandafter\toks@
3812      \expandafter&\expandafter\space
3813      \csname CoppeAdvisorName:\the\count1\expandafter\endcsname%
3814      \expandafter\space\csname CoppeAdvisorSurname:\the\count1\endcsname\\
3815      }%
3816      \fi
3817      \advance\count1 by 1}
3818      \the\toks@
3819      \end{tabularx}%
3820      \coppe@coadvisorrows{\coppe@res@coadvisor{\coppe@reslang}}\par
3821      \vspace*{2mm}
3822      \noindent\coppe@res@deptlabel{\coppe@reslang}:
3823      \coppe@res@deptname{\coppe@reslang}\par
3824      \vspace*{5mm}%
3825      \fi
3826      \coppe@refresumo}

```

abstract (*env.*) This is a specialization of the abstract in the article standard class.

```

3827 \newenvironment{abstract}{%
3828 \cleardoublepage
3829 \thispagestyle{plain}
3830 \edef\coppe@reslang{\coppe@mainlang}%
3831 \coppe@resumocabeca}{%
3832 \coppe@printkeywords{\coppe@mainstring{keywordsname}}%
3833 {CoppeKeyword:}\value{keywords}}%
3834 \vspace*{\fill}}

```

foreignabstract (*env.*)

```

3835 \newenvironment{foreignabstract}{%
3836 \cleardoublepage
3837 \thispagestyle{plain}
3838 \edef\coppe@reslang{\coppe@foreignlang}%
3839 \begin{otherlanguage}{\coppe@foreignlang}
3840 \coppe@resumocabeca}{%
3841 \ifnum\value{foreignkeywords}>0
3842 \coppe@printkeywords{\coppeforeignstring{keywordsname}}%
3843 {CoppeForeignKeyword:}\value{foreignkeywords}}%
3844 \else
3845 \coppe@printkeywords{\coppeforeignstring{keywordsname}}%
3846 {CoppeKeyword:}\value{keywords}}%
3847 \fi
3848 \end{otherlanguage}
3849 \vspace*{\fill}}
3850 % Aqui havia uma faxina: ao fechar, o ambiente apagava \@author, \@date,
3851 % \local@title, \foreign@title, \author e \date, todos com \global\let ...
3852 % \relax. Era limpeza de quando o |foreignabstract| era a ULTIMA folha
3853 % pre-textual e ninguem mais ia precisar deles.
3854 %
3855 % Desde a v4.0 ele nao e a ultima: o |brazilianabstract|, o terceiro resumo de
3856 % um trabalho em espanhol, vem depois -- e compoe o titulo com \local@title, que
3857 % acabara de ser apagado. O resultado era uma folha de resumo SEM TITULO no
3858 % deposito, e so em trabalhos em espanhol, que sao poucos e nao tinham sido
3859 % olhados folha a folha.

```

```

3860 %
3861 % A faxina saiu inteira. Ela nao economizava nada que importe: sao seis nomes de
3862 % macro, e o documento inteiro ja esta composto quando eles seriam liberados.

```

brazilianabstract (*env.*) Optional third abstract for non-pt main languages: a Brazilian Portuguese abstract printed in addition to **abstract** (main language) and **foreignabstract** (English by default). Wraps its body in `\begin{otherlanguage}{brazilian}` so the babel typography (hyphenation, quotation marks) is correct regardless of the current main language. Uses the same `\local@...` Portuguese strings the **abstract** env uses today. Meaningful only when main is neither **brazilian** nor **english**; harmless otherwise (the document just won't include it).

```

3863 \newenvironment{brazilianabstract}{%
3864   \cleardoublepage
3865   \thispagestyle{plain}
3866   \def\coppe@reslang{brazilian}%
3867   \begin{otherlanguage}{brazilian}
3868   \coppe@resumocabeca}{%
3869 % \coppestring takes ONE argument and resolves against the current language;
3870 % this runs before \end{otherlanguage}, so \language is already brazilian.
3871   \ifnum\value{braziliankeywords}>0
3872     \coppe@printkeywords{\coppestring{keywordsname}}%
3873     {CoppeBrazilianKeyword:}{\value{braziliankeywords}}%
3874   \else
3875     \coppe@printkeywords{\coppestring{keywordsname}}%
3876     {CoppeKeyword:}{\value{keywords}}%
3877   \fi
3878   \end{otherlanguage}
3879   \vspace*{\fill}}

```

27.7 Listas, siglas e transcrições

27.7.1 As listas pré-textuais

`\listoffigures`

```

3880 \renewcommand\listoffigures{%
3881   \coppe@hasLof
3882   \if@twocolumn
3883     \@restonecoltrue\onecolumn
3884   \else
3885     \@restonecolfalse
3886   \fi
3887   \chapter*{\listfigurename}%
3888   \coppe@listtoc{\listfigurename}%
3889   \@mkboth{\MakeUppercase\listfigurename}%
3890           {\MakeUppercase\listfigurename}%
3891   \@starttoc{lof}%
3892   \if@restonecol\twocolumn\fi
3893 }

```

`\listoftables`

```

3894 \renewcommand\listoftables{%
3895   \if@twocolumn
3896     \@restonecoltrue\onecolumn

```

```

3897 \else
3898 \@restonecolfalse
3899 \fi
3900 \chapter*{\listtablename}%
3901 \coppe@listtoc{\listtablename}%
3902 \@mkboth{%
3903 \MakeUppercase\listtablename}%
3904 {\MakeUppercase\listtablename}%
3905 \@starttoc{lot}%
3906 \if@restonecol\twocolumn\fi
3907 }

```

27.7.2 Siglas, símbolos e abreviaturas

\printlosymbols

```

3908 % 0 \renewcommand ficava FORA do grupo e vazava: depois de imprimir a lista de
3909 % simbolos, \glossaryname continuava valendo "Lista de Simbolos" pelo resto do
3910 % documento, e o Glossario pos-textual da 3.1.4.2 saia com o titulo errado --
3911 % no sumario tambem. Dentro do grupo, a troca dura o que tem de durar.
3912 \newcommand\printlosymbols{%
3913 \begingroup\@coppeglosspretrue
3914 \renewcommand\glossaryname{\listsymbolname}%
3915 \@input@{\jobname.los}\endgroup}

```

\makelosymbols

```

3916 % A lista de simbolos sai pelo makeindex, que ordena pela chave. Para a ordem
3917 % de aparicao da 3.1.2.2.7, a chave passa a ser o numero de ordem da PRIMEIRA
3918 % vez em que o simbolo e registrado, com cinco algarismos (00001, 00002...),
3919 % para que a ordem de texto e a numerica coincidam. O numero fica guardado por
3920 % simbolo: registrar de novo o mesmo simbolo -- ou o mesmo \syml composto duas
3921 % vezes, numa legenda ou numa tabela medida em duas passagens -- reaproveita a
3922 % chave, e o makeindex junta as entradas iguais em vez de repeti-las.
3923 %
3924 % Sob 'simbolosalfabeticos', o comportamento de antes: a chave e o argumento
3925 % opcional, ou o proprio simbolo.
3926 \newcount\coppe@symcount
3927 \newcommand\coppe@symzeros[1]{%
3928 \ifnum#1<10000 0\fi\ifnum#1<1000 0\fi\ifnum#1<100 0\fi\ifnum#1<10 0\fi
3929 \number#1}
3930 \newcommand\coppe@symchave[1]{%
3931 \expandafter\ifx\csname coppe@sym@\detokenize{#1}\endcsname\relax
3932 \global\advance\coppe@symcount\@ne
3933 \expandafter\xdef\csname coppe@sym@\detokenize{#1}\endcsname{%
3934 \coppe@symzeros\coppe@symcount}%
3935 \fi
3936 \edef\@tempsymb1{\csname coppe@sym@\detokenize{#1}\endcsname=}}
3937 \def\makelosymbols{%
3938 \newwrite\@losfile
3939 \immediate\openout\@losfile=\jobname.syx
3940 \newcommand\syml[3][\@bsphack]{\begingroup
3941 \if@coppesimbalfa
3942 \ifstrepty{##1}{\def\@tempsymb1{##2=}}{\def\@tempsymb1{##1=}}%
3943 \else
3944 \coppe@symchave{##2}%

```

```

3945 \fi
3946 \@sanitize%
3947 \@wrtos{\@tempsymb1}{##2}{##3}}\typeout%
3948 {Writing index of symbols file \jobname.syx}%
3949 \let\makelosymbols\@empty%
3950 }%
3951 \@onlypreamble\makelosymbols

3952 % ACOPLAMENTO: este comando e os delimitadores do modulo 'glossary' (o
3953 % coppe.ist) sao um par. O .ist poe delim_0 e companhia vazios PORQUE o numero
3954 % e descartado aqui; devolver o numero exige devolver o pontilhado la, e
3955 % vice-versa. Mexer num so dos dois produz ou um pontilhado que nao leva a lugar
3956 % nenhum, ou um numero colado no fim da descricao.
3957 %
3958 % \coppe@semfolio engole o numero de pagina que o makeindex insiste em escrever.
3959 % As duas listas nao levam pagina (ver o comentario no modulo 'glossary'), e o
3960 % makeindex nao tem como nao escrever o numero -- entao ele escreve, e este
3961 % comando o descarta na composicao. E tambem o que substitui \hyperpage: sem
3962 % numero nao ha para onde o link levar.
3963 \newcommand\coppe@semfolio[1]{%
3964 \newcommand\@wrtos[3]{%
3965 \protected@write\@losfile{%
3966 {\string\indexentry{#1[#2] #3|coppe@semfolio}{\thepage}}%
3967 \endgroup%
3968 \@esphack}

```

\printloabbreviations

```

3969 \newcommand\printloabbreviations{%
3970 \begingroup\@coppeglosspretrue
3971 \renewcommand\glossaryname{\listabbreviationname}%
3972 \@input@\jobname.lab\endgroup}

```

\makeloabbreviations

```

3973 \def\makeloabbreviations{%
3974 \newwrite\@labfile
3975 \immediate\openout\@labfile=\jobname.abx
3976 \newcommand\abbrev[3][\@bsphack\begingroup
3977 \ifstrempy{##1}{\def\@tempsymb1{##2=}}{\def\@tempsymb1{##1=}}
3978 \@sanitize
3979 \@wrtlab{\@tempsymb1}{##2}{##3}}\typeout
3980 {Writing index of abbreviations file \jobname.abx}%
3981 \let\makeloabbreviations\@empty
3982 }
3983 \@onlypreamble\makeloabbreviations

3984 \newcommand\@wrtlab[3]{%
3985 \protected@write\@labfile{%
3986 {\string\indexentry{#1[#2] #3|coppe@semfolio}{\thepage}}%
3987 \endgroup%
3988 \@esphack}

```

\makelosiglas A 3.1.2.2.6 do Manual: "Recomenda-se a elaboracao de listas separadas" de \printlosiglas abreviaturas e de siglas (issue 101). \makelosiglas, no preambulo, abre a \acron lista de siglas, com arquivo proprio (.sgx, ordenado pelo makeindex em .lsg);

`\printlosiglas` a imprime; `\acron[chave]{SIGLA}{significado}` registra uma sigla, e `\sigla` passa a registrar por ele.

Sem `\makelosiglas`, `\acron` manda a sigla para a lista de abreviaturas, como a classe sempre fez, e o título dela continua "Abreviaturas e Siglas". Assim um trabalho escrito antes não perde entrada nenhuma: separar e pedido, não efeito colateral. Com `\makelosiglas` o título vira só "Abreviaturas".

Ordem: alfabética, como a das abreviaturas – a 3.1.2.2.6 fala em "relação alfabética".

```

3989 \newif\if@coppesiglas \@coppesiglasfalse
3990 \def\makelosiglas{%
3991   \newwrite\@lsgfile
3992   \immediate\openout\@lsgfile=\jobname.sgx
3993   \global\@coppesiglastrue
3994   \typeout{Writing index of acronyms file \jobname.sgx}%
3995   \let\makelosiglas\@empty}
3996 \@onlypreamble\makelosiglas
3997 \newcommand\@wrsx[3]{%
3998   \protected@write\@lsgfile{%
3999     {\string\indexentry{#1}{#2} #3|coppe@semfolio}{\thepage}}%
4000   \endgroup
4001   \@esphack}
4002 \newcommand\acron[3][{}]{%
4003   \if@coppesiglas
4004     \@bsphack\begingroup
4005     \ifstrepty{#1}{\def\@tempsymb1{#2=}}{\def\@tempsymb1{#1=}}%
4006     \@sanitize
4007     \@wrsx{\@tempsymb1}{#2}{#3}%
4008   \else
4009     \@ifundefined{abbrev}{\abbrev{#1}{#2}{#3}}%
4010   \fi}
4011 \newcommand\printlosiglas{%
4012 \begingroup\@coppeglosspretrue
4013 \renewcommand\glossaryname{\listsiglaname}%
4014 \@input{\jobname.lsg}\endgroup}

```

`\newsigla` Acronyms (siglas), manual2024 2.8 / R43. `\newsigla{key}{SIGLA}{full form}`

`\sigla` declares one; `\sigla{key}` prints “full form (SIGLA)” on first use and registers it (through `\acron`: in the list of acronyms when `\makelosiglas` is active, otherwise in the list of abbreviations), then just “SIGLA” on later uses. `\sigla*{key}` forces the full form. The first-use flag is set globally so it survives groups (floats, footnotes).

```

4015 \newcommand\newsigla[3]{%
4016   \@namedef{coppe@sigla@s@#1}{#2}%
4017   \@namedef{coppe@sigla@l@#1}{#3}}
4018 \newcommand\coppe@sigla@reg[1]{%
4019   \acron{\@nameuse{coppe@sigla@s@#1}}{\@nameuse{coppe@sigla@l@#1}}}
4020 \newcommand\coppe@sigla@full[1]{%
4021   \@nameuse{coppe@sigla@l@#1}\space(\@nameuse{coppe@sigla@s@#1})}
4022 \newcommand\coppe@sigla@undef[1]{%
4023   \PackageWarning{coppe}{Sigla '#1' não declarada com \string\newsigla}%
4024   \textbf{???#1???}}
4025 \newcommand\coppe@sigla@first[1]{%
4026   \global\@namedef{coppe@sigla@done@#1}{\coppe@sigla@reg{#1}\coppe@sigla@full{#1}}

```

```

4027 \newcommand\coppe@sigla@norm[1]{%
4028   \@ifundefined{coppe@sigla@s@#1}{\coppe@sigla@undef{#1}}%
4029   {\@ifundefined{coppe@sigla@done@#1}{\coppe@sigla@first{#1}}%
4030    {\@nameuse{coppe@sigla@s@#1}}}%
4031 \newcommand\coppe@sigla@star[1]{%
4032   \@ifundefined{coppe@sigla@s@#1}{\coppe@sigla@undef{#1}}%
4033   {\global\@namedef{coppe@sigla@done@#1}{\coppe@sigla@full{#1}}}%
4034 \newcommand\sigla{\@ifstar\coppe@sigla@star\coppe@sigla@norm}

```

Aqui havia um bloco comentado com quatro sinais de porcentagem, que redefinia wrlab para o `\do` hyperref. Estava morto desde antes da v4.0, e comentar assim nao o escondia: o doc.sty ignora *todos* os sinais de porcentagem da parte de documentacao, e nao apenas o primeiro de cada linha, de modo que aquela linha abria um bloco de codigo de verdade e o manual imprimia as quinze linhas mortas em verbatim. Saiu inteiro na v4.1.

```

4035 % Catalog-label writers. Two language-related traps must be avoided here:
4036 %   1. The label NAMES contain ':' and '.', which babel makes active in
4037 %      some languages (e.g. Brazilian's "shorthand" set). If the write
4038 %      argument is tokenised while one of those is active, pdfTeX aborts
4039 %      with "<inserted text> }\endwrite" because the shorthand expansion
4040 %      injects unbalanced braces. \detokenize emits its argument as
4041 %      catcode-12 characters regardless of the current activation, so the
4042 %      label NAMES survive whatever language is current at writer time.
4043 %   2. Spanish babel redefines \@roman (and therefore \roman{...}) to
4044 %      produce small-caps roman numerals via \es@scroman, whose expansion
4045 %      contains an \uppercase group that is unbalanced inside \write. The
4046 %      same crash signature appears. The fix is to bypass LaTeX's
4047 %      \roman/\arabic counter wrappers entirely and use the raw e-TeX
4048 %      primitives \romannumeral and \number directly on the \c@page count
4049 %      register --- both are fully expandable, language-agnostic, and
4050 %      always produce plain ASCII digits or lowercase roman letters.
4051 %      \Roman{page} is left in place because babel-spanish only redefines
4052 %      \@Roman under the (non-default) ucroman option.
4053 \AtBeginDocument{%
4054   \ltx@ifpackageloaded{hyperref}{%
4055     \def\coppe@bibEnd{%
4056       \immediate\write\@auxout{%
4057         \string\newlabel{\detokenize{bib:end}}%
4058         {{{\number\c@page}}{\detokenize{page.}\number\c@page}}}}}%
4059     \def\coppe@bibBegin{%
4060       \immediate\write\@auxout{%
4061         \string\newlabel{\detokenize{bib:begin}}%
4062         {{{\number\c@page}}{\detokenize{page.}\number\c@page}}}}}%
4063     \def\coppe@mainBegin{%
4064       \immediate\write\@auxout{%
4065         \string\newlabel{\detokenize{front:pageno}}%
4066         {{{\Roman{page}}{\detokenize{page.}\romannumeral\c@page}}}}}%
4067     \def\coppe@hasLof{%
4068       \immediate\write\@auxout{%
4069         \string\newlabel{\detokenize{cat:lofflag}}%
4070         {{{\detokenize{:~il. ;}}{\detokenize{page.}\romannumeral\c@page}}}}}%
4071   }%
4072   \def\coppe@bibEnd{%
4073     \immediate\write\@auxout{%

```

```

4074     \string\newlabel{\detokenize{bib:end}}{\number\c@page}{}}}%
4075 \def\coppe@bibBegin{%
4076     \immediate\write\@auxout{%
4077         \string\newlabel{\detokenize{bib:begin}}{\number\c@page}{}}}%
4078 \def\coppe@mainBegin{%
4079     \immediate\write\@auxout{%
4080         \string\newlabel{\detokenize{front:pageno}}{\Roman{page}}{}}}%
4081 \def\coppe@hasLof{%
4082     \immediate\write\@auxout{%
4083         \string\newlabel{\detokenize{cat:lofflag}}{\detokenize{:~il.}}{}}}%
4084 }%
4085 }
4086 % The reference list is now produced by biblatex's \printbibliography (see the
4087 % bibliography setup after babel, above). The former thebibliography
4088 % redefinition and its \bibindent are no longer used and have been removed; the
4089 % bib:begin/bib:end catalog labels are now written by \AtBeginBibliography /
4090 % \AtEndBibliography via \coppe@bibBegin and \coppe@bibEnd, defined just above.

```

27.7.3 Transcrições longas

`longquote` (*env.*)

```

4091 \newlength{\recuolongquote}
4092 \setlength{\recuolongquote}{4cm}
4093
4094 \newenvironment*{longquote}[1][default]{%
4095     \begin{list}{}{%
4096         \setlength{\leftmargin}{\recuolongquote}%
4097         \setlength{\rightmargin}{0pt}%
4098         \setlength{\itemindent}{0pt}%
4099         \setlength{\listparindent}{0pt}%
4100         \setlength{\parsep}{0pt}%
4101         \setlength{\topsep}{\baselineskip}%
4102     }%
4103     \item\relax
4104     \footnotesize
4105     \singlespacing
4106     \ifthenelse{\not\equal{#1}{default}}{%
4107         {\itshape\selectlanguage{#1}}%
4108     }%
4109     \ignorespaces
4110 }{%
4111 \end{list}%
4112 \ignorespacesafterend
4113 }

```

27.7.4 Glossário e índice

```

4114 \newenvironment{theglossary}{%
4115     \if@twocolumn%
4116         \@restonecoltrue\onecolumn%
4117     \else%
4118         \@restonecolfalse%
4119     \fi%
4120     \@mkboth{\MakeUppercase\glossaryname}%

```

```

4121 {\MakeUppercase\glossaryname}%
4122 \chapter*{\glossaryname}%
4123 \if@coppeglosspre
4124   \coppe@listtoc{\glossaryname}%
4125 \else
4126   \addcontentsline{toc}{chapter}{\glossaryname}%
4127 \fi
4128 \list{}
4129 {\setlength{\listparindent}{0in}%
4130  \setlength{\labelwidth}{1.0in}%
4131  \setlength{\leftmargin}{1.5in}%
4132  \setlength{\labelsep}{0.5in}%
4133  \setlength{\itemindent}{0in}}%
4134 \sloppy}%
4135 {\if@restonecol\twocolumn\fi}
4136 \endlist}
4137 %
4138 \renewenvironment{theindex}{%
4139   \if@twocolumn
4140     \@restonecolfalse
4141   \else
4142     \@restonecoltrue
4143   \fi
4144   \twocolumn[\@makeschapterhead{\indexname}]%
4145   \@mkboth{\MakeUppercase\indexname}%
4146   {\MakeUppercase\indexname}%
4147   \thispagestyle{plain}\parindent\z@
4148   \addcontentsline{toc}{chapter}{\indexname}
4149   \parskip\z@ \@plus .3\p@\relax
4150   \columnseprule \z@
4151   \columnsep 35\p@
4152   \let\item\@idxitem}
4153   {\if@restonecol\onecolumn\else\clearpage\fi}
4154 % Com a lista de siglas separada (\makelosiglas), a de abreviaturas deixa de
4155 % dizer "e Siglas" no titulo.
4156 \newcommand\listabbreviationname{%
4157   \if@coppesiglas\coppemainstring{listabbreviationonly}%
4158   \else\coppemainstring{listabbreviation}\fi}
4159 \newcommand\listsiglaname{\coppemainstring{listsigla}}
4160 \newcommand\listsymbolname{\coppemainstring{listsymbol}}
4161 \newcommand\glossaryname{\coppemainstring{glossary}}
4162 %

```

27.8 Os textos fixos das folhas

```

4163 \newcommand\local@advisorstring{Orientador}
4164 \newcommand\foreign@advisorstring{Advisor}
4165 % Fed by the string dispatcher instead of a hard-coded Portuguese literal.
4166 % Expansion is lazy (it happens inside \makefrontpage), so \coppe@mainlang is
4167 % already set by the time this is used.
4168 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
4169   \newcommand\local@approvedname{\coppemainstring{approvedmale}}%
4170 }{%
4171   \newcommand\local@approvedname{\coppemainstring{approvedfemale}}%
4172 }

```

```

4173 \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
4174   \newcommand\local@approvedonname{\coppemainstring{approvedonmale}}%
4175 }{%
4176   \newcommand\local@approvedonname{\coppemainstring{approvedonfemale}}%
4177 }
4178 \newcommand\local@universityname{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
4179 \newcommand\local@deptstring{Programa}
4180 \newcommand\foreign@deptstring{Department}
4181 \newcommand\local@cityname{Rio de Janeiro}
4182 \newcommand\local@statename{RJ}
4183 \newcommand\local@countryname{Brasil}
4184 %
4185 % 3.1.2.1.1(e) of the 2026 manual requires the natureza, the objetivo, the
4186 % name of the institution AND the area de concentracao in this block. The area
4187 % was missing; it is appended as its own sentence when \areaconcentracao was
4188 % given, and simply omitted otherwise.
4189 \newcommand\frontcover@maintext{
4190   \sloppy\nohyphens{\local@doctype\ de \@degreename\
4191   \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{apresentado}{apresentada}
4192   ao Programa de Pós-graduação em \local@deptname,
4193   COPPE, da \local@universityname, como parte dos requisitos
4194   necessários à obtenção do título de
4195   \local@degname\ em \local@deptname.}%
4196   \ifthenelse{\equal{\coppe@areaconc}{}}{}{%
4197     \par\vspace{1ex}%
4198     \sloppy\nohyphens{Área de concentração: \coppe@areaconc.}}%
4199 }
4200 %
4201 \newcommand\frontpage@maintext{
4202   \noindent {\MakeUppercase\local@doctype}
4203   \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{SUBMETIDO}{SUBMETIDA}
4204   \sloppy\nohyphens{AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA
4205   DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA DA
4206   UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS
4207   NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE
4208   {\MakeUppercase\local@degname} EM CIÊNCIAS EM
4209   {\MakeUppercase\local@deptname.\par}}%
4210 }
4211 %
4212 \newcommand\frontpage@bottomtext{%
4213   \begin{center}
4214     {\MakeUppercase{\local@cityname, \local@statename\ -- \local@countryname}}\par
4215     {\MakeUppercase\local@monthname\ DE \coppe@docyear}
4216   \end{center}%
4217 }
4218 %
4219 % A frase de abertura da folha de resumo, num idioma qualquer. O argumento e o
4220 % NOME do idioma, e nao o texto: e dele que saem todas as pecas.
4221 %
4222 % Em portugues e em ingles o resultado e, palavra por palavra, o que a classe
4223 % escrevia antes -- isto foi conferido comparando o texto extraido dos PDFs.
4224 \newcommand\coppe@toptext[1]{%
4225   \noindent \@nameuse{coppe@str@#1@abstractname}\
4226   \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%

```

```

4227     {\@nameuse{coppe@str@#1@abstractofmale}}%
4228     {\@nameuse{coppe@str@#1@abstractoffemale}}\
4229     \@nameuse{coppe@str@#1@doctype\coppe@doctypekey}\
4230     \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{%
4231         {\@nameuse{coppe@str@#1@presentedmale}}%
4232         {\@nameuse{coppe@str@#1@presentedfemale}}
4233     \sloppy\nohyphens{\@nameuse{coppe@str@#1@abstracttail}\
4234     \@nameuse{coppe@str@#1@degname\coppe@degkey}\
4235     \@nameuse{coppe@str@#1@sciencename} (\@degree)}}%
4236 }
4237 % As demais peças que a classe escreve na folha. São macros, e não texto solto
4238 % dentro do ambiente, porque as três folhas de resumo usam as mesmas seis e a
4239 % única diferença entre elas é o idioma.
4240 %
4241 % O TÍTULO vem do compartimento daquele idioma. Se o autor não tiver preenchido
4242 % o compartimento -- \titlein{spanish}{...} num trabalho em espanhol --, cai no
4243 % título em português, que é melhor que uma folha sem título.
4244 \newcommand\coppe@res@title[1]{%
4245     \@ifundefined{coppe@title@#1}%
4246     {\@nameuse{coppe@title@brazilian}}%
4247     {\@nameuse{coppe@title@#1}}}
4248 % O subtítulo da folha de resumo, no idioma da folha, com dois-pontos e sem caixa
4249 % alta -- a mesma forma da capa e da folha de rosto (3.1.2.1.1c). Até a revisão
4250 % da v4.1 ele não saía em folha de resumo nenhuma: \foreignsubtitle guardava o
4251 % subtítulo em inglês e nada o imprimia (issue 102). Quando a folha usa o título
4252 % em português por falta de um no seu idioma, usa o subtítulo em português.
4253 \newcommand\coppe@res@subtitle[1]{%
4254     \@ifundefined{coppe@title@#1}%
4255     {\@ifundefined{coppe@subtitle@brazilian}}{%
4256         {:\@nameuse{coppe@subtitle@brazilian}}}%
4257     {\@ifundefined{coppe@subtitle@#1}}{%
4258         {:\@nameuse{coppe@subtitle@#1}}}%
4259 % O MES pelo número. \number tira o zero à esquerda de \date{09}{2026}, que de
4260 % outro modo procuraria a chave monthname09.
4261 \newcommand\coppe@res@month[1]{%
4262     \@nameuse{coppe@str@#1@monthname\number\coppe@docmonth}}
4263 % Os RÓTULOS de orientação e de programa, no singular ou no plural.
4264 \newcommand\coppe@res@advisor[1]{%
4265     \ifnum\@advisor>1
4266         \@nameuse{coppe@str@#1@advisors}%
4267     \else
4268         \@nameuse{coppe@str@#1@advisor}%
4269     \fi}
4270 \newcommand\coppe@res@coadvisor[1]{%
4271     \ifnum\@coadvisor>1
4272         \@nameuse{coppe@str@#1@coadvisors}%
4273     \else
4274         \@nameuse{coppe@str@#1@coadvisor}%
4275     \fi}
4276 \newcommand\coppe@res@deptlabel[1]{\@nameuse{coppe@str@#1@dept}}
4277 % O NOME do Programa não se traduz para qualquer idioma: a COPPE tem nome
4278 % oficial para cada Programa em português e em inglês, e só. Numa folha em
4279 % espanhol, francês ou italiano vai o nome em português, que é o nome próprio
4280 % da unidade -- a mesma regra da seção 4 da Norma COPPE, que mantém a identidade

```

```

4281 % institucional em portugues.
4282 % \edef, e nao \def: o argumento chega como \coppe@reslang, que e uma MACRO com
4283 % o nome do idioma dentro. Com \def o teste comparava o nome da macro com a
4284 % palavra "english" e nunca dava certo -- a folha em ingles saia com "Department:
4285 % Engenharia de Sistemas e Computacao", rotulo em ingles e nome em portugues.
4286 \newcommand\coppe@res@deptname[1]{%
4287   \edef\coppe@lg{#1}\def\coppe@en{english}%
4288   \ifx\coppe@lg\coppe@en \foreign@deptname \else \local@deptname \fi}
4289 %

```

27.9 Carga tardia: setspace, hyperref e biblatex

These three packages *must* be the last things the class loads, and in this exact order:

- **setspace** – supplies `\singlespacing`, `\onehalfspacing` and friends. It is loaded here so the line-spacing state it carries around is settled before **hyperref** patches all the cross-reference and TOC plumbing.
- **hyperref** – patches an enormous number of LaTeX internals (`\section`, `\label`, `\ref`, `\bibcite`, list-of-* commands, ...). Loading it as late as possible is the standard rule of thumb so it sees the final version of those macros, including the ones the **coppe** class redefines (e.g. `\@chapter`, `\listofquadros`).
- **biblatex** – must come after **hyperref** so its citation links and back-references hook into **hyperref** correctly; otherwise the `\cite` commands print as plain (non-clickable) text.

```

4290 \RequirePackage{setspace}
4291 % Apply the default line spacing now that setspace is available. The flag was
4292 % set above by \DeclareOption{doublespacing}; absent the option, one-and-a-half.
4293 \if@coppedoublespace\doublespacing\else\onehalfspacing\fi
4294 % pdfx MUST precede hyperref -- it loads hyperref itself, with the options
4295 % PDF/A needs, and cannot fix up an already-loaded one. Level a-2b rather than
4296 % a-1b (the "ISO 19005-1" of Annex I): a-1b forbids transparency, which
4297 % tcolorbox and several graphics packages produce, so a-1b would fail on
4298 % documents that are otherwise perfectly fine. a-2b is ISO 19005-2, accepted by
4299 % Pantheon and by the SiBI's own instructions, which also list PDF/A-2b.
4300 \if@coppepdfa
4301 % pdfx announces, as a WARNING and in every compilation, that it sets all
4302 % colour commands to RGB. That is not a problem to fix but the intended
4303 % behaviour: PDF/A-2b carries an sRGB output intent, and RGB is the colour model
4304 % that matches it. A warning that never calls for action trains the author to
4305 % skip warnings, so that one sentence goes to the log as Info.
4306 %
4307 % It has to be caught while pdfx LOADS: xcolor is already loaded by then, and
4308 % pdfx sets the colour model on the spot, from a macro it defines a few lines
4309 % earlier -- redefining that macro afterwards is too late. Only messages
4310 % containing "Setting all color commands" are demoted; any other pdfx warning
4311 % (a missing .xmpdata, a colour profile not found) stays a warning.
4312 \let\coppe@PackageWarning\PackageWarning
4313 \def\PackageWarning#1#2{%
4314   \in@{Setting all color commands}{#2}%
4315   \ifin@\PackageInfo{#1}{#2}\else\coppe@PackageWarning{#1}{#2}\fi}

```

```

4316 \RequirePackage[a-2b]{pdfx}
4317 \let\PackageWarning\coppe@PackageWarning
4318 % pdfTeX stamps /PTEX.Fullbanner into the document information dictionary.
4319 % It is not one of the keys ISO 19005-2 6.6.2.3.2 maps to an XMP property, and
4320 % no extension schema declares it, so it is a DocInfo entry with no XMP
4321 % counterpart -- a finding a PDF/A checker has every reason to raise, and one
4322 % that costs nothing to remove. -1 sets every suppression bit.
4323 %
4324 % The two engines spell this differently, and not just in the name. pdfTeX has
4325 % \pdfsuppressptexinfo, whose bits only ever govern PTEX.* entries, so -1 (all
4326 % of them) is safe. LuaTeX moved the pdfTeX integer parameters behind
4327 % \pdfvariable in 0.85 AND renamed this one to suppressoptionalinfo, whose bits
4328 % reach further: besides the four PTEX.* entries (1, 2, 4, 8) it can also
4329 % suppress Creator, the dates, Producer, Trapped and -- the dangerous one --
4330 % the trailer /ID, which PDF/A requires. So -1 is exactly what must NOT be
4331 % written there; 15 is the four PTEX.* bits and nothing else. Checked on a real
4332 % LuaTeX run: /ID survives.
4333 %
4334 % Getting the name wrong is not a quiet failure. \pdfvariable with an unknown
4335 % variable name makes LuaTeX typeset the name, and the document stops with
4336 % "Missing \begin{document}" -- which is how the first attempt at this was
4337 % caught.
4338 \ifdefined\pdfsuppressptexinfo
4339   \pdfsuppressptexinfo=-1
4340 \else
4341   \ifdefined\pdfvariable
4342     \pdfvariable suppressoptionalinfo=15
4343   \fi
4344 \fi
4345 % pdfx takes the XMP metadata from \jobname.xmpdata, which it reads when it is
4346 % LOADED -- before the preamble has run, so before \title, \author and
4347 % \keyword exist. The file is therefore WRITTEN by the class and picked up on
4348 % the NEXT run. The build already runs pdflatex three times for cross-
4349 % references, so the deposited PDF always carries current metadata; only a
4350 % first-ever compilation of a brand-new file emits pdfx's "no \jobname.xmpdata"
4351 % warning and lacks dc:title.
4352 %
4353 % The write happens at the END of the document, not at \begin{document}. This
4354 % class has always documented -- and every example follows it -- that \title,
4355 % \author, \department and \keyword go AFTER \begin{document}, next to
4356 % \maketitle. A write at \begin{document} therefore ran before any of them
4357 % existed and died with "Undefined control sequence" on \@authname, so the
4358 % pdfa option was unusable in exactly the style the manual teaches. It only
4359 % ever worked for a document that set its metadata in the preamble. At the end
4360 % everything is set whichever style the author chose, and \immediate still puts
4361 % the file on disk in time for the next run.
4362 %
4363 % The hook is enddocument/afteraux, and the stream is \@mainaux rather than one
4364 % of our own. TeX has sixteen output streams and example.tex was already using
4365 % all of them (toc, lof, lot, loa, lol, loq, los, idx, glo, aux, bcf, ...), so
4366 % \newwrite here failed with "No room for a new \write" on precisely the
4367 % document that most needs validating. enddocument/afteraux fires after LaTeX
4368 % has closed the .aux, which frees that stream for the one \immediate\openout
4369 % we need and costs the document nothing. Kernels older than 2020-10-01 have no

```

```

4370 % such hook; there the class falls back to \AtEndDocument with a stream of its
4371 % own, which is the pre-existing behaviour.
4372 %
4373 % Every field is guarded, and the guards are not cosmetic. \coppe@selecttitle
4374 % is \@nameuse{coppe@title@<lang>}, and \csname on a name that does not exist
4375 % yet MAKES it \relax: unexpandable, so \write puts the control sequence NAME
4376 % into the file instead of the title. The .xmpdata then carried the literal
4377 % \coppe@title@brazilian, pdfx read it back on the following run, and the
4378 % document stopped compiling at all -- a single bad run bricked the file until
4379 % someone deleted the .xmpdata by hand. A field that is not set is now simply
4380 % omitted, which pdfx handles, instead of poisoning the next run.
4381 %
4382 % The writes must be \immediate. \protected@write defers to the shipout, and
4383 % the stream is closed here and now, so deferred writes would land nowhere --
4384 % which is exactly what happened first time round: a 0-byte .xmpdata.
4385 % \let\protect\string inside the group gives the protection that
4386 % \protected@write would have given: accents and other robust commands are
4387 % written literally instead of being expanded. pdfx reads the .xmpdata as
4388 % LaTeX, so á arrives there intact.
4389 \ifdefined\AddToHook
4390   \let\coppe@xmpout\@mainaux
4391   \def\coppe@xmphook{\AddToHook{enddocument/afteraux}}}%
4392 \else
4393   \newwrite\coppe@xmpout
4394   \let\coppe@xmphook\AtEndDocument
4395 \fi
4396 \coppe@xmphook{%
4397   \gdef\coppe@xmpkeys{}%
4398   \count@=0
4399   \@whilenum\count@<\value{keywords}\do{%
4400     \ifnum\count@>0
4401       \g@addto@macro\coppe@xmpkeys{\string\sep\space}%
4402     \fi
4403     \protected@edef\coppe@tmp{\csname CoppeKeyword:\the\count@\endcsname}%
4404     \expandafter\g@addto@macro\expandafter\coppe@xmpkeys
4405     \expandafter{\coppe@tmp}%
4406     \advance\count@ by 1}%
4407   \immediate\openout\coppe@xmpout=\jobname.xmpdata
4408   \begingroup
4409     \let\protect\string
4410     \@ifundefined{coppe@title@\coppe@mainlang}{\{%
4411       \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Title{\coppe@selecttitle}}}%
4412     \@ifundefined{@authname}{\{%
4413       \immediate\write\coppe@xmpout{%
4414         \string\Author{\@authname\space\@authsur}}}%
4415     \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Keywords{\coppe@xmpkeys}}}%
4416     \ifthenelse{equal{\coppe@deptcode}{}}{\{%
4417       \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Subject{\local@doctype\space de
4418         \@degree name. Programa de \meta@deptname\space(\coppe@deptcode),
4419         COPPE/UFRJ}}}%
4420     \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Publisher{\local@universityname}}}%
4421     \@ifundefined{coppe@docyear}{\{%
4422       \immediate\write\coppe@xmpout{\string\Date{\coppe@docyear}}}%
4423   \endgroup

```

```

4424 \immediate\closeout\coppe@xmpout}%
4425 \fi
4426 \RequirePackage{hyperref}
4427 % Bibliography engine: the full coppe BibLaTeX/biber ABNT style, replacing the
4428 % former natbib+bibtex setup. The numbers class option selects the numeric
4429 % citation style; otherwise the author-date default is used. natbib=true keeps
4430 % \citet/\citep available for users migrating from natbib.
4431 \if@coppenumeric
4432 \RequirePackage[backend=biber,datamodel=coppe,%
4433 bibstyle=coppe-numeric,citestyle=coppe-numeric,natbib=true]{biblatex}
4434 \else
4435 \RequirePackage[backend=biber,datamodel=coppe,%
4436 bibstyle=coppe,citestyle=coppe,natbib=true]{biblatex}
4437 \fi
4438 % Reference-list heading "Referencias" (pt) / "References" (en) -- manual2024
4439 % 3.1.4.1 requires the post-textual list to be titled "Referencias", not
4440 % "Bibliografia" (babel's default \bibname). The title is rendered through
4441 % \coppestring so it follows the current main language in BOTH the chapter
4442 % heading and the .toc entry (biblatex's \bibstring proved unreliable across
4443 % the .toc write, and babel's \bibname caption override was equally fragile).
4444 \defbibheading{bibliography}{%
4445 \chapter*{\coppestring{references}}%
4446 \addcontentsline{toc}{chapter}{\coppestring{references}}}
4447 % The catalog page range (bib:begin/bib:end) was written by the old
4448 % thebibliography redefinition, which biblatex's \printbibliography does not
4449 % use. biblatex offers \AtBeginBibliography but no end counterpart, so the
4450 % begin label uses that hook and the end label is emitted by wrapping
4451 % \printbibliography to write it just after the reference list.
4452 \AtBeginBibliography{\coppe@bibBegin}
4453 \let\coppe@orig@printbibliography\printbibliography
4454 \renewcommand\printbibliography[1][]{%
4455 \coppe@orig@printbibliography[#1]%
4456 \coppe@bibEnd}
4457 \end{class}

4458 \glossary
4459 %%%% ACOPLAMENTO: este arquivo (coppe.ist) e o \coppe@semfolio da classe sao um
4460 %%%% par -- veja o comentario la. E ele so entra em acao se alguem rodar o
4461 %%%% makeindex com ele, o que o latexmkrc, o tools/build-check.ps1 e o
4462 %%%% tests/run-tests.ps1 fazem. Quem compilar a mao sem esse passo recebe as
4463 %%%% listas VAZIAS, sem aviso nenhum.
4464 actual '='
4465 quote '!'
4466 level '>'
4467 %%%% Sem numero de pagina, e portanto sem pontilhado.
4468 %%%%
4469 %%%% A 4.1.1 do Manual descreve a lista de abreviaturas e siglas como uma
4470 %%%% relacao alfabetica das siglas com o SIGNIFICADO de cada uma, e a de
4471 %%%% simbolos do mesmo modo. Nenhuma das duas e lista de ilustracoes, e nenhuma
4472 %%%% pede localizacao. O numero de pagina era heranca de as duas listas terem
4473 %%%% sido construidas com a maquina do indice remissivo, onde a pagina e o
4474 %%%% ponto.
4475 %%%%
4476 %%%% O makeindex sempre escreve o numero; quem o descarta e o encapsulador

```

```

4477 %%% \coppe@semfolio, definido na classe, que engole o argumento e nao imprime
4478 %%% nada. Por isso todos os delimitadores ficam vazios: sem numero, o
4479 %%% pontilhado levaria o olho ate coisa nenhuma, e a descricao longa passa a
4480 %%% quebrar como texto comum, alinhada sob a primeira linha -- que era o outro
4481 %%% pedido do issue #60.
4482 delim_0 ""
4483 delim_1 ""
4484 delim_2 ""
4485 delim_n ""
4486 delim_r ""
4487 lethead_flag 0
4488 headings_flag 0
4489 preamble
4490 "\n\begin{theglossary}\n \\\makeatletter"
4491 postamble
4492 "\n \\\end{theglossary}\n"
4493 </glossary>
4494 <*class>
4495 \newcommand{\annex}{
4496     \renewcommand{\appendixname}{\coppestring{annex}}%
4497     \appendix
4498     \@coppeannextrue
4499 % \appendix restarts the chapter counter, so Annex A is chapter A again, just
4500 % like Appendix A -- and hyperref named both anchors "chapter.A". Two
4501 % destinations with one name: a pdfTeX warning per letter, and table-of-contents
4502 % links to an annex that could land on the appendix. The annexes get their own
4503 % hyperref names; sections, figures and tables inside inherit \theHchapter.
4504     \def\theHchapter{annex.\Alph{chapter}}%
4505 % \appendix has already re-issued the centred chapter format, but it baked in
4506 % the \appendixname of that moment. Re-issue it now that the name is "Anexo".
4507     \coppe@appendixheadings
4508 }
4509 </class>

```

BibLaTeX style files

Generated from this .dtx by coppe.ins (one docstrip module each).

27.10 exemplo.bib, segunda parte — um exemplo de cada categoria

As 34 categorias de referência da seção 4.2 do Manual, uma entrada cada, com os dados dos próprios exemplos do Manual. O comentário %% acima de cada entrada é a referência **como o Manual a imprime** — e o gabarito contra o qual `tools/conferir-referencias.py` compara o que a classe produziu.

Metade das entradas usa os nomes de tipo e de campo em **inglês** e metade os sinônimos em **português**, alternadamente, para que as duas formas apareçam funcionando lado a lado no mesmo arquivo.

A forma preferida é a inglesa. Os sinônimos em português existem para quem chega de uma base antiga e não quer reescrever tudo, e funcionam; mas o nome em inglês é o do `biblatex`, é o que a documentação dele usa, é o que qualquer

gerenciador de referências exporta, e é o que outra pessoa vai reconhecer. Num arquivo que vai durar quatro anos e passar por mais de uma mão, isso pesa.

```

4510 <*dbx>
4511 \ProvidesFile{coppe.dbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX ABNT datamodel]
4512 % Custom entry types beyond biblatex's standard datamodel (games, TV, maps).
4513 % map = cartographic document (NBR 6023 4.2.12); biblatex has no native @map.
4514 % The remaining ABNT "exotic" types (legislation, jurisdiction, legal, patent,
4515 % standard, music, audio, image, artwork, video, dataset, letter, periodical,
4516 % performance) are already in biblatex's standard datamodel.
4517 \DeclareDatamodelEntrytypes{game,videogame,boardgame,tvshow,map}
4518 % Custom fields.
4519 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{course} % "(... em <course>)"
4520 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{coppedegree} % degree word
4521 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{platform} % videogame platform
4522 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{scale} % map scale (escala)
4523 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=literal]{artist} % game/illustration art
4524 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=literal]{director} % movie/tvshow/video
4525 \DeclareDatamodelFields[type=list,datatype=literal]{producer}
4526 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{caderno} % newspaper section
4527 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{relator} % jurisprudence rapporteur
4528 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{filingdate} % patente: deposito
4529 \DeclareDatamodelFields[type=field,datatype=literal]{grantdate} % patente: concessao
4530 \DeclareDatamodelEntryfields{course,coppedegree}
4531 \DeclareDatamodelEntryfields{game,videogame,boardgame,software,movie,tvshow,video}%
4532 {artist,platform,director,producer,version}
4533 \DeclareDatamodelEntryfields[map]{scale}
4534 \DeclareDatamodelEntryfields[article]{caderno}
4535 \DeclareDatamodelEntryfields[jurisdiction]{relator}
4536 \DeclareDatamodelEntryfields[patent]{filingdate,grantdate}
4537 </dbx>
4538 <*bbx>
4539 \ProvidesFile{coppe.bbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX ABNT bibliography style]
4540 % The reference list is single-spaced (ABNT 2.4) via \singlespacing in
4541 % \AtBeginBibliography. coppe.cls already loads setspace, but the style must work
4542 % standalone too (e.g. \usepackage[bibstyle=coppe]{biblatex} in a plain article),
4543 % so load setspace here as well (idempotent).
4544 \RequirePackage{setspace}
4545 % ABNT reference list keeps the date at the end (imprenta), same for author-date
4546 % and numeric modes, so we derive from the standard style, not authoryear.
4547 \RequireBibliographyStyle{standard}
4548
4549 % Note: standard style never dashes repeated authors, which already matches the
4550 % post-2020 ABNT rule (repeat the entry in full), so no 'dashed' option is needed.
4551 \ExecuteBibliographyOptions{%
4552 maxbibnames=99, % ABNT 4.3.1.3: list all authors by default
4553 giveninits=false,
4554 uniquename=false,
4555 uniquelist=false,
4556 labeldateparts=true, % needed for author-date extradate (1999a/1999b)
4557 sorting=nyt,
4558 }
4559
4560 % Language strings (Disponível em / Acesso em / In, etc.)
4561 \DeclareLanguageMapping{brazilian}{brazilian-coppe}

```

```

4562 \DeclareLanguageMapping{english}{english-coppe}
4563
4564 % --- Names: all reversed "FAMILY, Given", separated by ";" in the list ---
4565 \DeclareNameAlias{author}{family-given}
4566 \DeclareNameAlias{editor}{family-given}
4567 \DeclareNameAlias{translator}{family-given}
4568 \DeclareNameAlias{default}{family-given}
4569 \DeclareDelimFormat[bib,biblist]{multinamedelim}{\addsemicolon\space}
4570 \DeclareDelimFormat[bib,biblist]{finalnamedelim}{\addsemicolon\space}
4571
4572 % ABNT (NBR 6023 8.1.1.4): a collection entered under the name of its
4573 % organizer prints the kind of responsibility in parentheses after the
4574 % name, abbreviated, lowercase and in the singular even for several
4575 % organizers -- e.g. "SOUSA, A. M. de; OLIVEIRA, L. da C. (org.)". The
4576 % standard style prints ", Org." (comma, no parentheses) when the editor
4577 % takes the author slot, so override editor+others to wrap the role string
4578 % in "(...)". The host position ("In: NAME (org.)") already parenthesises
4579 % the role via coppe:bookeditor below. The role word itself is the
4580 % lowercase, singular "org." (and "ed.", "cur.", ...) set in the language
4581 % packs (brazilian-coppe.lbx et al.).
4582 \renewbibmacro*{editor+others}{%
4583   \ifboolexpr{ test \ifuseeditor and not test {\ifnameundef{editor}} }
4584     {\printnames{editor}%
4585       \setunit*{\addspace}%
4586       \printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editor+othersstrg}}}%
4587       \clearname{editor}}
4588   {}}
4589 % Same parenthesised role for drivers that take the editor through the plain
4590 % editor macro instead of editor+others (e.g. @manual).
4591 \renewbibmacro*{editor}{%
4592   \ifboolexpr{ test \ifuseeditor and not test {\ifnameundef{editor}} }
4593     {\printnames{editor}%
4594       \setunit*{\addspace}%
4595       \printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editorstrg}}}%
4596       \clearname{editor}}
4597   {}}
4598
4599 % Uppercase the surname (family + prefix) only inside the bibliography list;
4600 % citations keep normal caps (post-2020 rule).
4601 % ABNT date (NBR 6023 §4.3.5.5.2): "dia mês. ano" -- without the brazilian "de"
4602 % between the parts (e.g. "4 fev. 1992", "abr. 1996"). #1=year, #2=month, #3=day
4603 % field names; the month stays abbreviated via \mkbibmonth.
4604 % Autor-entidade com subordinacao: a 4.3.2.13 poe em caixa alta a jurisdicao ou
4605 % a entidade superior, e deixa em caixa normal o que vem depois -- o orgao
4606 % subordinado ("BRASIL. Supremo Tribunal Federal.") e o qualificador entre
4607 % parenteses ("SAO PAULO (Estado)."). \mkbibnamefamily so conhecia nome de
4608 % pessoa e punha tudo em caixa alta. Corta-se no primeiro " (" e, dentro do que
4609 % sobra a esquerda, no primeiro ". ": o que estiver antes vai para caixa alta,
4610 % o resto sai como foi digitado.
4611 % O biber entrega o nome literal ENTRE CHAVES ("{Brasil. Supremo Tribunal
4612 % Federal}"), e as chaves escondem o ponto do casamento de padrao abaixo: sem
4613 % desembrulhar, o nome inteiro caia no \MakeUppercase. \coppe@ucstrip tira a
4614 % chave externa -- um argumento delimitado que seja um grupo unico perde as
4615 % chaves na captura.

```

```

4616 % Autor-entidade: a 4.3.2.13 poe em caixa alta a jurisdicao ou a entidade
4617 % superior e deixa o orgao subordinado em caixa normal -- "BRASIL. Supremo
4618 % Tribunal Federal." Qual das duas coisas o nome e, so quem escreve sabe:
4619 % "Associacao Brasileira de Normas Tecnicas" e uma entidade so, e vai inteira
4620 % para versal; "Brasil. Supremo Tribunal Federal" tem subordinacao, e a parte
4621 % depois do ponto fica como esta.
4622 %
4623 % A regra, entao, e mecanica e previsivel: um nome que TENHA ponto sai
4624 % exatamente como o autor digitou; um nome sem ponto vai para caixa alta. O
4625 % teste e feito sobre a forma detokenizada, porque entre as palavras de um
4626 % nome o biblatex nao poe espaco -- poe \bibnamedelim e \bibnamedelimi --, e
4627 % procurar ". " no fluxo de tokens nunca encontra nada.
4628 % O parentese conta junto com o ponto: "Sao Paulo (Estado)" leva o
4629 % qualificador em caixa normal, e so quem escreve sabe disso.
4630 % O argumento chega como \namepartfamily -- uma sequencia de controle, nao o
4631 % texto. Detokenizar sem expandir antes devolve a string "\namepartfamily",
4632 % que nao tem ponto nenhum, e por isso TODO nome caia no \MakeUppercase.
4633 \protected\def\coppe@ucfamily#1{%
4634   \protected@edef\coppe@uctmp{#1}%
4635   \edef\coppe@ucstr{\detokenize\expandafter{\coppe@uctmp}}%
4636   \expandafter\coppe@ucscan\coppe@ucstr.\coppe@ucstop{#1}%
4637 \protected\def\coppe@ucscan#1.#2\coppe@ucstop#3{%
4638   \ifblank{#2}
4639     {\expandafter\coppe@ucscanp\coppe@ucstr{\coppe@ucstop{#3}}
4640      {#3}}
4641 \protected\def\coppe@ucscanp#1(#2\coppe@ucstop#3{%
4642   \ifblank{#2}{\MakeUppercase{#3}}{#3}}
4643 % A 4.3 separa os meses de um intervalo por barra -- "jan./jun. 1991" --, e o
4644 % biblatex usa travessao.
4645 \renewcommand*\bibdaterangesep{/}%
4646 \protected\def\coppe@abntdate#1#2#3{%
4647   \iffieldundef{#3}{\stripzeros{\thefield{#3}}\nobreakspace}%
4648   \iffieldundef{#2}{\mkbibmonth{\thefield{#2}}\iffieldundef{#1}{\space}}%
4649   \iffieldundef{#1}{\stripzeros{\thefield{#1}}}%
4650 \AtBeginBibliography{%
4651   \singlespacing % entries single-spaced internally (2.4)
4652   \setlength{\bibitemsep}{\baselineskip}% one blank line between entries (2.4)
4653   \renewcommand*\mkbibnamefamily}[1]{\coppe@ucfamily{#1}}%
4654   \renewcommand*\mkbibnameprefix}[1]{\MakeUppercase{#1}}%
4655   \let\mkbibdatelong\coppe@abntdate % ABNT date format (drop the "de")
4656   \let\mkbibdateshort\coppe@abntdate
4657 }
4658
4659 % --- Titles: bold for whole-document types; plain for parts; entry-by-title
4660 % (no author/editor) -> not bold, first word in CAPS (ABNT 4.2). ---
4661 % \coppeUCtitle uppercases the first SIGNIFICANT word of the title (ABNT 4.2).
4662 % If the title starts with an article (o/a/os/as/um/uma/uns/umas, the/an), the
4663 % article AND the next word are uppercased; otherwise just the first word. The
4664 % delimited macros split off words; \coppeUCkeep strips the trailing-space
4665 % sentinel so no spurious space is left before the following punctuation.
4666 \protected\def\coppeUCtitle#1{\coppeUCtitleA#1 \coppeUCstop}
4667 \protected\def\coppeUCtitleA#1 #2\coppeUCstop{%
4668   \coppeUCifart{#1}
4669     {\MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{\space\coppeUCtitleB#2\coppeUCstop}}%

```

```

4670     {\MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{ }\space\coppeUCkeep#2\coppeUCstop}}
4671 \protected\def\coppeUCtitleB#1 #2\coppeUCstop{%
4672   \MakeUppercase{#1}\ifblank{#2}{ }\space\coppeUCkeep#2\coppeUCstop}}
4673 \protected\def\coppeUCkeep#1 \coppeUCstop{#1}
4674 % \coppeUCifart{word}{if-article}{if-not}: case-insensitive membership test.
4675 \protected\def\coppeUCifart#1{%
4676   \begingroup
4677   \lowercase{\def\coppeUC@w{#1}}%
4678   \edef\coppeUC@w{\coppeUC@w,%
4679     \expandafter\in@\expandafter{\coppeUC@w}{,a,o,as,os,um,uma,uns,umas,the,an,}%
4680     \ifin@\aftergroup\@firstoftwo\else\aftergroup\@secondoftwo\fi
4681   \endgroup}
4682 \DeclareFieldFormat{title}{%
4683   \ifboolexpr{ test {\ifnameundef{labelname}} }
4684     {#1}%
4685     {\mkbibbold{#1}}}
4686 % First word of the title in CAPS for entry-by-title (ABNT 4.2). The titlecase
4687 % format receives the RAW title text (the title format above only sees the
4688 % field-printing commands), so \coppeUCtitle can split off and uppercase the
4689 % first word here.
4690 \DeclareFieldFormat{titlecase}{%
4691   \ifboolexpr{ test {\ifnameundef{labelname}} }
4692     {\coppeUCtitle{#1}}%
4693     {#1}}
4694 \DeclareFieldFormat[article,incollection,inbook,inproceedings,suppperiodical,review]{title}{%
4695   \DeclareFieldFormat[thesis]{title}{\mkbibbold{#1}}
4696 % biblatex's standard style quotes patent (and unpublished) titles; ABNT bolds
4697 % the title of a whole document, so override those back to bold.
4698 \DeclareFieldFormat[patent]{title}{\mkbibbold{#1}}
4699 % Legal documents (NBR 6023 4.2.6): the law's identification/ementa is NOT
4700 % highlighted; the entry leads with the jurisdiction (entity author, CAPS).
4701 \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{title}{#1}
4702 \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{volume}{v\addot\addnbspace#1}
4703 \DeclareFieldFormat[legislation,jurisdiction,legal]{number}{n\addot\addnbspace#1}
4704 \DeclareFieldFormat[journaltitle]{\mkbibbold{#1}}
4705 \DeclareFieldFormat{booktitle}{\mkbibbold{#1}}
4706 \DeclareFieldFormat{maintitle}{\mkbibbold{#1}}
4707
4708 % --- Pages: ABNT uses "p." (also for ranges); theses use "f." for pagetotal ---
4709 \DeclareFieldFormat{pagetotal}{#1\addnbspace p\addot}
4710 \DeclareFieldFormat[thesis]{pagetotal}{#1\addnbspace f\addot}
4711 \DeclareFieldFormat{pages}{p\addot\addnbspace#1}
4712
4713 % --- Periodical volume / number prefixes ---
4714 \DeclareFieldFormat[article]{volume}{v\addot\addnbspace#1}
4715 \DeclareFieldFormat[article]{number}{n\addot\addnbspace#1}
4716
4717 % --- "In:" before host title (incollection/inproceedings/inbook) ---
4718 \renewbibmacro*{in:}{\printtext{\bibstring{in}\addcolon\space}}
4719
4720 % --- Online: "Disponível em: <url>." + "Acesso em: <date>." via lbx strings ---
4721 \DeclareFieldFormat{url}{\bibstring{availablefrom}\addcolon\space\url{#1}}
4722 % 0 4.2 do manual fecha toda entrada eletrônica assim, sem exceção:
4723 %   Disponível em: <url>. Acesso em: <data>.

```

```

4724 % O biblatex, por padrao, poe a data de acesso entre parenteses e sem
4725 % dois-pontos -- "<url> (Acesso em <data>)" --, que e a convencao dele, nao a
4726 % da norma.
4727 \DeclareFieldFormat{urldate}{\bibstring{urlseen}\addcolon\space#1}
4728 % A descricao fisica ("1 carta", "3 fotografias", "1 partitura") vem ANTES do
4729 % bloco eletronico em todos os exemplos da 4.2. Os drivers padrao do biblatex
4730 % a imprimem DEPOIS, entao ela e impressa aqui e o campo e limpo, para nao
4731 % sair duas vezes.
4732 \renewbibmacro*{url+urldate}{%
4733   \iffielddundef{addendum}
4734     {}
4735     {\printfield{addendum}\clearfield{addendum}%
4736       \setunit{\adddot\space}}%
4737   \iffielddundef{url}
4738     {}
4739     {\printfield{url}%
4740       \iffielddundef{urlyear}{\setunit{\adddot\space}\printurldate}}}
4741
4742 % --- ABNT article driver: no "In:"; Journal, Local, v., n., p., date, DOI/URL.
4743 %   Newspapers (entrysubtype=newspaper, set by the @artigodejornal source map)
4744 %   differ: the newspaper name (journaltitle) and city, then either
4745 %       "<date>. <caderno>, p. <pages>" (when a caderno/section is given), or
4746 %       "p. <pages>, <date>" (page before date, when none),
4747 %   per NBR 6023 §4.2.3.6. ---
4748 \DeclareBibliographyDriver{article}{%
4749   \usebibmacro{bibindex}%
4750   \usebibmacro{begentry}%
4751   \usebibmacro{author/translator+others}%
4752   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4753   \usebibmacro{title}%
4754   \newunit\newblock
4755   \printfield{journaltitle}%
4756 % "J. Manag. Stud., Oxford": a virgula depois de um titulo abreviado terminado
4757 % em ponto e engolida pelo rastreador de pontuacao, e a 4.2.3.4 a exige.
4758   \iflistundef{location}{\printtext{,}\setunit{\space}\printlist{location}}%
4759   \iffieldequalstr{entrysubtype}{newspaper}
4760     {\iffielddundef{caderno}
4761       {\setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4762         \setunit{\addcomma\space}\printdate%
4763         {\setunit{\addcomma\space}\printdate%
4764           \setunit{\adddot\space}\printfield{caderno}%
4765           \setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}}}%
4766       {\setunit{\addcomma\space}\printfield{volume}%
4767         \setunit{\addcomma\space}\printfield{number}%
4768         \setunit{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4769         \setunit{\addcomma\space}\printdate}%
4770     \newunit\newblock
4771     \printfield{doi}%
4772     \newunit\newblock
4773     \usebibmacro{url+urldate}%
4774     \usebibmacro{finentry}}
4775
4776 % --- incollection: ABNT puts the host organizer before the booktitle, as
4777 %   "AUTOR. Parte. In: ORGANIZADOR (Org.). Booktitle. Local: Editora, ano,

```

```

4778 %      p. X-Y." The organizer role string is "Org./Orgs." (see the .ltx). ---
4779 \newbibmacro*{coppe:bookeditor}{%
4780   \ifnameundef{editor}%
4781     {}
4782     {\printnames{editor}%
4783      \setunit*{\addspace}\printtext{\mkbibparens{\usebibmacro{editorstrg}}}%
4784      \clearname{editor}%
4785      \setunit{\adddot\space}}}
4786 \newbibmacro*{coppe:partdriver}{%
4787   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4788   \usebibmacro{author/translator+others}%
4789   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4790   \usebibmacro{title}%
4791   \newunit\newblock
4792   \usebibmacro{in:}%
4793   \usebibmacro{coppe:bookeditor}%
4794   \printfield{booktitle}%
4795   \newunit\newblock
4796   \printfield{edition}%
4797   \newunit\newblock
4798   \printlist{location}%
4799   \setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}%
4800   \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
4801   \newunit\newblock
4802   \printfield{pages}%
4803   \setunit{\addcomma\space}\printfield{chapter}%
4804   \newunit\newblock
4805   \usebibmacro{url+urldate}%
4806   \usebibmacro{finentry}}
4807 \DeclareBibliographyDriver{incollection}{\usebibmacro{coppe:partdriver}}
4808 \DeclareBibliographyDriver{inbook}{\usebibmacro{coppe:partdriver}}
4809
4810 % --- type field: resolve a known bibliography string (babel-aware), else literal ---
4811 \DeclareFieldFormat{type}{\ifbibstring{#1}{\bibstring{#1}}{#1}}
4812
4813 % --- Thesis: "<type> (em <course>)" using the custom course field (ABNT). ---
4814 % "(Mestrado em Memoria Social e Documento)": a 4.2.1.1 poe o grau dentro dos
4815 % parenteses, antes do curso, e deixa o substantivo do documento fora deles --
4816 % "Dissertacao (Mestrado em ...)". O grau vem do campo coppedegree, que o
4817 % sourcemap preenche junto com o tipo.
4818 % O grau sai do proprio tipo do trabalho, que ja e uma chave de string; passar
4819 % a chave por um campo e depois resolve-la com \ifbibstring nao funciona,
4820 % porque \thefield nao se expande onde \ifbibstring precisa. Um campo
4821 % coppedegree preenchido a mao pelo autor tem precedencia.
4822 \newcommand*\coppe@degword{%
4823   \iffieldequalstr{type}{mscdiss}{\bibstring{coppemscdeg}}{%
4824     \iffieldequalstr{type}{dscthesis}{\bibstring{coppedscdeg}}{%
4825       \iffieldequalstr{type}{phdthesis}{\bibstring{coppephddeg}}{%
4826         \iffieldequalstr{type}{tcc}{\bibstring{coppetccdeg}}{}}}}
4827   {\printfield{coppedegree}}}
4828
4829 \DeclareFieldFormat{course}{%
4830   \mkbibparens{\coppe@degword\addspace\coppestring{in:}\addspace#1}}
4831 % A ordem da 4.2.1.1 para tese e dissertacao:

```

```

4832 %   AUTOR. Titulo. ano. NNN f. Tipo (Grau em Curso) -- Instituicao, Local, ano.
4833 % A data aparece duas vezes de proposito, como nos exemplos do manual: uma
4834 % depois do titulo, outra fechando a nota de tese.
4835 \DeclareBibliographyDriver{thesis}{%
4836   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4837   \usebibmacro{author}%
4838   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4839   \usebibmacro{title}%
4840   \newunit\newblock
4841   \printdate%
4842   \newunit\newblock
4843   \printfield{pagetotal}%
4844   \newunit\newblock
4845   \printfield{type}\setunit*\addspace\printfield{course}%
4846   \iflistundef{institution}
4847     {}
4848     {\setunit*\addspace\textendash\addspace\printlist{institution}}%
4849   \setunit*\addcomma\space\printlist{location}%
4850   \setunit*\addcomma\space\printdate%
4851   \newunit\newblock
4852   \printfield{note}%
4853   \newunit\newblock
4854   \usebibmacro{url+urldate}%
4855   \usebibmacro{finentry}}
4856 % --- Games / audiovisual: render the custom fields (artist, platform,
4857 %       director, producer, version) the generic misc driver ignores. ---
4858 \newbibmacro*{coppe:media}{%
4859   \iflistundef{artist}{\setunit{\addperiod\space}%
4860     \printtext{\coppestring{art}\addcolon\space}\printlist{artist}}%
4861   \iffieldundef{platform}{\setunit{\addperiod\space}%
4862     \printtext{\coppestring{platform}\addcolon\space}\printfield{platform}}%
4863   \iflistundef{director}{\setunit{\addperiod\space}%
4864     \printtext{\coppestring{directedby}\addspace}\printlist{director}}%
4865   \iflistundef{producer}{\setunit{\addperiod\space}%
4866     \printtext{\coppestring{producedby}\addspace}\printlist{producer}}%
4867 \newbibmacro*{coppe:mediadrivers}{%
4868   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4869   \usebibmacro{author/translator+others}%
4870   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4871   \usebibmacro{title}%
4872   \newunit\newblock
4873   \usebibmacro{coppe:media}%
4874   \newunit\newblock
4875   \usebibmacro{coppe:imprenta}%
4876   \newunit\newblock
4877   \printfield{version}%
4878   \newunit\newblock
4879   \printfield{note}%
4880   \newunit\newblock
4881   \usebibmacro{url+urldate}%
4882   \usebibmacro{finentry}}
4883 % --- Publicacao periodica (4.2.3.1 a 4.2.3.3) -----
4884 % O titulo do periodico vai INTEIRO em caixa alta, e nao so a primeira palavra
4885 % como numa obra sem autor: e a forma dos exemplos do manual. Sem driver

```

```

4886 % proprio saia o default do biblatex -- "SAO Paulo Medical Journal (1941)." --,
4887 % sem local, sem editora e com o ano entre parenteses.
4888 \DeclareFieldFormat[periodical,suppperiodical]{title}{\MakeUppercase{#1}}
4889 \DeclareFieldFormat[periodical,suppperiodical]{volume}{v\adddot\addnbspace#1}
4890 \DeclareFieldFormat[periodical,suppperiodical]{number}{n\adddot\addnbspace#1}
4891 \DeclareBibliographyDriver{periodical}{%
4892   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4893 % Pelo campo, e nao pelo bibmacro: o bibmacro 'title' passa pelo formato
4894 % 'titlecase', e num periodico -- que nao tem autor -- ele nao chegava a
4895 % imprimir coisa nenhuma. A entrada saia começando por um ponto solto.
4896   \printfield{title}%
4897   \newunit\newblock
4898   \printlist{location}%
4899   \iflistundef{publisher}{ }\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}%
4900   \setunit*{\addcomma\space}\printfield{volume}%
4901   \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
4902   \setunit*{\addcomma\space}\printdate%
4903   \newunit\newblock
4904   \printfield{note}%
4905   \newunit\newblock
4906   \usebibmacro{url+urldate}%
4907   \usebibmacro{finentry}}
4908 \DeclareBibliographyDriver{suppperiodical}{%
4909   \usedriver{}{periodical}\usebibmacro{finentry}}
4910 % --- Eventos (4.2.4) -----
4911 % O nome do evento vai em caixa alta, seguido do numero da edicao, do ano e da
4912 % cidade -- "ENCONTRO ANUAL DA ANPAD, 14., 1982, Florianopolis." --, e so
4913 % depois vem o titulo dos anais, que e o elemento em destaque. Por isso o nome
4914 % do evento tem campo proprio (|eventtitle|, sinonimo |evento|) em vez de vir
4915 % empacotado no titulo: nada mais na entrada vai para caixa alta.
4916 \DeclareFieldFormat{eventtitle}{\MakeUppercase{#1}}
4917 % "Anais [...]" nao e uma obra entrada pelo titulo: quem faz as vezes de
4918 % cabeca da entrada e o nome do evento, ja em caixa alta. Sem esta declaracao
4919 % o titulo dos anais saia "ANAIS [...]" e ainda perdia o ponto que o separa
4920 % da impressa.
4921 \DeclareFieldFormat[proceedings]{title}{#1}
4922 \DeclareFieldFormat[proceedings,inproceedings]{number}{#1\adddot}
4923 \DeclareFieldFormat[proceedings,inproceedings]{volume}{v\adddot\addnbspace#1}
4924 \newbibmacro*{coppe:evento}{%
4925   \printfield{eventtitle}%
4926   \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
4927   \setunit*{\addcomma\space}\printeventdate%
4928   \setunit*{\addcomma\space}\printfield{venue}}
4929 \DeclareBibliographyDriver{proceedings}{%
4930   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4931   \usebibmacro{coppe:evento}%
4932   \newunit\newblock
4933 % O ponto que separa o titulo dos anais da impressa e literal: o rastreador de
4934 % pontuacao do biblatex nao reconhece o fim de um titulo terminado em "]", e
4935 % nem \newunit nem \adddot produzia alguma coisa ali.
4936   \iffieldundef{title}{ }\setunit*{\printfield{title}\printtext{.}}%
4937   \setunit{\space}\newblock
4938   \usebibmacro{coppe:impressa}%
4939   \newunit\newblock

```

```

4940 \usebibmacro{url+urldate}%
4941 \usebibmacro{finentry}}
4942 \DeclareBibliographyDriver{inproceedings}{%
4943 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4944 \usebibmacro{author/translator+others}%
4945 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4946 \usebibmacro{title}%
4947 \newunit\newblock
4948 \usebibmacro{in:}%
4949 \usebibmacro{coppe:evento}%
4950 \newunit\newblock
4951 \iffieldundef{booktitle}{\printfield{booktitle}\printtext{.}}%
4952 \setunit{\space}\newblock
4953 \usebibmacro{coppe:imprenta}%
4954 \newunit\newblock
4955 \printfield{volume}%
4956 \setunit*{\addcomma\space}\printfield{pages}%
4957 \newunit\newblock
4958 \usebibmacro{url+urldate}%
4959 \usebibmacro{finentry}}
4960 \DeclareBibliographyDriver{game}{\usebibmacro{coppe:mediadriv}}
4961 \DeclareBibliographyDriver{videogame}{\usebibmacro{coppe:mediadriv}}
4962 \DeclareBibliographyDriver{boardgame}{\usebibmacro{coppe:mediadriv}}
4963 \DeclareBibliographyDriver{movie}{\usebibmacro{coppe:mediadriv}}
4964 \DeclareBibliographyDriver{tvshow}{\usebibmacro{coppe:mediadriv}}
4965 % Cartographic document (map, NBR 6023 4.2.12): like a book (author/title/
4966 % imprenta) plus the mandatory scale ("Escala 1:N").
4967 \DeclareFieldFormat{scale}{\bibstring{coppescale}\adnbspace#1}
4968 % 0 dois-pontos separa local e editora; sem editora ele vazava para a data
4969 % ("Recife: 1976"), e a 4.2.12 quer "Recife, 1976". Por isso a guarda.
4970 \newbibmacro*{coppe:imprenta}{%
4971 \printlist{location}%
4972 \iflistundef{publisher}
4973 {}
4974 {\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}%
4975 \setunit*{\addcomma\space}\printdate}
4976 \DeclareBibliographyDriver{map}{%
4977 \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
4978 \usebibmacro{author/translator+others}%
4979 \setunit{\labelnamepunct}\newblock
4980 \usebibmacro{title}%
4981 \newunit\newblock
4982 \usebibmacro{coppe:imprenta}%
4983 \newunit\newblock
4984 % "Recife, 1976. 71 fotografias. Escala 1: 20.000." -- a descricao fisica vem
4985 % ANTES da escala, e por isso ela nao pode esperar pelo bloco eletronico.
4986 \iffieldundef{addendum}{\printfield{addendum}\clearfield{addendum}}%
4987 \newunit\newblock
4988 \printfield{scale}%
4989 \newunit\newblock
4990 \printfield{note}%
4991 \newunit\newblock
4992 \usebibmacro{url+urldate}%
4993 \usebibmacro{finentry}}

```

```

4994 % Patent (NBR 6023 4.2.5): inventor. \textbf{title}. Depositante: holder. type
4995 % number. date. The holder (depositante) is printed in normal case, not the
4996 % ALL-CAPS family treatment the bibliography gives the leading author.
4997 \newbibmacro*{coppe:depositor}{%
4998   \ifnameundef{holder}
4999     {}
5000     {\printtext{\bibstring{depositor}\addcolon\space}%
5001       \begingroup
5002         \def\mkbibnamefamily##1{##1}%
5003         \def\mkbibnameprefix##1{##1}%
5004         \printnames{holder}%
5005       \endgroup}}
5006 % A correspondencia da 4.2.2. Nao ha driver proprio porque nao e preciso: o de
5007 % 'misc' produz exatamente a referencia que o Manual imprime -- autor, titulo
5008 % entre colchetes, a nota com o destinatario, local, data e o addendum com o
5009 % suporte. O alias existe para que o biblatex pare de avisar que caiu no driver
5010 % de reserva; sem ele o aviso saia uma vez por carta, em toda compilacao.
5011 %
5012 % ACOPLAMENTO: se algum dia a 4.2.2 pedir forma diferente da do 'misc', e aqui
5013 % que entra o \DeclareBibliographyDriver{letter}.
5014 \DeclareBibliographyAlias{letter}{misc}
5015 \DeclareBibliographyDriver{patent}{%
5016   \usebibmacro{bibindex}%
5017   \usebibmacro{begentry}%
5018   \usebibmacro{author/translator+others}%
5019   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
5020   \usebibmacro{title}%
5021   \newunit\newblock
5022   \usebibmacro{coppe:depositor}%
5023   \newunit\newblock
5024   \printfield{type}%
5025   \setunit*{\addspace}\printfield{number}%
5026   \newunit\newblock
5027 % A 4.2.5 fecha a patente com as duas datas, nomeadas: "Deposito: 27 jan. 2006.
5028 % Concessao: 25 mar. 2008." Sem elas so saia o ano.
5029   \iffieldundef{filingdate}
5030     {}
5031     {\printtext{\bibstring{coppefiling}\addcolon\space}\printfield{filingdate}%
5032       \setunit{\addot\space}}%
5033   \iffieldundef{grantdate}
5034     {}
5035     {\printtext{\bibstring{coppegrant}\addcolon\space}\printfield{grantdate}}%
5036   \ifboolexpr{ test {\iffieldundef{filingdate}} and test {\iffieldundef{grantdate}} }
5037     {\printdate}
5038     {}%
5039   \newunit\newblock
5040   \usebibmacro{url+urldate}%
5041   \usebibmacro{finentry}}
5042 % Exotic ABNT types that biblatex's standard style leaves without a driver:
5043 % give each a baseline (book-like for published docs: norma/partitura; misc for
5044 % the rest) so they print. Per-type ABNT refinements can follow later.
5045 % \usedriver desliga o \finentry do driver chamado, porque quem chama e que
5046 % deve fechar a entrada -- e aqui ninguem fechava. Resultado: norma, partitura,
5047 % audiovisual, iconografico, obra de arte, tridimensional e conjunto de dados

```

```

5048 % saiam sem o ponto final, que a 4.2 poe em toda referencia.
5049 \DeclareBibliographyDriver{standard}{\usedriver{}{book}\usebibmacro{finentry}}
5050 \DeclareBibliographyDriver{music}{\usedriver{}{book}\usebibmacro{finentry}}
5051 % Legal documents (NBR 6023 4.2.6-4.2.8): jurisdiction/entity (CAPS author),
5052 % the law id + ementa (plain, not bold), then location and date.
5053 \newbibmacro*{coppe:legaldriver}{%
5054   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
5055   \usebibmacro{author/translator+others}%
5056   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
5057   \usebibmacro{title}%
5058   \newunit\newblock
5059   % Jurisprudência: "Relator: <nome>." after the decision title (NBR 6023).
5060   \iffielddundef{relator}{}{\printtext{Relator\addcolon\space}\printfield{relator}\newunit\ne
5061   \printfield{edition}%
5062   \newunit\newblock
5063   \printlist{location}%
5064   % A 4.2.6 traz o veiculo de publicacao com volume, numero e pagina -- "Sao
5065   % Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-220, 1998." --, que se perdiam por completo.
5066   \iflistundef{publisher}{}{\setunit*{\addcolon\space}\printlist{publisher}}%
5067   \setunit*{\addcomma\space}\printfield{volume}%
5068   \setunit*{\addcomma\space}\printfield{number}%
5069   \setunit*{\addcomma\space}\printfield{pages}%
5070   \setunit{\addcomma\space}\printdate%
5071   \newunit\newblock
5072   \printfield{note}%
5073   \newunit\newblock
5074   \usebibmacro{url+urldate}%
5075   \usebibmacro{finentry}}
5076 % 4.2.14: "UNIVERSIDADE ... Rio de Janeiro, 1998. Disponivel em: ..." -- o
5077 % driver padrao do biblatex para @online nao imprime o local.
5078 \DeclareBibliographyDriver{online}{%
5079   \usebibmacro{bibindex}\usebibmacro{begentry}%
5080   \usebibmacro{author/translator+others}%
5081   \setunit{\labelnamepunct}\newblock
5082   \usebibmacro{title}%
5083   \newunit\newblock
5084   \usebibmacro{coppe:imprenta}%
5085   \newunit\newblock
5086   \printfield{note}%
5087   \newunit\newblock
5088   \usebibmacro{url+urldate}%
5089   \usebibmacro{finentry}}
5090 \DeclareBibliographyDriver{legislation}{\usebibmacro{coppe:legaldriver}}
5091 \DeclareBibliographyDriver{jurisdiction}{\usebibmacro{coppe:legaldriver}}
5092 \DeclareBibliographyDriver{legal}{\usebibmacro{coppe:legaldriver}}
5093 % Audio e video vao pelo driver de midia, que imprime diretor e produtor --
5094 % "Producao de Jorge Ramos de Andrade." da 4.2.9. O driver misc os ignorava.
5095 \DeclareBibliographyDriver{audio}{\usebibmacro{coppe:mediadriver}}
5096 \DeclareBibliographyDriver{video}{\usebibmacro{coppe:mediadriver}}
5097 \DeclareBibliographyDriver{software}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
5098 \DeclareBibliographyDriver{image}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
5099 \DeclareBibliographyDriver{artwork}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
5100 \DeclareBibliographyDriver{performance}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}
5101 \DeclareBibliographyDriver{dataset}{\usedriver{}{misc}\usebibmacro{finentry}}

```

```

5102
5103 % --- biber source map: Portuguese synonyms (entry types + fields) + thesis family ---
5104 \DeclareSourcemap{%
5105   \maps[datatype=bibtex]{%
5106     % entry-type PT synonyms -> canonical English
5107     \map{ \step[typesource=livro,typetarget=book]}
5108     \map{ \step[typesource=artigo,typetarget=article]}
5109     \map{ \step[typesource=artigodejornal,typetarget=article,final]\step[fieldset=entrysubtyp
5110     \map{ \step[typesource=partedelivro,typetarget=incollection]}
5111     \map{ \step[typesource=emlivro,typetarget=inbook]}
5112     \map{ \step[typesource=verbetes,typetarget=inreference]}
5113     \map{ \step[typesource=anais,typetarget=proceedings]}
5114     \map{ \step[typesource=trabalhodeevento,typetarget=inproceedings]}
5115     \map{ \step[typesource=periodico,typetarget=periodical]}
5116     \map{ \step[typesource=relatorio,typetarget=report]}
5117     \map{ \step[typesource=relatoriotecnico,typetarget=report]}
5118     \map{ \step[typesource>manual,typetarget=manual]}
5119     \map{ \step[typesource=correspondencia,typetarget=letter]}
5120     \map{ \step[typesource=patente,typetarget=patent]}
5121     \map{ \step[typesource=diverso,typetarget=misc]}
5122     \map{ \step[typesource=jogo,typetarget=game]}
5123     \map{ \step[typesource=jogoeletronico,typetarget=videogame]}
5124     \map{ \step[typesource=jogodetabuleiro,typetarget=boardgame]}
5125     \map{ \step[typesource=filme,typetarget=movie]}
5126     \map{ \step[typesource=serietv,typetarget=tvshow]}
5127     \map{ \step[typesource=programadettv,typetarget=tvshow]}
5128     % Exotic ABNT types (NBR 6023 4.2.5-4.2.14); targets are biblatex-native
5129     % except map (declared in coppe.dbx).
5130     \map{ \step[typesource=legislacao,typetarget=legislation]}
5131     \map{ \step[typesource=atonormativo,typetarget=legislation]}
5132     \map{ \step[typesource=jurisprudencia,typetarget=jurisdiction]}
5133     \map{ \step[typesource=documentojuridico,typetarget=legal]}
5134     \map{ \step[typesource=documentocivil,typetarget=legal]}
5135     \map{ \step[typesource=norma,typetarget=standard]}
5136     \map{ \step[typesource=partitura,typetarget=music]}
5137     \map{ \step[typesource=iconografico,typetarget=image]}
5138     \map{ \step[typesource=obradearte,typetarget=artwork]}
5139     \map{ \step[typesource=tridimensional,typetarget=artwork]}
5140     \map{ \step[typesource=cartografico,typetarget=map]}
5141     \map{ \step[typesource=mapa,typetarget=map]}
5142     \map{ \step[typesource=audiovisual,typetarget=video]}
5143     \map{ \step[typesource=conjuntodedados,typetarget=dataset]}
5144     \map{ \step[typesource=fasciculo,typetarget=supperperiodical]}
5145     \map{ \step[typesource=trabalhoapresentado,typetarget=unpublished]}
5146     % thesis family: retype to thesis and preset the (babel-aware) type word
5147     \map{ \step[typesource=tese,typetarget=thesis]}
5148     \map{ \step[typesource=dissertacao,typetarget=thesis]}
5149     \map{ \step[typesource=masterdissertation,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fiel
5150     \map{ \step[typesource=mscdissertation,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fiel
5151     \map{ \step[typesource=dissertacaomestrado,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fi
5152     \map{ \step[typesource=dscthesis,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=d
5153     \map{ \step[typesource=tesedoutorado,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldval
5154     \map{ \step[typesource=phdthesis,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=p
5155     \map{ \step[typesource=tesephdt,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=phd

```

```

5156 \map{\step[typesource=tcc,typetarget=thesis,final]\step[fieldset=type,fieldvalue=tcc]}
5157 % field PT synonyms (unaccented) -> canonical English
5158 \map{\step[fieldsource=periodico,fieldtarget=journaltitle]}
5159 \map{\step[fieldsource=revista,fieldtarget=journaltitle]}
5160 \map{\step[fieldsource=jornal,fieldtarget=journaltitle]}
5161 \map{\step[fieldsource=titulo,fieldtarget=title]}
5162 \map{\step[fieldsource=subtitulo,fieldtarget=subtitle]}
5163 \map{\step[fieldsource=autor,fieldtarget=author]}
5164 \map{\step[fieldsource=editora,fieldtarget=publisher]}
5165 \map{\step[fieldsource=local,fieldtarget=location]}
5166 \map{\step[fieldsource=ano,fieldtarget=year]}
5167 \map{\step[fieldsource=data,fieldtarget=date]}
5168 \map{\step[fieldsource=edicao,fieldtarget=edition]}
5169 \map{\step[fieldsource=paginas,fieldtarget=pages]}
5170 \map{\step[fieldsource=numero,fieldtarget=number]}
5171 \map{\step[fieldsource=tradutor,fieldtarget=translator]}
5172 \map{\step[fieldsource=organizador,fieldtarget=editor]}
5173 \map{\step[fieldsource=instituicao,fieldtarget=institution]}
5174 \map{\step[fieldsource=tipo,fieldtarget=type]}
5175 \map{\step[fieldsource=nota,fieldtarget=note]}
5176 \map{\step[fieldsource=dataacesso,fieldtarget=urldate]}
5177 \map{\step[fieldsource=curso,fieldtarget=course]}
5178 \map{\step[fieldsource=grau,fieldtarget=coppedegree]}
5179 \map{\step[fieldsource=artista,fieldtarget=artist]}
5180 \map{\step[fieldsource=plataforma,fieldtarget=platform]}
5181 \map{\step[fieldsource=diretor,fieldtarget=director]}
5182 \map{\step[fieldsource=produtor,fieldtarget=producer]}
5183 \map{\step[fieldsource=versao,fieldtarget=version]}
5184 \map{\step[fieldsource=escala,fieldtarget=scale]}
5185 \map{\step[fieldsource=evento,fieldtarget=eventtitle]}
5186 \map{\step[fieldsource=dataevento,fieldtarget=eventdate]}
5187 \map{\step[fieldsource=localevento,fieldtarget=venue]}
5188 \map{\step[fieldsource=deposito,fieldtarget=filingdate]}
5189 \map{\step[fieldsource=concessao,fieldtarget=grantdate]}
5190 }%
5191 }
5192
5193 % --- ABNT list layout: flush left, single spacing, blank line between entries ---
5194 \setlength{\bibhang}{0pt}
5195 \setlength{\bibitemsep}{\baselineskip}
5196
5197 </bbx>
5198 <*cbx>
5199 \ProvidesFile{coppe.cbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX ABNT author-date citations]
5200 % Author-date is the CoppeTeX 4.1 default. authoryear-comp gives compressed
5201 % author-year cites with normal-caps names (post-2020 rule) out of the box.
5202 \RequireCitationStyle{authoryear-comp}
5203
5204 % --- NBR 10520:2023 author separator -----
5205 % Parenthetical citations separate authors with ";" -> (Silva; Souza, 2020).
5206 % Narrative citations (\textcite, natbib \citet) keep comma + "e/and" ->
5207 % Silva, Souza e Oliveira (2020). The reference list keeps its own ";" via
5208 % coppe.bbx ([bib,biblist]); these contextless formats cover the cite side.
5209 \DeclareDelimFormat{multinamedelim}{\addsemicolon\space}

```

```

5210 \DeclareDelimFormat{finalnamedelim}{\addsemicolon\space}
5211 \DeclareDelimFormat[textcite]{multinamedelim}{\addcomma\space}
5212 \DeclareDelimFormat[textcite]{finalnamedelim}{\addspace\bibstring{and}\space}
5213
5214 % --- apud: citation of a citation (ABNT NBR 6023 §4.1.2.2 / NBR 10520) -----
5215 % ABNT lists only the work actually CONSULTED. So only the consulted work (#4, a
5216 % .bib key) is cited and enters the reference list; the ORIGINAL work (#2 author,
5217 % #3 year) was not consulted and is given as plain text -- it is never a cite key,
5218 % so it is never added to the bibliography.
5219 % \citetapud[<page>]{<orig author>}{<orig year>}{<consulted key>}
5220 % -> Orig Author (year) apud Consulted (yr[, page]) [narrative]
5221 % \citepapud[<page>]{<orig author>}{<orig year>}{<consulted key>}
5222 % -> (Orig Author, year apud CONSULTED, yr[, page]) [parenthetical]
5223 % #1 = optional postnote (page/loc) on the consulted work; "apud" is latin -> italic.
5224 \DeclareRobustCommand{\citetapud}[4][]{%
5225   #2\space(#3)\space\mkbibemph{apud}\space\textcite[#1]{#4}}
5226 \DeclareRobustCommand{\citepapud}[4][]{%
5227   \mkbibparens{#2\addcomma\space#3\space\mkbibemph{apud}\space
5228     \citeauthor{#4}\addcomma\space\citeyear{#4}%
5229     \ifblank{#1}{ }\{\addcomma\space\mkpageprefix[pagination]{#1}\}}
5230 \cbx}
5231 \*lbxbr
5232 \ProvidesFile{brazilian-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX brazilian strings]
5233 \InheritBibliographyExtras{brazilian}
5234 \NewBibliographyString{availablefrom,mscdiss,dscthesi,tcc,depositor,coppescale,
5235   coppemscdeg,coppedscdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
5236 \DeclareBibliographyStrings{%
5237   inherit      = {brazilian},
5238   availablefrom = {{Disponível em}{Disponível em}},
5239   coppemscdeg   = {{Mestrado}{Mestrado}},
5240   coppedscdeg   = {{Doutorado}{Doutorado}},
5241   coppephddeg   = {{Doutorado}{Doutorado}},
5242   coppetccdeg   = {{Graduação}{Graduação}},
5243   coppefiling   = {{Depósito}{Depósito}},
5244   coppegrant    = {{Concessão}{Concessão}},
5245   urlseen       = {{Acesso em}{Acesso em}},
5246 % A 4.3 abrevia os meses nas tres primeiras letras seguidas de ponto -- menos
5247 % maio, que se escreve por extenso. O biblatex-brazilian abrevia "mai.".
5248   may           = {{maio}{maio}},
5249   in            = {{In}{In}},
5250   editor        = {{organizador}{org\adddot}},
5251   editors       = {{organizadores}{org\adddot}},
5252   depositor     = {{Depositante}{Depositante}},
5253   coppescale    = {{Escala}{Escala}},
5254   mscdiss       = {{Dissertação}{Dissertação}},
5255   dscthesi      = {{Tese}{Tese}},
5256   phdthesis     = {{Tese}{Tese}},
5257   tcc           = {{Trabalho de Conclusão de Curso}{Trabalho de Conclusão de Curso}},
5258 }
5259 \lbxbr
5260 \*lbxen
5261 \ProvidesFile{english-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX english strings]
5262 \InheritBibliographyExtras{english}
5263 \NewBibliographyString{availablefrom,mscdiss,dscthesi,tcc,depositor,coppescale,

```

```

5264 coppemscdeg,coppedsdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
5265 \DeclareBibliographyStrings{%
5266 inherit = {english},
5267 availablefrom = {{Available from}{Available from}},
5268 coppemscdeg = {{M\addot Sc\addot}{M\addot Sc\addot}},
5269 coppedsdeg = {{D\addot Sc\addot}{D\addot Sc\addot}},
5270 coppephddeg = {{Ph\addot D\addot}{Ph\addot D\addot}},
5271 coppetccdeg = {{B\addot Sc\addot}{B\addot Sc\addot}},
5272 coppefiling = {{Filed}{Filed}},
5273 coppegrant = {{Granted}{Granted}},
5274 urlseen = {{Access on}{Access on}},
5275 in = {{In}{In}},
5276 editor = {{editor}{ed\addot}},
5277 editors = {{editors}{ed\addot}},
5278 depositor = {{Depositor}{Depositor}},
5279 coppescale = {{Scale}{Scale}},
5280 msdiss = {{M\addot Sc\addot\ Dissertation}{M\addot Sc\addot\ Diss\addot}},
5281 dscthesi = {{D\addot Sc\addot\ Thesis}{D\addot Sc\addot\ Thesis}},
5282 phdthesis = {{Ph\addot D\addot\ Thesis}{Ph\addot D\addot\ Thesis}},
5283 tcc = {{Undergraduate Thesis}{Undergraduate Thesis}},
5284 }
5285 \lbxen)
5286 (*lbxes)
5287 \ProvidesFile{spanish-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX spanish strings]
5288 \InheritBibliographyExtras{spanish}
5289 \NewBibliographyString{availablefrom,msdiss,dscthesi,tcc,depositor,coppescale,
5290 coppemscdeg,coppedsdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
5291 \DeclareBibliographyStrings{%
5292 inherit = {spanish},
5293 availablefrom = {{Disponible en}{Disponible en}},
5294 coppemscdeg = {{Maestría}{Maestría}},
5295 coppedsdeg = {{Doctorado}{Doctorado}},
5296 coppephddeg = {{Doctorado}{Doctorado}},
5297 coppetccdeg = {{Grado}{Grado}},
5298 coppefiling = {{Depósito}{Depósito}},
5299 coppegrant = {{Concesión}{Concesión}},
5300 urlseen = {{Consultado el}{Consultado el}},
5301 in = {{En}{En}},
5302 editor = {{editor}{ed\addot}},
5303 editors = {{editores}{ed\addot}},
5304 depositor = {{Solicitante}{Solicitante}},
5305 coppescale = {{Escala}{Escala}},
5306 msdiss = {{Tesis de Maestría}{Tesis de Maestría}},
5307 dscthesi = {{Tesis Doctoral}{Tesis Doctoral}},
5308 phdthesis = {{Tesis Doctoral}{Tesis Doctoral}},
5309 tcc = {{Trabajo de Fin de Carrera}{Trabajo de Fin de Carrera}},
5310 }
5311 \lbxf)
5312 (*lbxf)
5313 \ProvidesFile{french-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX french strings]
5314 \InheritBibliographyExtras{french}
5315 \NewBibliographyString{availablefrom,msdiss,dscthesi,tcc,depositor,coppescale,
5316 coppemscdeg,coppedsdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
5317 \DeclareBibliographyStrings{%

```

```

5318 inherit      = {french},
5319 availablefrom = {{Disponibile à}{Disponibile à}},
5320 coppemscdeg   = {{Master}{Master}},
5321 coppedscdeg   = {{Doctorat}{Doctorat}},
5322 coppephddeg   = {{Doctorat}{Doctorat}},
5323 coppetccdeg   = {{Licence}{Licence}},
5324 coppefiling   = {{Dépôt}{Dépôt}},
5325 coppegrant    = {{Délivrance}{Délivrance}},
5326 urlseen      = {{Consulté le}{Consulté le}},
5327 in            = {{Dans}{Dans}},
5328 editor        = {{éditeur}{éd\adddot}},
5329 editors       = {{éditeurs}{éd\adddot}},
5330 depositor     = {{Déposant}{Déposant}},
5331 coppescale    = {{Échelle}{Échelle}},
5332 msdiss        = {{Mémoire de Master}{Mémoire de Master}},
5333 dscthesis     = {{Thèse de Doctorat}{Thèse de Doctorat}},
5334 phdthesis     = {{Thèse de Doctorat}{Thèse de Doctorat}},
5335 tcc           = {{Mémoire de fin d'études}{Mémoire de fin d'études}},
5336 }
5337 </lboxfr>
5338 <*lboxit>
5339 \ProvidesFile{italian-coppe.lbx}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX italian strings]
5340 \InheritBibliographyExtras{italian}
5341 \NewBibliographyString{availablefrom,msdiss,dscthesis,tcc,depositor,coppescale,
5342   coppemscdeg,coppedscdeg,coppephddeg,coppetccdeg,coppefiling,coppegrant}
5343 \DeclareBibliographyStrings{%
5344   inherit      = {italian},
5345   availablefrom = {{Disponibile da}{Disponibile da}},
5346   urlseen      = {{Consultato il}{Consultato il}},
5347   in            = {{In}{In}},
5348   editor        = {{curatore}{cur\adddot}},
5349   editors       = {{curatori}{cur\adddot}},
5350   depositor     = {{Depositante}{Depositante}},
5351   coppescale    = {{Scala}{Scala}},
5352   msdiss        = {{Tesi di Laurea Magistrale}{Tesi di Laurea Magistrale}},
5353   dscthesis     = {{Tesi di Dottorato}{Tesi di Dottorato}},
5354   phdthesis     = {{Tesi di Dottorato}{Tesi di Dottorato}},
5355   tcc           = {{Tesi di Laurea Triennale}{Tesi di Laurea Triennale}},
5356 }
5357 </lboxit>
5358 <*langes>
5359 %% coppe-lang-spanish.def -- CoppeTeX 4.x Spanish class-string pack.
5360 %% Loaded by coppe.cls when \documentclass[spanish]{coppe} (or any other
5361 %% spanish slot) is active. Populates the dispatcher table for the
5362 %% spanish language and registers the biblatex language mapping.
5363 %% Institutional names (universityname/cityname/statename/countryname)
5364 %% are deliberately kept Portuguese: the COPPE/UFRJ cover and folha de
5365 %% rosto are a Brazilian institutional template that does not translate.
5366 \ProvidesFile{coppe-lang-spanish.def}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX spanish class strings]
5367 %% --- A folha de resumo -----
5368 %% Tudo o que a classe escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha.
5369 %% A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
5370 %% para idioma; ver o comentario no coppe.dtx, na tabela de portugues e ingles.
5371 %%

```

5372 %% O NOME do Programa nao entra aqui: a COPPE tem nome oficial para cada Programa
5373 %% em portugues e em ingles, e so. Numa folha neste idioma vai o nome em
5374 %% portugues, que e o nome proprio da unidade.
5375 \copperdefstring{spanish}{abstractname} {Resumen}
5376 \copperdefstring{spanish}{abstractofmale} {del}
5377 \copperdefstring{spanish}{abstractoffemale} {de la}
5378 \copperdefstring{spanish}{presentedmale} {presentado}
5379 \copperdefstring{spanish}{presentedfemale} {presentada}
5380 \copperdefstring{spanish}{abstracttail}{a la COPPE/UFRJ como parte de los
5381 requisitos necesarios para la obtención del grado de}
5382 \copperdefstring{spanish}{sciencename} {en Ciencias}
5383 \copperdefstring{spanish}{doctypemsc} {Disertación}
5384 \copperdefstring{spanish}{doctypedsc} {Tesis}
5385 \copperdefstring{spanish}{doctypeexam} {Examen de Calificación}
5386 \copperdefstring{spanish}{doctypeesem} {Seminario}
5387 \copperdefstring{spanish}{degnamemsc} {Maestro}
5388 \copperdefstring{spanish}{degnamedsc} {Doctor}
5389 \copperdefstring{spanish}{appendix} {Apéndice}
5390 \copperdefstring{spanish}{annex} {Anexo}
5391 \copperdefstring{spanish}{frame} {Cuadro}
5392 \copperdefstring{spanish}{listframe} {Lista de Cuadros}
5393 \copperdefstring{spanish}{source} {Fuente}
5394 \copperdefstring{spanish}{program} {Programa}
5395 \copperdefstring{spanish}{listprogram} {Lista de Programas}
5396 \copperdefstring{spanish}{references} {Referencias}
5397 \copperdefstring{spanish}{in:} {en}
5398 \copperdefstring{spanish}{art} {Arte}
5399 \copperdefstring{spanish}{platform} {Plataforma}
5400 \copperdefstring{spanish}{directedby} {Dirección}
5401 \copperdefstring{spanish}{producedby} {Producción}
5402 \copperdefstring{spanish}{listabbreviation}{Lista de Abreviaturas y Siglas}
5403 \copperdefstring{spanish}{listabbreviationonly}{Lista de Abreviaturas}
5404 \copperdefstring{spanish}{listsigla} {Lista de Siglas}
5405 \copperdefstring{spanish}{listsymbol} {Lista de Símbolos}
5406 \copperdefstring{spanish}{glossary} {Glosario}
5407 \copperdefstring{spanish}{advisor} {Director}
5408 \copperdefstring{spanish}{advisors} {Directores}
5409 \copperdefstring{spanish}{dept} {Programa}
5410 \copperdefstring{spanish}{approvedmale} {Aprobado por}
5411 \copperdefstring{spanish}{approvedfemale} {Aprobada por}
5412 \copperdefstring{spanish}{approvedonmale} {Aprobado el}
5413 \copperdefstring{spanish}{approvedonfemale}{Aprobada el}
5414 \copperdefstring{spanish}{keywordsname} {Palabras clave}
5415 \copperdefstring{spanish}{volumename} {Volumen}
5416 \copperdefstring{spanish}{coadvisor} {Codirector}
5417 \copperdefstring{spanish}{coadvisors} {Codirectores}
5418 \copperdefstring{spanish}{ofname} {de}
5419 \copperdefstring{spanish}{researchline}{Línea de investigación}
5420 \copperdefstring{spanish}{tbddate} {por determinar}
5421 \copperdefstring{spanish}{universityname}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
5422 \copperdefstring{spanish}{cityname} {Rio de Janeiro}
5423 \copperdefstring{spanish}{statename} {RJ}
5424 \copperdefstring{spanish}{countryname} {Brasil}
5425 \copperdefstring{spanish}{monthname1} {enero}

```

5426 \copperdefstring{spanish}{monthname2} {febrero}
5427 \copperdefstring{spanish}{monthname3} {marzo}
5428 \copperdefstring{spanish}{monthname4} {abril}
5429 \copperdefstring{spanish}{monthname5} {mayo}
5430 \copperdefstring{spanish}{monthname6} {junio}
5431 \copperdefstring{spanish}{monthname7} {julio}
5432 \copperdefstring{spanish}{monthname8} {agosto}
5433 \copperdefstring{spanish}{monthname9} {septiembre}
5434 \copperdefstring{spanish}{monthname10}{octubre}
5435 \copperdefstring{spanish}{monthname11}{noviembre}
5436 \copperdefstring{spanish}{monthname12}{diciembre}
5437 \copperdefstring{spanish}{algorithm2eopt}{spanish}
5438 \copperdefstring{spanish}{babelname} {spanish}
5439 %% biblatex is loaded by coppe.cls AFTER this .def file is read; defer the
5440 %% language-mapping registration until \begin{document} so biblatex's
5441 %% \DeclareLanguageMapping is available.
5442 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{spanish}{spanish-coppe}}
5443 </langes>
5444 <*langfr>
5445 %% coppe-lang-french.def -- CoppeTeX 4.x French class-string pack.
5446 %% See coppe-lang-spanish.def for the structure. Institutional names
5447 %% remain Portuguese; only document-content strings translate.
5448 \ProvidesFile{coppe-lang-french.def}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX french class strings]
5449 %% --- A folha de resumo -----
5450 %% Tudo o que a classe escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha.
5451 %% A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
5452 %% para idioma; ver o comentario no coppe.dtx, na tabela de portugues e ingles.
5453 %%
5454 %% O NOME do Programa nao entra aqui: a COPPE tem nome oficial para cada Programa
5455 %% em portugues e em ingles, e so. Numa folha neste idioma vai o nome em
5456 %% portugues, que e o nome proprio da unidade.
5457 \copperdefstring{french}{abstractname} {Résumé}
5458 \copperdefstring{french}{abstractofmale} {du}
5459 \copperdefstring{french}{abstractoffemale} {de la}
5460 \copperdefstring{french}{presentedmale} {présenté}
5461 \copperdefstring{french}{presentedfemale} {présentée}
5462 \copperdefstring{french}{abstracttail}{à la COPPE/UFRJ comme partie des
5463 exigences requises pour l'obtention du grade de}
5464 \copperdefstring{french}{sciencename} {en Sciences}
5465 \copperdefstring{french}{doctypemsc} {Mémoire}
5466 \copperdefstring{french}{doctypedsc} {Thèse}
5467 \copperdefstring{french}{doctypeexam} {Examen de Qualification}
5468 \copperdefstring{french}{doctypeesem} {Séminaire}
5469 \copperdefstring{french}{degnamemsc} {Maître}
5470 \copperdefstring{french}{degnamedsc} {Docteur}
5471 \copperdefstring{french}{appendix} {Annexe}
5472 \copperdefstring{french}{annex} {Annexe}
5473 \copperdefstring{french}{frame} {Encadré}
5474 \copperdefstring{french}{listframe} {Liste des encadrés}
5475 \copperdefstring{french}{source} {Source}
5476 \copperdefstring{french}{program} {Programme}
5477 \copperdefstring{french}{listprogram} {Liste des programmes}
5478 \copperdefstring{french}{references} {Références}
5479 \copperdefstring{french}{in:} {dans}

```

```

5480 \copperdefstring{french}{art}           {Illustration}
5481 \copperdefstring{french}{platform}      {Plateforme}
5482 \copperdefstring{french}{directedby}    {Réalisé par}
5483 \copperdefstring{french}{producedby}    {Produit par}
5484 \copperdefstring{french}{listabbreviation}{Liste des abréviations et acronymes}
5485 \copperdefstring{french}{listabbreviationonly}{Liste des abréviations}
5486 \copperdefstring{french}{listsigla}     {Liste des sigles}
5487 \copperdefstring{french}{listsymbol}    {Liste des symboles}
5488 \copperdefstring{french}{glossary}      {Glossaire}
5489 \copperdefstring{french}{advisor}       {Directeur}
5490 \copperdefstring{french}{advisors}      {Directeurs}
5491 \copperdefstring{french}{dept}          {Programme}
5492 \copperdefstring{french}{approvedmale}  {Approuvé par}
5493 \copperdefstring{french}{approvedfemale}{Approuvée par}
5494 \copperdefstring{french}{approvedonmale}{Approuvé le}
5495 \copperdefstring{french}{approvedonfemale}{Approuvée le}
5496 \copperdefstring{french}{keywordsname} {Mots-clés}
5497 \copperdefstring{french}{volumename}   {Volume}
5498 \copperdefstring{french}{coadvisor}    {Co-directeur}
5499 \copperdefstring{french}{coadvisors}   {Co-directeurs}
5500 \copperdefstring{french}{ofname}       {de}
5501 \copperdefstring{french}{researchline}{Axe de recherche}
5502 \copperdefstring{french}{tbddate}      {à déterminer}
5503 \copperdefstring{french}{universityname}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
5504 \copperdefstring{french}{cityname}     {Rio de Janeiro}
5505 \copperdefstring{french}{statename}    {RJ}
5506 \copperdefstring{french}{countryname} {Brasil}
5507 \copperdefstring{french}{monthname1}  {janvier}
5508 \copperdefstring{french}{monthname2}  {février}
5509 \copperdefstring{french}{monthname3}  {mars}
5510 \copperdefstring{french}{monthname4}  {avril}
5511 \copperdefstring{french}{monthname5}  {mai}
5512 \copperdefstring{french}{monthname6}  {juin}
5513 \copperdefstring{french}{monthname7}  {juillet}
5514 \copperdefstring{french}{monthname8}  {août}
5515 \copperdefstring{french}{monthname9}  {septembre}
5516 \copperdefstring{french}{monthname10}{octobre}
5517 \copperdefstring{french}{monthname11}{novembre}
5518 \copperdefstring{french}{monthname12}{décembre}
5519 \copperdefstring{french}{algorithm2eopt}{french}
5520 \copperdefstring{french}{babelname}   {french}
5521 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{french}{french-coppe}}
5522 \end{langfr}
5523 \end{*langit}
5524 %% coppe-lang-italian.def -- CoppeTeX 4.x Italian class-string pack.
5525 %% See coppe-lang-spanish.def for the structure. The algorithm2e
5526 %% language option for Italian is spelled "italiano" -- that's the
5527 %% spelling algorithm2e ships, even though babel calls the language
5528 %% "italian".
5529 \ProvidesFile{coppe-lang-italian.def}[2026/09/09 v4.1 CoppeTeX italian class strings]
5530 %% --- A folha de resumo -----
5531 %% Tudo o que a classe escreve numa folha de resumo sai no idioma daquela folha.
5532 %% A frase de abertura e montada de pedacos porque a concordancia muda de idioma
5533 %% para idioma; ver o comentario no coppe.dtx, na tabela de portugues e ingles.

```

```

5534 %%
5535 %% O NOME do Programa nao entra aqui: a COPPE tem nome oficial para cada Programa
5536 %% em portugues e em ingles, e so. Numa folha neste idioma vai o nome em
5537 %% portugues, que e o nome proprio da unidade.
5538 \copperdefstring{italian}{abstractname} {Riassunto}
5539 \copperdefstring{italian}{abstractofmale} {del}
5540 \copperdefstring{italian}{abstractoffemale} {della}
5541 \copperdefstring{italian}{presentedmale} {presentato}
5542 \copperdefstring{italian}{presentedfemale} {presentata}
5543 \copperdefstring{italian}{abstracttail}{alla COPPE/UFRJ come parte dei
5544 requisiti necessari per il conseguimento del titolo di}
5545 \copperdefstring{italian}{sciencename} {in Scienze}
5546 \copperdefstring{italian}{doctypemsc} {Dissertazione}
5547 \copperdefstring{italian}{doctypedsc} {Tesi}
5548 \copperdefstring{italian}{doctypeexam} {Esame di Qualificazione}
5549 \copperdefstring{italian}{doctypeesem} {Seminario}
5550 \copperdefstring{italian}{degnamemsc} {Magistrale}
5551 \copperdefstring{italian}{degnamedsc} {Dottore}
5552 \copperdefstring{italian}{appendix} {Appendice}
5553 \copperdefstring{italian}{annex} {Allegato}
5554 \copperdefstring{italian}{frame} {Riquadro}
5555 \copperdefstring{italian}{listframe} {Elenco dei riquadri}
5556 \copperdefstring{italian}{source} {Fonte}
5557 \copperdefstring{italian}{program} {Programma}
5558 \copperdefstring{italian}{listprogram} {Elenco dei programmi}
5559 \copperdefstring{italian}{references} {Riferimenti}
5560 \copperdefstring{italian}{in:} {in}
5561 \copperdefstring{italian}{art} {Illustrazione}
5562 \copperdefstring{italian}{platform} {Piattaforma}
5563 \copperdefstring{italian}{directedby} {Regia di}
5564 \copperdefstring{italian}{producedby} {Prodotto da}
5565 \copperdefstring{italian}{listabbreviation}{Elenco di abbreviazioni e sigle}
5566 \copperdefstring{italian}{listabbreviationonly}{Elenco delle abbreviazioni}
5567 \copperdefstring{italian}{listsigla} {Elenco delle sigle}
5568 \copperdefstring{italian}{listsymbol} {Elenco dei simboli}
5569 \copperdefstring{italian}{glossary} {Glossario}
5570 \copperdefstring{italian}{advisor} {Relatore}
5571 \copperdefstring{italian}{advisors} {Relatori}
5572 \copperdefstring{italian}{dept} {Programma}
5573 \copperdefstring{italian}{approvedmale} {Approvato da}
5574 \copperdefstring{italian}{approvedfemale} {Approvata da}
5575 \copperdefstring{italian}{approvedonmale} {Approvato il}
5576 \copperdefstring{italian}{approvedonfemale}{Approvata il}
5577 \copperdefstring{italian}{keywordsname} {Parole chiave}
5578 \copperdefstring{italian}{volumename} {Volume}
5579 \copperdefstring{italian}{coadvisor} {Correlatore}
5580 \copperdefstring{italian}{coadvisors} {Correlatori}
5581 \copperdefstring{italian}{ofname} {di}
5582 \copperdefstring{italian}{researchline}{Linea di ricerca}
5583 \copperdefstring{italian}{tbddate} {da determinare}
5584 \copperdefstring{italian}{universityname}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
5585 \copperdefstring{italian}{cityname} {Rio de Janeiro}
5586 \copperdefstring{italian}{statename} {RJ}
5587 \copperdefstring{italian}{countryname} {Brasil}

```

```

5588 \copperdefstring{italian}{monthname1} {gennaio}
5589 \copperdefstring{italian}{monthname2} {febbraio}
5590 \copperdefstring{italian}{monthname3} {marzo}
5591 \copperdefstring{italian}{monthname4} {aprile}
5592 \copperdefstring{italian}{monthname5} {maggio}
5593 \copperdefstring{italian}{monthname6} {giugno}
5594 \copperdefstring{italian}{monthname7} {luglio}
5595 \copperdefstring{italian}{monthname8} {agosto}
5596 \copperdefstring{italian}{monthname9} {settembre}
5597 \copperdefstring{italian}{monthname10}{ottobre}
5598 \copperdefstring{italian}{monthname11}{novembre}
5599 \copperdefstring{italian}{monthname12}{dicembre}
5600 \copperdefstring{italian}{algorithm2eopt}{italiano}
5601 \copperdefstring{italian}{babelname} {italian}
5602 \AtBeginDocument{\DeclareLanguageMapping{italian}{italian-coppe}}
5603 \
```

```

5642 % numbers [1], compressed and sorted within a single cite group. This is the
5643 % opt-in alternative to the author-date default (coppe.cbx); it pairs with
5644 % bibstyle=coppe-numeric. With the biblatex natbib option, \citep -> [1] and
5645 % \citet -> Author [1].
5646 \RequireCitationStyle{numeric-comp}
5647 </numcbx>

```

27.11 As bases de referências da própria classe

The two BibLaTeX/biber databases shipped with the class — `exemplo.bib` (the sample database cited by the examples) and `coppe.bib` (the references of this manual) — are generated from this source too, so the whole distribution still has a single editable origin. They live inside an `\iffalse` block below: the documentation driver never typesets them, and only `coppe.ins` extracts them. `exemplo.bib` is ONE file made of two blocks, the `examplebib` and `tiposbib` docstrip targets, which `coppe.ins` joins; `coppe.bib` comes from `coppebib`. The first block alone is also written out as `manual.bib`, the database of `manual.tex`, which is kept apart from the examples' on purpose. Edit the entries here, never the generated `.bib` files.

27.12 Os arquivos que saem junto

Everything the distribution ships is extracted from this file: the class, the BibLaTeX styles, the language packs, the databases, the `.ist`, the demonstration documents and the `latexmkrc`. One `pdflatex coppe.ins` rebuilds all of it and there is no second place to edit. Each one sits in an `\iffalse` block: the documentation driver never typesets them, and only `coppe.ins` extracts them.

The line is drawn at what is DISTRIBUTED. What exists only to prove the class works stays outside, as ordinary files under version control:

`tests/` the first layer of proof, one `.tex` per behaviour. Nobody installing CoppeTeX needs it, and generating it from here would put proof and product in the same box.

`tests/adversativa/` six documents, from an explicit option matrix, each firing everything the class offers at once. Four in Portuguese, one in English and one in Spanish, of different work types.

`tests/regressivo/` one minimal test per defect already fixed. Opt-in, because it answers a different question.

`tools/` the build harness, the verifiers, the developer panel and the empty-document generator.

`NORMA_COPPE_2026.tex`, `manual.tex` documents about the norm that live in this repository with their own life cycle. The `manual.tex` is distributed, as the source of `manual.pdf`; it is written by hand and not generated from here.

The first two layers are run by one command, `tools\prova.ps1` — or by `coppetex.bat --tudo`, which is the same thing through the panel — and the third by `python tests\regressivo\run-regressivo.py`. The three have to come out clean before a version is tagged.

27.12.1 `example_pt.tex` -- pt-main demo

`example_pt.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: brazilian. Short demonstration document (cover + folha + abstracts + 1 chapter) used by the CPGP submission package. The full pt-main example with bibliography and lists is `max-exemplo.tex`.

27.12.2 `example_en.tex` -- en-main demo

`example_en.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: english.

27.12.3 `example_es.tex` -- es-main demo

`example_es.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: spanish. Requires the language pack files `coppe-lang-spanish.def` and `spanish-coppe.lbx` to be installed alongside `coppe.cls`.

27.12.4 `example_fr.tex` -- fr-main demo

`example_fr.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: french. Requires the language pack files `coppe-lang-french.def` and `french-coppe.lbx` to be installed alongside `coppe.cls`.

27.12.5 `example_it.tex` -- it-main demo

`example_it.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: italian. Requires the language pack files `coppe-lang-italian.def` and `italian-coppe.lbx` to be installed alongside `coppe.cls`.

27.12.6 `covers_5languages.tex` -- the five covers side by side

`covers_5languages.tex` – One-page visual demonstration of the CoppeTeX 4.1 multilingual model: the five built-in main languages side by side, all sharing the same Portuguese institutional template, differing only in the title (and the body language, not visible on the cover).

This file uses the article class deliberately – it is a meta-document about the coppe class, not a thesis. It expects the five cover PNGs `cover_pt.png`, `cover_en.png`, `cover_es.png`, `cover_fr.png`, `cover_it.png` to live in the same directory (generated by `pdftoppm` from the `example_<lang>.pdf` demos).

27.12.7 `latexmkrc` -- latexmk/Overleaf build configuration

`latexmkrc` – CoppeTeX build configuration (works locally and on Overleaf).

Run with: `latexmk example` (or `latexmk manual`, your thesis...) `latexmk` reads this file automatically when it is in the build directory. On Overleaf, place this file at the project root; Overleaf runs `latexmk`.

Engine: pdfLaTeX by default (fast). For LuaLaTeX (recommended, full Unicode) set `$pdf_mode = 4` below, or use the `"% !TeX program = lualatex"` magic comment / the Overleaf "Menu > Compiler" setting.

Acknowledgments

Thanks to all COPPE_{TE}X users who have reported their experience with this class. We also thank to professor Fernando Lizarralde and Heiko Oberdiek for their helpful comments. The authors would like to thank the National Council for Scientific and Technological Development (CNPq) of Brazil.

Index

Numbers written in *italic* refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in roman refer to the code lines where the entry is used.

Symbols		
\%	 1180	\@coppcoadvresumotrue 2195
\,	 1145, 1154	\@coppedoublespacefalse 2145
\;	 1061, 1063, 1065, 1075, 1077, 1079, 1080	\@coppedoublespacetrue 2146
\@M	 1805	\@coppeexamfalse 2038
\@Roman	 4052	\@coppeexamtrue 2085, 2095, 2109, 2113, 2126
\@advisor	2895, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 3287, 3446, 3461, 3580, 3607, 3804, 4265	\@coppelglossprefalse 1985
\@afterheading	... 1688	\@coppelglosspretrue .. 3913, 3970, 4012
\@afterindent	... 1612	\@coppelistastocfalse 2242
\@afterindentfalse	1613	\@coppelistastoctrue 2243
\@authname	2945, 3224, 3258, 3402, 3541, 3564, 3566, 3750, 3792, 4357, 4414	\@coppemorewritesfalse .. 2298, 2356, 2380
\@author	 3850	\@coppemorewritetrue 2295, 2297
\@authsurn	... 2946, 3224, 3258, 3402, 3541, 3563, 3566, 3750, 3792, 4414	\@coppemwforcedfalse 2296
\@chapapp	 1665	\@coppemwforcedtrue 2297
\@chapter	 1661	\@coppenumericfalse 2139
\@coadvisor	... 2859, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2869, 2876, 3303, 3310, 3447, 3474, 3719, 3725, 4271	\@coppenumerictrue 2140
\@coppeannexfalse	1654	\@coppeorientexamfalse 2177
\@coppeannextrue	. 4498	\@coppeorientexamtrue 2178
\@coppeappendixfalse	 1628	\@coppepdfafalse . 2159
\@coppeappendixtrue	 1649	\@coppepdfatrue .. 2160
\@coppcoadvresumofalse	 2194	\@copperascunhofalse 2249
		\@copperascunhotrue 2250
		\@copperefresumofalse 2209
		\@copperefresumotrue 2208
		\@copperesidpagtrue 2228
		\@copperesorienttrue 2230
		\@copperestitulotrue 2229
		\@copperomanfalse 2143
		\@copperomantrue . 2144
		\@coppesansseriffalse 2307
		\@coppesansseriftrue 2305, 2306
		\@coppesemlinksfalse 2184
		\@coppesemlinkstrue 2185
		\@coppesiglasfalse 3989
		\@coppesiglastrue 3993
		\@coppesimbalfafalse 2247
		\@coppesimbalfatrue 2248
		\@coppetwosidefalse 2251, 2253
		\@coppetwosidettrue 2252
		\@date 3850
		\@dedic 3700, 3705
		\@degree 2072, 2081, 2091, 2122, 2132, 2332, 3012, 3013, 4235
		\@degreename 2073, 2082, 2092, 2123, 2133, 2333, 3014, 3015, 3543, 3596, 3755, 4190, 4418
		\@dotsep 1811, 1815, 1817
		\@dottedtocline .. 1740
		\@examiner 2929, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 3444, 3486
		\@filef@und 1444
		\@firstoftwo 4680
		\@footnotetext 1908, 1909
		\@for 2617
		\@highpenalty 1827, 1829
		\@ifstar 4034

\@inputcheck	3224,	3258,	5276,	5277,
.. 3140, 3141, 3142	3383,	3402,	5280,	5281,
\@labfile	3541,	3543,	5282,	5302,
.. 3974, 3975, 3985	3566,	3596,	5303,	5328,
\@losfile	3606,	3607,	5329,	5348, 5349
.. 3938, 3939, 3965	3679,	3755,	\addnbspace	
\@lsgfile	3792,	4190,	... 4702, 4703,	
.. 3991, 3992, 3998	4195,	4214,	4709,	4710,
\@lst .. 2683, 2710, 2719	4215,	4225,	4711,	4714,
\@mainaux .. 4363, 4390	4228,	4229,	4715,	4889,
\@makechapterhead .	4233,	4234,	4890,	4923, 4967
..... 1685, 1687	5280,	5281, 5282	\addpenalty	1827
\@nameuse 2420, 2429,	\~ 2642, 2644, 2646		\addperiod . . . 4859,	
2430,			4861,	4863, 4865
2431,			\addsemicolon . 4569,	
2836,			4570,	5209, 5210
2847,			\addspace 4585,	
4019,			4594,	4783,
4030,			4830,	4845,
4227,			4848,	4864,
4228,			4866,	5025, 5212
4229,			\addtocontents	
4232,			 1682, 1683	
4233,			\AddToHook . 4389, 4391	
4234,			\addtolength	
4235,			.. 1780, 1791, 5631	
4246,			\addvspace . . . 1682,	
4256,			1683,	1822, 1881
4262,			\advisor 78, 79,	
4268,			82, 83, 87, 1335,	
4274,			2856, 2895, 2933	
4276,			\aftergroup 4680	
4374			\agenciafomento . . .	
\@ne 3932			... 124, 126, 2994	
\@nil . . . 3089, 3091,			\Alph 4504	
3097,			\alph 1915	
3164,			\alpha . 1145, 1225, 1231	
3168			\annex .. 1284, 1294,	
\@pnumwidth 1813			1627, 1638, 4495	
\@roman 4043			\appendixname . 1631,	
\@secondoftwo 4680			1644, 4496, 4506	
\@tempdima 1772, 1773,			\areaconcentracao .	
1779,			 119,	
1780,			1356, 2994, 4187	
1781,			\arraybackslash . . .	
1782,			912, 3283, 3306,	
1790,			3576, 3721, 3800	
1791,			\arrayrulewidth .. 3655	
1792			\AtBeginBibliography	
\@tempsymb1			... 4089, 4449,	
... 3936, 3942,			4452, 4541, 4650	
3947,			\Ate 1062	
3977,			\AtEndBibliography 4090	
3979,			\Author 4414	
4005,				
4007				
\@tocrmarg 1804				
\@topnewpage 1685				
\@twosidetrue 2387, 2393				
\@width 1910				
\@wrlab 3979, 3984				
\@wrlos 3947, 3964				
\@wrsgx 3997, 4007				
\{ 1114, 3693				
\} 3693				
_ . . . 228, 582, 786,				
799, 827, 1154,				
1191,				
1407,				
1631,				
1644,				
2750,				
2941,				

<code>\author</code> 74, 350, 1334, 2944, 3851, 4346, 4355	<code>\c@tocdepth</code> 1802	<code>\ClassWarningNoLine</code> .. 2186, 2376, 3039
<code>\autocite</code> 795, 855	<code>\caption</code> 370, 381, 405, 415, 433, 453, 466, 484, 518, 537, 559, 577, 715, 720, 722, 746, 786, 798, 826, 913, 987, 998, 1057, 1071, 1154	<code>\clearfield</code> . 4735, 4986
<code>\autoref</code> 377, 401, 411, 429, 449, 480, 514, 533, 572, 709, 727, 728, 742, 1005, 1022, 1054, 1068, 1085, 1154, 1162	<code>\chaptermark</code> 1681	<code>\clearname</code> 4587, 4596, 4784
B	<code>\citacao</code> 325, 2627, 2630	<code>\closein</code> 3142
<code>\backmatter</code> 1253, 1396, 3080	<code>\cite</code> 795, 807, 809, 810, 811, 812, 813, 815, 816, 817, 819, 835, 837, 838, 839, 840, 841, 843, 844, 845, 847, 855, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958	<code>\closeout</code> 4424
<code>\beta</code> 1225, 1227	<code>\citeauthor</code> 5228	<code>\coadvisor</code> 86, 2860, 2907
<code>\bfseries</code> 1630, 1643, 1693, 1695, 1704, 1707, 1828, 1833, 1835, 3652, 3684	<code>\citep</code> 318, 321, 795, 807, 809, 810, 811, 812, 814, 815, 816, 818, 819, 855, 859, 1176, 1390, 4430, 5644	<code>\color</code> 2676, 2677, 2678, 2679, 2689, 2691, 2697, 2698, 2703, 2704, 2705, 2712, 2713, 2714
<code>\bibdaterangesep</code> . 4645	<code>\citepapud</code> 327, 863, 5221, 5226	<code>\configuraresumos</code> . .. 147, 3761
<code>\bibhang</code> 5194	<code>\citete</code> 321, 795, 835, 837, 838, 839, 840, 842, 843, 844, 846, 847, 855, 1176, 1385, 4430, 5206, 5645	<code>\convertcolorsU</code> .. 2664
<code>\bibitemsep</code> . . . 4652, 5195, 5622, 5632	<code>\citetalapud</code> 327, 863, 5219, 5224	<code>\coppe@algolang</code> 2734, 2735, 2738
<code>\biblabelsep</code> 5630	<code>\citetitle</code> 214	<code>\coppe@brazilianstr</code> .. 2397, 2436, 2619
<code>\bibnamedelim</code> . . . 4626	<code>\citeyear</code> 5228	<code>\coppe@cur</code> 2435, 2436, 2437, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2624
<code>\bibnamedelimi</code> . . . 4626	<code>\ClassInfo</code> . 2355, 2622	<code>\coppe@en</code> . 4287, 4288
<code>\bibparsep</code> 5633		<code>\coppe@englishstr</code> . .. 2057, 2398, 2437, 2620
<code>\bibstring</code> . . . 4442, 4718, 4721, 4727, 4811, 4824, 4825, 4826, 4827, 4967, 5000, 5031, 5035, 5212		<code>\coppe@ext</code> . 1963, 1964
<code>\bottomrule</code> 494, 528, 546, 567, 848, 923		<code>\coppe@lang</code> 2617, 2618
<code>brazilianabstract</code> (env.) 3863		<code>\coppe@lg</code> . 4287, 4288
<code>\braziliankeyword</code> 2976		<code>\coppe@toc</code> . 1963, 1964
C		<code>\coppe@abntdate</code> 4646, 4655, 4656
<code>\c@braziliankeywords</code> .. 2977		<code>\coppe@appendixheadings</code> .. 1641, 1649, 4507
<code>\c@coppeagencias</code> 3008, 3009		<code>\coppe@areaconc</code> 2994, 2995, 3672, 4196, 4198
<code>\c@foreignkeywords</code> 2968		<code>\coppe@babelextra@</code> 2413
<code>\c@keywords</code> 2959		<code>\coppe@babelload</code> 2418, 2420, 2421
<code>\c@page</code> . 2012, 3177, 4048, 4058, 4062, 4066, 4070, 4074, 4077		<code>\coppe@babelopts</code> 2403, 2415, 2418, 2617
<code>\c@secnumdepth</code> . . . 1662		<code>\coppe@bancalist</code> 3430, 3456, 3468, 3481, 3492, 3496

3446, 3447,	\coppe@finalhh 3152,	\coppe@marcatipo ..
3449, 3451, 3453	3155, 3156, 3158	... 3617, 3659,
\coppe@bibBegin 4059,	\coppe@finalmm 3153,	3661, 3662, 3663
4075, 4090, 4452	3156, 3157, 3159	\coppe@marcavinc ..
\coppe@bibEnd . 4055,	\coppe@folio	.. 3619, 3667, 3668
4072, 4090, 4456	.. 1986, 2001, 2003	\coppe@membro
\coppe@campo .. 3625,	\coppe@foliohead ..	... 2909, 3395,
3629, 3670, 3672	 1999,	3462, 3475, 3487
\coppe@capescelula .	2005, 3058, 3070	\coppe@membrogap ..
..... 3632,	\coppe@foreignlang .	 3387,
3657, 3664,	 2059,	3392, 3393,
3669, 3671, 3673	2061, 2063,	3450, 3452, 3454
\coppe@capesgap 3627,	2065, 2067,	\coppe@membroid ...
3628, 3630, 3675	2069, 2403,	.. 3376, 3382, 3398
\coppe@checatipo ..	2431, 3838, 3839	\coppe@no .. 3762, 3768
..... 3636, 3649	\coppe@glosspre .. 1981	\coppe@nomeprojeto .
\coppe@checkwrites .	\coppe@grabversion .	.. 3004, 3005, 3670
..... 1932, 1961	 3164, 3167	\coppe@nvolumes 2881,
\coppe@coadvisorrows	\coppe@hasLof	2883, 2886, 2889
.. 2911, 3717, 3820	.. 3881, 4067, 4081	\coppe@orig@appendix
\coppe@dataaprov ..	\coppe@hypersetup .	 1647, 1649
..... 2996,	 3240, 3502	\coppe@orig@footnotetext
2997, 3422, 3423	\coppe@linhapesq ..	 1908, 1909
\coppe@date . 1411, 1414	 2998,	\coppe@orig@printbibliography
\coppe@degkey . 2071,	2999, 3279, 3280	 4453, 4455
2080, 2090,	\coppe@listtoc	\coppe@orig@starttoc
2121, 2131,	... 1872, 1903,	 1956, 1965
2331, 2525, 4234	1979, 2656,	\coppe@PackageWarning
\coppe@degword	3888, 3901, 4124	.. 4312, 4315, 4317
..... 4822, 4830	\coppe@lmrname	\coppe@pkgversion .
\coppe@deptcode 2761,	 3107, 3111	 3165, 3191
2774, 4416, 4418	\coppe@lmssname ...	\coppe@printkeywords
\coppe@docmonth ...	 3108, 3114	 2983,
... 1419, 2949,	\coppe@logo	3832, 3842,
2951, 2954, 4262	... 1438, 1455,	3845, 3872, 3875
\coppe@doctypekey .	1468, 3215,	\coppe@projetovinc .
..... 2071,	3216, 3253, 3254	.. 3002, 3003, 3620
2080, 2090,	\coppe@lstarrow ...	\coppe@refresumo ..
2121, 2131,	... 2673, 2674,	.. 2115, 3743, 3826
2331, 2525, 4229	2681, 2693,	\coppe@res@advisor .
\coppe@docyear	2700, 2708, 2717	 3801, 4264
... 1420, 2950,	\coppe@mainBegin ..	\coppe@res@coadvisor
3230, 3336,	.. 3067, 4063, 4078	 3820, 4270
3567, 3597,	\coppe@mainlang ...	\coppe@res@deptlabel
3754, 3757,	... 2057, 2058,	 3822, 4276
3794, 4215, 4422	2061, 2063,	\coppe@res@deptname
\coppe@dotversion .	2065, 2067,	 3823, 4286
.. 3088, 3090, 3097	2069, 2403,	\coppe@res@month ..
\coppe@fichafile ..	2419, 2420,	 3794, 4261
..... 3613,	2430, 2836,	\coppe@res@subtitle
3616, 3686, 3696	2847, 2853,	 3790, 4253
\coppe@fichapage ..	3405, 3752,	\coppe@res@title ..
.. 3614, 3616, 3696	3830, 4166, 4410	 3789, 4244

\coppe@reslang	3784, 3789, 3790, 3794, 3801, 3820, 3822, 3823, 3830, 3838, 3866, 4282	\coppe@tipoproducao	... 3000, 3001, 3618, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3643	\coppe@xmphook	... 4391, 4394, 4396
\coppe@resumocabeca	... 3782, 3831, 3840, 3868	\coppe@title@brazilian	... 4377	\coppe@xmpkeys	4397, 4401, 4404, 4415
\coppe@selectsubtitle	... 2847, 2853, 3406, 3753	\coppe@titleblock	... 2851, 3226, 3260	\coppe@xmpout	4390, 4393, 4407, 4411, 4413, 4415, 4417, 4420, 4422, 4424
\coppe@selecttitle	... 2836, 3404, 3566, 3751, 4373, 4411	\coppe@tmp	... 3462, 3469, 3475, 3482, 3487, 3493, 4403, 4405	\coppe@yes	3761, 3765
\coppe@semfolio	3958, 3963, 4459, 4477	\coppe@tocanx	1658, 1668	\coppe@finalengine	... 3087, 3189
\coppe@setresflag	... 3763, 3778, 3779, 3780, 3781	\coppe@tocapp	1655, 1670	\coppe@finalfont	... 3109, 3190
\coppe@sigla@first	... 4025, 4029	\coppe@tocline	1801, 1828, 1831, 1833, 1835, 1837	\coppe@finalmanual	... 3169, 3195
\coppe@sigla@full	... 4020, 4026, 4033	\coppe@tocnumberline	... 1748, 1771, 1957, 1964	\coppe@finalsystem	... 3144, 3197
\coppe@sigla@norm	... 4027, 4034	\coppe@tocnummax	... 1754, 1763, 1773, 1785, 1788, 1790	\coppe@finaltexsystem	... 3100, 3198
\coppe@sigla@reg	... 4018, 4026	\coppe@tocnumsaved	... 1779, 1787	\coppe@finaltime	... 3154, 3197
\coppe@sigla@star	... 4031, 4034	\coppe@tocnumsep	... 1755, 1757, 1780, 1791	\coppe@foreignstring	... 2426, 2431, 2877, 2879, 3842, 3845
\coppe@sigla@undef	... 4022, 4028, 4032	\coppe@tocnumwidth	... 1753, 1762, 1774, 1781, 1782, 1792, 1808	\coppemainstring	... 2426, 2430, 2731, 2734, 2870, 2872, 2888, 2889, 3280, 3423, 3832, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4169, 4171, 4174, 4176
\coppe@starttoc	... 2266	\coppe@toptext	... 3784, 4224	\copperdefstring	... 2423, 2427, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479,
\coppe@symchave	... 3930, 3944	\coppe@ucfamily	... 4633, 4653		
\coppe@symcount	... 3926, 3932, 3934	\coppe@ucscan	4636, 4637		
\coppe@symzeros	... 3927, 3934	\coppe@ucscanp	... 4639, 4641		
\coppe@sysmach	... 3128, 3136, 3148	\coppe@ucstop	4636, 4637, 4639, 4641		
\coppe@sysname	3124, 3126, 3130, 3141, 3145, 3146	\coppe@ucstr	... 4635, 4636, 4639		
\coppe@sysnode	... 3127, 3133, 3147	\coppe@ucstrip	... 4613		
\coppe@temp	... 3110, 3111, 3112, 3114, 3115, 3117, 3764, 3765, 3768	\coppe@uctmp	4634, 4635		
\coppe@thisvolume	... 2882, 2884, 2888	\coppe@version	... 1411, 1413, 3193		
		\coppe@volumeline	... 2885, 3227, 3261		
		\coppe@wrapstarttoc	... 1955, 1967		

2480,	2481,	5388,	5389,	5515,	5516,
2482,	2483,	5390,	5391,	5517,	5518,
2484,	2485,	5392,	5393,	5519,	5520,
2508,	2509,	5394,	5395,	5538,	5539,
2510,	2511,	5396,	5397,	5540,	5541,
2512,	2513,	5398,	5399,	5542,	5543,
2514,	2515,	5400,	5401,	5545,	5546,
2516,	2517,	5402,	5403,	5547,	5548,
2518,	2520,	5404,	5405,	5549,	5550,
2522,	2523,	5406,	5407,	5551,	5552,
2526,	2527,	5408,	5409,	5553,	5554,
2528,	2529,	5410,	5411,	5555,	5556,
2530,	2531,	5412,	5413,	5557,	5558,
2532,	2533,	5414,	5415,	5559,	5560,
2534,	2535,	5416,	5417,	5561,	5562,
2536,	2537,	5418,	5419,	5563,	5564,
2538,	2539,	5420,	5421,	5565,	5566,
2540,	2541,	5422,	5423,	5567,	5568,
2542,	2543,	5424,	5425,	5569,	5570,
2544,	2545,	5426,	5427,	5571,	5572,
2546,	2547,	5428,	5429,	5573,	5574,
2548,	2549,	5430,	5431,	5575,	5576,
2550,	2551,	5432,	5433,	5577,	5578,
2552,	2559,	5434,	5435,	5579,	5580,
2560,	2561,	5436,	5437,	5581,	5582,
2562,	2563,	5438,	5457,	5583,	5584,
2564,	2565,	5458,	5459,	5585,	5586,
2566,	2567,	5460,	5461,	5587,	5588,
2568,	2569,	5462,	5464,	5589,	5590,
2570,	2571,	5465,	5466,	5591,	5592,
2573,	2574,	5467,	5468,	5593,	5594,
2575,	2576,	5469,	5470,	5595,	5596,
2577,	2578,	5471,	5472,	5597,	5598,
2579,	2580,	5473,	5474,	5599,	5600, 5601
2582,	2583,	5475,	5476,	\coppestring	
2584,	2585,	5477,	5478,	.. 1656,	1659,
2586,	2587,	5479,	5480,	1862,	1863,
2588,	2589,	5481,	5482,	1879,	2425,
2590,	2591,	5483,	5484,	2429,	2651,
2592,	2593,	5485,	5486,	2652,	3869,
2594,	2595,	5487,	5488,	3872,	3875,
2596,	2597,	5489,	5490,	4441,	4445,
2598,	2599,	5491,	5492,	4446,	4496,
2600,	2601,	5493,	5494,	4830,	4860,
2602,	2603,	5495,	5496,	4862,	4864, 4866
2604,	2605,	5497,	5498,	\CoppeTeX 252, 1294,	
2607,	2608,	5499,	5500,	1486,	2027, 3192
2610,	2611,	5501,	5502,	\coppetexfinalpage .	
5375,	5376,	5503,	5504,	.. 1303,	1412, 3087
5377,	5378,	5505,	5506,	\coppeUCw	
5379,	5380,	5507,	5508,	.. 4677,	4678, 4679
5382,	5383,	5509,	5510,	\coppeUCifart	
5384,	5385,	5511,	5512,	.. 4668,	4674, 4675
5386,	5387,	5513,	5514,	\coppeUCkeep . . 4664,	

4670, 4672, 4673	4521, 4522,	\det 1099
\coppeUCstop	4523, 4524,	\detokenize
... 4666, 4667,	4525, 4526,	... 3101, 3102,
4669, 4670,	4527, 4528, 4529	3931, 3933,
4671, 4672, 4673	\DeclareDelimFormat	3936, 4040,
\coppeUCtitle . 4661,	... 4569,	4057, 4058,
4666, 4688, 4692	4570, 5209,	4061, 4062,
\coppeUCtitleA	5210, 5211, 5212	4065, 4066,
... 4666, 4667	\DeclareFieldFormat	4069, 4070,
\coppeUCtitleB	... 4682,	4074, 4077,
... 4669, 4671	4690, 4694,	4080, 4083, 4635
\cpfonte 370, 1877, 1883	4695, 4698,	\diag 43, 1125, 1130, 1131
\cpsource	4701, 4702,	\dimexpr 3397, 3633, 3655
370, 1877, 1880,	4703, 4704,	\directlua 1933, 2351,
1883, 1884, 1885	4705, 4706,	3130, 3133, 3136
\cpsourcename 1879, 1882	4709, 4710,	\divide 3151, 3155
\CurrentFilePath . 1444	4711, 4714,	\document 1775
	4715, 4721,	\dots 909, 1194
	4727, 4811,	\draw . 456, 457, 458,
D	4829, 4888,	469, 470, 471,
\Dados 1059, 1073	4889, 4890,	758, 759, 761,
\dataaprovacao 103,	4916, 4921,	775, 776, 777, 782
1343, 2997, 3417	4922, 4923,	
\Date 4422	4967, 5618, 5619	
\date 100, 1341, 1415,		E
1417, 2948,	\DeclareFixedFont .	\else 38, 1140,
3332, 3851, 4259	... 2638, 2639	1631, 1669,
\DeclareBibliographyAlias	\DeclareFontShape .	1672, 1675,
... 5014	... 1539,	1678, 1686,
\DeclareBibliographyDriver	1542, 1543,	1802, 1933,
... 4748, 4807,	1544, 1545,	1934, 2002,
4808, 4835,	1546, 1547,	2012, 2357,
4891, 4908,	1548, 1549, 1550	2375, 2436,
4929, 4942,	\DeclareLanguageMapping	2437, 2619,
4960, 4961,	... 4561,	2620, 2737,
4962, 4963,	4562, 5441,	2871, 2878,
4964, 4976,	5442, 5521, 5602	3061, 3083,
5013, 5015,	\DeclareMathOperator	3113, 3116,
5049, 5050,	... 42,	3139, 3141,
5078, 5090,	43, 1124, 1125, 1552	3145, 3147,
5091, 5092,	\DeclareNameAlias .	3148, 3292,
5095, 5096,	... 4565,	3315, 3362,
5097, 5098,	4566, 4567, 4568	3451, 3453,
5099, 5100, 5101	\DeclareOldFontCommand	3517, 3538,
\DeclareBibliographyStrings	... 2018	3585, 3689,
... 5236, 5265,	\DeclareRobustCommand	3730, 3747,
5291, 5317, 5343	... 5224, 5226	3767, 3770,
\DeclareDatamodelEntryfield	\DeclareSourcemap 5104	3809, 3844,
... 4530,	\dedication . . 135, 3699	3874, 3884,
4531, 4533,	\defbibenvironment 5623	3897, 3943,
4534, 4535, 4536	\defbibheading . . . 4444	4008, 4117,
\DeclareDatamodelEntrytypes	\DefineVerbatimEnvironment	4125, 4141,
... 4517	... 2723, 2729	4153, 4158,
\DeclareDatamodelFields	\department . 99, 350,	4267, 4273,
... 4519, 4520,	1340, 2761, 4355	4288, 4293,

4315, 4340,	1980, 2004,	\fmtversion	3198
4392, 4434, 4680	2014, 2015,	\fonte	370, 1875, 1885
\emergencystretch .	2016, 2347,	\fontencoding	1536
. 1618, 1621	2381, 2382,	\foo	1191
\encodingdefault . .	2383, 2395,	\footnote	
. 3112, 3115, 3118	2440, 2626,	 261, 267, 1158, 1176	
\endfirsthead	2739, 2873,	\footnotemark	1158
\endfoot 587, 924	2880, 2894,	\footnoterule	1910
\endhead 584, 922	2927, 2953,	\footnotetext	1158
\endlastfoot 592	2956, 2989,	\foreign@	2048
\endtitlepage 3344	2993, 3045,	\foreign@advisorstring	
\endwrite 4039	3064, 3079,	 2926, 4164	
\Enquanto	3085, 3089,	\foreign@coadvisorstring	
. 1054, 1068, 1076	3091, 3092,	 2875	
\enquote	3101, 3102,	\foreign@degname . .	
. 307, 325, 2627, 2630	3103, 3119,	 2075,	
\enspace 2986,	3120, 3141,	 2084, 2094,	
3421, 3659,	3143, 3147,	 2125, 2135,	
3661, 3662,	3148, 3149,	 2335, 3018, 3019	
3663, 3667, 3668	3158, 3159,	\foreign@deptname .	
environments:	3179, 3180,	 2778,	
abstract 3827	3299, 3322,	 2782, 2786,	
brazilianabstract	3326, 3368,	 2790, 2794,	
. 3863	3448, 3455,	 2798, 2802,	
foreignabstract 3835	3484, 3523,	 2806, 2810,	
longquote 4091	3545, 3555,	 2814, 2818,	
\epigrafe 145, 3708	3592, 3695,	 2822, 2826, 4288	
\es@scroman 4044	3737, 3741,	\foreign@deptstring	
\examiner	3742, 3759,	 4180	
. 92, 93, 94, 95,	3760, 3775,	\foreign@doctype . .	
98, 1337, 1338,	3776, 3786,	 2077,	
1339, 2907, 2929	3797, 3816,	 2087, 2097,	
\ExecuteBibliographyOptions	3825, 3847,	 2128, 2137,	
. 4551, 5615	3877, 3886,	 2337, 3022, 3023	
	3892, 3899,	\foreign@monthname 2954	
F	3906, 3928,	\foreign@title	
\familydefault	3935, 3945,	 2833, 3851	
. 62, 65, 2343,	4010, 4119,	foreignabstract	
2346, 3105, 3110	4127, 4135,	(env.) 3835	
\fancyhead 1987, 1992,	4143, 4153,	\foreignkeyword 113,	
2001, 2003, 2389	4158, 4269,	 114, 115, 1349,	
\fancyhf 2005,	4275, 4288,	 1350, 1351,	
3058, 3062, 3070	4293, 4315,	 2964, 2967, 2972	
\fancypagestyle 2005,	4343, 4344,	\foreignsubtitle . .	
3058, 3062, 3070	4395, 4402,	 73, 2838, 2843, 4250	
\fi 41, 1143, 1507,	4425, 4437, 4680	\foreigntitle	
1631, 1671,	\fichacatalografica	 70, 1333, 2443, 2832	
1674, 1677,	 130, 1355,	\freeconfig 3011	
1680, 1689,	1359, 2150, 3613	\frontcover@maintext	
1773, 1783,	\filcenter 1643, 1693	 3270, 3413, 4189	
1789, 1794,	\finentry 5045	\frontmatter	
1795, 1814,	\floatname 1865, 1899	 134, 1318,	
1947, 1948,	\floatstyle	 1363, 1919,	
1949, 1964,	 1856, 1888, 1898	 3025, 3237, 3340	

\frontpage@bottomtext	\if@coppecoadvresumo	\ifboolexpr
..... 3500, 4212	 2194, 3718	... 4583, 4592,
\frontpage@maintext	\if@coppedoublespace	4683, 4691, 5036
..... 3375, 4201	 2145, 4293	\ifdefined 1933, 2351,
G	\if@coppeexame	4338, 4341, 4389
\g@addto@macro 3430,	.. 2038, 3362, 3747	\ifdim
3468, 3481,	\if@coppeglosspre	1781, 1785, 1792
3492, 4401, 4404	 1985, 4123	\ifeof
\ge	\if@coppelistastoc	3141
..... 1115	 1980, 2242	\iffieldequalstr
\geometry	\if@coppemorewrites	... 4759, 4824,
..... 2394	.. 1934, 2295, 2350	4825, 4826, 4827
\glossaryname	\if@coppemwforced	\iffieldundef
3914, 3971,	 2296, 2371	4647,
4013, 4120,	\if@coppenumeric	4648, 4649,
4121, 4122,	..	4733, 4737,
4124, 4126, 4161	 2139, 4431	4740, 4760,
\graphicspath	\if@coppeorientexam	4823, 4861,
.. 1439, 1441, 1442	.. 2177, 3445, 3459	4936, 4951,
H	\if@coppepdfa	4986, 5029,
\hat	.. 2159, 3536, 4300	5033, 5036, 5060
..... 1129	\if@copperascunho	\IfFileExists
\hb@xt@	 2249, 3687	... 1439, 1440,
..... 1774, 1813	\if@copperefresumo	1469, 1471, 2368
\hbar	 2208, 3746	\ifin@
..... 31, 1085	\if@copperesidpag	4315, 4680
\headheight	 2228, 3783	\iflistundef
1590, 1969	\if@copperesorient	.. 4758,
\headrulewidth	 2230, 3798	4846, 4859,
2006,	\if@copperestitulo	4863, 4865,
3059, 3062, 3071	 2229, 3787	4899, 4972, 5066
\hfil	\if@copperoman	\ifLuaTeX
..... 1774	2143,	.. 3090, 3102, 3129
\hfill	3038, 3057, 3079	\ifnameundef
..... 717,	\if@coppesansserif	.. 4583,
1812, 3215, 3253	 2305, 2345	4592, 4683,
\hologo	\if@coppesemlinks	4691, 4780, 4998
..... 267,	 2184, 3555	\ifodd
348, 350, 738,	\if@coppesiglas	2012, 3177
791, 793, 1085,	.. 3989, 4003, 4157	\ifPDFTeX
1136, 1181,	\if@coppesimbalfa	36, 1136, 1138,
1205, 1207,	 2247, 3941	1505, 3088, 3101
1218, 1485,	\if@coppetwoside	\ifstrempy
1487, 1488,	.. 2000, 2251, 2392	.. 3942, 3977, 4005
1489, 1490,	\if@english	\ifuseeditor
1491, 1492,	2053, 2402	4583, 4592
1493, 1494,	\if@files	\ifXeTeX
1495, 3088,	 1786	... 3092, 3103
3090, 3092, 3103	\if@mainmatter	\ignorespaces
\hookrightarrow	... 1663	 4109
..... 2662, 2674	\if@openright	\ignorespacesafterend
\href	\if@twoside	 4112
222, 224, 1167	2011, 3176	\in@
\hrule	\ifbibstring	4314, 4679
..... 1910	 4811, 4819, 4820	\index
\hskip	\ifblank	323, 325,
..... 1797, 1809	4642, 4669,	1170, 1172, 1300
\hss	4670, 4672, 5229	\InheritBibliographyExtras
..... 1813, 5634		... 5233, 5262,
\htmlstyle		5288, 5314, 5340
2695, 2701		\InputIfFileExists
\hyperpage		 2438, 2621
..... 3961		\int
I		1145
\if@coppeannex		\interlinepenalty
..... 1654, 1667		1805
\if@coppeappendix		\itemsep
.. 1628, 1631, 1666		5632

\itshape	1707, 1716, 1835, 1837, 3713, 4107	\listofalgorithms	2096, 2127, 2136, 2316, 2336, 3020, 3021, 3543, 3596, 3755, 4190, 4202, 4417
J		\listoffigures	2336, 3020, 3021, 3543, 3596, 3755, 4190, 4202, 4417
\javaexternal	2721	\listofmapas	58, 189, 200, 449
\javainline	1053, 1054, 2720	\listofprogramas	186, 201, 1005, 2633, 2653, 2654
\javastyle	2711, 2718, 2720, 2721	\listofquadros	186, 199, 372, 1870
K		\listoftables	185, 198, 3894
\keyword	109, 110, 111, 350, 1346, 1347, 1348, 2957, 4347, 4355	\listquadroname 1863, 1871, 1872, 1873	
\Keywords	4415	\listsiglaname	4013, 4159
L		\listsymbolname	3914, 4160
\l@	1894	\local@advisorstring	2925, 3284, 3577, 4163
\l@chapter	1826	\local@approvedname	3495, 4169, 4171
\l@figure	1869, 1894, 1900	\local@approvedonname	3421, 4174, 4176
\l@paragraph	1836	\local@cityname	3229, 3335, 3566, 3754, 3757, 4181, 4214
\l@quadro	1868, 1869	\local@coadvisorstring	2868, 3307
\l@section	1830	\local@countryname	4183, 4214
\l@subsection	1832	\local@degname 2074, 2083, 2093, 2124, 2134, 2334, 3016, 3017, 4195, 4208	
\l@subsubsection	1834	\local@deptname	2765, 2776, 2780, 2784, 2788, 2792, 2796, 2800, 2804, 2808, 2812, 2816, 2820, 2824, 3222, 3543, 3597, 3608, 3755, 4192, 4195, 4209, 4288
\labelnamepunct	4752, 4789, 4838, 4870, 4945, 4979, 5019, 5056, 5081	\local@deptstring 4179	
\labelnumberwidth 5628		\local@doctype	2076, 2086,
\lambda	1130, 1131	M	
\language 2429, 3870		\m@ne	1662
\Large . 1630, 1643, 1693		\m@th	1811
\large . 1701, 3652, 3684		\mainmatter	208, 1379, 3066
\LaTeXe	1489	\makecatalog 3556, 3688	
\ldots	1085	\makecover . 3204, 3241	
\leaders	1811	\makefolhaadicional	3365, 3613
\leavevmode	1806	\makefrontpage 2909, 3054, 3400, 4166	
\left	1114	\makeindex	26, 1172
\leftarrow 1061, 1062, 1063, 1075, 1077		\makelabel	5634
\leftskip 1797, 1798, 1804, 1808, 1809			
\leq	1076		
\linewidth 714, 719, 3214, 3252, 3633			
\linhapesquisa 120, 2994			
\listabbreviationname	3971, 4156		
\listof	372, 1887		

\makeloabbreviations	2789, 2793, 4905, 4932,
..... 53, <u>3973</u>	2797, 2801, 4937, 4939,
\makelosiglas 56, 193,	2805, 2809, 4945, 4947,
1246, <u>3989</u> , 4154	2813, 2817, 4950, 4952,
\makelosymbols 52, <u>3916</u>	2821, 2825, 4418 4954, 4957,
\maketitle ... 132,	\midrule 489, 524, 543, 4979, 4981,
1316, 1361,	564, 836, 917, 921 4983, 4987,
2114, 2316,	\MiKTeX 1495 4989, 4991,
2327, 2910,	\mkbibbold ... 4685, 5019, 5021,
3028, <u>3233</u> , 4356	4695, 4698, 5023, 5026,
\map 5107, 5108,	4704, 4705, 4706 5039, 5056,
5109, 5110,	\mkbibbrackets 5058, 5060,
5111, 5112,	 5618, 5619 5062, 5071,
5113, 5114,	\mkbibdatelong ... 4655 5073, 5081,
5115, 5116,	\mkbibdateshort .. 4656 5083, 5085, 5087
5117, 5118,	\mkbibemph . 5225, 5227 \newcoppefloat . 59,
5119, 5120,	\mkbibmonth . 4603, 4648 190, 372, 449,
5121, 5122,	\mkbibnamefamily .. 1205, 1886, 1897
5123, 5124,	.. 4607, 4653, 5002 \newfloat 1864, 1888, 1898
5125, 5126,	\mkbibnameprefix .. 1628,
5127, 5130,	 4654, 5003 \newif 1654, 1985,
5131, 5132,	\mkbibparens 2038, 2139,
5133, 5134,	... 4586, 4595, 2143, 2145,
5135, 5136,	4783, 4830, 5227 2159, 2177,
5137, 5138,	\mkern 1811 2184, 2194,
5139, 5140,	\mkpageprefix 5229 2208, 2221,
5141, 5142,	\morewritessetup . 2370 2228, 2229,
5143, 5144,	\multicolumn 2230, 2242,
5145, 5147,	 581, 586, 590 2247, 2249,
5148, 5149,	\multiply 3156 2251, 2295,
5150, 5151,	
5152, 5153,	N 2296, 2305, 3989
5154, 5155,	\namepartfamily ... \newlength ... 1753,
5156, 5158,	 4630, 4631 1754, 1755,
5159, 5160,	\neq 1076 3392, 3627, 4091
5161, 5162,	\NewBibliographyString \newlist 1914
5163, 5164,	... 5234, 5263, \newsavebox 2673
5165, 5166,	5289, 5315, 5341 \newsigla 1243,
5167, 5168,	\newbibmacro .. 4779, 1244, 1246, <u>4015</u>
5169, 5170,	4786, 4858, \newunit 4754, 4770,
5171, 5172,	4867, 4924, 4772, 4791,
5173, 5174,	4970, 4997, 5053 4795, 4797,
5175, 5176,	\newblock 4752, 4754, 4801, 4804,
5177, 5178,	4770, 4772, 4840, 4842,
5179, 5180,	4789, 4791, 4844, 4851,
5181, 5182,	4795, 4797, 4853, 4872,
5183, 5184,	4801, 4804, 4874, 4876,
5185, 5186,	4838, 4840, 4878, 4880,
5187, 5188, 5189	4842, 4844, 4897, 4903,
\maps 5105	4851, 4853, 4905, 4932,
\mbox 2661, 3194	4870, 4872, 4935, 4939,
\meta@deptname 2762,	4874, 4876, 4947, 4950,
2767, 2777,	4878, 4880, 4954, 4957,
2781, 2785,	4897, 4903, 4981, 4983,

4987,	4989,	\pdfvariable .. 4327,	4593, 4782, 5004
4991,	5021,	4334, 4341, 4342	\printtext ... 4586,
5023,	5026,	\penalty 1829	4595, 4718,
5039,	5058,	\phantom ... 3618, 3620	4758, 4783,
5060,	5062,	\printbibliography .	4860, 4862,
5071,	5073,	 867, 1261,	4864, 4866,
5083, 5085, 5087		1323, 1398,	4936, 4951,
\nobreak 1809, 1810, 1812		4086, 4448,	5000, 5031,
\nobreakspace		4451, 4453, 4454	5035, 5060, 5625
.. 1657, 1660, 4647	\printdate ... 4762,		\printurldate 4740
\node 459,	4763, 4769,		\projetovinculado .
472, 754, 755,	4800, 4841,		.. 122, 1358, 2994
756, 772, 773,	4850, 4902,		\prologstyle 2702, 2709
774, 782, 977, 980	4975, 5037, 5070		\protected 1764, 1771,
\nomeprojeto . 123, 2994	\printeventdate .. 4927		4633, 4637,
\normalfont ... 1630,	\printfield ... 4735,		4641, 4646,
1643, 1693,	4739, 4755,		4666, 4667,
1701, 1704,	4761, 4764,		4671, 4673, 4675
1707, 1716,	4765, 4766,	\protected@edef 3433,	
1831, 1833,	4767, 4768,	3462, 3475,	
1835, 1837,	4771, 4794,	3487, 4403, 4634	
2018, 2024, 3714	4796, 4802,	\providecommand 1862,	
\not 4106	4803, 4828,	1863, 1866,	
\null 1809, 3182	4843, 4845,	1901, 2427,	
\numberline	4852, 4862,	2429, 2430,	
... 1673, 1797,	4877, 4879,	2431, 2434,	
1957, 1964, 2406	4896, 4900,	2445, 3012,	
\numexpr 2370	4901, 4904,	3014, 3016,	
	4925, 4926,	3018, 3020,	
	4928, 4936,	3022, 3087,	
O	4951, 4955,	3100, 3109,	
\openin 3140	4956, 4986,	3144, 3154, 3169	
\OR ... 3638, 3639, 3640	4988, 4990,	\ProvidesFile	
\or 2951, 2952, 2953,	5024, 5025,	... 4511, 4539,	
2954, 2955, 2956	5031, 5035,	5199, 5232,	
	5060, 5061,	5261, 5287,	
P	5067, 5068,	5313, 5339,	
\PackageInfo 4315	5069, 5072,	5366, 5448,	
\PackageWarning 4023,	5086, 5626, 5627	5529, 5605, 5640	
4312, 4313, 4317	\printindex . 1172, 1301	\ProvidesPackage . 3160	
\Para 1054, 1062	\printlist ... 4758,	\Publisher 4420	
\paragraph ... 290,	4798, 4799,	\pythonexternal .. 2685	
300, 302, 1712,	4848, 4849,	\pythoninline	
1715, 1717, 1718	4860, 4864,	.. 1016, 1053, 2684	
\parbox 3690	4866, 4898,	\pythonstyle .. 2675,	
\parfillskip 1804	4899, 4971,	2682, 2684, 2685	
\parsep 4100, 5633	4974, 5063, 5066		
\pdfLaTeX 1491	\printloabbreviations	Q	
\pdfsuppressptexinfo	... 191, 203, 3969	\quadroautorefname 1866	
.. 4325, 4338, 4339	\printlosiglas	\quadroname	
\pdfTeX 1492	... 192, 204, 3989	.. 1862, 1865, 1866	
\pdfTeXbanner 3101	\printlosymbols ...		
\pdfTeXrevision .. 3089	... 194, 205, 3908	R	
\pdfTeXversion ... 3088	\printnames ... 4584,	\raggedright .. 875,	

912, 3283, 3306, 3576, 3721, 3800	\SetAlgoCaptionSeparator	1040, 1045, 1051, 1839,
\recuolongquote ...	\SetKwFor ... 2755, 2756	1875, 1884, 1887
.. 4091, 4092, 4096	\setlist ... 1915, 1916	\step ... 5107, 5108,
\refstepcounter .. 1664	\setmathfont .. 40, 1142	5109, 5110,
\renewbibmacro 4582, 4591, 4718, 4732	\setstretch 3185	5111, 5112,
\RequireBibliographyStyle	\settowidth . 1766, 1772	5113, 5114,
..... 4547, 5610	\setunit 4585, 4594,	5115, 5116,
\RequireCitationStyle	4736, 4740,	5117, 5118,
..... 5202, 5646	4752, 4758,	5119, 5120,
\resizebox ... 533, 539	4761, 4762,	5121, 5122,
\restylefloat 1857, 1858	4763, 4764,	5123, 5124,
\Resultado . 1060, 1074	4765, 4766,	5125, 5126,
\Retorna 1065, 1079, 1080	4767, 4768,	5127, 5130,
\right 1117	4769, 4783,	5131, 5132,
\rightmargin 4097	4785, 4789,	5133, 5134,
\rightskip 1804	4799, 4800,	5135, 5136,
\rmfamily	4803, 4838,	5137, 5138,
.. 2017, 2024, 2027	4845, 4848,	5139, 5140,
\RMSE 42, 1124, 1129	4849, 4850,	5141, 5142,
\romannumeral	4859, 4861,	5143, 5144,
.. 4048, 4066, 4070	4863, 4865,	5145, 5147,
\rule 1479	4870, 4899,	5148, 5149,
	4900, 4901,	5150, 5151,
	4902, 4926,	5152, 5153,
S	4927, 4928,	5154, 5155,
\sbox 2671, 2674	4937, 4945,	5156, 5158,
\scshape 2017, 2025, 2027	4952, 4956,	5159, 5160,
\Se 1079	4974, 4975,	5161, 5162,
\section .. 244, 255,	4979, 5019,	5163, 5164,
263, 287, 290,	5025, 5032,	5165, 5166,
304, 329, 375,	5056, 5066,	5167, 5168,
447, 478, 499,	5067, 5068,	5169, 5170,
707, 730, 740,	5069, 5070, 5081	5171, 5172,
784, 853, 869,	\sfdefault ... 65, 2346	5173, 5174,
905, 1003, 1087,	\sigla 1246, 4015	5175, 5176,
1094, 1102,	\singlespacing 1882,	5177, 5178,
1111, 1120,	1909, 2986,	5179, 5180,
1134, 1152,	3053, 3212,	5181, 5182,
1156, 1160,	3218, 3247,	5183, 5184,
1164, 1169,	3270, 3278,	5185, 5186,
1174, 1180,	3413, 3496,	5187, 5188, 5189
1190, 1193,	3650, 3748,	\stretch 2890,
1196, 1199,	4105, 4540, 4651	3223, 3225, 3228
1202, 1223, 1700	\smallskipamount . 1881	\stripzeros . 4647, 4649
\selectcolormodel 2664	\source 370,	\Subject 4417
\selectfont . 1536, 1537	372, 396, 408,	\subsection ... 290,
\selectlanguage ...	426, 444, 449,	292, 294, 510,
..... 2425, 4107	461, 474, 496,	857, 861, 865,
\sep 4401	530, 549, 569,	876, 887, 896, 1703
\SetAlCapFnt 2751	705, 724, 764,	\subsection 290,
\SetAlCapNameFnt . 2752	786, 822, 850,	296, 298, 1706, 1718
\SetAlCapNameSty . 2754	960, 989, 1000,	\subtitle 72, 2837, 2841
\SetAlCapSty 2753	1014, 1031,	\subtitlein . 2838, 2845

Change History

v0.0	General: Creation Date. 1	v3.1	<code>\department</code> : Included a sort key in <code>\symbol</code> 104
v0.1	General: Documentation: bibliography fixed, title translation. 1 Sourceforge submission. 1	v3.2	General: Fixed version problem between <code>\cls</code> and <code>\dtx</code> 1
v0.2	General: Unification of the code for the list of symbols and abbreviations. 1	v3.3	General: Extend <code>\abrev</code> to work like <code>\symbol</code> and accept a sorting key . 1
v0.3	General: Added 'draft' option. . . . 1 <code>\maketitle</code> : Added number of examiners test. 116 Generalization. 116	v3.4	General: Some examples for figures, tables, longtables, etc. . 1
v0.4	General: Beta documentation. . . . 1	v3.4.1	General: Fix english option to consider brazilian a second language, describe it in document 102
v0.5	<code>\abstract</code> : Changed from macro to environment. 126 <code>\backmatter</code> : Added <code>\mainmatter</code> pages counter. 109 <code>\foreignabstract</code> : Changed from macro to environment. 127	v3.5	General: New command <code>\annex</code> . . 163
v1.0	General: First COPPETEX release. . . 1	v3.5.1	General: New command <code>\annex</code> now supports brazilian or english 163
v2.0	General: COPPETEX release 2.0. . . . 1	v4.0	General: Catalog-label writers (<code>\coppe@mainBegin</code> , <code>\coppe@bibBegin</code> , <code>\coppe@bibEnd</code> , <code>\coppe@hasLof</code>) made language-agnostic: <code>\detokenize</code> wrap on label names protects ':' and '.' from babel shorthand activation, and the raw <code>\etex</code> primitives <code>\romannumeral</code> / <code>\number</code> replace LaTeX's <code>\roman</code> / <code>\arabic</code> to bypass spanish-babel's <code>\smallcaps @roman</code> redefinition that would otherwise crash <code>\pdfTeX</code> with "Unbalanced write command" on every <code>\es-main</code> document. 1
v2.1	General: COPPETEX release 2.1: Matching the new rules. 1 <code>\advisor</code> : Advisors, co-advisors, co-co-advisors, etc., all of them are simply considered advisors. 106		Class-wide string dispatcher (<code>\copperdefstring</code> , <code>\coppestring</code> , <code>\coppemainstring</code> , <code>\coppeforeignstring</code>) replaces scattered <code>\iflanguage</code> and if english branches; <code>\pt/en</code> outputs remain byte-identical. . 1
v2.2	General: Matching new guidelines, including new logo. 1		Multilingual model: three fixed slots (main, foreign, optional third); five built-in language options (brazilian, english,
v2.2.2	General: Fixed some text constants in <code>\.bib</code> and documented it here. 1		
v3.0	General: Added support for monographs in English. 102 New approval page layout. . . . 118 <code>\department</code> : Added new course on Nanotechnology. 104 <code>\examiner</code> : Examiners expansion without degree. 106		

spanish, french, italian); plug-in mechanism for any other Babel language via coppe-lang-lang.def plus lang-coppe.lbx.	1	
New user API: titlein, usecoppelanguage, brazilianabstract environment. .	1	
<code>\coppetexfinalpage</code> : Initial coppetexfinalpage colophon page.	112	
v4.1		
General: A missing cover logo now raises a class error naming the file and saying it ships with the class, instead of TeX's bare "File not found". No graphicspath is set: kpathsea finds a logo installed beside the class and does not report where it found anything, so the class cannot deduce its own directory.	1	
Breaking change in how the board is declared: advisor, coadvisor and examiner now take the TREATMENT as the optional argument, empty by default, and the INSTITUTION as the last mandatory one, which may be left empty. 3.1.2.1.3(e) asks for name, titulacao and institution and asks for no treatment, so that is what the folha de aprovacao prints.	1	
Conformance with the revised 9th edition (2026) of the UFRJ/SiBI manual: continuous pagination from the folha de rosto, folio in 10pt at 2cm from the top and right edges, one-sided layout with a 3cm left margin, additional sheet with the catalog card and the CAPES collection fields, approval sheet of 3.1.2.1.3, keywords closing the three abstracts, pre-textual lists out of the sumario, Apendice and Anexo headings centred, fifth heading level, and Latin Modern instead of the bitmap fonts.	1	
		Everything the class writes on an abstract sheet – the opening sentence, the title, the month, the advisor and department labels – now follows the language of that sheet. It was pinned to Portuguese on the abstract page and to English on the foreignabstract page, whatever the languages of the work: an English-written thesis came out with its English text under a Portuguese heading and its Portuguese text under an English one, and a Spanish-written thesis had TWO Portuguese-headed sheets and no Spanish heading at all. Portuguese output is unchanged, character for character.
		Fixes found by the adversarial review: cover and folha de rosto compose in single spacing so they do not overflow under doublespacing, no folio is printed on a pre-textual sheet when something does overflow, the approval sheet holds a board of eight, and es-nosectiondot removes the period babel-spanish put in the sumario indicative.
		New option semlinks: hidelinks over everything else, so the links keep working and lose only the colour and the frame. For anyone printing.
		New options: pdfa (PDF/A-2b via pdfx, XMP built from the document), assinaturas, coorientador, rascunhoficha, listasnosumario, morewrites/semmorewrites. New command coadvisor. Under pdfTeX the class loads morewrites by itself when installed, because a work that asks for every list needs seventeen of TeX's sixteen output streams.
		New work type mscsem, the Seminario de Mestrado that some Programas require and

that is not a qualifying exam. It came as PR #61, which edited the generated coppe.cls – lost at the next generation – and left out the exam flag, so the seminar would have come out with the CAPES sheet, the catalogue card and the reference above the abstract, three things that belong only to a work deposited in the library. 1

newcoppefloat fixed twice: newfloat was wrapped in a group, and since newfloat defines the environment locally the new float vanished when the group closed; and its list came out unnumbered and without leaders because l@figure was not inherited. Author-declared floats are now numbered within the chapter like every other illustration. . . . 1

No signature rules on the folha de aprovacao: the deposit has been digital only since Resolucao CEPG n. 246/2023, so there is nothing to sign by hand. The assinaturas option is still accepted and only warns. 1

Nothing in the colophon is written by hand any more. It reports the engine and its version, the engine's own banner (which names the distribution), the LaTeX format date, the font family and encoding in force, the biblatex version, the date, the hour, and the operating system and machine – every one of them asked of the engine at composition time. The last hard-coded item was the font, which said Latin Modern and went on saying it after the author changed fonts. Under LuaLaTeX the machine name comes from os.uname(); pdfLaTeX and XeLaTeX can only tell whether the system is Windows, and when even that is unknown the sentence omits the system rather than inventing one. 1

Single source: pdflatex coppe.ins generates everything distributed – class, biblatex styles, language packs, .bib bases, .ist, the five per-language examples, example_pdffa, the cover montage and latexmkrc. The regression suite, the adversarial documents and the harness prove the class and are NOT distributed. 1

The .bib files may live in a subfolder, and the documentation now recommends it: addbibresourcereferencias/x.bib works locally and on Overleaf, because biber opens the path relative to the document. It is also safer than the bare name, which goes through the kpathsea search and silently resolves to the .bib of the same name shipped with the TeX distribution when the file is absent from the work's folder. The empty-document generator writes the subfolder by default. 1

The abstract sheet is now five named elements – page identification, title and author, advising, the work's own reference, and the abstract itself – and only the last is mandatory. The new configuraresumos takes four booleans and turns the other four off or on at once, for every abstract and every language in the document; all four are on by default, which is the sheet of Annexes E and F. A value that is neither true nor false is a class error, because a switch that silently keeps the previous state is discovered in the deposited PDF. 1

The class sets the document in the sans-serif family by DEFAULT; comserifa restores the serif one. Neither the

manual nor the COPPE norm prescribes a family, and the SiBI manual that carries the rule is itself set in Arial. semserifa is still accepted and now does nothing.	1	that led to it. 4.1.1 describes both as an alphabetical list of the term and its meaning and asks for no location; the folio was inherited from building them with the index machinery. makeindex always writes the number, so the class discards it at composition through the coppe@semfolio encapsulator, and every delimiter in coppe.ist is now empty.	1
The files section described the delivery as it was before the folders: the logos in the root, no logos/, no manuais/, no language folders, and an instruction not to copy coppe.dtx and coppe.ins, which the delivery now ships on purpose. The developer sections still said twelve adversarial documents (there are six), still placed them outside tests/, and did not know tests/regressivo/ or the panel existed.	1	The options section opens with a table of what is default, and every entry states its own default. Three were wrong or missing: resumosemreferencia was described as on by default when it is the reference that is on and the option that is off, and rascunhoficha and the morewrites loading stated no default at all.	1
The folha adicional draws the Coleta CAPES fields as the closed frame of Annex H – one cell per field, a rule between cells, and no rules to write on – instead of loose paragraphs with dotted fill rules.	1	The research-line label on the folha de rosto follows the main language of the work instead of being hard-coded in Portuguese.	1
The folha de aprovacao lists only the EXAMINERS. The sheet records who examined the work, and the advisor conducted it; the new orientadorexamina option puts advisors and coadvisors back, ahead of the examiners, for the Programas that seat the advisor on the board. Before this there was no choice, and the only way out was not to declare the advisor at all, which also removed them from the capa and the folha de rosto.	1	The three abstract environments carried the whole leading block copied byte for byte, and that copy is what produced the two worst defects those sheets ever had: a fix would land in two of them and be missing from the third, and the third was always brazilianabstract, which only appears in a work written in Spanish. The three now call one macro, coppe@resumocabeca.	1
The implementation section was a single 60-page subsection with seven subsubsections, five of them in the first ten pages. It is now eleven subsections and twenty-four subsubsections, grouped by subject.	1	The three abstracts open with the work's own bibliographic reference, composed by the class from the folha de rosto data. 3.1.2.1.4 suggests it and Annexes E and F show both the resumo and the abstract beginning with it; the class printed none. It is the same reference on the three pages and always in Portuguese, because a reference is not	

translated, and only the title follows the language of the work. An exame de qualificacao gets none, and resumosemreferencia turns it off for an abstract already at the 500-word limit.	1
The type of work is the only class option with no default, and nothing was demanding it. Without it the class loaded in silence and died later, inside maketitle, with 'Undefined control sequence local@doctype' pointing at a line of the class itself. It now stops with a message naming the five options, and patches the six macros so the cascade of forty unreadable errors does not bury the one that matters.	1
The vertical spaces of the abstract sheet went from 44 mm to 30 mm and the sheet is composed from the top. A 500-word abstract, which is the limit of 3.1.2.1.4, did not fit on one sheet with the five elements on, and one sheet is what the same item requires.	
The Manual prescribes none of these measures.	1
Two macrocode guards in the .dtx were written with three spaces instead of four. doc.sty only closes a code block on a percent sign followed by exactly four spaces, so sixty lines of documentation were printed as verbatim code in coppe.pdf, and had been for several versions. A dead @wrlab block commented out with four percent signs had the same effect, for the opposite reason: doc.sty ignores every percent sign in the documentation part, so that line opened a real code block. Both are fixed, and tools/conferir-manual.py now checks every guard.	1
With no dataaprovacao given, the folha de aprovacao writes the date as "a ser determinada" in the main language instead of drawing a rule to fill in by hand: the deposit is digital and nobody writes on a PDF.	1